แอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

DIABETES MEAL MANAGEMENT APPLICATION

ณัฐณา สารมะโน

นพรุจ ฉันทันต์

สิรภพ แสงมี

ธนกาญจน์ กันไพเราะ

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2567

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง แอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

DIABETES MEAL MANAGEMENT APPLICATION

ผู้จัดทำ

1. นางสาวณัฐณา สารมะโน รหัสนักศึกษา 64010232
2. นายธนกาญจน์ กันไพเราะ รหัสนักศึกษา 64010309
3. นายนพรุจ ฉันทันต์ รหัสนักศึกษา 64010403
4. นายสิรภพ แสงมี รหัสนักศึกษา 64010893



_____ อาจารย์ที่ปรึกษา

(รศ. ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น)

แอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

นางสาวณัฐฌา	สารมะโน	64010232
นายธนกาญจน์	กันไพเราะ	64010309
นายนพรุจ	ฉันทันต์	64010403
นายสิรภพ	แสงมี	64010893
รศ. ดร.เจริญ	วงษ์ชุ่มเย็น	อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2567

บทคัดย่อ

โครงงานแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือด้านสุขภาพดิจิทัลที่ช่วยเสริมศักยภาพในการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โดยมุ่งเน้นการจัดการด้านโภชนาการและการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเหมาะสม ระบบแอปพลิเคชันประกอบด้วยฟังก์ชันหลัก เช่น การแนะนำเมนูอาหารเฉพาะบุคคลตามค่าระดับน้ำตาล การวางแผนมื้ออาหารรายวัน การคำนวณคุณค่าทางโภชนาการ และการแสดงผลข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบเรียลไทม์ (CGM)

ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน คณะผู้จัดทำเลือกใช้ภาษา Dart ร่วมกับ Flutter framework เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ Android และ iOS และใช้ MongoDB เป็นฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและประวัติการบริโภคอาหาร การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (UI/UX) เน้นความเรียบง่ายและใช้งานสะดวก ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและไม่ซับซ้อน ระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือดรุ่น Dexcom G7 ถูกพัฒนาให้ทำงานแบบเรียลไทม์ เพื่อแสดงข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องและแม่นยำ พร้อมระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าน้ำตาลอยู่ในระดับที่ควรระวัง

ผลการทดสอบกับกลุ่มผู้ใช้งานจริงพบว่า แอปพลิเคชันช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวางแผนและเลือกอาหารได้ดีขึ้น เข้าใจคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละมื้อ และสามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวมผู้ใช้มีความพึงพอใจสูงต่อการใช้งานทั้งในด้านความสะดวกและประโยชน์ที่ได้รับ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของแอปพลิเคชันนี้ในการเป็นเครื่องมือช่วยดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในชีวิตประจำวัน

DIABETES MEAL MANAGEMENT APPLICATION

Ms. Nattacha	Sanmano	64010232
Mr. Thanakan	Kanphairor	64010309
Mr. Noparut	Chantan	64010403
Mr. Siraphop	Sangmee	64010893
Assoc. Prof. Dr. Charoen	Vongchumyen	Advisor

Academic Year 2024

ABSTRACT

The Diabetes Meal Management Application project aims to develop a digital health tool that enhances self-care capabilities for Type 2 diabetes patients by focusing on proper nutrition management and blood glucose control. The application system includes key functions such as personalized meal recommendations based on blood glucose levels, daily meal planning, nutritional value calculation, and real-time data display from Continuous Glucose Monitoring (CGM) devices.

In developing the application, the team selected the Dart language with Flutter framework to ensure compatibility with both Android and iOS systems, while using MongoDB as the central database for storing user information and food consumption history. The user interface (UI/UX) design emphasizes simplicity and convenience, allowing patients to access various functions quickly and without complexity. The connectivity system with the Dexcom G7 blood glucose monitoring device was developed to work in real-time, providing continuous and accurate blood glucose data with an alert system for when glucose levels reach concerning ranges.

Testing results with actual users showed that the application helps patients better plan and select their meals, understand the nutritional value of each meal, and effectively monitor their blood glucose levels. Overall, users expressed high satisfaction with both the convenience and benefits of the application, reflecting its potential as a daily healthcare tool for diabetes patients.

กิตติกรรมประกาศ

รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยคำปรึกษา ด้วยคำแนะนำ ความช่วยเหลือและความเอาใจใส่อย่างดีจากหลาย ๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร.เจริญ วงษ์ชุ่มเย็น ที่คอยให้คำแนะนำ ความเอาใจใส่คณะผู้จัดทำโครงงานอย่างดีอยู่ตลอด รวมถึงอบรมสั่งสอนวิธีการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน และคอยช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางคณะผู้จัดทำต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบคุณ นพ. อนวัช เสริมสวรรค์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงงานและความช่วยเหลืออื่น ๆ ตลอดการพัฒนาโครงงาน

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่ได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับการศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลและพัฒนาโครงงานในครั้ง รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการดำเนินงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขอขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่คอยให้คำปรึกษา คำแนะนำ และให้กำลังใจตลอดการพัฒนาโครงงาน

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ช่วยเลี้ยงดูและคอยอบรมสั่งสอน ส่งเสียให้เรียนหนังสือ ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจและสนับสนุนตลอดมา

ณัฐฌา สารมะโน
ธนกาญจน์ กันไพเราะ
นพรุจ ฉันทันต์
สิรภพ แสงมี

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย I

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ II

สารบัญ IV

สารบัญตาราง VI

สารบัญรูป IX

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ความเป็นมาของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1

1.3 ขอบเขตของโครงงาน 2

1.4 วิธีการดำเนินงาน 3

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 3

บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน 4

2.2 โภชนบำบัด 8

2.3 อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน 12

2.4 การออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน 14

2.5 การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน 25

2.6 การคำนวณข้อมูลโภชนาการและพลังงาน 29

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 31

บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา 33

3.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements) 34

3.2 การออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture) 35

3.3 การออกแบบแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (BPMN) 37

3.4 การออกแบบ Use Case Diagram 43

3.5 การออกแบบ Sequence Diagram 47

3.6 การออกแบบ Entity Relationship Diagram 55

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design).....64
3.8 ผลการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน.....68
3.9 หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ความเหมาะสมในการรับประทานอาหาร.....76
3.10 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการเมนูอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม.....78

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....85
4.1 การทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน (Test Case).....85
4.2 การทดสอบ API.....114
4.3 การทดสอบกับผู้ใช้งาน.....116

บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง.....131
5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน.....131
5.2 สรุปผลเชิงประสิทธิภาพของระบบ.....132
5.3 ปัญหาและอุปสรรค.....132
5.4 แนวทางในการแก้ปัญหา.....132
5.5 แนวทางในการพัฒนาต่อ.....133

บรรณานุกรม.....134
ภาคผนวก ก รายการเมนูอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม.....136
ภาคผนวก ข แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน.....213
ข.1 แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน.....213
ข.2 ผลการตอบแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน.....217

สารบัญตาราง

ตาราง **หน้า**

2.1 ระดับของกิจกรรมและค่าคูณ (Activity Factor) 30

3.1 System Requirements....34

3.2 รายละเอียดการลงทะเบียน 44

3.3 รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ....45

3.4 รายละเอียดการดูเมนูอาหารที่แนะนำ 45

3.5 รายละเอียดการวางแผนมื้ออาหาร 45

3.6 รายละเอียดการดูสถิติระดับน้ำตาลในเลือด....45

3.7 รายละเอียดการดูประวัติการบริโภค 46

3.8 รายละเอียดการดูคำแนะนำในการดูแลตัวเอง 46

3.9 รายละเอียดการแก้ไขโปรไฟล์....46

3.10 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการอาหาร 78

3.11 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการผลไม้ 81

3.12 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการเครื่องดื่ม 83

4.1 การทดสอบการเข้าสู่ระบบ....86

4.2 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบ TC-00....86

4.3 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบ TC-01....87

4.4 การทดสอบการลงทะเบียน 88

4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-00 89

4.6 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-01 90

4.7 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-02 91

4.8 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-03 92

4.9 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-04 93

4.10 การทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล....94

4.11 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-00....95

4.12 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-01....96

4.13 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-02....97

4.14 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-03....98

4.15 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-04....99

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง **หน้า**

4.16 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-05 100
4.17 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-06 101
4.18 การทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร 102
4.19 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-00 103
4.20 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-01 104
4.21 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-02 105
4.22 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-03 106
4.23 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-04 106
4.24 การทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร 107
4.25 ผลการทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร TC-00 107
4.26 ผลการทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร TC-01 108
4.27 ผลการทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร TC-02 108
4.28 การทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด 109
4.29 ผลการทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด TC-00 110
4.30 ผลการทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด TC-01 110
4.31 ผลการทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด TC-02 111
4.32 การทดสอบหน้าประวัติการบริโภค 112
4.33 ผลการทดสอบหน้าประวัติการบริโภค TC-00 112
4.34 ผลการทดสอบหน้าประวัติการบริโภค TC-01 113
4.35 การทดสอบ Authentication API 114
4.36 การทดสอบ Bloodsugar API 114
4.37 การทดสอบ Daymeal API 115
4.38 การทดสอบ Menu API 115
4.39 เกณฑ์ระดับคะแนนในการประเมิน 129
4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน 129
ก.1 รายละเอียดข้อมูลรายการอาหาร 136
ก.2 รายละเอียดข้อมูลรายการผลไม้ 192
ก.3 รายละเอียดข้อมูลรายการเครื่องดื่ม 199

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตาราง **หน้า**

ข.1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน 217

สารบัญรูป

รูป **หน้า**

2.1 Figma Logo 14

2.2 Flutter Logo 17

2.3 Dart Logo 19

2.4 MongoDB Logo 22

2.5 Docker Logo 24

2.6 Dexcom G7 25

2.7 Dexcom G7 กับแอปพลิคชันของบริษัท Dexcom ชื่อว่า Dexcom G7 Application 27

2.8 กระบวนการดึงค่าจาก API จาก Dexcom 27

2.9 ตัวอย่างของข้อมูลน้ำตาลในเลือดที่ดึงมาได้ 28

3.1 การออกแบบ System Architecture 35

3.2 BPMN ก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน 38

3.3 BPMN การแนะนำเมนูอาหารและการวางแผนมื้ออาหาร 40

3.4 BPMN การดูข้อมูลสถิติระดับน้ำตาลในเลือดและการดูประวัติการบริโภค 42

3.5 การออกแบบ Use Case Diagram 44

3.6 Login Sequence Diagram 48

3.7 Sign Up Sequence Diagram 49

3.8 Recommend Menu Sequence Diagram 50

3.9 Meal Planning Sequence Diagram 51

3.10 Blood sugar level statistics Sequence Diagram 52

3.11 Eating History Sequence Diagram 53

3.12 Edit Profile Sequence Diagram 54

3.13 การออกแบบ ER Diagram 56

3.14 User Entity 57

3.15 Blood_Sugar Entity 58

3.16 Day_Meals Entity 58

3.17 Breakfast Entity 59

3.18 Lunch Entity 59

3.19 Dinner Entity 60

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

3.20 Menus Entity 61
3.21 Category Entity 62
3.22 Cooking_Type Entity 62
3.23 Ingredient Entity 63
3.24 สีที่ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน 65
3.25 ตัวอักษรในการออกแบบแอปพลิเคชัน 66
3.26 ไอคอนเมนูนำทางในแอปพลิเคชัน 67
3.27 Flow การทำงานของแอปพลิเคชัน 68
3.28 ภาพรวมของหน้าเข้าสู่ระบบ หน้าลงทะเบียน และหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล 70
3.29 ภาพรวมของหน้าหลัก 71
3.30 ภาพรวมของการแนะนำเมนูอาหาร 72
3.31 ภาพรวมของการวางแผนมื้ออาหาร 73
3.32 ภาพรวมของหน้าสถิติ 74
3.33 หน้าโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัว 75
4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ 85
4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลแล้วทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 86
4.3 หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ 87
4.4 หน้าลงทะเบียน 88
4.5 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลแล้วทำการกดปุ่มลงทะเบียน 89
4.6 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกอีเมลไม่ถูกต้อง 90
4.7 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง 91
4.8 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 92
4.9 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง 93
4.10 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล 94
4.11 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้กรอกปีเกิดไม่ถูกต้อง 95
4.12 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่เลือกเพศสภาพ 96
4.13 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกน้ำหนักไม่ถูกต้อง 97
4.14 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกส่วนสูงไม่ถูกต้อง 98

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

4.15 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่ทำการเลือกตัวเลือกการแพ้อาหาร 99
4.16 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่ทำการเลือกตัวเลือกการมีโรคประจำตัว 100
4.17 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่ทำการเลือกความถี่การออกกำลังกาย.....101
4.18 หน้าแนะนำเมนูอาหาร 102
4.19 แสดงระดับน้ำตาลในเลือดในหน้าแนะนำเมนูอาหาร 103
4.20 แสดงคำแนะนำในการบริโภคในหน้าแนะนำเมนูอาหาร 104
4.21 หน้าคำแนะนำอาหารเมื่อผู้ใช้งานทำการค้นหาเมนูที่ต้องการ 105
4.22 หน้าวางแผนมื้ออาหาร 106
4.23 แสดงระดับน้ำตาลในหน้าวางแผนมื้ออาหาร 107
4.24 แสดงคำแนะนำในการบริโภคตาม BMI ของผู้ใช้ 108
4.25 หน้าระดับน้ำตาลในเลือด 109
4.26 แสดงกราฟระดับน้ำตาลในเลือด บอกค่าน้ำตาลสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย 110
4.27 หน้าประวัติการบริโภค 111
4.28 แสดงรายการอาหารที่ได้บริโภคไปแล้วในหน้าประวัติการบริโภค 112
4.29 แสดงข้อมูลโภชนาการย้อนหลังในหน้าประวัติการบริโภค 113
4.30 การแนะนำเมนูอาหาร คำแนะนำ และรายการอาหาร 117
4.31 การแนะนำเมนูอาหาร รายละเอียดข้อมูลโภชนาการ และวัตถุดิบ 118
4.32 การวางแผนมื้ออาหาร เลือกมื้ออาหารเพื่อวางแผน 119
4.33 การวางแผนมื้ออาหาร เลือกวางแผนรายการอาหารของแต่ละหมวดหมู่ 120
4.34 การวางแผนมื้ออาหาร แสดงสถานะ และแจ้งเตือนการวางแผน 121
4.35 การติดตามดูประวัติการบริโภค 122
4.36 การติดตามวัดระดับน้ำตาลในเลือด 123
4.37 การแนะนำความรู้ คำแนะนำการทานอาหาร 124
4.38 การแนะนำความรู้ การควบคุมอาหาร 125
4.39 การแนะนำความรู้ คำแนะนำการออกกำลังกาย 126
4.40 การแนะนำความรู้ คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 127
ข.1 หน้าแรกของแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 213
ข.2 หน้าสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 214

สารบัญรูป (ต่อ)

รูป **หน้า**

ข.3 หน้าคำถามประเมินความพึงพอใจข้อ 1-5 215
ข.4 หน้าคำถามประเมินความพึงพอใจข้อ 6-10 216
ข.5 หน้าสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 216
ข.6 ผลสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน 218
ข.7 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 1 และ 2 จำนวน 10 คน 219
ข.8 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 3 และ 4 จำนวน 10 คน 220
ข.9 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 5 และ 6 จำนวน 10 คน 221
ข.10 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 7 และ 8 จำนวน 10 คน 222
ข.11 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 9 และ 10 จำนวน 10 คน 223
ข.12 ผลสรุปการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 224

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาของปัญหา

ในปัจจุบันโรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลในปี 2566 จำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในประเทศไทยมีมากกว่า 5.2 ล้านคน คิดเป็นประมาณ 1 ใน 11 ของประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป โรคเบาหวานชนิดที่ 2 คิดเป็น 90-95% ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมาะสม พบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการรักษาพยาบาลโดยประมาณคือ 28,200 บาทต่อคนต่อปี และหากมีภาวะแทรกซ้อน หรือเป็นโรคเรื้อรังอื่น ๆ เช่น โรคไต โรคหัวใจและหลอดเลือด อาจมีค่ารักษาสูงถึงหลักแสนบาทต่อคนต่อปี โดยผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่มักไม่ได้รับการดูแลในเรื่องโภชนาการให้ดีเท่าที่ควร ส่งผลให้การรักษาระดับน้ำตาลในเลือดไม่อยู่เกณฑ์ที่เหมาะสม จนนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ดังนั้น การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน จึงมีความสำคัญในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และโอกาสการเสียชีวิตได้

การควบคุมอาหารถือเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดที่มีประสิทธิภาพ แต่ผู้ป่วยจำนวนมากยังขาดความรู้และทักษะในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม จึงจำเป็นต้องได้รับคำแนะนำด้านโภชนาการที่ถูกต้อง

โครงงานแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยผู้ป่วยในการวางแผนเมนูอาหารและติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยลดความซับซ้อนในการคำนวณสารอาหารที่ได้รับในแต่ละวัน นอกจากนี้ การเชื่อมต่อแอปพลิเคชันกับอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับข้อมูลได้ทันท่วงทีเพื่อใช้ในการบริหารจัดการสุขภาพของตนเอง

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1) สร้างแอปพลิเคชันที่สามารถนำเสนอเมนูอาหารที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
2) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวิเคราะห์และปรับพฤติกรรมการบริโภคของตนให้เหมาะสม
3) เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือดที่เป็นผลกระทบหลังจากการบริโภค

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1) การแนะนำเมนูอาหาร

แอปพลิเคชันมีการแนะนำเมนูอาหารไทยที่พบได้ในชีวิตประจำวัน โดยคัดเลือกเมนูที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน พร้อมจัดหมวดหมู่เป็นอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม โดยแต่ละหมวดหมู่จะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เมนูที่สามารถบริโภคได้เป็นประจำ เมนูที่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม และเมนูที่ควรหลีกเลี่ยง พร้อมทั้งแสดงข้อมูลโภชนาการของแต่ละเมนู เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกอาหารได้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเหมาะสม

2) การวางแผนมื้ออาหาร

ผู้ใช้สามารถกำหนดแผนการรับประทานอาหารรายสัปดาห์ โดยสามารถเลือกเมนูสำหรับมื้อเช้า มื้อกลางวัน และมื้อเย็น โดยในแต่ละมื้อสามารถวางแผนได้ใน 3 หมวดหมู่ ได้แก่ อาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม เมื่อวางแผนอาหารในแต่ละวัน แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลโภชนาการและพลังงานที่ได้รับ ช่วยให้ผู้ใช้งานประเมินความเหมาะสมของอาหารที่บริโภคและทำให้การวางแผนมื้ออาหารสอดคล้องกับสภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล

3) การติดตามดูประวัติการบริโภค

แอปพลิเคชันจะเก็บข้อมูลการบริโภคอาหารของผู้ใช้ในแต่ละวัน โดยสามารถเรียกดูย้อนหลังได้ ได้แก่ รายการอาหาร และปริมาณสารอาหารที่บริโภคไปในแต่ละมื้อ เพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมด้านโภชนาการของตนเอง และวิเคราะห์แนวโน้มสุขภาพในระยะยาว รวมถึงสามารถเปรียบเทียบกับค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลาเดียวกัน

4) การแสดงผลและติดตามระดับน้ำตาลในเลือด

แอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับ Dexcom API เพื่อเข้าถึงข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดจากอุปกรณ์ตรวจวัดของผู้ใช้งาน โดยรองรับการรับข้อมูลทั้งแบบเรียลไทม์และย้อนหลัง ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำมาแสดงในรูปแบบกราฟเส้น พร้อมทั้งแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยในแต่ละวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประเมินผลการควบคุมระดับน้ำตาลของตนเอง และนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับพฤติกรรมหรือปรึกษาแพทย์ได้อย่างเหมาะสม

5) การแนะนำความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

ในแอปพลิเคชันจะมีระบบให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค แนวทางการปฏิบัติตน ข้อควรระวังด้านอาหาร การออกกำลังกาย และการดูแลตนเองในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเข้าใจให้ผู้ใช้งานสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว

1.4 วิธีการดำเนินงาน

1) กำหนดหัวข้อโครงงาน ขอบเขตเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงงาน
2) ทำแบบสำรวจเกี่ยวกับโครงงานเพื่อรวบรวม Requirement และปัญหาที่ผู้ใช้พบ
3) ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
4) ค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการ
5) รวบรวม requirement และปัญหา แล้ววิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไข
6) ออกแบบโครงสร้างระบบ (System Requirement)
7) ออกแบบแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model and Notation: BPMN)
8) ออกแบบ Use Case Diagram
9) ออกแบบ ER Diagram
10) ออกแบบ Sequence Diagram
11) ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน
12) พัฒนาระบบแนะนำเมนูอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
13) พัฒนาระบบวางแผนเมนูอาหาร
14) พัฒนาระบบการแสดงผลการติดตามค่าน้ำตาลในเลือด
15) พัฒนาระบบให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน
16) กำหนด Test Cases ทดสอบระบบและแอปพลิเคชันตาม Test Cases
17) ปรับปรุงแอปพลิเคชันส่วนที่ไม่ผ่าน Test cases
18) ทดสอบกับผู้ใช้งานและรับ Feedback จากผู้ใช้งาน

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1) ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับปกติหรือตามที่แพทย์กำหนด
2) ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน ลดโอกาสการเสียชีวิต ลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากโรคแทรกซ้อนและอาการอื่นๆ
3) เพิ่มความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและโภชนาการอาหารให้แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
4) ติดตามและเห็นผลการควบคุมน้ำตาลในเลือดอย่างชัดเจน

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคเบาหวาน

2.2.1 โรคเบาหวานคืออะไร [1]

โรคเบาหวาน เกิดจากร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลกลูโคสโคสในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้ ผ่านผลกระทบจากร่างกายไม่สามารถผลิตฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือผลิตได้ไม่เพียงพอ ซึ่งอินซูลินมีหน้าที่ในการน้ำน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกาย เมื่อร่างกายไม่สามารถนำน้ำน้ำตาลกลูโคสไปใช้ได้ จึงทำให้เกิดการสะสมอยู่ในเลือดเป็นปริมาณสูง โดยปกติร่างกายของคนเราจำเป็นต้องมีอินซูลินเพื่อนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายโดยเฉพาะสมองและกล้ามเนื้อในภาวะที่อินซูลินมีความผิดปกติจะทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลที่อยู่ในกระแสเลือดไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีน้ำตาลคงเหลืออยู่ในกระแสเลือดมากกว่าปกติส่งผลเสียต่อระบบต่างๆ ในร่างกาย และทำให้เป็นโรคเบาหวาน

2.2.2 ชนิดของโรคเบาหวาน [2]

1) โรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 diabetes mellitus, T1DM)

เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้เลย อาจเกิดจากความผิดปกติมาตั้งแต่กำเนิดหรือได้รับเชื้อไวรัสซึ่งเข้าไปทำลายการทำงานของตับอ่อนทำให้ตับอ่อนเสียหายหรือเซลล์ที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนทำงานผิดปกติจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำร้ายตนเอง ทำให้ร่างกายไม่สามารถผลิตอินซูลินได้ก็จะไปดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานแทนการย่อยสลายไขมันให้เป็นพลังงานจะทำให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น กรดในร่างกายทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องน้อย โรคเบาหวานชนิดที่ 1 มักพบในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี ที่ไม่อ้วน อาการต่าง ๆ ได้แก่ ปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำ หิวตลอดเวลา น้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว หายใจถี่และบ่อยครั้ง สับสน และอาจสูญเสียสติได้

2) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (Type 2 diabetes mellitus, T2DM)

เป็นชนิดที่พบบ่อยที่สุดในคนไทย พบประมาณร้อยละ 95 ของผู้ป่วยเบาหวานทั้งหมด เป็นผลจากการมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ร่วมกับความบกพร่องในการผลิตอินซูลินที่เหมาะสม พบในคนอายุ 30 ปีขึ้นไป รูปร่างท้วมหรืออ้วน (ดัชนีมวลกายในคนเอเชีย 223 กก./ม.) อาจไม่มีอาการผิดปกติ หรืออาจมีอาการของโรคเบาหวานได้ อาการมักไม่รุนแรงและค่อยเป็นค่อยไป มักมีประวัติโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในพ่อ แม่ หรือ พี่ น้อง โดยที่ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานชนิด

นี้พบมากเมื่อมีอายุสูงขึ้น มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น การขาดการออกกำลังกาย และพบมากขึ้นในหญิงที่มีประวัติการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

3) โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (Gestational diabetes mellitus, GDM)

โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์ (GDM) มีแนวโน้มที่จะเกิดในช่วง 24–48 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์ เกิดจากมีภาวะดื้ออินซูลินมากขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งปัจจัยอาจมาจากรก หรืออื่น ๆ และตับอ่อนของมารดาไม่สามารถผลิตอินซูลินให้เพียงพอกับความต้องการได้ สำหรับมารดาที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์และไม่สามารถคุมน้ำตาลได้นั้น จะมีผลให้ทารกในครรภ์มีน้ำหนักตัวมาก หรือภาวะทารกตัวโต (Macrosomia) ทำให้มารดาคลอดแบบปกติยาก หรืออาจเกิดความเสี่ยงในการคลอด อย่างไรก็ตาม โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะหายไปหลังจากคลอดบุตร แต่มารดาจะมีความเสี่ยงสูงที่จะพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และทารกที่เกิดมาจะมีความเสี่ยงในการเป็นโรคอ้วน และพัฒนาไปเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เช่นกัน

4) โรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะ (specific types of diabetes due to other causes)

เป็นโรคเบาหวานที่มีสาเหตุชัดเจน ได้แก่ โรคเบาหวานที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคของตับอ่อน จากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ จากยา จากการติดเชื้อ จากปฏิกิริยาภูมิคุ้มกัน หรือโรคเบาหวานที่พบร่วมกับกลุ่มอาการต่าง ๆ ผู้ป่วยจะมีลักษณะจำเพาะของโรคหรือกลุ่มอาการนั้น ๆ หรือมีอาการแสดงของโรคที่ทำให้เกิดเบาหวาน

2.2.3 อาการของผู้ป่วยเบาหวาน [3]

1) ปัสสาวะจำนวนมาก เมื่อระดับน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินขีดจำกัดของไต (ปกติประมาณ 18 มก.คล) ร่างกายจะขับน้ำตาลออกทางปัสสาวะ ทำให้แรงดันออสโมติกของปัสสาวะสูงขึ้น ท่อไตจึงไม่สามารถดูดซึมน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายได้ผู้ป่วยจึงปัสสาวะออกมาจำนวนมากและบ่อยครั้ง
2) ดื่มน้ำมาก เนื่องจากร่างกายเสียน้ำทางปัสสาวะจำนวนมากจึงมีภาวะการขาดน้ำอย่างรุนแรง ทำให้มีอาการกระหายน้ำดื่มน้ำบ่อยและจำนวนมาก
3) น้ำหนักลด เมื่อเซลล์ไม่สามารถนำกลูโคสไปใช้เป็นพลังงานได้ร่างกายก็จะสลายไขมันและโปรตีนที่เก็บสะสมไว้มาใช้เป็นพลังงานแทน จึงเกิดการสูญเสียเนื้อเยื่อร่วมกับภาวะที่ร่างกายขาดน้ำ น้ำหนักตัวจึงลดลงอย่างรวดเร็ว
4) รับประทานอาหารจุ จากการที่ร่างกายมีการสลายเอาเนื้อเยื่อต่างๆ มาใช้ จึงทำให้เกิดภาวะขาดอาหารขึ้น ผู้ป่วยจะมีอาการหิวบ่อย

5) ติดเชื้อบ่อยกว่าปกติเช่นติดเชื้อทางผิวหนังและกระเพาะอาหารสังเกตได้จากเมื่อเป็นแผลแล้วแผลจะหายยาก เนื่องจากระดับกลูโคสที่สูงในกระแสเลือดเป็นอาหารให้กับเชื้อชีพ
6) อาการชาไม่ค่อยมีความรู้สึกเนื่องจากมีระดับกลูโคสที่สูงในกระแสเลือดจะทำลายเส้นประสาทให้เสื่อมสมรรถภาพลงความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกลดลง
7) อาจจะมีอาการทางสายตาตาพร่ามองเห็นไม่ชัด
8) อาจจะมีอาการของโรคหัวใจและโรคไต

2.2.4 ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน [4]

1) ประวัติครอบครัวเป็นเบาหวาน

หากบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อ แม่ หรือพี่น้องเป็นโรคเบาหวาน โอกาสที่สมาชิกในครอบครัวจะเป็นเบาหวานมีมากขึ้น

2) น้ำหนักเกินหรืออ้วน

การมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนทำให้ร่างกายมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไขมันสะสมอยู่ที่ช่องท้อง

3) ไขมันในเลือดสูง

การมีระดับไขมันในเลือดสูง เช่น คอเลสเตอรอล LDL สูง และไขมันไตรกลีเซอไรด์สูง ส่งผลให้การทำงานของอินซูลินในร่างกายลดลง นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมักสัมพันธ์กับเบาหวาน

4) ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงทำให้หลอดเลือดและหัวใจทำงานหนักขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจซึ่งมักพบในผู้ที่เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูงยังทำให้ระบบเมตาบอลิซึมทำงานผิดปกติ

5) ประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์

ผู้หญิงที่เคยมีประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์มีโอกาสสูงที่จะพัฒนาเป็นโรคเบาหวานประเภทที่ 2 ในอนาคต เนื่องจากร่างกายมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอินซูลินในช่วงที่ตั้งครรภ์

6) ประวัติคลอดบุตรน้ำหนักเกิน 4 กิโลกรัม

การคลอดบุตรที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 4 กิโลกรัมเป็นสัญญาณของความผิดปกติทางเมตาบอลิซึมของแม่ ซึ่งอาจนำไปสู่การเกิดโรคเบาหวานในอนาคตได้

7) PCOS (Polycystic Ovary Syndrome)

PCOS เป็นภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศหญิง และการมีประจำเดือนที่ไม่สม่ำเสมอ ผู้หญิงที่มี PCOS มักมีภาวะดื้ออินซูลิน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคเบาหวานประเภทที่ 2

8) อายุเพิ่มขึ้น

เมื่ออายุมากขึ้น ความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากความสามารถของร่างกายในการผลิตและใช้ประโยชน์จากอินซูลินลดลง

2.2.5 การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และหลังรับประทานอาหาร)

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นส่วนสำคัญในการจัดการโรคเบาหวานและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น การวัดระดับน้ำตาลในเลือดมักแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก คือ ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร และระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร

1) ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหาร (Fasting Blood Sugar - FBS)

ระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารเป็นการวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากอดอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ซึ่งมักจะวัดในช่วงเช้าก่อนมื้ออาหารเช้า ค่าปกติของระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารสำหรับบุคคลทั่วไปควรอยู่ที่ประมาณ 70-100 มิลลิกรัม/เดซิลิตร (mg/dL) การวัด FBS ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวาน โดยค่า FBS ที่สูงเกิน 126 mg/dL บ่งชี้ว่าบุคคลนั้นอาจเป็นโรคเบาหวาน

2) ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (Postprandial Blood Sugar - PPBS)

การวัดระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารมักวัดหลังรับประทานอาหารไปแล้ว 2 ชั่วโมง ซึ่งช่วยตรวจสอบการตอบสนองของร่างกายต่อกลูโคสหลังการย่อยอาหาร ระดับน้ำตาลในเลือดหลังรับประทานอาหารในคนปกติไม่ควรเกิน 140 mg/dL ในขณะที่ผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดหลังอาหารสูงกว่า 200 mg/dL มักเป็นสัญญาณว่าการควบคุมโรคเบาหวานไม่เหมาะสม

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

- **การปรับเปลี่ยนอาหาร:** เลือกรับประทานอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index) เช่น ผักใบเขียว ธัญพืชที่ไม่ขัดสี เพื่อลดการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือด

- **การออกกำลังกาย:** การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการใช้กลูโคสของกล้ามเนื้อและลดระดับน้ำตาลในเลือด
- **การใช้ยา:** ผู้ป่วยเบาหวานบางคนจำเป็นต้องใช้ยาเพื่อลดระดับน้ำตาลในเลือด เช่น อินซูลินหรือยาลดระดับน้ำตาลชนิดเม็ด
- **การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดเป็นประจำ:** เพื่อให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดและปรับการดูแลให้เหมาะสม

2.2 โภชนบำบัด [5]

2.2.1 ความสำคัญของการควบคุมอาหารในโรคเบาหวาน

การควบคุมอาหารเป็นส่วนสำคัญของการจัดการโรคเบาหวาน เนื่องจากอาหารที่บริโภคมีผลโดยตรงต่อระดับน้ำตาลในเลือด การรับประทานอาหารที่เหมาะสมช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ ลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และโรคไต นอกจากนี้ยังช่วยควบคุมน้ำหนักและป้องกันการเกิดโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเบาหวาน โดยการควบคุมอาหารมีจุดประสงค์เพื่อ

- ให้สามารถเลือกรับประทานอาหารหลากหลายที่มีคุณค่าทางโภชนาการ สัดส่วนของสารอาหารได้สมดุล ในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ระดับไขมันในเลือด ความดันโลหิต และน้ำหนักตัว รวมทั้งป้องกันโรคแทรกซ้อน
- ให้เห็นถึงประโยชน์และผลเสียของอาหารที่จะเลือกบริโภค โดยนำไปปรับเลือกเมนูในแต่ละวันได้อย่างพึงใจ ไม่รู้สึกว่าถูกบีบบังคับ และสามารถปฏิบัติได้ต่อเนื่อง

2.2.2 สารอาหารชนิดต่าง ๆ

1) คาร์โบไฮเดรต

- ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่บริโภคและปริมาณอินซูลินที่ใช้ เป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและควรนำมาพิจารมาในการกำหนดอาหาร
- เน้นการได้รับคาร์โบไฮเดรตจากผัก ธัญพืช ถั่ว ผลไม้ และนมจืดไขมันต่ำ เป็นประจำ เนื่องจากมีใยอาหารและสารอาหารอื่นในปริมาณมาก
- การนับปริมาณคาร์โบไฮเดรตและการใช้อาหารแลกเปลี่ยน เป็นกุญแจสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

- ควรกินอาหารคาร์โบไฮเดรตในปริมาณใกล้เคียงกันในแต่ละวันและในเวลาใกล้เคียงกัน
- เลือกบริโภคอาหารที่มีดัชนีน้ำตาล (glycemic index) ต่ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การบริโภคอาหาร glycemic load ต่ำร่วมด้วย อาจได้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
- ปรุงรสด้วยน้ำตาลได้บ้าง ถ้าแลกเปลี่ยนกับอาหารคาร์โบไฮเดรตอื่นในมื้ออาหารนั้น แต่ปริมาณน้ำตาลทั้งวันต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของพลังงานรวม (ประมาณ 3-6 ช้อนชา) โดยกระจายออกใน 2-3 มื้อ ไม่นับรวมน้ำตาลที่แฝงอยู่ในผลไม้และผัก น้ำตาลหมายถึง น้ำตาลทรายและน้ำตาลอื่นทุกรูปแบบ น้ำผึ้ง และน้ำหวานชนิดต่างๆ งดเครื่องดื่มรสหวานทุกชนิดเนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลสูง
- กรณีที่ฉีดอินซูลิน ถ้ารับประทานอาหารที่มีน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ้นต้องใช้อินซูลินเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม
- บริโภคอาหารที่มีใยอาหารสูง ให้ใยอาหาร 14 กรัมต่ออาหาร 1,000 กิโลแคลอรี่
- การหลีกเสี่ยง/จำกัดเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบมาก ช่วยลดการมีน้ำหนักกลับเพิ่มขึ้นและลดความเสี่ยงของการเป็นโรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด
- การใช้น้ำตาลเทียม (หญ้าหวาน) ควรจำกัดปริมาณให้น้อยที่สุด โดยเทียบความหวานเท่ากับปริมาณน้ำตาลที่พึงใช้ได้ต่อวัน แม้น้ำตาลเทียมเป็นที่ยอมรับในแง่ความปลอดภัย

2) ไขมัน

- จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัวไม่เกินร้อยละ 7 และไขมันไม่อิ่มตัวหลายตำแหน่งไม่เกินร้อยละ 10 ของพลังงานรวมในแต่ละวัน ควรบริโภคไขมันไม่อิ่มตัวหนึ่งตำแหน่งเป็นหลักเพื่อลลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
- จำกัดไขมันทรานส์ไม่เกินร้อยละ 1 ของพลังงานรวม เนื่องจากเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ไขมันทรานส์พบมากใน มาการีน เนยขาว และอาหารอบกรอบ
- กินอาหารที่มีกรดไขมันโอเมก้า 3 จำพวก EPA และ DHA เช่น ปลาที่มีไขมันสูง เป็นประจำไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ อย่างไรก็ตามการกินอาหารเสริมที่มีโอ-เมก้า 3 ไม่พบว่าช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด

3) โปรตีน

- บริโภคโปรตีนร้อยละ 15-20 ของพลังงานทั้งหมด ถ้าการทำงานของไตปกติ
- บริโภคปลาและเนื้อไก่เป็นหลัก" ควรบริโภคปลา 2 ครั้ง/สัปดาห์หรือมากกว่า เพื่อให้ได้โอเมก้า 3 หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ใหญ่และเนื้อสัตว์แปรรูป
- ไม่ใช้โปรตีนในการแก้ไขหรือป้องกันภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดเฉียบพลัน หรือภาวะน้ำตาลต่ำในเลือดเวลากลางคืน
- โดยทั่วไปไม่แนะนำอาหารโปรตีนสูงในการลดน้ำหนักตัว อาหารโปรตีนสูงช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โปรตีนที่เพิ่มให้เป็นโปรตีนจากพืช
- ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นโรคไตระยะต้นไม่ต้องปรับลดปริมาณโปรตีน หากไม่มากเกิน 1.3 กรัม/กิโลกรัม/วัน แต่ถ้าเป็นโรคไตระยะ 4-5 ควรจำกัดปริมาณโปรตีนน้อยกว่า 0.8 กรัม/กิโลกรัม/วัน โดยรับประทานโปรตีนจากไข่ ปลา ไก่ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณโปรตีนที่กำหนดต่อวัน

4) โซเดียม

- เป็นไปตามคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีสุขภาพดีทั่วไป ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะนำให้บริโภคโซเดียมไม่เกิน 2000 มิลลิกรัมต่อวัน"โดยน้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 1160-1420มก. ซีอิ้ว 1 ช้อนโต๊ะ มีโซเดียม 960-1420 มก. ผงชูรส 1 ช้อนชา มีโซเดียม 492 มก. และเกลือแกง 1ช้อนชา มีโซเดียม 2000 มก
- ผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความโลหิตสูงร่วมด้วย อาจต้องจำกัดปริมาณโซเดียมเข้มงวดกว่าเดิม

2.2.3 หลักการเลือกอาหารที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและน้ำหนักตัว

1) เลือกอาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low Glycemic Index - GI)

อาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำเป็นอาหารที่ไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังรับประทาน ซึ่งจะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม อาหารที่มีดัชนีน้ำตาลต่ำ ได้แก่ ธัญพืชไม่ขัดสี ผักใบเขียว และผลไม้บางชนิด เช่น แอปเปิ้ลและฝรั่ง การบริโภคอาหารกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน

2) เลือกอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง

การบริโภคโปรตีนเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและช่วยเพิ่มความอิ่ม อาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงที่มีไขมันต่ำ เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา และโปรตีนจากพืช เช่น เต้าหู้และถั่วต่าง ๆ เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

3) เพิ่มการบริโภคเส้นใยอาหาร (Fiber)

เส้นใยอาหารช่วยชะลอการดูดซึมของกลูโคสเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารเพิ่มขึ้นช้า นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความอิ่ม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วน แหล่งอาหารที่มีเส้นใยสูง ได้แก่ ผักสด ธัญพืชไม่ขัดสี และถั่วชนิดต่าง ๆ

4) จำกัดการบริโภคคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสี

อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตขัดสี เช่น ข้าวขาว ขนมปังขาว และอาหารแปรรูปจากแป้งมีแนวโน้มทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารประเภทนี้และหันมาบริโภคคาร์โบไฮเดรตจากแหล่งที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้องและธัญพืชเต็มเมล็ด เพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

5) ลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์

ไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์เป็นไขมันที่ส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดและสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะดื้ออินซูลินได้ ควรลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูง ผลิตภัณฑ์นมไขมันเต็ม และอาหารที่มีไขมันทรานส์ เช่น ขนมอบ และอาหารทอด ควรเลือกบริโภคไขมันดีจากแหล่งที่มีไขมันไม่อิ่มตัว เช่น น้ำมันมะกอก น้ำมันคาโนลา และปลา

6) ควบคุมปริมาณเกลือและน้ำตาลในอาหาร

การบริโภคเกลือและน้ำตาลในปริมาณสูงเกินไปมีผลเสียต่อระดับน้ำตาลในเลือดและความดันโลหิต ควรลดการบริโภคอาหารที่มีเกลือและน้ำตาลสูง เช่น อาหารแปรรูป ขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานและโรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) ดื่มน้ำให้เพียงพอและเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์

การเลือกเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เช่น น้ำอัดลม และชานมไข่มุก ควรเลือกดื่มน้ำเปล่าหรือชาไม่หวานแทน เพื่อลดปริมาณน้ำตาลที่เข้าสู่ร่างกาย

8) การวางแผนการบริโภคอาหารในแต่ละวัน

การวางแผนมื้ออาหารที่สมดุลและเหมาะสมในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน การแบ่งมื้ออาหารออกเป็นมื้อย่อย ๆ หลายมื้อช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ การรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมและควบคุมให้สมดุลกับพลังงานที่ร่างกายต้องการช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือต่ำเกินไป

2.3 อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน [6]

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่มีลักษณะสำคัญคือระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ โดยมีสาเหตุจากความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งอาจเกิดจากภาวะที่ร่างกายผลิตอินซูลินได้น้อย หรือมีภาวะดื้อต่ออินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดอาการที่พบได้บ่อย เช่น ปัสสาวะบ่อย หิวน้ำบ่อย น้ำหนักลด รวมทั้งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว เช่น โรคเบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต โรคหลอดเลือดหัวใจ และหลอดเลือดส่วนปลายตีบตัน เป็นต้น

การควบคุมอาหารถือเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการจัดการโรคเบาหวานอย่างมีประสิทธิภาพ จุดมุ่งหมายของการควบคุมอาหารไม่เพียงแต่เพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือใกล้เคียงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการควบคุมไขมันในเลือด ความดันโลหิต และน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ตลอดจนป้องกันหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ป่วย

การจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่

1) อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

อาหารในกลุ่มนี้เป็นอาหารที่สามารถทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงควรหลีกเลี่ยงอย่างเคร่งครัด อาหารประเภทนี้ได้แก่ ขนมหวาน เช่น เค้ก คุกกี้ ไอศกรีม ลูกอม ช็อกโกแลต และผลไม้แปรรูป เช่น ผลไม้เชื่อม ผลไม้ตากแห้ง น้ำผึ้ง รวมถึงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น น้ำอัดลม น้ำหวาน น้ำผลไม้ น้ำเกลือแร่ นมเปรี้ยวและนมปรุงแต่งรสต่าง ๆ

2) อาหารที่สามารถบริโภคได้ แต่ควรกำหนดปริมาณ

ได้แก่ อาหารที่ให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่หากบริโภคมากเกินไปอาจทำให้ระดับน้ำตาลหรือไขมันในเลือดสูงขึ้น จึงต้องควบคุมปริมาณอย่างเหมาะสม ประกอบด้วย

- **อาหารประเภทแป้ง** เช่น ข้าว ขนมปัง เผือก มัน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวโพด ถั่วต่าง ๆ ซึ่งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะถูกย่อยเป็นน้ำตาลและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด หากรับประทานมากเกินความต้องการจะนำไปสู่ภาวะน้ำตาลและไขมันในเลือดสูงตามมา จึงแนะนำให้บริโภควันละ 6–11 ส่วน โดยแป้ง 1 ส่วน เช่น ข้าวสวย 1 ทัพพี หรือข้าวเหนียว 3 ช้อนโต๊ะ
- **อาหารประเภทโปรตีน** เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ปลา ไข่ เต้าหู้ และถั่วเมล็ดแห้ง ซึ่งร่างกายจำเป็นต้องใช้ในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ อย่างไรก็ตามหากได้รับมากเกินไป อาจส่งผลให้ไตต้องทำงานหนักขึ้น โดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะ

ไตเสื่อมร่วมด้วย ปริมาณที่แนะนำคือ 3–5 ส่วนต่อวัน เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 2 ช้อนโต๊ะ ไข่ 1 ฟอง ปลาทู 1 ตัว

- **ไขมัน** ไขมันเป็นแหล่งพลังงานและจำเป็นต่อการดูดซึมวิตามินบางชนิด แต่หากบริโภคมากเกินไป โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวจากสัตว์และไขมันทรานส์ อาจทำให้ไขมันในเลือดสูง เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือด แนะนำให้หลีกเลี่ยงไขมันจากสัตว์ น้ำมันมะพร้าว กะทิ และควรใช้น้ำมันพืชที่มีไขมันอิ่มตัวต่ำ เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันรำข้าว และน้ำมันมะกอก โดยจำกัดไม่เกิน 3–5 ส่วนต่อวัน
- **ผลไม้** ควรเลือกบริโภคผลไม้สด และจำกัดปริมาณไม่เกินวันละ 3 ส่วน เช่น ส้มเขียวหวาน 1 ผล กล้วยหอม 1/2 ลูก แอปเปิ้ล 1/2 ลูก เพื่อป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูง
- **นมและผลิตภัณฑ์จากนม** ควรเลือกนมจืดพร่องมันเนยที่ไม่ปรุงแต่งรส และโยเกิร์ตพร่องมันเนยชนิดไม่หวาน
- **แอลกอฮอล์และเกลือ** แอลกอฮอล์บางชนิดมีคาร์โบไฮเดรตสูง อาจทำให้น้ำตาลในเลือดผันผวน โดยเฉพาะหากบริโภคขณะท้องว่าง เกลือควรจำกัดการบริโภคไม่เกินวันละ 2,000 มิลลิกรัม เพื่อลดความเสี่ยงต่อภาวะความดันโลหิตสูง

3) อาหารที่สามารถรับประทานได้โดยไม่จำกัดปริมาณ

ได้แก่ อาหารที่ให้พลังงานต่ำและมีเส้นใยอาหารสูง ซึ่งช่วยให้อิ่มนานและควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี เช่น ผักใบเขียวทุกชนิด เครื่องเทศต่าง ๆ (เช่น กระเทียม พริกไทย) ชา กาแฟไม่ใส่น้ำตาล และน้ำอัดลมสูตรไม่มีน้ำตาล (ไม่เกิน 2 แก้วต่อวัน)

นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ได้แก่ การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลอดเลือด ควรรับประทานอาหารตรงเวลา และในปริมาณที่ใกล้เคียงกันในแต่ละวัน เพื่อช่วยให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดมีเสถียรภาพ และหากมีภาวะแทรกซ้อน เช่น เบาหวานลงไต ต้องควบคุมการบริโภคโปรตีนและเกลือเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด

2.4 การออกแบบการพัฒนาแอปพลิเคชัน

2.3.1 Figma [7]



รูป 2.1 Figma Logo

Figma คือ เครื่องมือออกแบบที่ขึ้นแท่นอันดับ 1 ในปี 2022 โดยสามารถใช้ออกแบบได้ตั้งแต่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน สำหรับเหล่า UX/UI Designer ทั่วโลก หรือใช้สำหรับการแบบโลโก้ artwork ต่าง ๆ ของสายงาน Graphic Design รวมไปถึงคนทั่วไปที่ใช้ในการออกแบบ Presentation ในรูปแบบที่มีลูกเล่นมากกว่าที่เราเคยเห็นในอดีต และ ให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงานร่วมกันภายในทีม ทำให้ทีม UX/UI Design ทำงานกันได้ง่ายขึ้น ร่วมไปถึงส่งเสริมการทำระหว่างทีมที่ช่วยให้ Designer ส่งต่องานกับ Developer ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น โดยสิ่งแรกที่เห็นได้ชัดคือตัวโปรแกรม Figma ที่ใช้งานในรูปแบบ browser-based ที่ทุกคนสามารถทำงานพร้อมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังมี Features อีกมากมายที่ช่วยให้การส่งต่องานระหว่างทีมทำได้ง่ายขึ้นกว่าเครื่องมือการออกแบบอื่นๆ

Figma ออกแบบมาเพื่อช่วยงาน Design ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นลงมือออกแบบรวมถึงขั้นตอนทดสอบ พูดง่ายๆ ก็คือใช้งานได้ตั้งแต่วาด wireframe ไปจน prototype และ test กับ user ได้เลย โดยแบ่ง Feature การทำงานเป็น 4 ด้านดังนี้

1) **Collaboration Features (คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน)**
   - Figma มีการอัปเดตอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ ได้ทันที โดยไม่ต้องติดตั้งแพตช์เพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมอื่นที่ผู้ใช้ต้องดำเนินการอัปเดตก่อนจึงจะสามารถใช้งานฟีเจอร์ใหม่ได้ ความสามารถนี้ยังช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องของเวอร์ชันไฟล์ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ เนื่องจากการที่เวอร์ชันโปรแกรมไม่ตรงกัน อาจส่งผลให้ไฟล์ไม่สามารถเปิดได้ในบางกรณี
   - นอกจากนี้ Figma ยังมีฟีเจอร์การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ (Real-time Collaboration) ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขงานพร้อมกันได้โดยไม่เกิดความ

ล่าช้า พร้อมด้วยระบบควบคุมเวอร์ชัน (Version Control) ที่สามารถติดตามการแก้ไขต่าง ๆ โดยแสดงให้เห็นว่าใครเป็นผู้แก้ไขในช่วงเวลาใด และยังสามารถย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ การส่งต่อไฟล์ระหว่างผู้ใช้ทำได้ง่ายเพียงแค่แชร์ลิงก์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล (Remote Team) หรือการทำงานในยุค New Normal ที่ไม่จำเป็นต้องเข้าทำงานในสถานที่เดียวกัน

- ฟีเจอร์ Better Feedback ของ Figma ช่วยขจัดปัญหาการส่งไฟล์ไปมาอย่างสิ้นเชิง หมดยุคของการตั้งชื่อไฟล์ในลักษณะ "Final_Final_Jing_Jing_V18" ด้วยความสามารถในการปักหมุดความคิดเห็น (Comment) แบบเรียลไทม์ ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็นในตำแหน่งที่ต้องการบนเฟรมหรือส่วนต่าง ๆ ของงานได้โดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องส่งไฟล์ระหว่างกัน นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนเพื่อนร่วมทีมได้ทันทีบนพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ซับซ้อน

2) Design Features (คุณสมบัติด้านการออกแบบ)

- เครื่องมือออกแบบที่ใช้งานง่าย Figma ช่วยให้งานออกแบบเป็นไปอย่างสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการทำงานกับข้อความ (Typography) ที่มีฟีเจอร์ OpenType รองรับการแก้ไขข้อความอย่างครบถ้วน หรือการสร้างรูปร่างต่าง ๆ ที่สามารถทำได้อย่างง่ายดายด้วย Pen Tool และ Arc Tool ช่วยให้การสร้างเส้นโค้งเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว
- Auto Layout: การออกแบบที่ยืดหยุ่นในยุค Responsive Designฟีเจอร์ Auto Layout เป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับ UI Designer ที่ช่วยให้การจัดวางองค์ประกอบในงานออกแบบเป็นไปโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นการปรับขนาดตามการเปลี่ยนแปลงของความยาวข้อความ หรือการจัดเรียง Component ต่าง ๆ ทำให้การออกแบบ UI มีความยืดหยุ่นและตอบสนองได้ดี
- Plugin เสริมประสิทธิภาพการทำงาน Figma มี Plugin หลากหลายที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบ เช่น Unsplash, Flow Diagrams, Charts, Icons และ Google Sheets Sync รวมถึงความสามารถในการสร้าง Plugin สำหรับองค์กรเฉพาะได้เอง ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- Style Systems: สร้างมาตรฐานในการออกแบบ ด้วยระบบ Style Systems ผู้ใช้สามารถสร้างชุดสไตล์เพื่อรักษาความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ใน

งานออกแบบ เช่น สี ข้อความ และเอฟเฟกต์ต่าง ๆ (Shadow, Stroke) ซึ่งช่วยป้องกันความผิดเพี้ยนและรักษามาตรฐานตาม CI ขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม

- การส่งงานต่อให้ Developer ได้อย่างราบรื่น เมื่อเสร็จสิ้นงานออกแบบ Figma ช่วยให้งาน Handoff เป็นไปอย่างง่ายดาย โดยนักพัฒนาสามารถตรวจสอบและดึงโค้ดจากงานออกแบบได้ทั้ง CSS, iOS และ Android เพื่อใช้งานต่อได้ทันที ช่วยลดความซับซ้อนและทำให้กระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างราบรื่น

3) Prototyping Features

- สร้าง Prototype ที่เสมือนแอปจริงด้วย Figma มอบความสามารถในการสร้าง Prototype ได้อย่างครบถ้วนและง่ายดาย ด้วยการเชื่อมโยงระหว่างหน้า (Pages) ต่าง ๆ ผ่านการลากวาง พร้อมทั้งสร้าง Interaction ที่สามารถแสดงผลการคลิก (Click) หรือการเลื่อนเมาส์ผ่าน (Hover) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้ใช้สามารถทดสอบการทำงานได้เสมือนใช้งานแอปพลิเคชันจริง
- Advanced Transitions ด้วย Smart Animate ฟีเจอร์ Smart Animate ช่วยเพิ่มความซับซ้อนในการเปลี่ยนผ่าน (Transitions) ระหว่างสถานะต่าง ๆ ของการออกแบบได้อย่างง่ายดาย ซึ่งสามารถสร้างการเคลื่อนไหวและแอนิเมชันในขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างไม่ซับซ้อน ฟีเจอร์นี้ช่วยให้นักออกแบบสามารถสร้างเอฟเฟกต์ที่ซับซ้อนโดยไม่ต้องเขียนโค้ด ทำให้กระบวนการออกแบบเป็นไปอย่างราบรื่น แม้ว่านักพัฒนาจะต้องพยายามแปลงความซับซ้อนเหล่านี้เป็นโค้ดก็ตาม
- Embed Prototype บนเว็บไซต์ Figma ยังมีความสามารถในการ Embed Prototype บนเว็บไซต์เพื่อเพิ่มความสมจริงในการทดสอบกับผู้ใช้งาน (User Testing) ทำให้ผู้ใช้สามารถสัมผัสประสบการณ์ที่ใกล้เคียงกับแอปพลิเคชันจริงในบริบทของเว็บเบราว์เซอร์

4) Design systems features

- รวมทุกอย่างไว้ในแท็บเดียวเพื่อความสะดวก เมื่อสร้าง Design Systems ใน Figma แล้ว โปรแกรมจะรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ไว้ในแท็บ "Assets" ทางด้านซ้ายของหน้าจอ ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะเป็นไอคอน พื้นหลัง ภาพถ่าย อวาตาร์ ฟอนต์ ปุ่ม หรือ Component ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างไว้ ก็สามารถลากเข้ามาในเฟรมได้ทันที
- การแก้ไขเพียงครั้งเดียว เปลี่ยนแปลงครบทุกหน้า งานออกแบบมักมีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แต่ Figma ทำให้การปรับปรุงง่ายขึ้น หากผู้ใช้สร้าง

Component แล้ว การแก้ไขสามารถทำได้ในจุดเดียว จากนั้นทุกหน้าที่ใช้ Instance ของ Component นั้นจะถูกอัปเดตโดยอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาและลดความซับซ้อนในการปรับแก้ไขงาน

2.3.2 Flutter [8]



รูป 2.2 Flutter Logo

Flutter เป็นเฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สที่พัฒนาและสนับสนุนโดย Google นักพัฒนาฟรอนท์เอนด์และฟูลสแตกใช้ Flutter เพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของแอปพลิเคชันสำหรับหลายแพลตฟอร์มด้วยฐานรหัสเดียว

Flutter เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการพัฒนาข้ามแพลตฟอร์มที่ช่วยลดความซับซ้อนในกระบวนการสร้าง UI ที่สอดคล้องและน่าสนใจสำหรับแอปพลิเคชันที่รองรับแพลตฟอร์มทั้งหมด 6 แพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบด้วย iOS, Android, macOS, Windows, Linux และเว็บเนื่องจาก Flutter เป็นเฟรมเวิร์กข้ามแพลตฟอร์ม การเปรียบเทียบระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบเนทีฟกับข้ามแพลตฟอร์มจะช่วยให้เห็นข้อดีของการใช้ Flutter ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การพัฒนาแอปเนทีฟเทียบกับการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์ม

- การพัฒนาแอปแบบเนทีฟหมายถึงการเขียนโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มเฉพาะ เช่น การพัฒนาแอปสำหรับ iOS โดยใช้ภาษาและเครื่องมือเฉพาะของ Apple ข้อดีของวิธีการนี้คือสามารถเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่เป็นเนทีฟของอุปกรณ์ได้เต็มที่ ซึ่งมักจะส่งผลให้แอปทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแอปเนทีฟสำหรับหลายแพลตฟอร์มจำเป็นต้องใช้ทีมพัฒนาและโค้ดหลายชุด ทำให้เพิ่มค่าใช้จ่ายและเวลาในการพัฒนา นอกจากนี้ การปล่อยแอปบนหลายแพลตฟอร์มพร้อมกันอาจทำได้ยากและอาจทำให้ประสบการณ์ผู้ใช้ไม่สอดคล้องกันระหว่างแพลตฟอร์มต่าง ๆ
- การพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์ม
  ในทางกลับกัน การพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มช่วยให้นักพัฒนาสามารถใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมเดียวและชุดโค้ดเดียวเพื่อสร้างแอปพลิเคชันที่ทำงาน

ได้บนหลายแพลตฟอร์ม กระบวนการนี้ใช้เวลาและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการพัฒนาแอปเนทีฟ และช่วยให้สามารถสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกันข้ามแพลตฟอร์มได้ อย่างไรก็ตาม ข้อเสียของการพัฒนาแอปข้ามแพลตฟอร์มมักจะอยู่ที่การเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์เนทีฟที่จำกัด แต่ Flutter ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดข้อจำกัดเหล่านี้ และช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างแอปที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่นได้สูง

ข้อดีของ Flutter

- ประสิทธิภาพใกล้เคียงกับแอปเนทีฟ

Flutter ใช้ภาษาการเขียนโปรแกรม Dart และคอมไพล์เป็นรหัสเครื่อง (Native Code) ทำให้อุปกรณ์สามารถทำความเข้าใจและรันโค้ดได้โดยตรง ส่งผลให้แอปมีความเร็วและประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับการพัฒนาแอปแบบเนทีฟ

- การเรนเดอร์ UI ที่รวดเร็วและสม่ำเสมอ

Flutter ใช้ไลบรารีกราฟิกโอเพนซอร์ซของ Google ในการเรนเดอร์ UI แทนที่จะพึ่งพาเครื่องมือแสดงผลเฉพาะแพลตฟอร์ม สิ่งนี้ช่วยให้ UI มีความสอดคล้องกันไม่ว่าจะเป็นการใช้งานบนแพลตฟอร์มใด และยังสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการของนักออกแบบ

- เครื่องมือที่เป็นมิตรต่อการพัฒนา

Flutter ออกแบบมาโดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของนักพัฒนา ด้วยฟีเจอร์อย่าง Hot Reload นักพัฒนาสามารถดูผลการเปลี่ยนแปลงโค้ดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องสูญเสียสถานะของแอป ทำให้การทดสอบและปรับปรุงแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือตรวจสอบวิดเจ็ต (Widget Inspector) ที่ช่วยให้การแก้ไขและการจัดวาง UI ง่ายขึ้น

- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่สอดคล้องกันข้ามแพลตฟอร์ม

Flutter ช่วยให้นักพัฒนาสามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่สอดคล้องกันบนทุกแพลตฟอร์ม ทำให้ผู้ใช้สามารถรับประสบการณ์ที่ราบรื่นไม่ว่าจะใช้งาน แอปผ่านแพลตฟอร์มใดก็ตาม

2.3.3 Dart [9]



รูป 2.3 Dart Logo

Dart ถูกพัฒนาโดย Google และเปิดตัวครั้งแรกในปี 2011 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อแก้ปัญหาบางอย่างที่ Google พบในการพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บ ด้วยการที่ต้องการสร้างภาษาที่สามารถทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพในการทำงานบนเว็บที่ดีกว่า JavaScript ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันข้ามแพลตฟอร์ม โดยมีจุดเด่นที่เหมาะสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) รวมถึงการพัฒนาแอปทั้งบน Web, Mobile และ Desktop ผ่าน Flutter Framework ซึ่งเป็นที่นิยมมากในการสร้าง UI ที่ตอบสนองรวดเร็ว โดย Dart มีจุดเด่นดังนี้

1) Object-Oriented

Dart เป็นภาษาแบบ Object-Oriented Programming (OOP) ที่ออกแบบมาให้รองรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างครบถ้วน โดยมีองค์ประกอบหลักใน OOP เช่น:

- Class: เป็นโครงสร้างหลักสำหรับการสร้างอ็อบเจ็กต์ (Objects) ที่ใช้กำหนดคุณสมบัติและพฤติกรรม (methods) ของอ็อบเจ็กต์นั้น ๆ
- Interface: ใช้กำหนดข้อสัญญาหรือสัญญา (Contract) ว่าคลาสที่จะนำไปใช้นั้นต้องมีการทำงานตามที่กำหนดไว้ เป็นเครื่องมือในการสร้างโครงสร้างที่ยืดหยุ่น
- Inheritance (การสืบทอด): Dart รองรับการสืบทอดคลาส ทำให้สามารถสร้างคลาสใหม่ที่นำคุณสมบัติจากคลาสอื่นมาใช้ซ้ำได้ รวมถึงการ override methods
- Mixin: เป็นความสามารถที่ช่วยให้เราสามารถนำ methods และ properties จากหลายแหล่งมาใช้ร่วมกันได้ในคลาสเดียว เพิ่มความยืดหยุ่นในการเขียนโค้ดเชิง OOP

2) Cross-Platform Development

Dart มีความสามารถพิเศษในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มจาก code base เดียว:

- Web: ใช้ Dart ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รันในเว็บเบราว์เซอร์ผ่านการแปลงเป็น JavaScript
- Mobile (iOS และ Android): Dart ทำงานเป็นภาษาหลักของ Flutter ซึ่งเป็น framework ที่ใช้สร้าง UI ที่สามารถรันได้ทั้งบน iOS และ Android โดยใช้โค้ดเพียงชุดเดียว
- Desktop: นอกจาก Mobile และ Web แล้ว Dart/Flutter ยังสามารถใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับ Desktop ทั้งบน Windows, macOS, และ Linux

3) Type Safety

Dart มีระบบการจัดการชนิดข้อมูลที่เข้มงวด (Strong typing) ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในระหว่างการพัฒนา:

- Strong typing: ชนิดข้อมูล (data type) ของตัวแปรจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดได้ตั้งแต่ในขั้นตอน compile-time
- Type inference: Dart มีความสามารถในการตรวจจับชนิดของตัวแปรโดยอัตโนมัติ ทำให้นักพัฒนาไม่จำเป็นต้องประกาศชนิดข้อมูลทุกครั้ง ช่วยให้โค้ดกระชับขึ้นและเข้าใจง่ายขึ้น

4) Performance

Dart มีระบบคอมไพล์ที่รองรับทั้งการทำงานแบบ JIT และ AOT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

- Native code: Dart สามารถคอมไพล์เป็น native code ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
- JIT (Just-In-Time): ใช้ในระหว่างการพัฒนา เพื่อให้การทดสอบและการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องคอมไพล์โค้ดใหม่ทุกครั้ง
- AOT (Ahead-Of-Time): ใช้เมื่อ deploy แอปพลิเคชันใน production เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรันและลดเวลาการโหลดแอป

5) Modern Features

Dart รองรับฟีเจอร์ที่ทันสมัย ทำให้การพัฒนาแอปพลิเคชันเป็นไปอย่างราบรื่น:

- Async/await: ฟีเจอร์นี้ทำให้การเขียนโค้ดแบบ asynchronous ง่ายขึ้น ทำให้เราสามารถจัดการกับการทำงานที่ต้องรอ (เช่น การดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์) ได้อย่างเป็นระบบและไม่ซับซ้อน
- Null safety: ฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันการเกิดข้อผิดพลาดจาก null โดย Dart จะบังคับให้ระบุว่าอะไรสามารถเป็น null ได้ และอะไรไม่สามารถเป็น null ได้ ช่วยลดปัญหาการเกิดข้อผิดพลาดจาก null
- Hot Reload: ฟีเจอร์ที่ช่วยให้นักพัฒนาเห็นการเปลี่ยนแปลงของโค้ดแบบเรียลไทม์ โดยไม่ต้องรันแอปใหม่ทั้งหมด เหมาะสำหรับการพัฒนาและปรับแต่ง UI อย่างรวดเร็ว

6) Ecosystem

Dart มี Ecosystem ที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งทำให้นักพัฒนาทำงานได้อย่างสะดวก:

- Package Manager (pub.dev): Dart มีระบบจัดการ package ชื่อว่า pub.dev ซึ่งเป็นแหล่งรวม package จำนวนมากที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเพิ่มความสามารถให้กับแอปได้โดยง่าย
- IDE Support: Dart รองรับเครื่องมือพัฒนา IDE ที่หลากหลาย เช่น Visual Studio Code และ IntelliJ IDEA ซึ่งมีเครื่องมือที่ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างราบรื่น เช่น auto-complete, code suggestions และ debugging tools
- Documentation: Dart มีเอกสารประกอบที่ละเอียดและเข้าใจง่าย นักพัฒนาสามารถค้นหาข้อมูลหรือคำแนะนำได้อย่างง่ายดาย

2.3.4 MongoDB [10]



รูป 2.4 MongoDB Logo

MongoDB เป็นระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และรองรับการขยายตัวได้ง่าย มีรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลแบบ Document-oriented ซึ่งต่างจากฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) อย่างเช่น MySQL หรือ PostgreSQL โดย MongoDB เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON-like documents ที่มีโครงสร้างข้อมูลที่ยืดหยุ่น และไม่จำเป็นต้องมีการกำหนด schema ล่วงหน้า ทำให้สามารถเพิ่มหรือลดข้อมูลได้ง่ายโดยมีจุดเด่นดังนี้

1) Schema-less (Flexible Schema)

MongoDB ไม่มีการบังคับให้ข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลมีโครงสร้างแบบเดียวกัน เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายและไม่แน่นอน สามารถเพิ่มหรือแก้ไขฟิลด์ในเอกสารโดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลง schema ของฐานข้อมูลทั้งหมด

2) Document-Oriented

MongoDB เก็บข้อมูลในรูปแบบของ **Document** ที่มีโครงสร้างคล้ายกับ JSON โดยใน MongoDB เรียกว่า **BSON** (Binary JSON) ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน

3) Scalability (การขยายตัว)

MongoDB รองรับการขยายตัวได้ทั้งในแนวตั้ง (Vertical Scaling) และแนวนอน (Horizontal Scaling) ผ่านการ **Sharding** ซึ่งช่วยให้สามารถกระจายข้อมูลไปยังหลายเซิร์ฟเวอร์ได้ ทำให้ระบบสามารถรองรับการประมวลผลที่มีปริมาณข้อมูลมาก ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) High Performance

ด้วยการใช้การจัดเก็บข้อมูลแบบ document-oriented ทำให้ MongoDB สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วโดยไม่จำเป็นต้อง join ตารางต่าง ๆ เหมือนในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ซึ่งทำให้การอ่านและเขียนข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว

5) Indexing

MongoDB รองรับการสร้างดัชนี (Index) ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น single field, compound index, geospatial index ซึ่งช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

6) Replication (การทำสำเนาข้อมูล)

MongoDB มีฟีเจอร์ Replication ผ่าน Replica Sets ที่ช่วยเพิ่มความเสถียรของระบบ โดยทำสำเนาของข้อมูลไปยังหลายเซิร์ฟเวอร์เพื่อป้องกันความเสียหายหรือการสูญหายของข้อมูล และหากเซิร์ฟเวอร์ใดเกิดปัญหา ระบบสามารถสลับไปใช้งานเซิร์ฟเวอร์อื่นได้ทันที

7) Aggregation Framework

MongoDB มี **Aggregation Framework** สำหรับการประมวลผลข้อมูลแบบรวมกลุ่มและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การรวมค่า (sum, average), การจัดกลุ่มข้อมูล (grouping), และการคำนวณสถิติขั้นสูง ซึ่งทำให้การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่สะดวกและรวดเร็ว

8) Geospatial Queries

MongoDB รองรับการจัดการข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ (Geospatial) ทำให้สามารถคำนวณตำแหน่งพิกัดต่าง ๆ ได้ เช่น การค้นหาตำแหน่งใกล้เคียง (nearby searches) ซึ่งเหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่

9) ACID Transactions

MongoDB รองรับ **ACID Transactions** ซึ่งช่วยให้สามารถทำธุรกรรมที่ซับซ้อนในหลายเอกสารและคอลเล็กชันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยการทำธุรกรรมจะเป็นไปอย่างครบถ้วน (atomic) และไม่ทำให้ข้อมูลเกิดความไม่สอดคล้องกัน

10) Open Source & Community Support

MongoDB เป็นซอฟต์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส ทำให้มีชุมชนขนาดใหญ่ที่พร้อมให้การสนับสนุน รวมถึงมีเอกสารและตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเรียนรู้และนำไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

3.2.2 Docker [11]



รูป 2.5 Docker Logo

Docker เป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้การสร้าง การปรับใช้ และการรันแอปพลิเคชันง่ายขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยี container ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันสามารถรันได้อย่างเสถียรในทุกสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นบนเครื่องนักพัฒนา (development machine) หรือในเซิร์ฟเวอร์ที่มีการใช้งานจริง (production server)

Docker service หมายถึงการทำงานเบื้องหลังที่ทำให้ Docker สามารถรันและจัดการ container ได้ เช่น การสร้าง container ใหม่ การสั่งให้ container ทำงาน การหยุด container และการบริหารจัดการเครือข่ายและ storage ที่เกี่ยวข้องกับ container

โดยทั่วไป Docker service ทำงานภายใต้ระบบชื่อว่า Docker Daemon (dockerd) ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นหลังที่คอยจัดการ container และจัดการอีเวนต์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นใน Docker.

เนื่องจาก Docker ทำงานอยู่บน Container เป็นหลัก จัดการเรื่องทรัพยากรต่างๆ ของเครื่องต่อจาก OS อีกที ต่างจาก VM ที่แบ่งทรัพยากรและ OS อย่างชัดเจนเลยตั้งแต่แรก ถ้าสังเกตจากภาพด้านล่างจะเห็นว่า Docker จะรันบน OS แต่ถ้าเป็น VM จะรันบน Virtualization Hypervisor โดยตรงเลยแล้วค่อยรัน OS บน VM ซึ่งส่งผลให้การทำงานของ VM มี overhead มากกว่าการ run service ด้วย container รวมถึงในแง่ของการใช้ทรัพยากรอย่าง CPU, memory, disk อีกด้วย

ข้อดีของ docker

1) Portability ทดสอบ container ที่เดียวสามารถ deploy ได้ทุกที่ที่มี docker รันอยู่โดยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สามารถรันได้
2) Performance เนื่องจาก container ไม่ได้มีการบรรจุ OS เข้าไปด้วย นั่นหมายความว่า docker นั่นจะมีขนาดเล็กกว่า VM ทำให้ขนาดเล็ก, build ได้เร็วกว่า รวมถึงการรันได้มีประสิทธิภาพดีกว่าด้วย

3) Agility ด้วย portability และ performance ช่วยให้เหมาะสมกับการทำ agile process รวมถึงเหมาะกับการทำ CI/CD อีกด้วย ช่วยให้ compile, build, test ได้ดียิ่งขึ้น
4) Scalability เราสามารถสร้าง container ใหม่ ได้ตามความต้องการของ application ที่ scale ได้ โดยใช้เวลาอันสั้น

2.5 การเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน

4.3.1 อุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือด Dexcom G7



รูป 2.6 Dexcom G7

Dexcom G7 เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดแบบต่อเนื่อง (Continuous Glucose Monitoring: CGM) ที่พัฒนาโดยบริษัท Dexcom ซึ่งเป็นผู้นำในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบให้มีขนาดเล็กลงและมีความแม่นยำสูง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องเจาะเลือดบ่อยๆ ซึ่งช่วยให้การจัดการโรคเบาหวานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การทำงานของ Dexcom G7

Dexcom G7 ทำงานโดยการใช้เซนเซอร์ที่ติดกับผิวหนัง ซึ่งจะทำการวัดระดับน้ำตาลในของเหลวภายใต้ผิวหนัง (Interstitial Fluid: ISF) อย่างต่อเนื่อง เซนเซอร์ของ G7 มีขนาดเล็กและเบากว่าอุปกรณ์รุ่นก่อนๆ ทำให้การใช้งานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อรับข้อมูลและการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด โดยข้อมูลนี้จะได้รับการแสดงผลแบบเรียลไทม์

ข้อดีของการใช้ Dexcom G7 ในการจัดการโรคเบาหวาน

การใช้ Dexcom G7 สามารถช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอดเวลา ซึ่งช่วยให้สามารถปรับการบริโภคอาหารหรือการใช้ยาตามความจำเป็นได้ทันที การมีข้อมูลระดับน้ำตาลที่มีความแม่นยำและต่อเนื่องช่วยให้ผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงอาการเบาหวานต่ำ (hypoglycemia) หรือเบาหวานสูง (hyperglycemia) ได้ง่ายขึ้น

การตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอย่างต่อเนื่องยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถมีความเข้าใจที่ดีกว่าถึงการตอบสนองของร่างกายต่ออาหารหรือกิจกรรมต่างๆ การมีข้อมูลที่ครอบคลุมและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาจะช่วยให้การจัดการโรคเบาหวานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังและข้อจำกัด

แม้ว่า Dexcom G7 จะมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การจัดการโรคเบาหวานมีความสะดวกและแม่นยำมากขึ้น แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการที่ควรพิจารณา เช่น การที่เซนเซอร์ไม่สามารถวัดระดับน้ำตาลในเลือดโดยตรงได้ เนื่องจากมันจะวัดจากของเหลวภายใต้ผิวหนัง ซึ่งอาจทำให้ค่าที่ได้ไม่ตรงกับค่าระดับน้ำตาลในเลือดเสมอไป นอกจากนี้การติดตั้งและการใช้งานอาจมีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งอาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ที่มีงบประมาณจำกัด

4.3.2 การใช้งานข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดผ่านทาง API ของ Dexcom G7

การเชื่อมต่อเพื่อนำข้อมูลน้ำตาลในเลือดจากผู้ใช้งาน Dexcom มาใช้งาน จำเป็นต้องดึงข้อมูลน้ำตาลในเลือดผ่านทาง API ของ Dexcom ที่ให้บริการ โดยทาง Dexcom จะทำการเก็บข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดมาจากผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ลงทะเบียนกับทาง Dexcom ผ่านทางแอปพลิเคชันของทางบริษัท

ด้วยนโยบายความปลอดภัยข้อมูลของทาง Dexcom จึงต้องมีการอนุญาตการเข้าถึงข้อมูลของแอปพลิเคชันพาร์ทเนอร์ เมื่อผู้ป่วยอนุญาตแล้วจึงสามารถดึงข้อมูลมาใช้งานได้ แต่ถ้าหากผู้พัฒนาแอปพลิเคชันหรือเว็ปไซต์ ต้องการข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดไปพัฒนาต่อสามารถขอข้อมูลได้ผ่านทาง API ซึ่งมีทั้งแบบข้อมูลจริงที่ได้มาจากผู้ป่วย หรือ ข้อมูลที่เป็น Sandbox ที่ Dexcom จัดเตรียมไว้ให้ แบ่งกระบวนการหลัก ๆ ออกเป็น 2 ฝั่งดังนี้

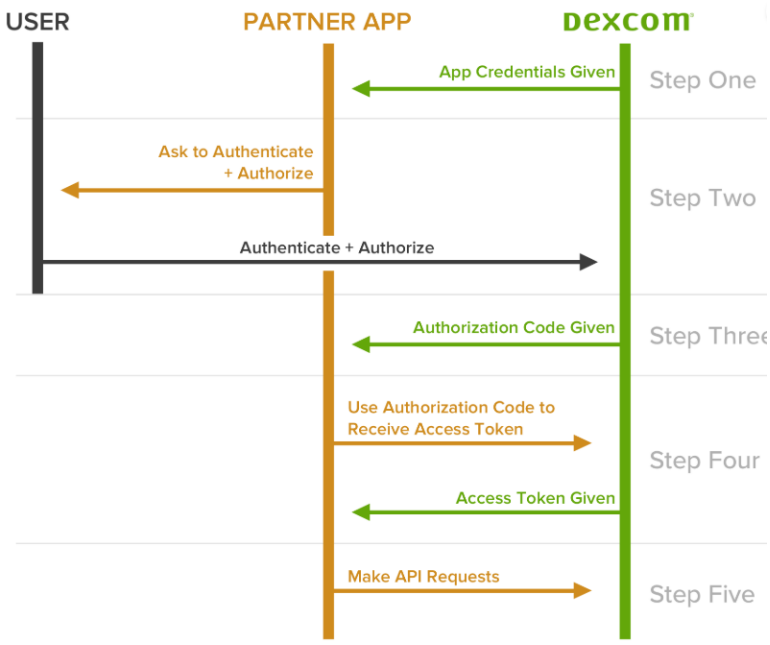
1) การเชื่อมต่อฝั่งผู้ป่วยโรคเบาหวาน (อุปกรณ์ DexcomG7 กับแอปพลิคชันของบริษัท Dexcom ชื่อว่า DexcomG7 Application) การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Dexcom G7 กับแอปพลิเคชัน Dexcom G7 ในสมาร์ทโฟนจะต้องโหลดแอปพลิเคชันและซื้ออุปกรณ์ภายในประเทศอเมริกาเนื่องจาก ทางบริษัท Dexcom มีเขตการให้บริการสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ซื้อ อุปกรณ์และโหลดแอปพลิเคชันแบบถูกกฎหมาย ใน

ประเทศอเมริกาเท่านั้น เมื่อผู้ใช้งานลงทะเบียนกับทางบริษัท Dexcom แล้ว ก็สามารถเชื่อมอุปกรณ์ Dexcom G7 กับแอปพลิเคชันของบริษัท Dexcom สำหรับการอ่านค่าน้ำตาลและเตรียมเก็บข้อมูลค่าน้ำตาลในเลือดขึ้น Cloud ของ Dexcom ได้



รูป 2.7 Dexcom G7 กับแอปพลิคชันของบริษัท Dexcom ชื่อว่า Dexcom G7 Application

2) การดึงค่าน้ำตาลในเลือดจากฝั่งผู้พัฒนา (ดึงค่าน้ำตาลในเลือด จาก API Dexcom) การดึงค่าจาก API จำเป็นต้องมีการสมัครเป็นผู้พัฒนาแอปพลิเคชันพาร์ทเนอร์กับทาง Dexcom เพื่อให้ได้ ClientID กับ ClientSecret สำหรับใช้ในการขอ API ต่อไป โดยมีหลักการทำงานของการขอข้อมูลจาก API ตามรูปดังนี้



รูป 2.8 กระบวนการดึงค่าจาก API จาก Dexcom

จากกระบวนการในข้างต้น จะมีกระบวนการเข้าสู่ระบบ 2 ครั้งเพื่อให้ได้รับ Access Token คือ

1) ใช้งานของแอปพลิเคชันเข้าสู่ลิ้งค์ “ https://API.dexcom.com/v2/oauth2/login?client_id={your_client_id}&redirect_uri={your_redirect_uri}&response_type=code&scope=offline_access&state={your_state_value}” เพื่อรับ authorization_code โดยต้องใส่ค่า ClientID (ที่ทาง Dexcom ให้) , Redirect_url (เป็นลิงค์ที่ใช้ในการตอบกลับ) State (State ที่ถูกกำหนดในแอปพลิเคชัน) เมื่อเข้าสู่ลิงค์แล้วทำการล็อคอินเสร็จ ก็จะได้รับ authorization_code สำหรับการขอ AccessToken ในขั้นตอนต่อไป

2) ใช้งานทางแอปพลิเคชันจะต้องนำค่า authorization_code ที่ได้จากการล็อคอินของผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน ไปทำการขอ Access Token โดย เข้าสู่ลิ้ง “ https://API.dexcom.com /v2/oauth2/token ” โดยมี Request Body Parameters ดังนี้ client_id (ที่ทาง Dexcom ให้) , client_secret (ที่ทาง Dexcom ให้) , code (authorization_code จากครั้งก่อน) , grant_type (ตั้งว่า authorization_code ตามที่ Dexcom กำหนด) , redirect_uri (เป็นลิ้งที่ใช้ในการตอบกลับ)
เมื่อได้รับ Access Token ก็สามารถเข้าไปรับข้อมูลค่าน้ำตาลในเลือดจาก API ที่ Dexcom กำหนดให้ โดยการเข้าสู่ลิ้งค์ “ https://sandbox-API.dexcom.com/v3/users/self/egvs? ” และใส่ Params เป็น startDate (วันเวลาเริ่มที่อยากได้) endDate (วันเวลาสิ้นสุดที่อยากได้) พร้อมทั้ง Bareer Token เป็นค่าของ Access Token ที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ ตัวอย่างข้อมูลที่ได้


```
{
    "recordId": "96979e63-4416-5ee7-a795-efb3c719a999",
    "systemTime": "2024-02-24T08:56:54Z",
    "displayTime": "2024-02-24T00:56:54-08:00",
    "transmitterId": "7eac1b29985e4d6f1e7ae38aec73e9a6b68f38b840961359a24d3fb9262aafdf",
    "transmitterTicks": 6319200,
    "value": 179,
    "trend": "flat",
    "trendRate": -0.2,
    "unit": "mg/dL",
    "rateUnit": "mg/dL/min",
    "displayDevice": "iOS",
    "transmitterGeneration": "g7"
},
```


รูป 2.9 ตัวอย่างของข้อมูลน้ำตาลในเลือดที่ดึงมาได้

2.6 การคำนวณข้อมูลโภชนาการและพลังงาน

2.6.1 การคำนวณค่า Glycemic Index (GI) และ Glycemic Load (GL) [12]

สำหรับการคำนวณข้อมูลโภชนาการในแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน สูตรคำนวณและหน่วยที่ใช้มีความสำคัญในการวางแผนมื้ออาหารที่เหมาะสมกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด โดยคำนึงถึงค่า GI ถ้าค่า GI ต่ำ มีแนวโน้มที่จะปล่อยกลูโคสออกมาอย่างช้า ๆ และสม่ำเสมอ และจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักหรือผู้ที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาล ถ้าค่า GI สูง จะปล่อยน้ำตาลออกมาอย่างรวดเร็ว จะเหมาะสำหรับคนออกกำลังกายหนัก ๆ หรือผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเพื่อปรับสมดุลในร่างกาย

ปริมาณน้ำตาลในอาหารที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น หรือเรียกอีกอย่างคือ ค่าเปรียบเทียบน้ำตาลในอาหาร GL

สูตรคำนวณ: (คาร์โบไฮเดรต * ค่า GI) / 100

2.6.2 การคำนวณหาค่าพลังงานของอาหาร [13]

การคำนวณค่าพลังงานของอาหารมักทำโดยการคำนวณปริมาณแคลอรี (Calorie) ซึ่งเป็นหน่วยวัดพลังงานที่ได้จากการบริโภคอาหาร ค่าพลังงานของอาหารมาจากสารอาหารหลักสามประเภท ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน โดยสารอาหารแต่ละชนิดจะให้พลังงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

- โปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
- คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 กิโลแคลอรี
- ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 กิโลแคลอรี

จะได้สูตรคำนวณ

พลังงาน (แคลอรี) = (โปรตีน (g) × 4) + (คาร์โบไฮเดรต (g) × 4) + (ไขมัน (g) × 9)

2.6.3 การคำนวณพลังงานที่ร่างกายต้องการด้วยค่า BMR และ TDEE [14]

ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ร่างกายมนุษย์จำเป็นต้องใช้พลังงานเพื่อดำรงการทำงานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท รวมถึงกระบวนการเมตาบอลิซึมพื้นฐาน โดยพลังงานดังกล่าวสามารถประเมินได้จากการคำนวณอัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate: BMR) และอัตราการใช้พลังงานรวมต่อวัน (Total Daily Energy Expenditure: TDEE) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนการรับประทานอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ตลอดจนการดูแลสุขภาพโดยรวม

1) อัตราการเผาผลาญพลังงานพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate: BMR)

BMR (Basal Metabolic Rate) หมายถึง ปริมาณพลังงานที่ร่างกายต้องการเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐานในสภาพที่ร่างกายพักผ่อนอย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีกิจกรรมทางกายหรือการย่อยอาหารเข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือ เป็นค่าพลังงานที่ใช้เพื่อรักษาการทำงานของอวัยวะและระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้เป็นปกติ อาทิ การทำงานของหัวใจ สมอง ปอด ตับ และไต แม้ในขณะที่บุคคลนั้นอยู่ในภาวะพักผ่อนอย่างสมบูรณ์

สำหรับเพศชาย:

BMR = 66 + (13.7 × น้ำหนัก) + (5 × ส่วนสูงเป็นซม.) - (6.8 × อายุ)

สำหรับหญิง:

BMR = 655 + (9.6 × น้ำหนัก) + (1.8 × ส่วนสูงเป็นซม.) - (4.7 × อายุ)

ค่าที่ได้จากการคำนวณนี้แสดงถึงพลังงานขั้นต่ำที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันในกรณีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมทางกายอื่น ๆ

2) อัตราการใช้พลังงานรวมต่อวัน (Total Daily Energy Expenditure: TDEE)

TDEE (Total Daily Energy Expenditure) หมายถึง ปริมาณพลังงานทั้งหมดที่ร่างกายใช้ในหนึ่งวัน ซึ่งรวมถึงพลังงานที่ใช้ในการดำรงชีพพื้นฐาน (BMR) และพลังงานที่ใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การทำงานบ้าน การออกกำลังกาย ตลอดจนการเคลื่อนไหวทั่วไป โดยการคำนวณค่า TDEE จะนำค่า BMR มาคูณกับค่าความหนักเบาของกิจกรรมที่กระทำในชีวิตประจำวัน

สูตรการคำนวณ TDEE คือ

TDEE = BMR × ค่าระดับกิจกรรม

ตาราง 2.1 ระดับของกิจกรรมและค่าคูณ (Activity Factor)

ระดับกิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	ค่าคูณ BMR
นั่งทำงาน ไม่ออกกำลังกาย	ใช้ชีวิตประจำวันแบบอยู่กับที่	1.2
ออกกำลังกายน้อย	ออกกำลังกายเบา 1–2 ครั้งต่อสัปดาห์	1.375
ออกกำลังกายปานกลาง	ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 3–5 ครั้งต่อสัปดาห์	1.55
ออกกำลังกายหนัก	ออกกำลังกายเป็นประจำ 6-7 ครั้งต่อสัปดาห์	1.725
ใช้แรงงานหนักมาก	มีการออกกำลังกายอย่างเข้มข้น หรือใช้แรงงานมากทุกวัน	1.9

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.6.1 การพัฒนาตำรับอาหารลด หวาน มัน เค็ม สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี [15]

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาสถานการณ์การจัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยเน้นการพัฒนาตำรับอาหารที่ลดหวาน มัน เค็ม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสุขภาพทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย งานวิจัยจึงพัฒนาเมนูอาหารที่ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเหล่านี้

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์หลักได้แก่

1) การศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์การจัดบริการอาหาร: งานวิจัยพบว่า การจัดบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในปัจจุบันมีความไม่สม่ำเสมอในด้านรสชาติและปริมาณ เนื่องจากผู้ประกอบอาหารแต่ละคนมีวิธีการปรุงที่แตกต่างกัน ส่งผลให้อาหารที่เสิร์ฟไม่คงที่ นอกจากนี้ รายการอาหารมีความซ้ำซาก ผู้ป่วยที่พักในโรงพยาบาลนานมีโอกาสได้รับเมนูอาหารเดิม ๆ หลายครั้ง ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและไม่พอใจอาหารของโรงพยาบาล
2) การพัฒนาตำรับอาหาร: การพัฒนาตำรับอาหารมีการคัดเลือกเมนูที่เหมาะสมโดยอิงจากความต้องการของผู้ป่วย ซึ่งเมนูยอดนิยมที่ผู้ป่วยชื่นชอบ ได้แก่ ต้มยำปลานิล ปลาทอดสามรส ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง ผัดไทย และสาคูเผือก ทีมวิจัยได้พัฒนาเมนูจาก 41 รายการเป็น 3 ชุดอาหารหลัก โดยแต่ละชุดประกอบด้วยมื้อเช้า มื้อกลางวัน อาหารว่าง และมื้อเย็น ในกระบวนการพัฒนาได้ปรับลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโซเดียมลง เช่น การใช้เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน การแทนที่กะทิด้วยนมธัญพืช และการใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาลในการทำขนมหวาน ซึ่งผลจากการวิเคราะห์ทางโภชนาการพบว่าตำรับอาหารที่พัฒนาใหม่สามารถลดปริมาณสารอาหารเหล่านี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
3) การประเมินความพึงพอใจ: หลังจากพัฒนาตำรับอาหาร ทีมวิจัยได้ทำการทดลองปรุงและให้ผู้ป่วยทดลองรับประทานเพื่อประเมินความพึงพอใจในด้านประสาทสัมผัส ได้แก่ รสชาติ กลิ่น เนื้อสัมผัส และลักษณะปรากฏของอาหาร ผลการประเมินความพึงพอใจแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีความพึงพอใจในระดับสูง ($\bar{x}$=2.65, S.D.=0.01) โดยเฉพาะในเรื่องของลักษณะปรากฏและรสชาติของอาหาร

4) การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ: การวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารจากตำรับอาหารทั้ง 3 ชุด พบว่าปริมาณคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโซเดียมลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับสูตรอาหารเดิม โดยค่าเฉลี่ยปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวันใกล้เคียงกับที่ผู้ป่วยควรได้รับ (1,700-1,800 กิโลแคลอรี่ต่อวัน) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางโภชนาการของผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงที่ลดหวาน มัน เค็ม มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตและลดความเสี่ยงจากโรคแทรกซ้อน นอกจากนี้ ยังเสนอให้มีการพัฒนาและจัดทำคู่มือการปรุงอาหารสำหรับผู้ป่วย รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล

2.6.2 การควบคุมเบาหวานด้วยโภชนาการรายบุคคล (personalized diabetes nutrition) [16]

งานวิจัยนี้เน้นการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน โดยเน้นวิธีการควบคุมอาหารแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Nutrition) เนื่องจากพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดตอบสนองต่ออาหารแตกต่างกันในแต่ละคน การควบคุมอาหารจึงเน้นให้ลดปริมาณคาร์โบไฮเดรต เพิ่มโปรตีน หรือเพิ่มไขมันตามสภาพร่างกายของผู้ป่วย โดยเน้นการควบคุมคาร์โบไฮเดรตเชิงซับซ้อนเพื่อลดการผลิตอินซูลิน ซึ่งจะช่วยลดการสะสมไขมัน และควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ดี

หลักการควบคุมระดับน้ำตาลประกอบด้วย 3 หมวดหลัก ได้แก่

1) การปรับเปลี่ยนปริมาณอาหาร เช่น ลดไขมันและคาร์โบไฮเดรตในอาหาร ในบางกรณีอาจใช้อาหารประเภท Low-Carb (LC) หรือโปรตีนสูง (HP) ซึ่งช่วยให้อิ่มนานและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้
2) การจำกัดเวลาการบริโภค (Intermittent Fasting: IF) ซึ่งช่วยให้ร่างกายใช้พลังงานจากไขมันได้ดีขึ้น ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดและความไวต่ออินซูลินดีขึ้น
3) การบริโภคอาหารตามรูปแบบ (Food Patterns) เช่น Mediterranean หรือ DASH Diet เน้นการบริโภคพืช ผัก และธัญพืช รวมถึงเนื้อปลาและไขมันที่ดี ซึ่งได้รับการยอมรับว่าดีต่อสุขภาพระยะยาว

บทที่ 3

การออกแบบและพัฒนา

แอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานนี้ถูกพัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยเบาหวานในการจัดการโภชนาการและติดตามระดับน้ำตาลในเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีฟังก์ชันหลักในการแนะนำเมนูอาหาร และวางแผนมื้ออาหาร รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับข้อมูลอัปเดตตามเวลาจริง แอปพลิเคชันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดความซับซ้อนในการวางแผนโภชนาการและการคำนวณสารอาหารในแต่ละวัน ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเลือกอาหารที่สอดคล้องกับภาวะสุขภาพของตนเองได้ง่ายขึ้น

โดยการจัดการอาหาร แอปพลิเคชันจะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถวางแผนเมนูรายวันได้อย่างละเอียด โดยคำนึงถึงปริมาณสารอาหารที่สำคัญ เช่น น้ำตาล ไขมัน และโปรตีน นอกจากนี้ ระบบจะบันทึกข้อมูลการบริโภคอาหารและแสดงสถิติของระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากการบริโภคอาหาร เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถตรวจสอบผลกระทบของอาหารที่รับประทานต่อระดับน้ำตาลได้อย่างแม่นยำและเป็นระบบ โดยมีการออกของระบบดังต่อไปนี้

1) โครงสร้างระบบ (System Architecture) แสดงการออกแบบโครงสร้างของระบบ
2) แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ BPMN (Business Process Model and Notation) แสดงกระบวนการทำงานทางธุรกิจเป็นผังงาน
3) Use Case Diagram แสดงการใช้งานระบบและผู้ใช้งาน
4) Sequence Diagram แสดงลำดับการสื่อสารในระบบ
5) Entity Relationship Diagram แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ
6) ส่วนติดต่อผู้ใช้ (User Interface) แสดงหน้าให้ผู้ใช้งาน

3.1 ความต้องการของระบบ (System Requirements)

จากการหาข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวานเกี่ยวกับการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของบุคคลใกล้ชิด จำนวน 5 คน ในช่วงอายุ 20-50 ปีและจากบทความ กระทู้สุขภาพทางอินเทอร์เน็ต ทางคณะผู้จัดทำได้จัดทำ Requirement สำหรับแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาที่พบ ได้ดังนี้

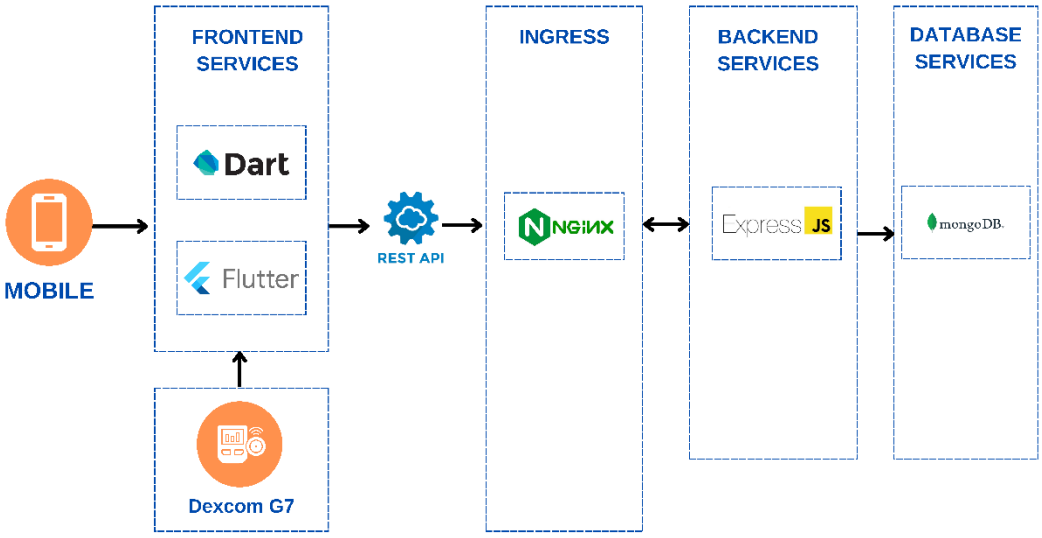
ตาราง 3.1 System Requirements

No.	Details	Type	Priority
R1	ผู้ใช้สามารถวางแผนเมนูอาหารได้	- Functional - Meal Planning	Must Have
R2	ผู้ใช้สามารถดูข้อมูลโภชนาการของอาหารได้	- Functional - Nutrition	Must Have
R3	ผู้ใช้สามารถบันทึกการรับประทานอาหารได้	- Functional - Eating Record	Should Have
R4	เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดน้ำตาลได้	- Functional - Connecting	Must Have
R5	ผู้ใช้สามารถดูสถิติระดับน้ำตาลในเลือดได้	- Functional - Statistics	Should Have
R6	ผู้ใช้สามารถดูคำแนะนำหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคเบาหวานได้	- Functional - Recommend	Must Have
R7	มีระบบแจ้งเตือนผู้ใช้	- Functional - Notification	Should Have
R8	ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชันได้ตลอดเวลา	- Non-Functional - Availability	Must Have
R9	มีระบบแนะนำเมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน	- Functional - Recommend	Should Have
R10	ผู้ใช้สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลส่วนตัวลงในระบบได้	- Functional - Account	Must Have

3.2 การออกแบบโครงสร้างระบบ (System Architecture)

จากการวิเคราะห์ความต้องการของระบบ ซึ่งครอบคลุมถึงฟังก์ชันหลัก เช่น การวางแผนมื้ออาหาร การแสดงข้อมูลโภชนาการ การบันทึกการบริโภค การแนะนำเมนูที่เหมาะสม และการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ความต้องการเหล่านี้เป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดโครงสร้างของระบบให้สามารถรองรับการทำงานของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่น

การออกแบบโครงสร้างระบบต่อไปนี้จึงถูกออกแบบขึ้นเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านความสามารถในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมาก การจัดการผู้ใช้งานหลายรายพร้อมกัน การส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ รวมถึงการรองรับการขยายตัวของระบบในอนาคต ดังภาพต่อไปนี้



รูป 3.1 การออกแบบ System Architecture

จากรูป 3.1 การออกแบบ System Architecture แสดงโครงสร้างระบบสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนหลัก

1) **Ingress:** ใช้ NGINX เป็น Gateway หลัก ในการจัดการ Request จากแอปพลิเคชันไปยังเซิร์ฟเวอร์
    - NGINX เป็นซอฟต์แวร์เว็บเซิร์ฟเวอร์และ Reverse Proxy ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับปริมาณคำขอที่สูงและการโหลดที่มาก สามารถใช้ในการกระจายโหลด (Load Balancing) และแคชข้อมูล (Caching) เพื่อลดภาระของเซิร์ฟเวอร์ backend ทั้งยังสามารถปรับขนาดการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ด้วยความสามารถในการจัดการคำขอหลายหมื่นคำขอพร้อมกัน NGINX จึงสามารถรองรับผู้ใช้งานได้มากกว่า 20,000 คน

2) **Front-end Services:** ใช้ Dart และ Flutter ในการพัฒนา User Interface
   - Dart เป็นภาษาโปรแกรมที่พัฒนาโดย Google ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพสูงทั้ง Front-end และ Backend
     Dart มักใช้ร่วมกับ Flutter ในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์ม
   - Dart สามารถรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนและการประมวลผลข้อมูลที่รวดเร็ว ซึ่งช่วยให้สามารถจัดการคำขอจากผู้ใช้จำนวนมากได้
   - Flutter เป็น Framework สำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถทำงานได้บนหลายแพลตฟอร์มจากโค้ดฐานเดียว (Single Codebase) โดยเน้นการพัฒนา UI และตอบสนองได้ดี Flutter ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพสูงในการสร้างแอปพลิเคชันที่มีความเร็วในการประมวลผลและประสิทธิภาพในการใช้งาน
   - Flutter ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสามารถรองรับผู้ใช้จำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันที่ต้องการ UI ที่รวดเร็วและตอบสนองอย่างดี

3) **Backend Services:** ใช้ Express.js เป็นหลักในการพัฒนา Backend
   - Express.js เป็นเว็บเฟรมเวิร์กสำหรับ Node.js ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เนื่องจากมีความยืดหยุ่นและง่ายต่อการใช้งาน Express.js รองรับการพัฒนา RESTful API และเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี รวมถึงมีการจัดการคำขอจากผู้ใช้หลายคำขอพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
   - ด้วยการใช้ Express.js ร่วมกับ Node.js ทำให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัว (scalable) และการทำงานที่รวดเร็ว Express.js ยังมีการประมวลผลที่ไม่บล็อก (Non-blocking I/O) ทำให้สามารถตอบสนองคำขอจำนวนมากพร้อมกันได้อย่างรวดเร็ว เหมาะกับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่ต้องการการประมวลผลแบบเรียลไทม์ (real-time)

4) **Database Services:** ใช้ MongoDB ในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล
   - MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบ NoSQL ที่มีโครงสร้างแบบ Document-Based ซึ่งช่วยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ JSON ที่ยืดหยุ่น สามารถขยายขนาดการใช้งานได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เช่น ข้อมูลจากอุปกรณ์ IoT หรือข้อมูลสุขภาพที่อัปเดตแบบเรียลไทม์

- MongoDB มีความสามารถในการรองรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลายและการกระจายข้อมูลไปยังคลัสเตอร์หลาย ๆ โหนด ซึ่งช่วยให้การทำงานมีความเสถียรและสามารถรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากพร้อมกันได้
- ด้วยการใช้ MongoDB ร่วมกับ Express.js แอปพลิเคชันสามารถจัดเก็บข้อมูลสุขภาพจาก Smart Watch และการดึงข้อมูลหรือเขียนข้อมูลในฐานข้อมูลจะมีประสิทธิภาพสูง สามารถรองรับการเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์แม้มีผู้ใช้งานจำนวนมาก

5) Docker:

- Docker คือ เครื่องมือแบบ open-source ที่ช่วยจำลองสภาพแวดล้อม (environment) ในการรัน service หรือ server ตามหลักการสร้าง container เพื่อจัดการกับ library ต่างๆ อีกทั้งยังช่วยจัดการในเรื่องของ version control เพื่อง่ายต่อการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งในการพัฒนา software มีรูปแบบการทำงานแบบ agile ที่เน้นความรวดเร็วในการส่งมอบงานในแต่ละขั้นตอน Docker จึงเป็นที่รู้จักในวงกว้างและเริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในโลกของการพัฒนา software อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการทำ DevSecOps

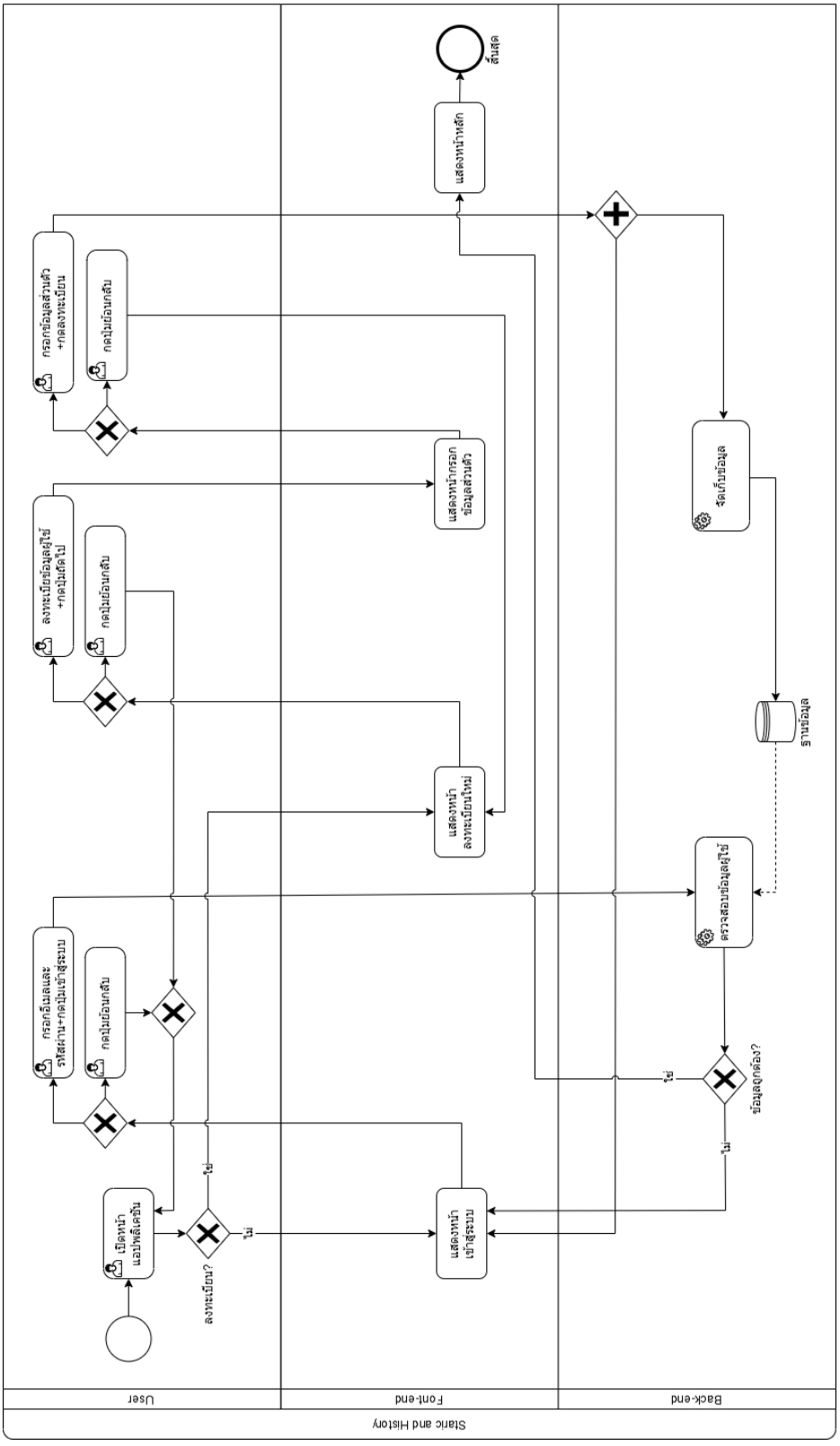
3.3 การออกแบบแผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (BPMN)

เมื่อระบบได้ถูกกำหนดโครงสร้าง ไว้อย่างชัดเจนแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือการออกแบบกระบวนการทำงานภายในระบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานและสอดคล้องกับการไหลของข้อมูลตามที่ระบุไว้ในความต้องการของระบบโดยใช้รูปแบบ Business Process Model and Notation (BPMN)

แผนภาพกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Model and Notation: BPMN) เป็นเครื่องมือที่ช่วยจำลองกระบวนการทางธุรกิจในลักษณะที่เข้าใจง่ายและเป็นมาตรฐาน ซึ่งสามารถอธิบายการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้ ระบบ และแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างเป็นระบบ การออกแบบในส่วนนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการแปลงความต้องการของผู้ใช้งานให้กลายเป็นกระบวนการที่ปฏิบัติได้จริง และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบให้สามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยรูปแบบของกระบวนการต่าง ๆ ภายในระบบจะถูกนำเสนอในรูปแบบแผนภาพเพื่อให้เห็นภาพรวมของการทำงานอย่างชัดเจน ดังภาพภาพต่อไปนี้

3.3.1 BPMN ก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

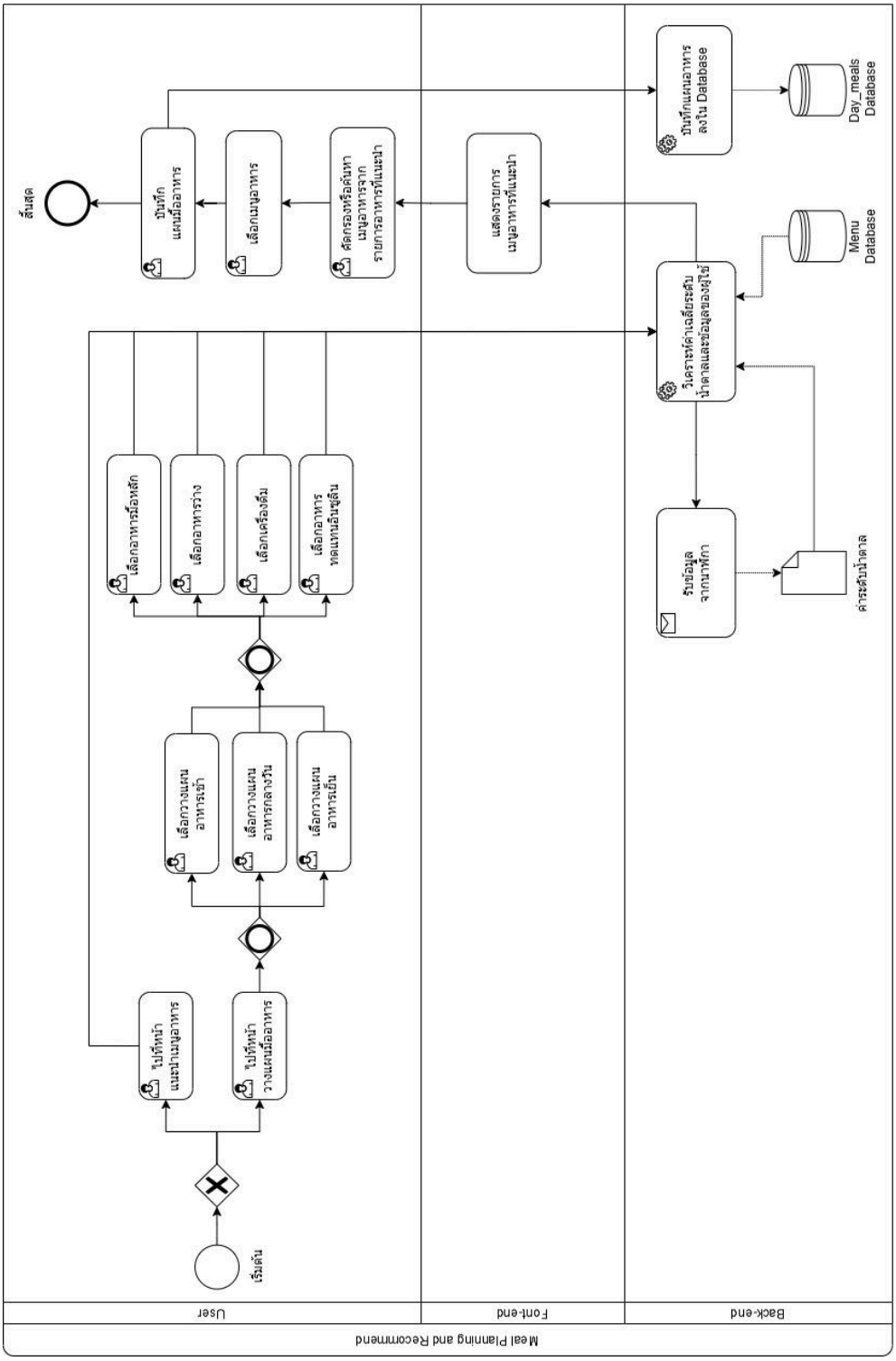


รูป 3.2 BPMN ก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

จากรูป 3.2 BPMN ก่อนเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อผู้ใช้งานเข้ามาในแอปพลิเคชัน จะแสดงหน้าเริ่มต้น โดยผู้ใช้มีทางเลือกในการปฏิบัติได้ 2 ทางดังนี้

1) เข้าสู่ระบบ ระบบจะแสดงหน้าเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้บริการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จากนั้นจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ใช้จากฐานข้อมูล เมื่อเสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้าหลักของการใช้งานเพื่อเริ่มต้นการใช้งานของแอปพลิเคชัน
2) ลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ ระบบจะแสดงหน้าลงทะเบียนใหม่ เพื่อให้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้ใหม่ เมื่อเมื่อกด “ ถัดไป ” จะแสดงหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เมื่อกรอกเสร็จสิ้นและกด “ ลงทะเบียน ” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานใหม่ลงในฐานข้อมูล พร้อมกันกับการแสดงหน้าเข้าสู่ระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันต่อไป

3.3.2 BPMN การแนะนำเมนูอาหารและการวางแผนมื้ออาหาร

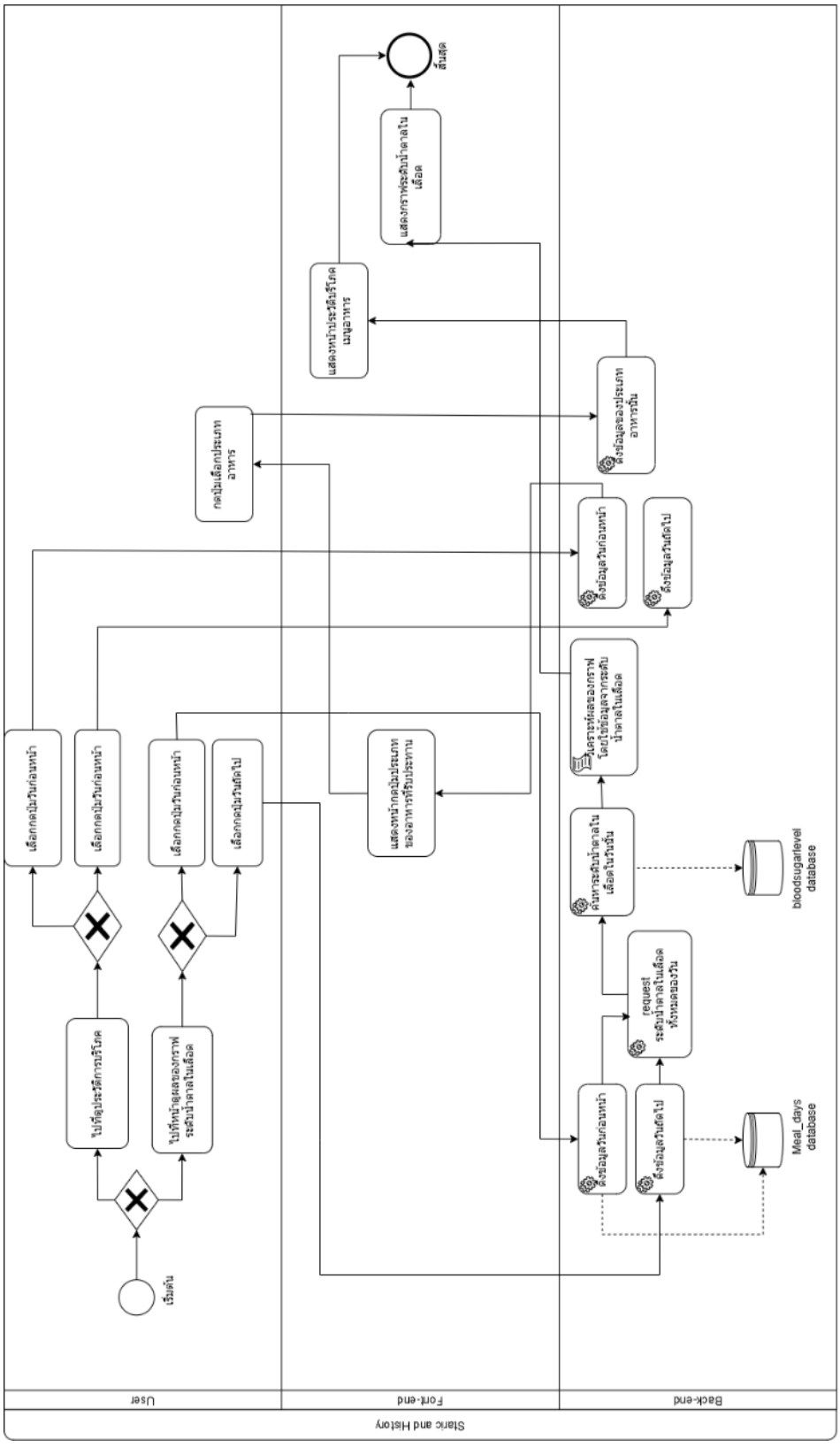


รูป 3.3 BPMN การแนะนำเมนูอาหารและการวางแผนมื้ออาหาร

จากรูป 3.3 BPMN การแนะนำเมนูอาหารและวางแผนมื้ออาหาร เมื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันในหน้าหลักจะมี 2 ฟังก์ชัน ดังนี้

1) การแนะนำเมนูอาหาร ระบบจะทำการวิเคราะห์ระดับน้ำตาลของผู้ใช้จากฐานข้อมูลและนำมา แสดงรายการเมนูที่ทานได้ ในหน้าแนะนำเมนูอาหาร โดยผู้ใช้งานสามารถที่จะคัดกรองเมนูอาหารตามประเภท เพื่อให้ผู้ใช้งานเห็นประเภทอาหารที่อยากทาน เมื่อกดเลือกอาหารที่อยากทาน แล้วกด “ บันทึก ” ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล
2) วางแผนมื้ออาหาร ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งานหน้าวางแผนมื้ออาหารได้จากแถบด้านบนของหน้าหลัก โดยผู้ใช้สามารถที่จะวางแผนเมนูอาหารได้ทั้งหมด 3 มื้อ คือ เช้า กลางวัน และเย็น โดยในการวางแผนแต่ละมื้อสามารถจัดการรายการอาหารในมื้อนั้นๆ ประกอบไปด้วย อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารทดแทนอินซูลิน ในส่วนของการเลือกจะแนะนำเมนูอาหารที่ผ่านการคำนวนค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลของผู้ใช้งาน เมื่อเสร็จสิ้นเลือกเมนูที่ต้องการได้ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล

3.3.3 BPMN การดูข้อมูลสถิติระดับน้ำตาลในเลือดและการดูประวัติการบริโภค



รูป 3.4 BPMN การดูข้อมูลสถิติระดับน้ำตาลในเลือดและการดูประวัติการบริโภค

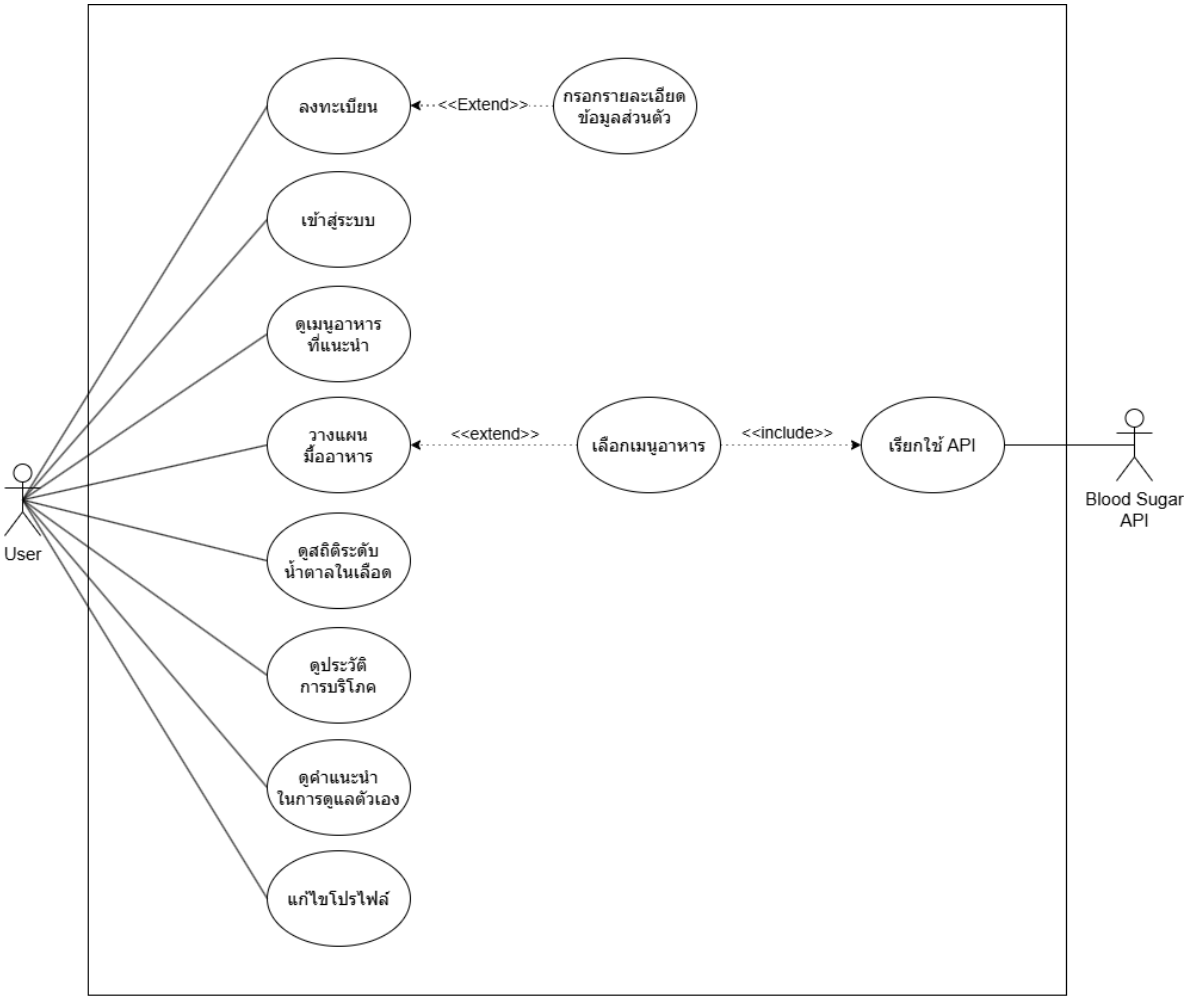
จากรูป 3.4 BPMN การดูข้อมูลสถิติระดับน้ำตาลในเลือดและการดูประวัติการบริโภค เมื่อผู้ใช้งานเข้ามายังหน้าสถิติ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ 2 ตัวเลือก คือ

1) ไปที่หน้าระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่จะดูได้ โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลใน bloodsugarlevel database จากนั้นแสดงข้อกราฟสถิติระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ใช้งาน
2) ไปที่หน้าประวัติการบริโภค ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่จะดูได้ โดยระบบจะทำการดึงข้อมูลใน Meal_days database จากนั้นแสดงรายการอาหารและข้อมูลโภชนาการของผู้ใช้งาน

3.4 การออกแบบ Use Case Diagram

หลังจากการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจของระบบในรูปแบบ BPMN ไปแล้ว เพื่อให้สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งานและระบบในมุมมองที่เน้นบทบาทและการใช้งานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดทำ Use Case Diagram

Use Case Diagram เป็นเครื่องมือในการแสดงภาพรวมของระบบที่ช่วยอธิบายว่า “ใคร” หรือ “Actor” มีปฏิสัมพันธ์กับ “อะไร” ในระบบ และช่วยระบุขอบเขตของระบบอย่างชัดเจน การออกแบบ Use Case Diagram จึงมีบทบาทสำคัญในการสรุปฟังก์ชันหลักของระบบจากมุมมองของผู้ใช้งานแต่ละประเภท ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยความสัมพันธ์ระหว่าง Actor และ Use Case ต่าง ๆ มีดังภาพต่อไปนี้



รูป 3.5 การออกแบบ Use Case Diagram

ตาราง 3.2 รายละเอียดการลงทะเบียน

Use Case	การลงทะเบียน
Actor	User
Main Flow	1) User ทำการกดเข้ามาที่หน้าลงทะเบียน 2) User กรอกอีเมล ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และยืนยันรหัสผ่าน 3) ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว โดยมีข้อมูลที่ต้องกรอกดังนี้ วันเดือนปีเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง โรคประจำตัว และการแพ้อาหาร
Exception Flow	แสดงข้อความ “ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง” หากลงทะเบียนไม่สำเร็จ

ตาราง 3.3 รายละเอียดการเข้าสู่ระบบ

Use Case	การเข้าสู่ระบบ
Actor	User
Main Flow	User ทำการเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
Exception Flow	แสดงข้อความ “ลงทะเบียนก่อนเพื่อเข้าสู่ระบบ” หรือ “ รหัสผ่านไม่ถูกต้อง” หากเข้าสู่ระบบไม่สำเร็จ

ตาราง 3.4 รายละเอียดการดูเมนูอาหารที่แนะนำ

Use Case	การดูเมนูอาหารที่แนะนำ
Actor	User
Main Flow	1) User ทำการกดเข้ามาที่หน้าหลัก 2) ดูรายการอาหารที่แนะนำ
Exception Flow	-

ตาราง 3.5 รายละเอียดการวางแผนมื้ออาหาร

Use Case	การวางแผนมื้ออาหาร
Actor	User
Main Flow	1) User ทำการกดเข้ามาที่หน้าหลัก 2) ไปที่หน้าวางแผนมื้ออาหาร 3) เลือกมื้อที่จะวางแผน 4) เลือกเมนูอาหาร
Exception Flow	-

ตาราง 3.6 รายละเอียดการดูสถิติระดับน้ำตาลในเลือด

Use Case	การดูสถิติระดับน้ำตาลในเลือด
Actor	User
Main Flow	1) User ทำการกดเข้ามาที่หน้าสถิติ 2) ดูกราฟสถิติระดับน้ำตาลในเลือด
Exception Flow	-

ตาราง 3.7 รายละเอียดการดูประวัติการบริโภค

Use Case	การดูประวัติการบริโภค
Actor	User
Main Flow	1) User ทำการกดเข้ามาที่หน้าสถิติ 2) ไปที่หน้าประวัติการบริโภค 3) เลือกวันที่จะดูประวัติการบริโภค
Exception Flow	-

ตาราง 3.8 รายละเอียดการดูคำแนะนำในการดูแลตัวเอง

Use Case	การดูคำแนะนำในการดูแลตัวเอง
Actor	User
Main Flow	User ทำการกดเข้ามาที่หน้าเคล็ดลับ
Exception Flow	-

ตาราง 3.9 รายละเอียดการแก้ไขโปรไฟล์

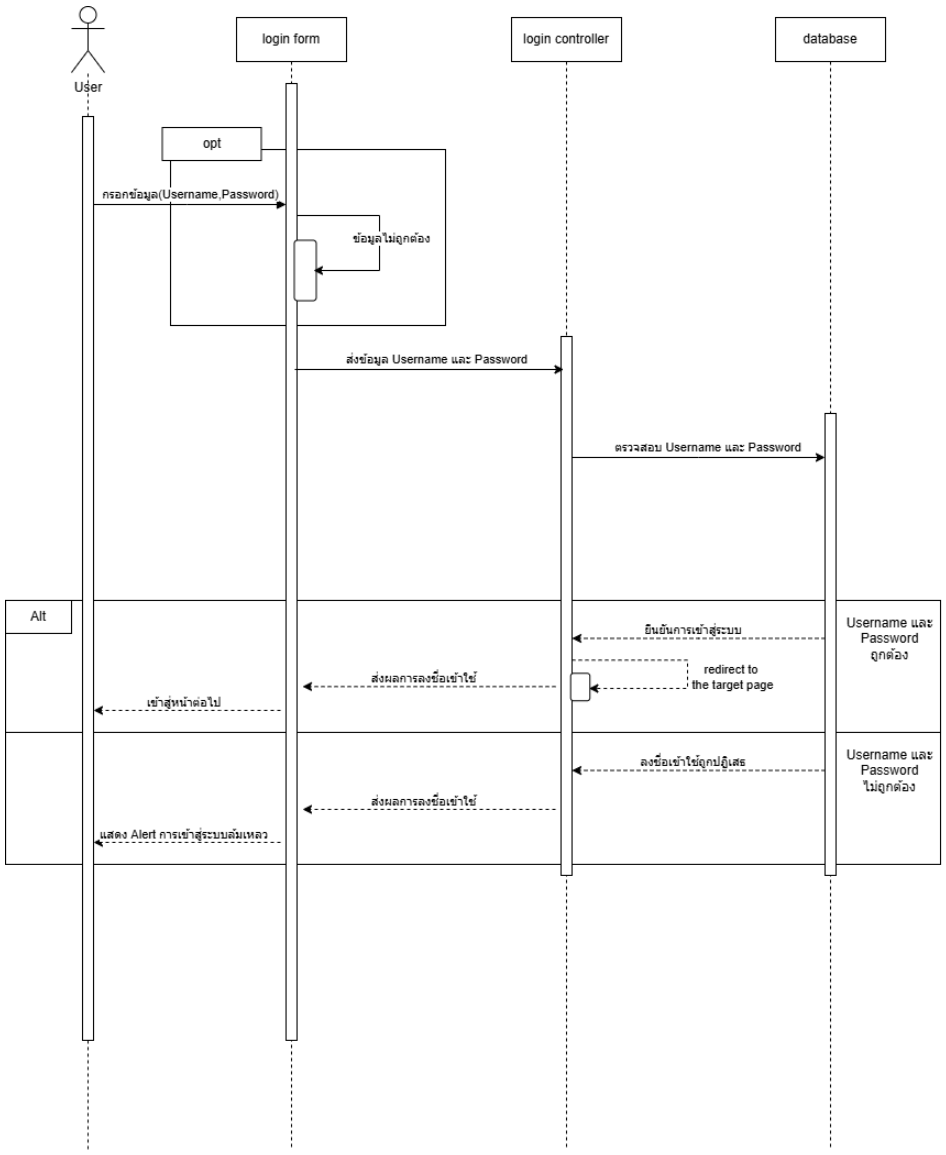
Use Case	การแก้ไขโปรไฟล์
Actor	User
Main Flow	1) User ทำการกดเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ 2) ทำการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์
Exception Flow	-

3.5 การออกแบบ Sequence Diagram

ต่อเนื่องจากการออกแบบ Use Case Diagram ที่แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้งาน (Actor) และกรณีการใช้งานต่าง ๆ (Use Case) ในระบบ ขั้นตอนต่อไปคือการจำลองลำดับการสื่อสารระหว่างวัตถุ (Object) ภายในระบบในแต่ละกรณีการใช้งาน โดยใช้ Sequence Diagram ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องมือของ Unified Modeling Language (UML)

การออกแบบ Sequence Diagram มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบ โดยในโครงงานนี้ได้ออกแบบ Sequence Diagram สำหรับฟังก์ชันหลักในระบบ ซึ่งประกอบด้วยการเข้าสู่ระบบ (Login Sequence Diagram) การลงทะเบียน (Sign Up Sequence Diagram) การแนะนำเมนูอาหาร (Recommend Menu Sequence Diagram) การวางแผนมื้ออาหาร (Meal Planning Sequence Diagram) การแสดงสถิติระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar Level Statistics Sequence Diagram) การแสดงประวัติการบริโภคอาหาร (Eating History Sequence Diagram) และการแก้ไขโปรไฟล์ผู้ใช้งาน (Edit Profile Sequence Diagram) เพื่อให้เห็นถึงขั้นตอนการทำงานและการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้และระบบอย่างชัดเจน ดังหัวข้อต่อไปนี้

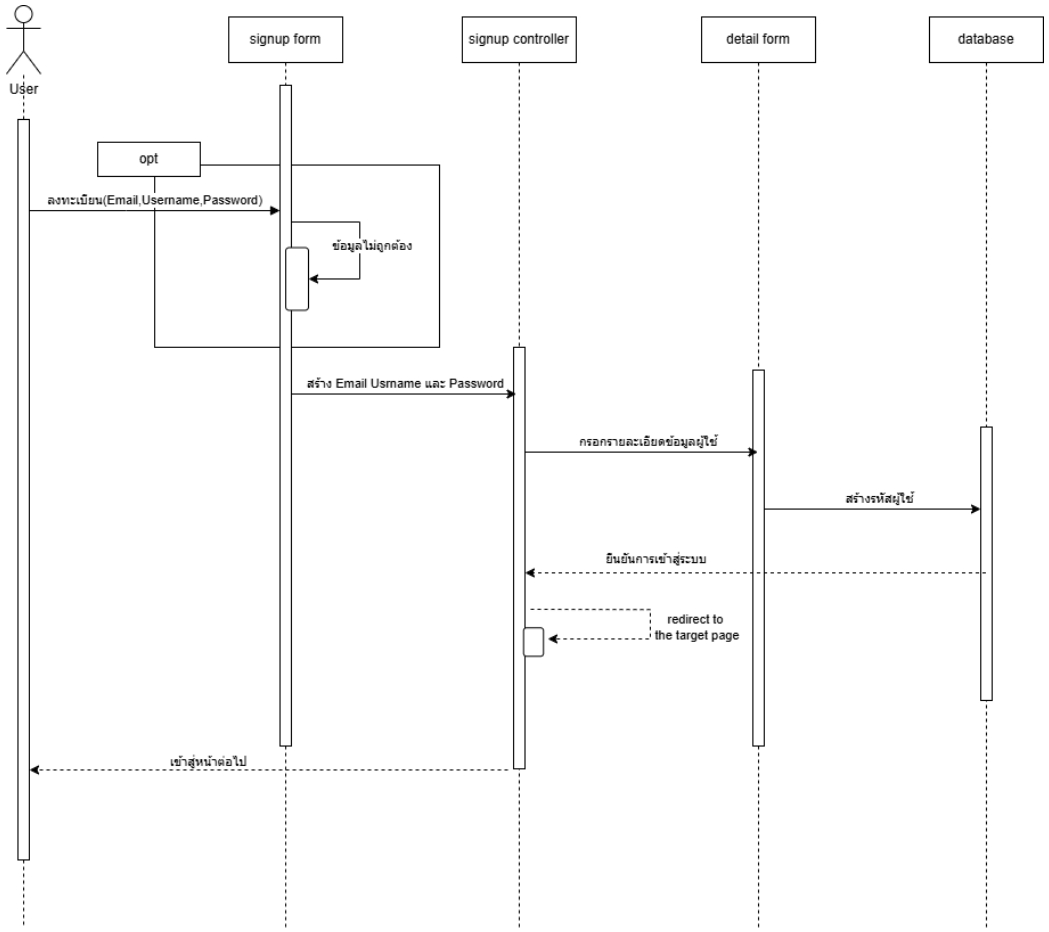
1) Login Sequence Diagram



รูป 3.6 Login Sequence Diagram

จากรูป 3.6 Login Sequence Diagram ใน Sequence Diagram นี้ แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของระบบเข้าสู่ระบบ เริ่มจากผู้ใช้งานกรอกข้อมูล Username และ Password ในฟอร์มล็อกอิน เมื่อข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือน (opt) และให้ผู้ใช้กรอกใหม่ แต่หากข้อมูลถูกต้อง ฟอร์มจะส่งข้อมูล Username และ Password ไปยังตัวควบคุมล็อกอิน ตัวควบคุมล็อกอินจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลกับฐานข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะส่งผลการล็อกอินไม่สำเร็จกลับไปแสดงในฟอร์มล็อกอินเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ แต่ถ้าข้อมูลถูกต้อง ตัวควบคุมล็อกอินจะยืนยันการเข้าสู่ระบบและเข้าสู่หน้าต่อไป

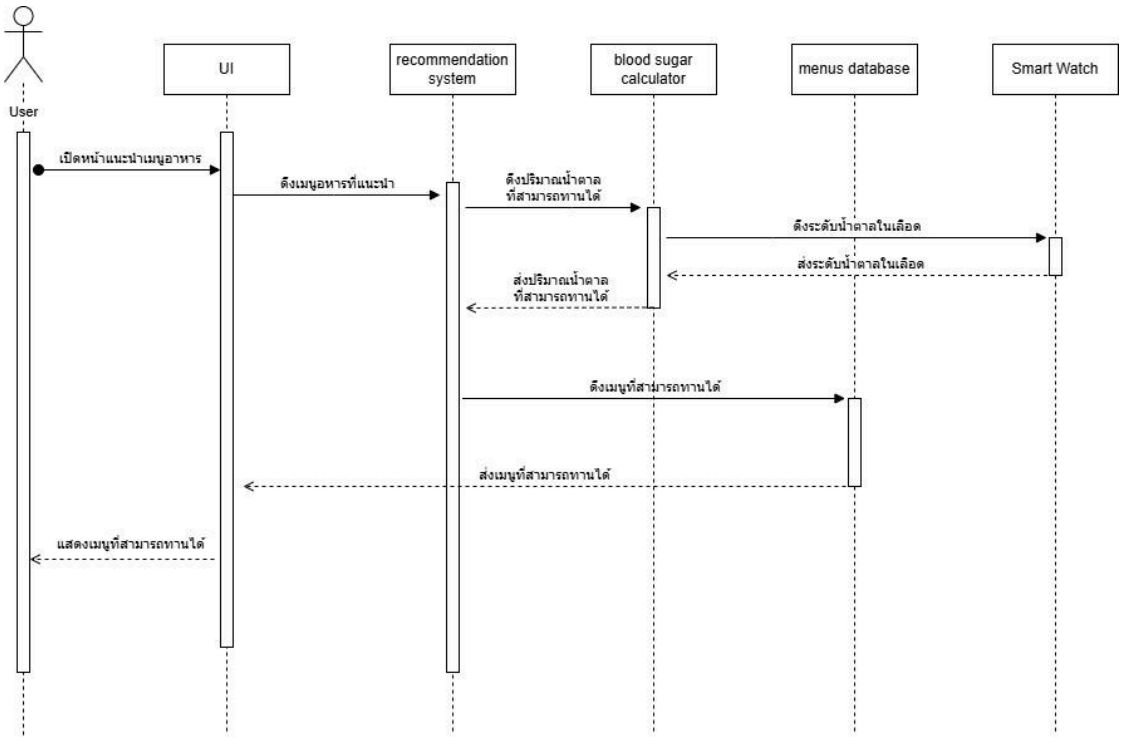
2) Sign Up Sequence Diagram



รูป 3.7 Sign Up Sequence Diagram

จากรูป 3.7 Sign Up Sequence Diagram เป็นการแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบลงทะเบียน เริ่มจากผู้ใช้งานกรอก Email, Username และ Password ในฟอร์มลงทะเบียนหากข้อมูลไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้กรอกใหม่ แต่ถ้าข้อมูลถูกต้อง ฟอร์มจะส่งข้อมูลไปยังตัวควบคุมการลงทะเบียน จากนั้นตัวควบคุมการสมัครจะส่งคำขอให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติมผ่านฟอร์มรายละเอียด เมื่อข้อมูลทั้งหมดสมบูรณ์ ตัวควบคุมการสมัครจะสร้างข้อมูลผู้ใช้ในฐานข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน หากขั้นตอนทั้งหมดสำเร็จจะไปยังหน้าต่อไป

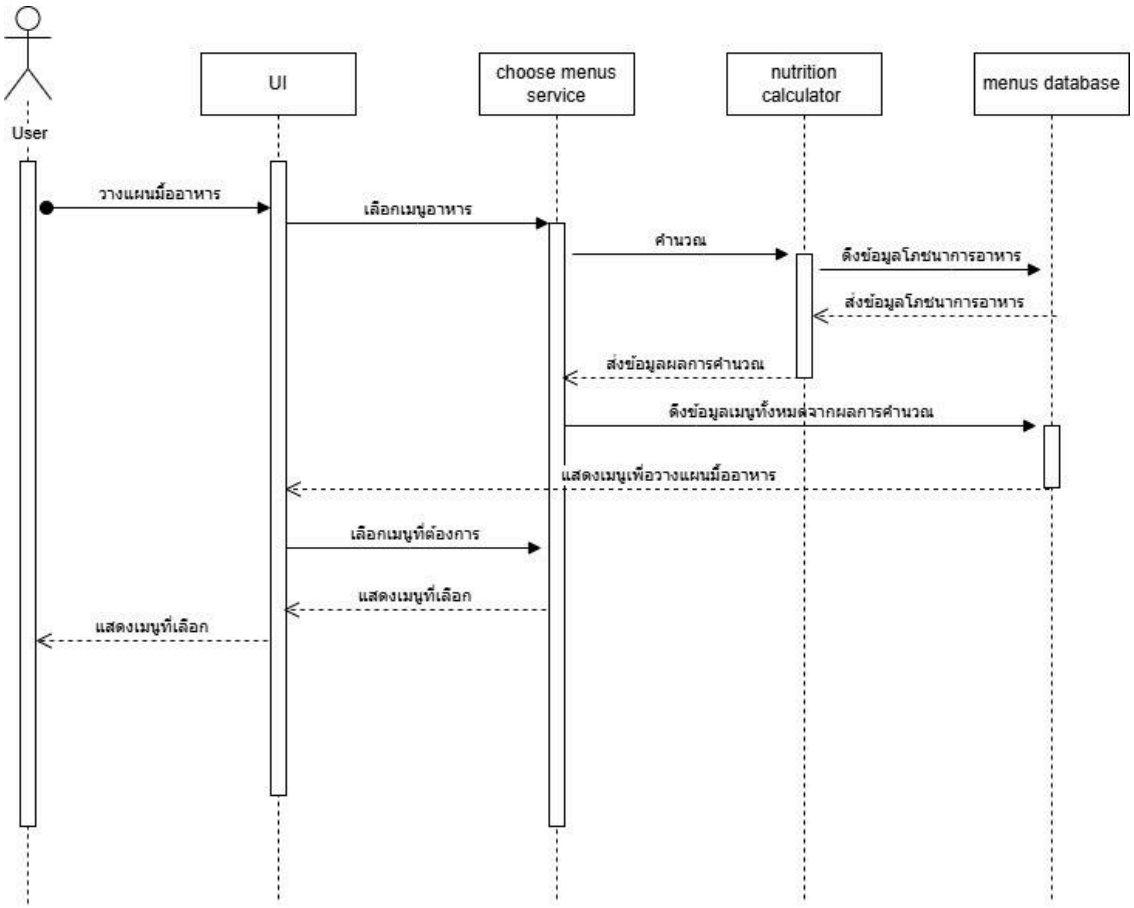
3) Recommend Menu Sequence Diagram



รูป 3.8 Recommend Menu Sequence Diagram

จากรูป 3.8 Recommend Menu Sequence Diagram เป็นการแสดงถึงการทำงานของระบบแนะนำเมนูอาหารที่เหมาะสมตามระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการเปิดหน้าแนะนำเมนูอาหารใน UI จากนั้นระบบจะส่งคำขอไปยังระบบแนะนำเมนู (recommendation system) เพื่อค้นหาเมนูที่เหมาะสม ระบบแนะนำเมนูจะเรียกใช้การคำนวณน้ำตาลในเลือด (blood sugar calculator) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลน้ำตาลในเลือดของผู้ใช้ ซึ่งดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลเมนู (menus database) และ Smart Watch ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อได้ผลลัพธ์จากการคำนวณระดับน้ำตาลในเลือดแล้ว เครื่องคำนวณน้ำตาลจะส่งข้อมูลกลับไปยังระบบแนะนำเมนู เพื่อสร้างรายการเมนูอาหารที่เหมาะสม ระบบแนะนำเมนูจะส่งรายการเมนูที่สามารถทานได้กลับไปยัง UI และแสดงผลให้ผู้ใช้งาน

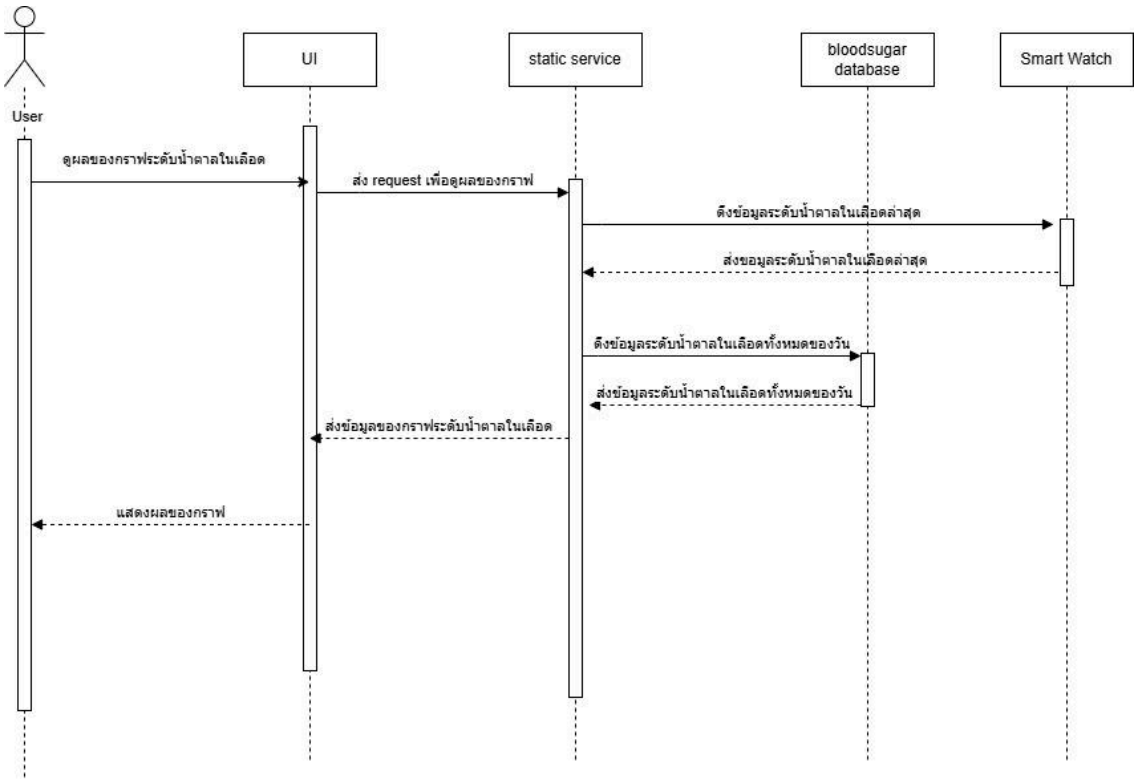
4) Meal Planning Sequence Diagram



รูป 3.9 Meal Planning Sequence Diagram

จากรูป 3.9 Meal Planning Sequence Diagram ใน Sequence Diagram นี้ แสดงถึงขั้นตอนการวางแผนมื้ออาหาร โดยผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการไปที่หน้า UI วางแผนมื้ออาหาร จากนั้นไปที่การเลือกเมนูอาหาร (choose menus service) ซึ่งจะทำการคำนวณโภชนาการ (nutrition calculator) โดยอิงจากข้อมูลในฐานข้อมูลเมนู (menus database) การคำนวณโภชนาการจะส่งผลลัพธ์กลับไปยังการเลือกเมนูอาหารพร้อมข้อมูลเมนูที่เหมาะสม จากนั้นระบบจะแสดงรายการเมนูที่เกี่ยวข้องใน UI ให้ผู้ใช้เลือกเมนูที่ต้องการ

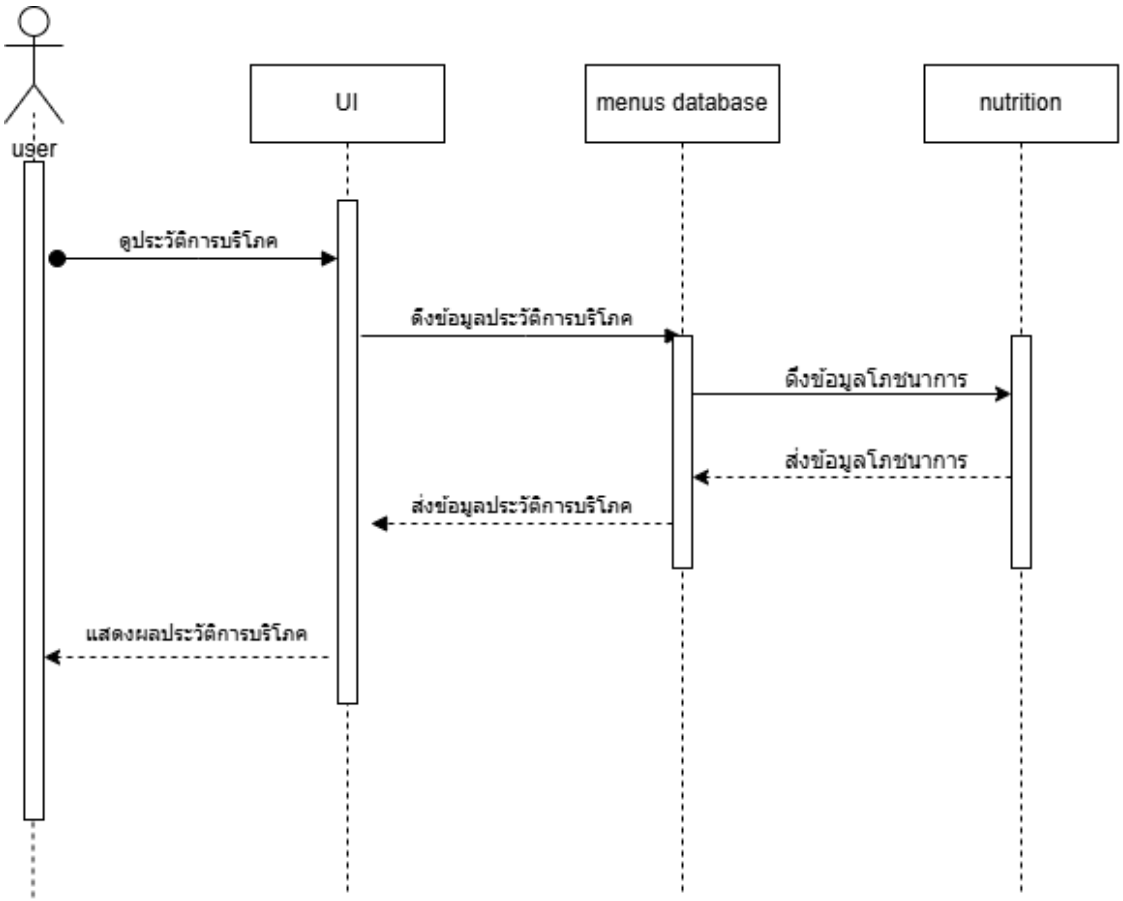
5) Blood sugar level statistics Sequence Diagram



รูป 3.10 Blood sugar level statistics Sequence Diagram

จากรูป 3.10 Blood sugar level statistics Sequence Diagram แสดงกระบวนการที่ผู้ใช้งานต้องการดูกราฟระดับน้ำตาลในเลือด โดยผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการเลือกดูกราฟจากหน้า UI จากนั้นจะส่งคำขอไปยังบริการสถิติ (static service) เพื่อดึงข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดล่าสุดและข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือด (blood sugar database) และข้อมูลจาก Smart Watch ที่เชื่อมต่ออยู่ เมื่อฐานข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือดได้รับคำขอ จะส่งข้อมูลระดับน้ำตาลล่าสุดและข้อมูลระดับน้ำตาลทั้งหมดกลับไปยังบริการสถิติ ซึ่งบริการสถิติจะทำการประมวลผลและส่งข้อมูลกราฟกลับไปยัง UI สุดท้าย UI จะแสดงกราฟระดับน้ำตาลในเลือดให้ผู้ใช้งาน

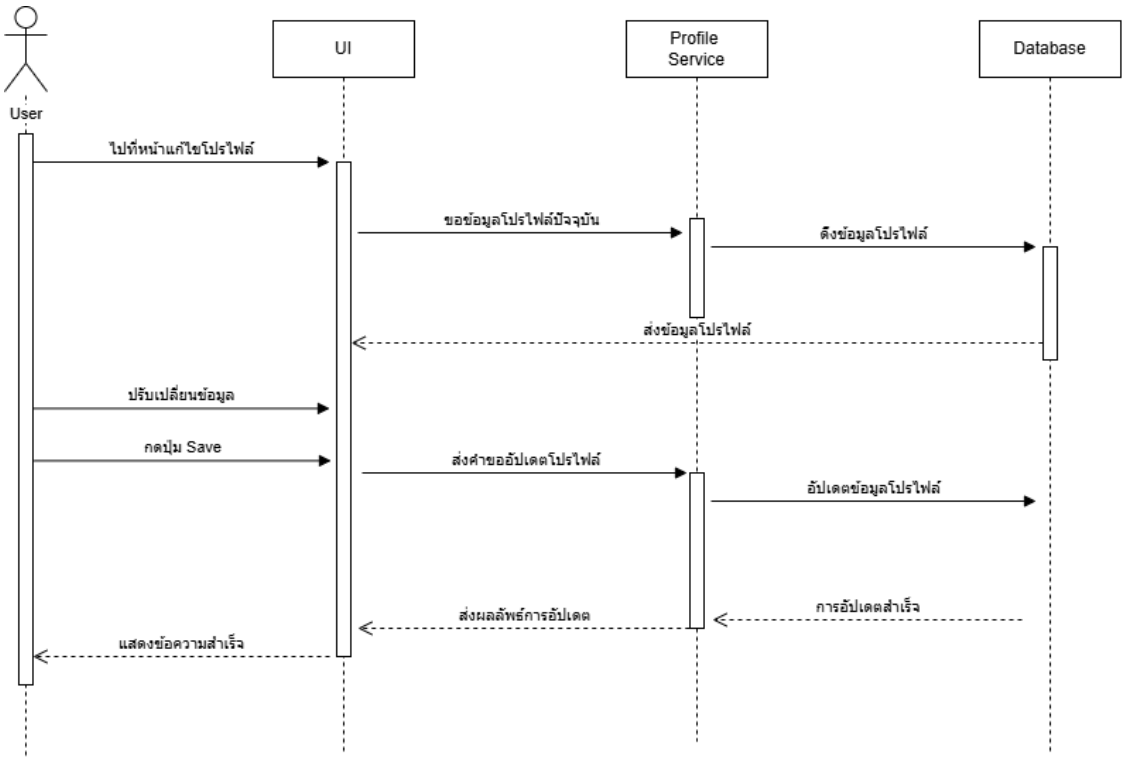
6) Eating History Sequence Diagram



รูป 3.11 Eating History Sequence Diagram

จากรูป 3.11 Eating History Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบในการดึงประวัติการบริโภคของผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้เริ่มต้นด้วยการเลือกดูประวัติการบริโภคผ่าน UI จากนั้น UI จะส่งคำขอไปยังฐานข้อมูลเมนู (menus database) เพื่อดึงข้อมูลประวัติการบริโภค เมื่อฐานข้อมูลเมนูได้รับคำขอ จะส่งคำขอไปยังระบบโภชนาการ (nutrition) เพื่อดึงข้อมูลโภชนาการที่เกี่ยวข้อง เมื่อระบบโภชนาการประมวลผลเสร็จ จะส่งข้อมูลโภชนาการกลับไปยังฐานข้อมูลเมนู และฐานข้อมูลเมนูจะส่งข้อมูลประวัติการบริโภคที่สมบูรณ์กลับไปยัง UI สุดท้าย UI จะแสดงผลประวัติการบริโภคให้กับผู้ใช้งาน

7) Edit Profile Sequence Diagram



รูป 3.12 Edit Profile Sequence Diagram

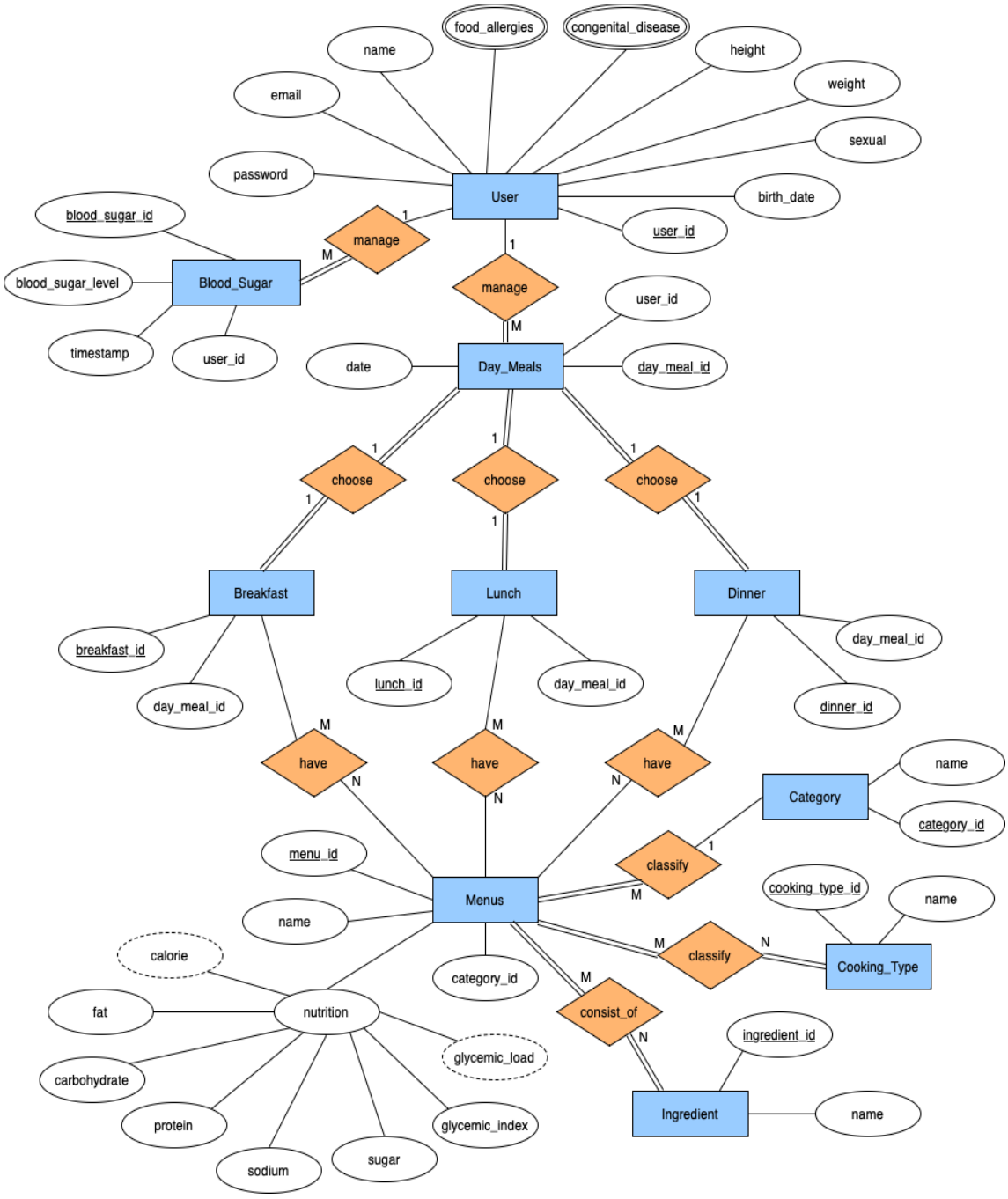
จากรูป 3.12 Edit Profile Sequence Diagram แสดงขั้นตอนการแก้ไขข้อมูลโปรไฟล์ของผู้ใช้งาน โดยเริ่มต้นจากผู้ไปที่หน้าแก้ไขโปรไฟล์ จากนั้นระบบจะทำการร้องขอข้อมูลโปรไฟล์ปัจจุบันจากบริการโปรไฟล์ (Profile Service) ซึ่งบริการโปรไฟล์จะดึงข้อมูลโปรไฟล์จากฐานข้อมูล (Database) และส่งข้อมูลโปรไฟล์กลับมาที่ UI เพื่อให้ผู้ใช้ทำการแก้ไขข้อมูล หลังจากผู้ใช้แก้ไขข้อมูลเสร็จและกดปุ่ม Save ระบบจะส่งคำขออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ไปยังบริการโปรไฟล์ โดยบริการโปรไฟล์จะทำการอัปเดตข้อมูลในฐานข้อมูล เมื่ออัปเดตสำเร็จ ระบบจะส่งผลลัพธ์การอัปเดตกลับไปยัง UI และแสดงข้อความความสำเร็จให้ผู้ใช้งาน

3.6 การออกแบบ Entity Relationship Diagram

จากการออกแบบ Sequence Diagram เพื่อแสดงลำดับการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานกับระบบในแต่ละกรณีการใช้งาน จะเห็นได้ว่าระบบมีการเรียกใช้ข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายประเภท ทั้งข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลโภชนาการ ข้อมูลมื้ออาหาร รวมถึงประวัติการบริโภค ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบในระดับฐานข้อมูล

ดังนั้นในขั้นตอนนี้จึงได้มีการออกแบบ Entity Relationship Diagram (ER Diagram) เพื่อวิเคราะห์และกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง เชื่อมโยงถึงกันได้ และรองรับการใช้งานในกรณีต่าง ๆ ตามที่ปรากฏใน Use Case และ Sequence Diagram รูปแบบของ Entity, ความสัมพันธ์ และ Attribute ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

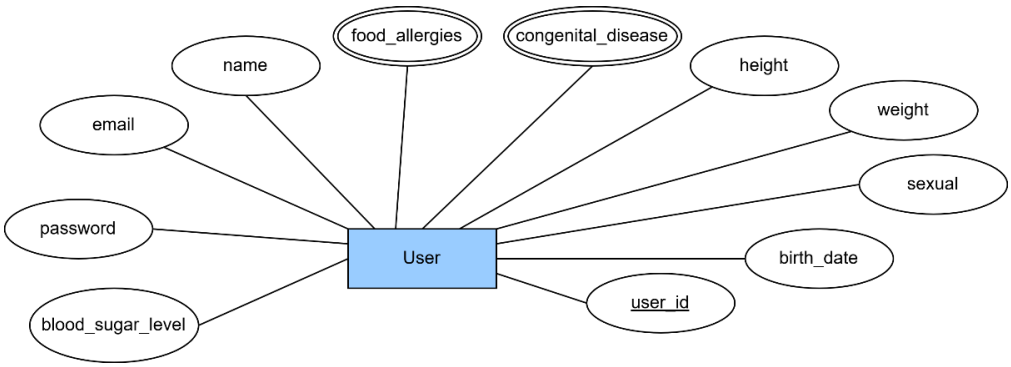
การออกแบบ ER Diagram แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลของผู้ใช้งานและการจัดการมื้ออาหารในแต่ละวัน ผู้ใช้งาน (User) มีข้อมูลพื้นฐาน เช่น Email, Username, Password และระดับน้ำตาลในเลือด (Blood_sugar_level) โดยผู้ใช้งานสามารถจัดการ (manage) มื้ออาหารประจำวัน (Day_meals) ซึ่งแบ่งเป็น 3 มื้อ ได้แก่ อาหารเช้า (Breakfast), อาหารกลางวัน (Lunch) และอาหารเย็น (Dinner) แต่ละมื้อจะเลือก (choose) เมนูอาหารจากรายการเมนู (Menus) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลโภชนาการ เช่น ปริมาณไขมัน น้ำตาล โซเดียม และส่วนประกอบอื่นๆ เมนูอาหารยังถูกจัดประเภท (classify) โดยหมวดหมู่ (Category) เพื่อระบุชนิดของอาหารในแต่ละเมนู โดยมีรายละเอียดดังของ Entity ต่อไปนี้



รูป 3.13 การออกแบบ ER Diagram

3.6.1 Entity

1) User



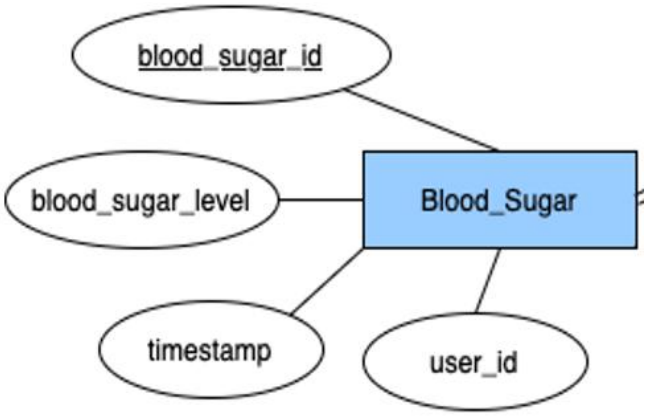
รูป 3.14 User Entity

1.1) เป็น Entity หลักที่เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ

1.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- user_id: รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน ใช้เป็น Primary Key
- name: ชื่อของผู้ใช้งาน
- email: อีเมลที่ใช้ในการติดต่อและอาจใช้สำหรับการล็อกอินเข้าระบบ
- password: รหัสผ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบ
- birth_date: วันเดือนปีเกิดของผู้ใช้งาน
- height: ส่วนสูงของผู้ใช้งาน
- weight: น้ำหนักของผู้ใช้งาน
- food_allergies: ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารที่ผู้ใช้แพ้
- congenital_disease: ข้อมูลโรคประจำตัวของผู้ใช้งาน

2) Blood_Sugar



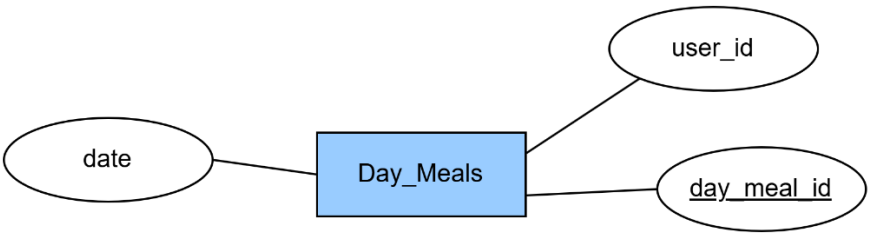
รูป 3.15 Blood_Sugar Entity

2.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ใช้

2.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- blood_sugar_id: รหัสประจำรายการบันทึกค่าน้ำตาลในเลือด ใช้เป็น Primary Key
- user_id: รหัสประจำตัวผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับ User
- blood_sugar_level: ระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้
- date: วันที่ทำการวัดค่าน้ำตาลในเลือด
- timestamp: เวลาที่ทำการวัดค่าน้ำตาลในเลือด

3) Day_Meals



รูป 3.16 Day_Meals Entity

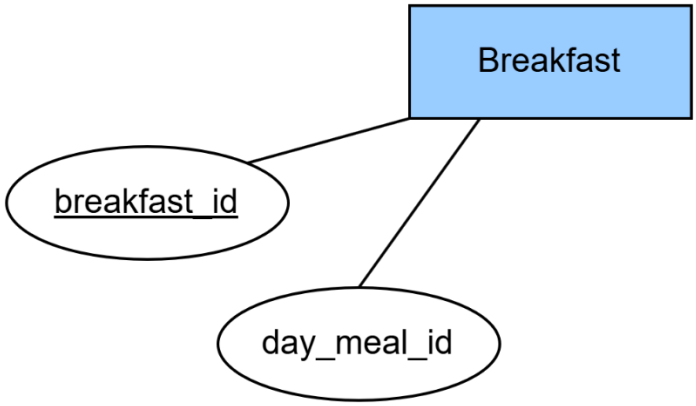
3.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลมื้ออาหารประจำวันของผู้ใช้

3.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- day_meal_id: รหัสประจำรายการมื้ออาหารในแต่ละวัน ใช้เป็น Primary Key

- user_id: รหัสประจำตัวผู้ใช้งานที่เป็นเจ้าของข้อมูล ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับ User
- date: วันที่บันทึกข้อมูลมื้ออาหาร

4) Breakfast



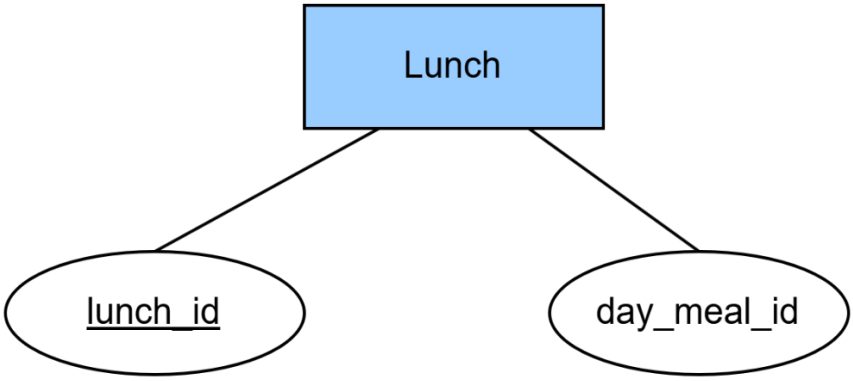
รูป 3.17 Breakfast Entity

4.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลมื้ออาหารเช้า

4.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- breakfast_id: รหัสประจำมื้อเช้า ใช้เป็น Primary Key
- day_meal_id: รหัสประจำรายการมื้ออาหารในวันนั้นๆ ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับ Day_Meals

5) Lunch



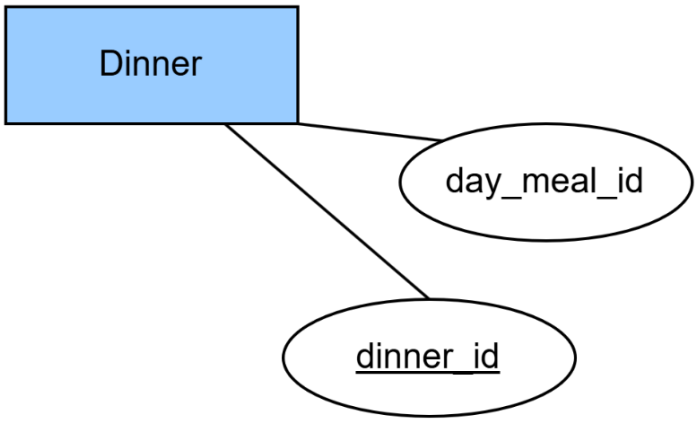
รูป 3.18 Lunch Entity

5.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลมื้ออาหารกลางวัน

5.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- lunch_id: รหัสประจำมื้อกลางวัน ใช้เป็น Primary Key
- day_meal_id: รหัสประจำรายการมื้ออาหารในวันนั้นๆ ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับ Day_Meals

6) Dinner



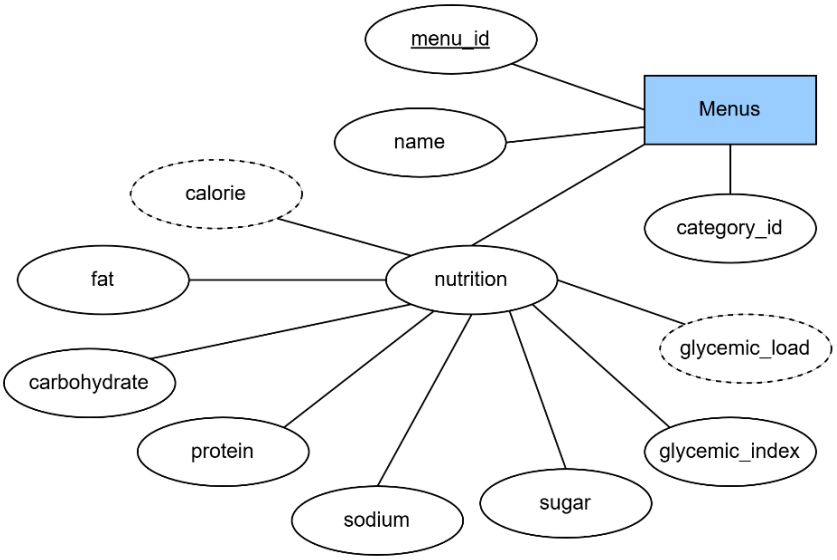
รูป 3.19 Dinner Entity

6.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลมื้ออาหารเย็น

6.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- dinner_id: รหัสประจำมื้อเย็น ใช้เป็น Primary Key
- day_meal_id: รหัสประจำรายการมื้ออาหารในวันนั้นๆ ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับ Day_Meals

7) Menus



N

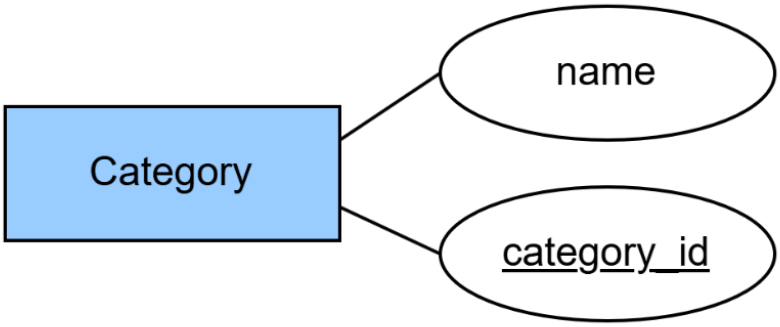
รูป 3.20 Menus Entity

7.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลเมนูอาหารต่างๆ

7.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- menu_id: รหัสประจำเมนูอาหาร ใช้เป็น Primary Key
- name: ชื่อของเมนูอาหาร
- category_id: รหัสประเภทอาหาร ใช้เป็น Foreign Key เชื่อมโยงกับ Category
- nutrition เป็นแอตทริบิวต์แบบผสม (Composite Attribute) โดยจะมีแอตทริบิวต์ย่อยภายในดังต่อไปนี้
  - fat: ปริมาณไขมันในอาหาร
  - carbohydrate: ปริมาณคาร์โบไฮเดรตในอาหาร
  - protein: ปริมาณโปรตีนในอาหาร
  - sodium: ปริมาณโซเดียมในอาหาร
  - sugar: ปริมาณน้ำตาลในอาหาร
  - glycemic_load: ค่าภาระน้ำตาล แสดงถึงผลกระทบของอาหารต่อระดับน้ำตาลในเลือด
  - glycemic_index: ดัชนีน้ำตาล แสดงถึงความเร็วในการเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตในอาหารเป็นน้ำตาลกลูโคส
  - calorie: ปริมาณแคลอรี่ในเมนูอาหาร

8) Category



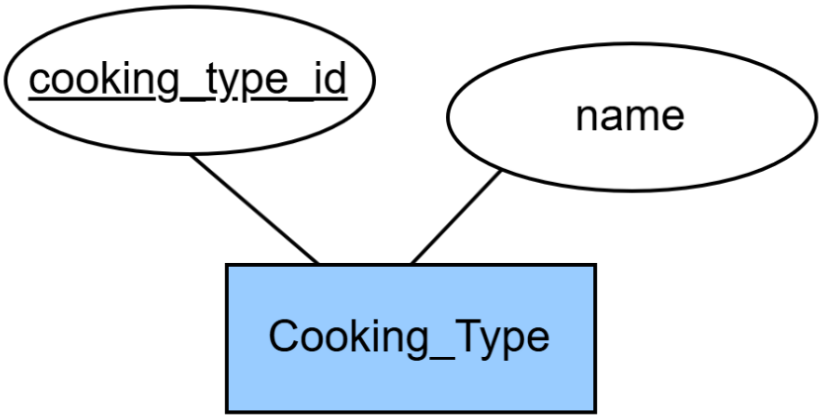
รูป 3.21 Category Entity

8.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลประเภทของอาหาร

8.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- category_id: รหัสประจำประเภทอาหาร ใช้เป็น Primary Key
- name: ชื่อประเภทอาหาร

9) Cooking_Type



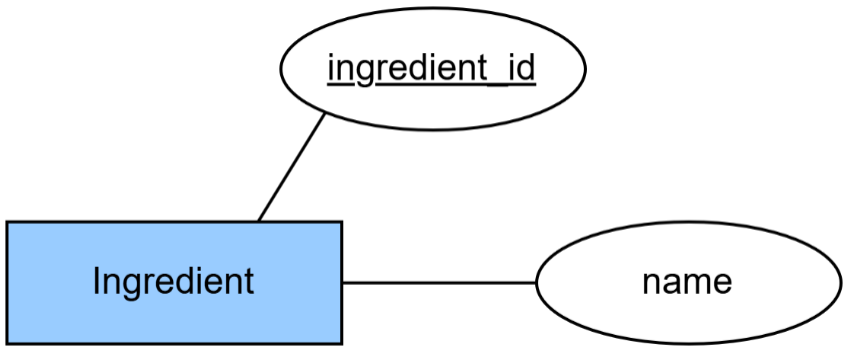
รูป 3.22 Cooking_Type Entity

9.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลวิธีการปรุงอาหาร

9.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- cooking_type_id: รหัสประจำวิธีการปรุงอาหาร ใช้เป็น Primary Key
- name: ชื่อวิธีการปรุงอาหาร

10) Ingredient



รูป 3.23 Ingredient Entity

10.1) เป็น Entity เก็บข้อมูลวิธีการปรุงอาหาร

10.2) มีแอตทริบิวต์ ดังต่อไปนี้

- ingredient_id: รหัสประจำวัตถุดิบ ใช้เป็น Primary Key
- name: ชื่อวัตถุดิบ

จากการอธิบาย Entity และแอตทริบิวต์ต่างๆ ข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าระบบนี้ถูกออกแบบมาให้ครอบคลุมการจัดเก็บข้อมูลสำหรับแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการติดตามการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือด โดยมี Entity หลักเช่น User, Blood_Sugar, Day_Meals, Breakfast, Lunch, Dinner, Menus, Category, Cooking_Type และ Ingredient ที่ถูกออกแบบให้เก็บข้อมูลเฉพาะส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนถัดไปเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง Entity ต่างๆ เพื่อให้เข้าใจวิธีการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- **User** เป็นศูนย์กลางของข้อมูลทั้งหมด โดยมีความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหลาย (One-to-Many) กับ Entity อื่นๆ เช่น **Blood_Sugar** และ **Day_Meals** ซึ่งแสดงถึงข้อมูลระดับน้ำตาลในเลือด และการจัดการมื้ออาหารของผู้ใช้งานแต่ละวัน
- **Day_Meals** มีความสัมพันธ์กับ Breakfast, Lunch และ Dinner ในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-One) ซึ่งแต่ละมื้อจะเชื่อมโยงกับรายการเมนูอาหารในวันนั้นๆ
- แต่ละมื้ออาหาร เช่น Breakfast, Lunch และ Dinner จะเชื่อมโยงกับ **Menus** ซึ่งเก็บรายละเอียดของเมนูอาหาร โดยมีข้อมูลโภชนาการครบถ้วน เช่น ปริมาณไขมัน คาร์โบไฮเดรต น้ำตาล และดัชนีน้ำตาล

- **Menus** ยังเชื่อมโยงกับ **Category** เพื่อระบุประเภทของอาหาร และกับ **Cooking_Type** เพื่อแสดงวิธีการปรุงอาหาร นอกจากนี้ยังอาจมีความเชื่อมโยงกับ **Ingredient** เพื่อเก็บข้อมูลวัตถุดิบในเมนูนั้น

3.7 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface Design)

เมื่อออกแบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ ตั้งแต่โครงสร้างการทำงานของระบบ (System Architecture) กระบวนการใช้งาน (BPMN, Use Case, Sequence Diagram) ไปจนถึงโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) ขั้นตอนสำคัญถัดไปคือการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน หรือ User Interface (UI) ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้โต้ตอบกับระบบโดยตรง

การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งานมีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้งาน (User Experience) โดยต้องคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน ความชัดเจนในการแสดงข้อมูล และความสอดคล้องกับลักษณะการทำงานของระบบที่ได้ออกแบบไว้ก่อนหน้า UI ที่ดีจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น การบันทึกมื้ออาหาร การดูข้อมูลโภชนาการ หรือการรับคำแนะนำจากระบบได้อย่างราบรื่น

ในหัวข้อนี้จึงได้นำเสนอแบบจำลองส่วนติดต่อผู้ใช้งานในรูปแบบ Wireframe และ Mockup เพื่อแสดงภาพรวมของหน้าจอในระบบ ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงแนวทางการออกแบบที่รองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังหัวข้อต่อไปนี้

3.7.1 แนวทางการเลือกใช้สีในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

แอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานใช้สีเขียวเป็นสีหลัก ด้วยเหตุผลทางจิตวิทยาที่ว่าสีเขียวช่วยลดความอยากอาหาร และยังสื่อถึงความสดชื่น สุขภาพดี และธรรมชาติ นอกจากนี้ เรายังใช้สีส้มซึ่งเป็นคู่สีตรงข้ามของสีเขียวเพื่อสร้างความน่าสนใจและดึงดูดความสนใจไปยังองค์ประกอบสำคัญในแอปพลิเคชัน

สีหลัก (Primary Palette)

สีหลัก ประกอบด้วย 4 สี ที่ถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

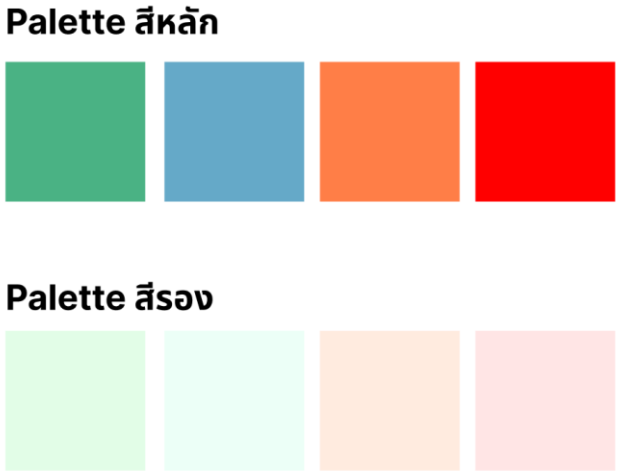
- สีเขียว สีหลักของแอปพลิเคชัน ช่วยลดความอยากอาหาร สื่อถึงสุขภาพดี ความสดชื่น และธรรมชาติ ใช้สำหรับแถบนำทาง (Navigation bar) ปุ่มหลัก (Primary buttons) และส่วนหัวของแอป
- สีฟ้า ใช้สีฟ้ามาไล่สีกับสีเขียวเพื่อความสวยงาม สื่อถึงความสงบ ความไว้วางใจ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล

- สีส้ม สีตัดกับสีเขียวและสีฟ้า ใช้ดึงดูดความสนใจไปยังองค์ประกอบสำคัญ เช่น ปุ่มกระตุ้นการตัดสินใจ (Call-to-action) และการแจ้งเตือนสำคัญ
- สีแดง ใช้สำหรับการแจ้งเตือนฉุกเฉิน ระดับน้ำตาลสูงเกินกำหนด และอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง

สีรอง (Secondary Palette)

สีหลัก ประกอบด้วย 4 สี ที่ถูกเลือกมาอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

- สีเขียวอ่อน ใช้เป็นพื้นหลังปุ่มประเภทของอาหารที่ทานได้เป็นประจำ
- สีฟ้าอ่อน ใช้เป็นพื้นหลังการ์ดข้อมูล
- สีส้มอ่อน ใช้เป็นพื้นหลังปุ่มประเภทของอาหารที่ควรทานในปริมาณที่เหมาะสม
- สีแดงอ่อน ใช้เป็นพื้นหลังปุ่มประเภทของอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง



รูป 3.24 สีที่ใช้ในการออกแบบแอปพลิเคชัน

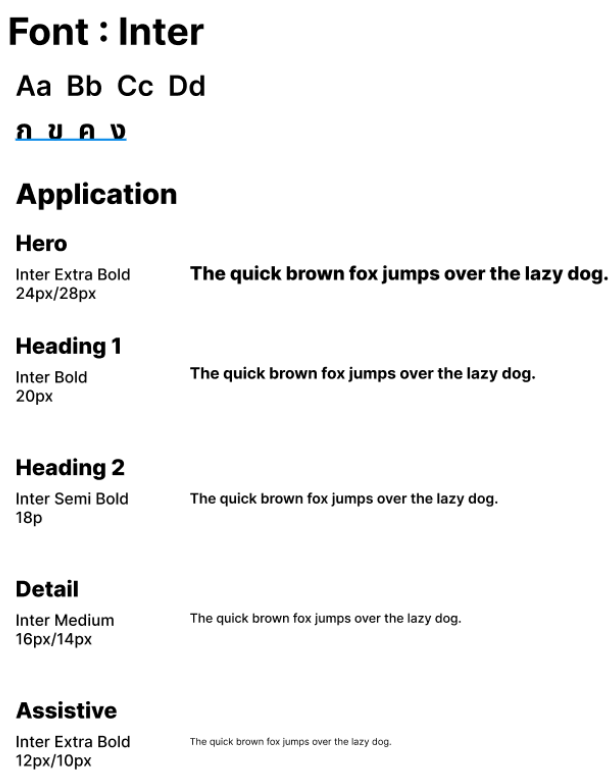
3.7.2 แนวทางการใช้ตัวอักษรในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ฟอนต์หลัก Inter เป็นฟอนต์ที่มีความเรียบง่าย ทันสมัย และอ่านง่ายทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย มีความชัดเจนและสะอาดตา เหมาะสำหรับการใช้งานในแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ต้องการความชัดเจนในการนำเสนอข้อมูลสุขภาพ

Inter มีน้ำหนักตัวอักษรที่หลากหลายตั้งแต่ Extra Light ถึง Black ช่วยสร้างลำดับชั้นข้อความได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการออกแบบให้อ่านง่ายบนหน้าจอดิจิทัล แม้ในขนาดตัวอักษรเล็ก ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่อาจมีข้อจำกัดด้านการมองเห็น

การใช้งานฟอนต์ในส่วนต่าง ๆ ของแอปพลิเคชัน

- Hero (24px/28px, Extra Bold)
  ใช้สำหรับส่วนที่ต้องการดึงดูดความสนใจ เช่น หัวข้อหลักหรือข้อความสำคัญ เน้นความโดดเด่นในส่วนหัวหน้าแรกหรือเนื้อหาหลักของแอปพลิเคชัน
- Heading 1 (20px, Bold)
  ใช้สำหรับหัวข้อระดับแรก เช่น ชื่อหน้าหรือหัวข้อใหญ่ในแต่ละหน้าช่วยจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา
- Heading 2 (18px, Semi Bold)
  ใช้สำหรับหัวข้อระดับรอง เช่น หัวข้อย่อยหรือเนื้อหาที่ต้องการแยกย่อยเพิ่มเติม ช่วยสร้างความลื่นไหลในการอ่านเนื้อหา
- Detail (16px/14px, Medium)
  ใช้สำหรับเนื้อหาหลัก เช่น ข้อความหรือรายละเอียดทั่วไป ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานที่อ่านง่ายบนหน้าจอโทรศัพท์มือถือ
- Assistive (12px /10px, Regular)
  ใช้สำหรับข้อความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติม เช่น คำอธิบายเล็ก ๆ หรือข้อความรองการใช้ฟอนต์น้ำหนักเบาจึงทำให้ไม่แย่งความสำคัญจากเนื้อหาหลัก



รูป 3.25 ตัวอักษรในการออกแบบแอปพลิเคชัน

3.7.3 แนวทางการใช้สัญลักษณ์ในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

โครงสร้างของแถบนำทาง (Bottom Navigation Bar) มีทั้งหมด 5 ไอคอน ได้แก่

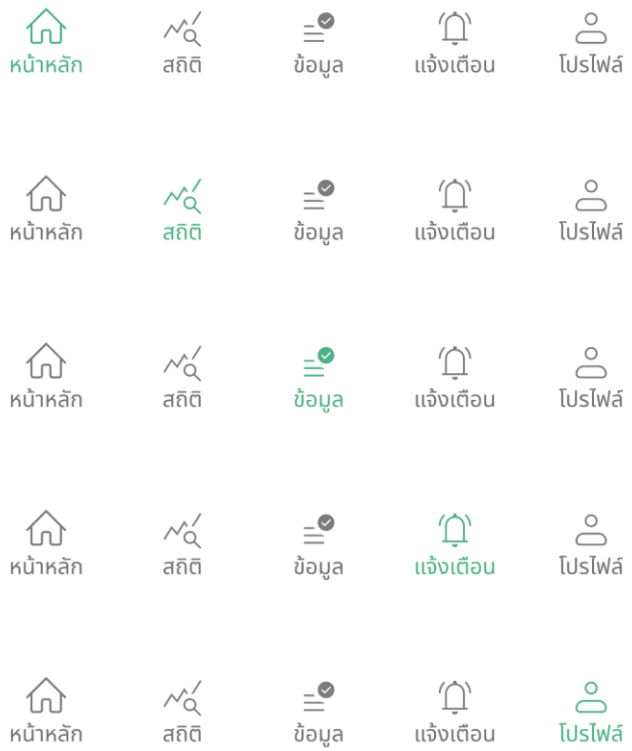
- หน้าหลัก (Home) ไอคอนรูปบ้าน
- สถิติ (Statistics) ไอคอนรูปกราฟเส้นและแว่นขยาย
- ข้อมูล (Information) ไอคอนรูปข้อความและเครื่องหมายถูก
- แจ้งเตือน (Notification) ไอคอนรูประฆัง
- โปรไฟล์ (Profile) ไอคอนรูปคน

รูปแบบการออกแบบไอคอนและข้อความ

- การออกแบบไอคอนทั้งหมดเน้นลักษณะ เรียบง่าย และสื่อความหมายชัดเจน
- ข้อความใต้ไอคอน ใช้ฟอนต์ Inter ที่อ่านง่ายและมีขนาดเล็กกะทัดรัด
- การใช้ สีเขียว หรือสีที่โดดเด่นช่วยเน้นไอคอนที่ถูกเลือกอยู่

การเน้นสถานะการใช้งาน (Active State) และสถานะปกติ (Inactive State)

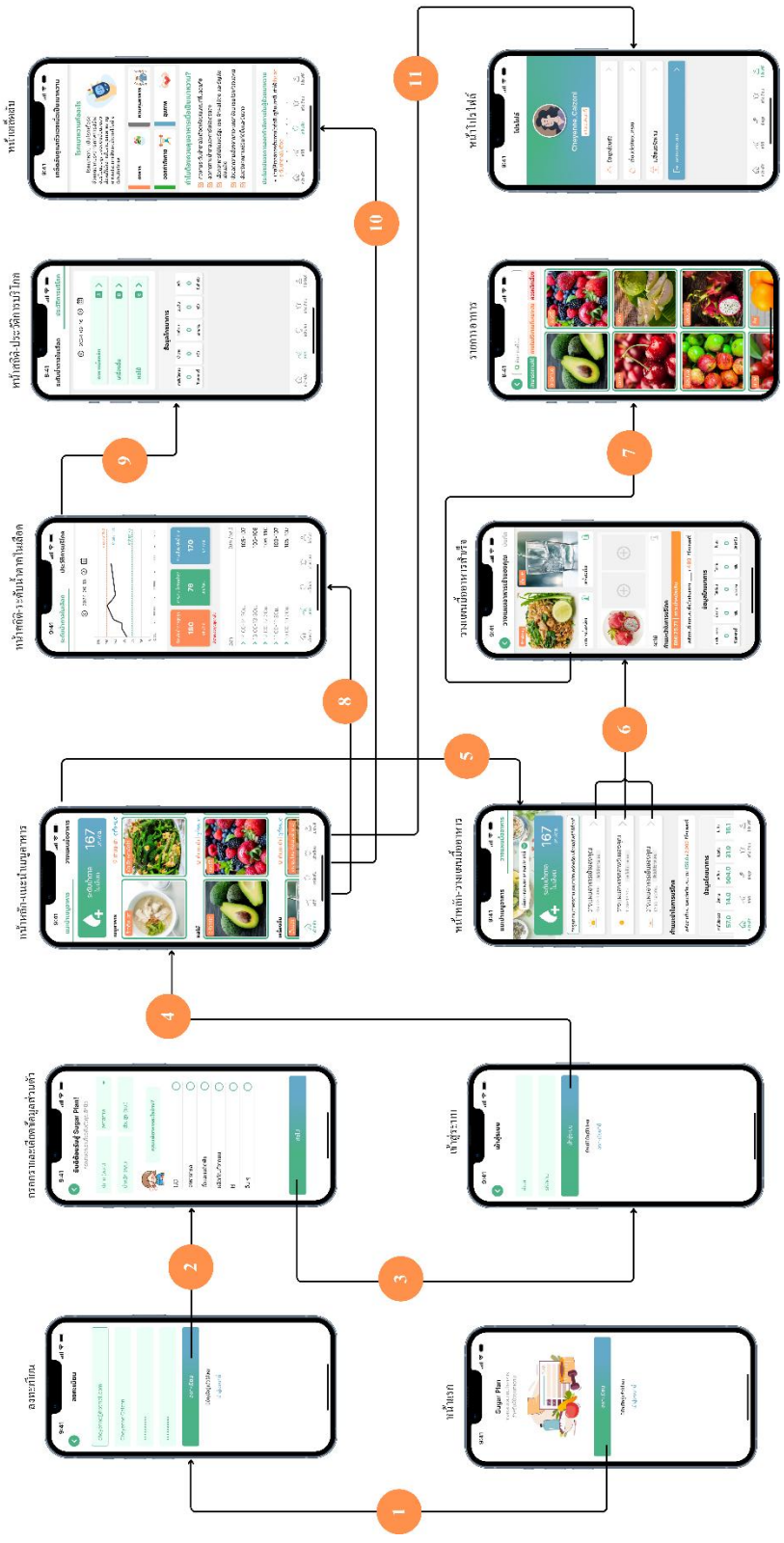
- ไอคอนที่อยู่ในสถานะ Active (ถูกเลือก) จะถูกเน้นด้วยสีเขียว (โทนสีหลักของแอป)
- ไอคอนที่อยู่ในสถานะ Inactive (ไม่ได้เลือก) จะแสดงเป็นสีเทาอ่อน เพื่อไม่ให้ดึงดูดความสนใจ



รูป 3.26 ไอคอนเมนูนำทางในแอปพลิเคชัน

3.8 ผลการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

3.2.1 Flow การทำงานของแอปพลิเคชัน



รูป 3.27 Flow การทำงานของแอปพลิเคชัน

จากรูป 3.1 อธิบาย Flow การทำงานของแอปพลิเคชันได้ดังนี้

หมายเลข 1 ลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบ

หมายเลข 2 กรอกรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้ ได้แก่

- ปีเกิด (พ.ศ.)
- เพศสภาพ
- น้ำหนัก (กก.)
- ส่วนสูง (ซม.)
- การแพ้อาหาร
- โรคประจำตัวอื่น
- ความถี่ของการออกกำลังกาย

หมายเลข 3 เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน

หมายเลข 4 เข้าสู่หน้าหลัก-แนะนำเมนูอาหาร โดยจะเสนอเมนูอาหารที่สามารถทานได้ประจำ ควรทานในปริมาณที่เหมาะสม และควรหลีกเลี่ยง

หมายเลข 5 หน้าหลัก-วางแผนมื้ออาหาร ผู้ใช้งานสามารถวางแผนมื้ออาหารเพื่อควบคุมปริมาณสารอาหารและระดับน้ำตาลให้เหมาะสม

หมายเลข 6 เพิ่มเมนูอาหารโดยแต่ละมื้อจะมีให้เพิ่มอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม พร้อมบอกข้อมูลโภชนาการ

หมายเลข 7 เลือกเมนูอาหารจากหน้ารายการอาหาร

หมายเลข 8 หน้าสถิติ-ระดับน้ำตาลในเลือด โดยหน้านี้จะบอกภาพรวมของระดับน้ำตาลในรูปแบบของกราฟเส้นที่วัดได้จากอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล ซึ่งจะมีค่าระดับน้ำตาลสูงสุด ค่าระดับน้ำตาลต่ำสุด และค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลที่วัดได้ในแต่ละวัน

หมายเลข 9 หน้าสถิติ-ประวัติการบริโภค ผู้ใช้สามารถดูประวัติการบริโภคและข้อมูลโภชนาการที่ได้รับได้ที่หน้านี้

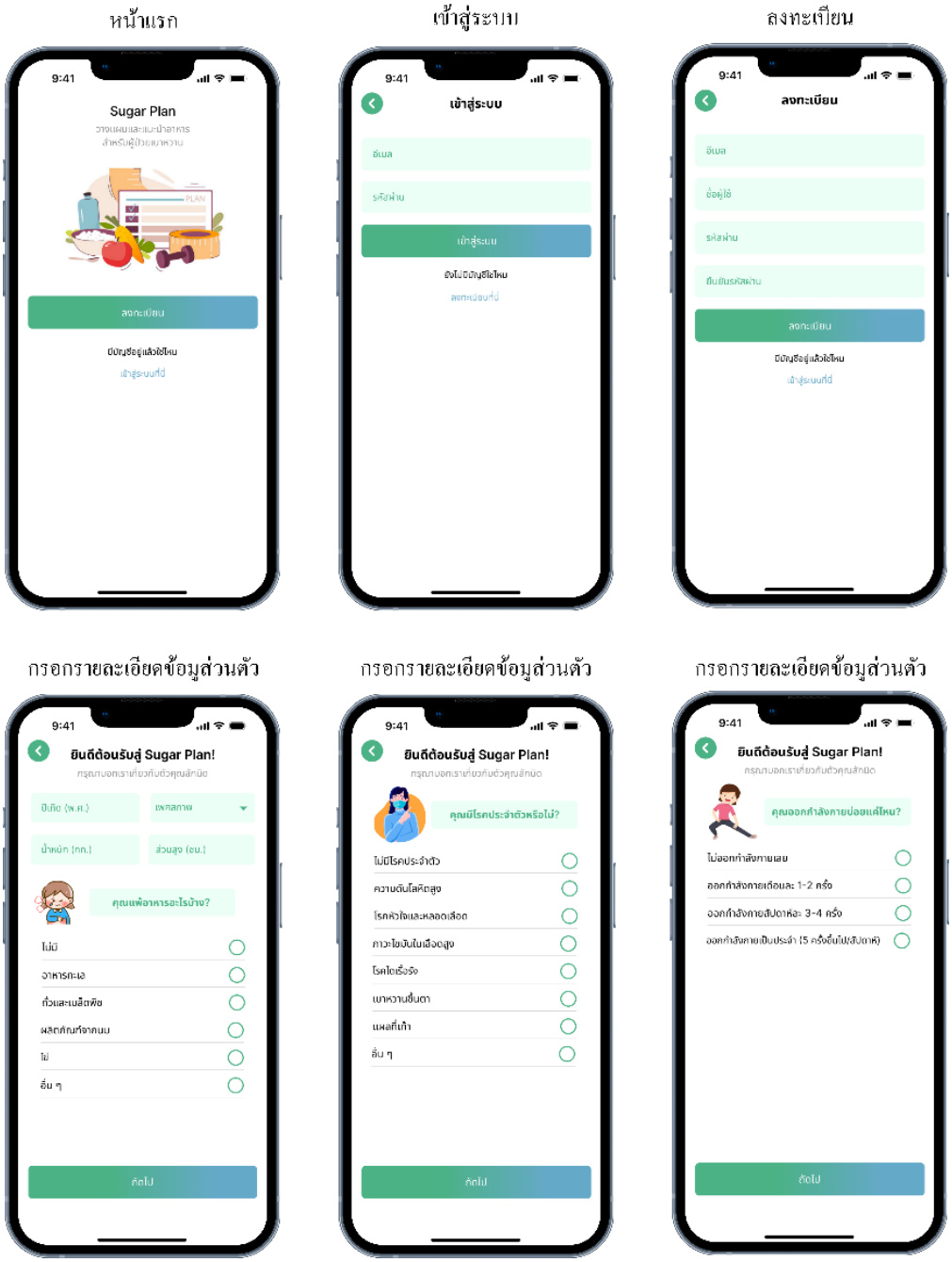
หมายเลข 10 หน้าข้อมูล โดยหน้านี้จะบอกความรู้การดูแลตัวเองเมื่อเป็นโรคเบาหวานให้ผู้ใช้งานทราบ

หมายเลข 11 หน้าโปรไฟล์ ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัว เชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล CGM เปลี่ยนรหัสผ่าน และออกจากระบบได้ที่หน้านี้

3.2.2 อธิบายหน้าส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

1) หน้าลงทะเบียน กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว และเข้าสู่ระบบ

สำหรับระบบการเข้าถึงแอปพลิเคชัน ผู้ใช้งานใหม่จำเป็นต้องดำเนินการลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่หน้าหลักของระบบได้ สำหรับผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว สามารถใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่กำหนดไว้เพื่อเข้าสู่ระบบได้ทันที



รูป 3.28 ภาพรวมของหน้าเข้าสู่ระบบ หน้าลงทะเบียน และหน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล

2) หน้าหลัก

หน้าหลักมี 2 ระบบ คือ ระบบแนะนำเมนูอาหาร และระบบวางแผนมื้ออาหาร โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกฟังก์ชันตามความสะดวกของผู้ใช้งาน

หน้าหลัก-แนะนำเมนูอาหาร



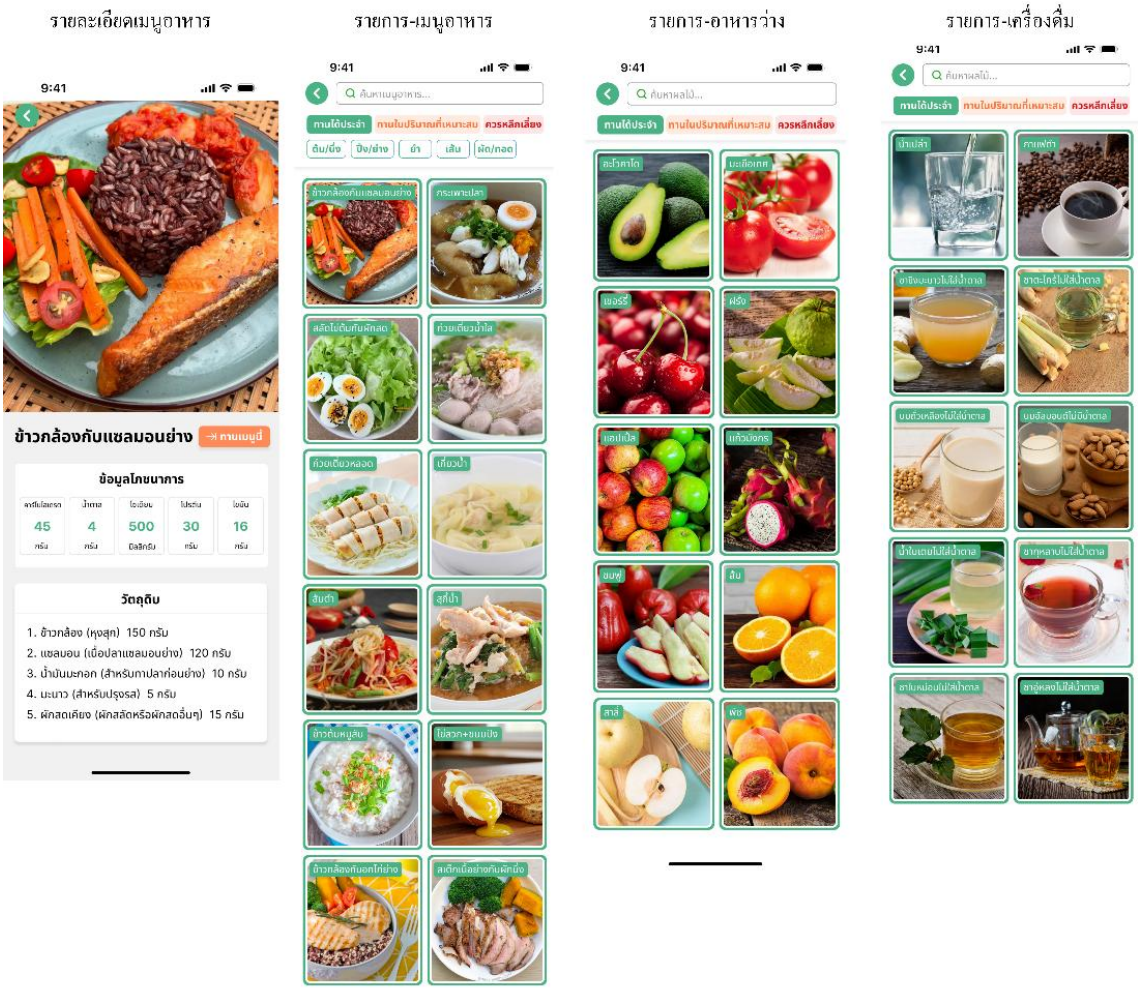
หน้าหลัก-วางแผนมื้ออาหาร



รูป 3.29 ภาพรวมของหน้าหลัก

3) การแนะนำเมนูอาหาร

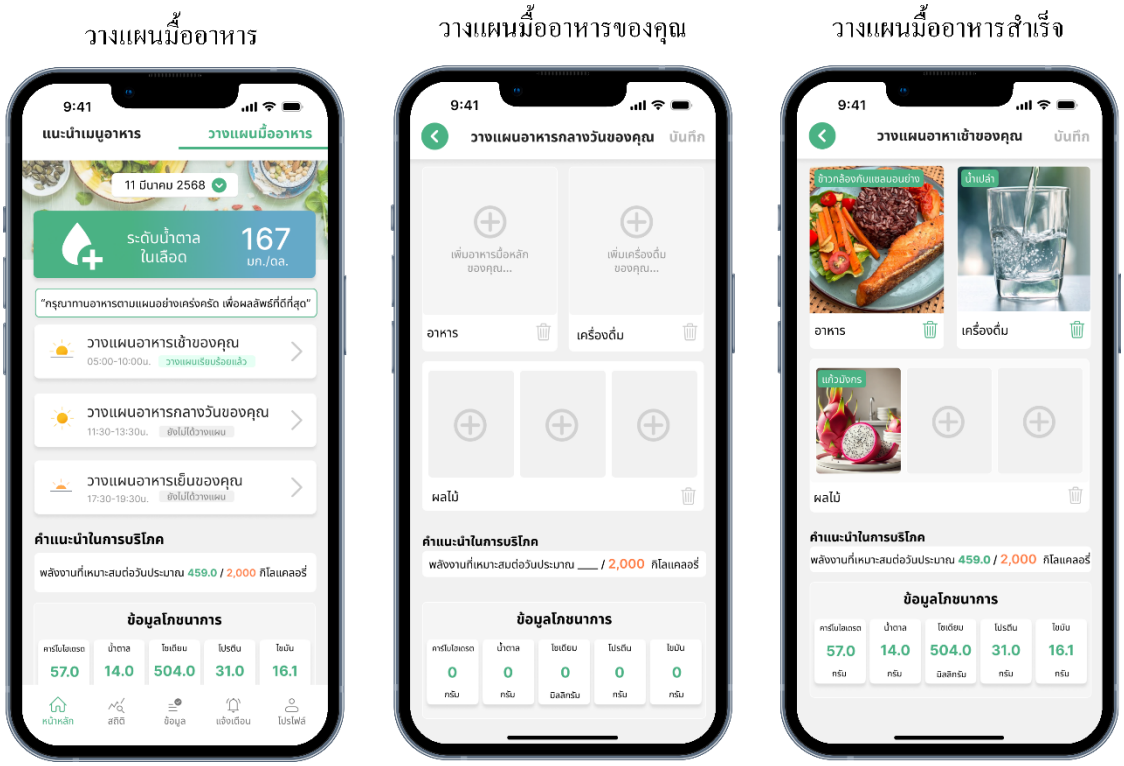
โดยการแนะนำเมนูอาหาร จะรายการแนะนำแต่ละหมวดหมู่ ได้แก่ เมนูอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม เมื่อผู้ใช้งานกดเข้าไปดูรายละเอียดจะแสดงข้อมูลโภชนาการต่าง ๆ และวัตถุดิบของเมนูนั้น ๆ



รูป 3.30 ภาพรวมของการแนะนำเมนูอาหาร

4) การวางแผนมื้ออาหาร

ผู้ใช้งานสามารถเลือกเมนูเพื่อวางแผนมื้ออาหารรายสัปดาห์ได้ ซึ่งแบ่งแยกมื้ออาหารเป็นอาหารเช้า อาหารกลางวัน และอาหารเย็น โดยแต่ละมื้อประกอบไปด้วย อาหาร เครื่องดื่ม และผลไม้



รูป 3.31 ภาพรวมของการวางแผนมื้ออาหาร

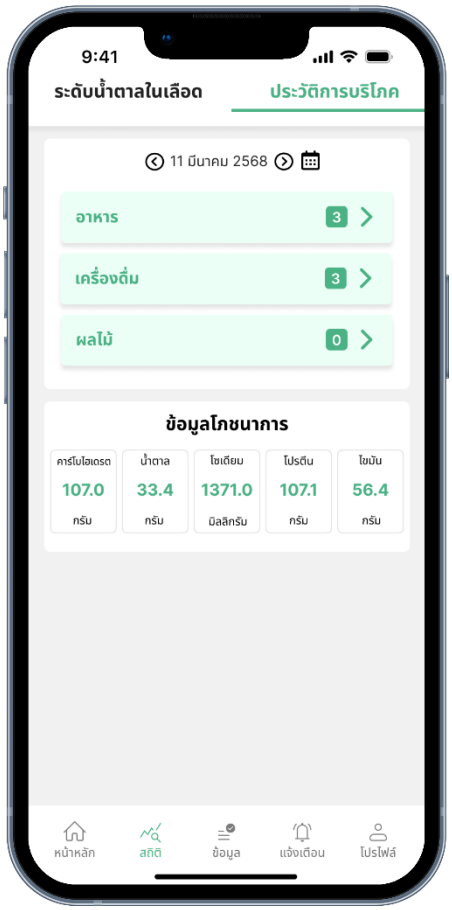
5) หน้าสถิติ

หน้าสถิติประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ หน้าแสดงระดับน้ำตาลในเลือดและหน้าประวัติการบริโภค โดยหน้าแสดงระดับน้ำตาลในเลือดจะนำเสนอภาพรวมของค่าระดับน้ำตาลประจำวัน ซึ่งประกอบด้วยค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด และค่าเฉลี่ยของระดับน้ำตาลในแต่ละวัน ส่วนหน้าประวัติการบริโภคจะแสดงข้อมูลการบริโภคย้อนหลังสำหรับผู้ใช้งาน

หน้าสถิติ-ระดับน้ำตาลในเลือด



หน้าสถิติ-ประวัติการบริโภค

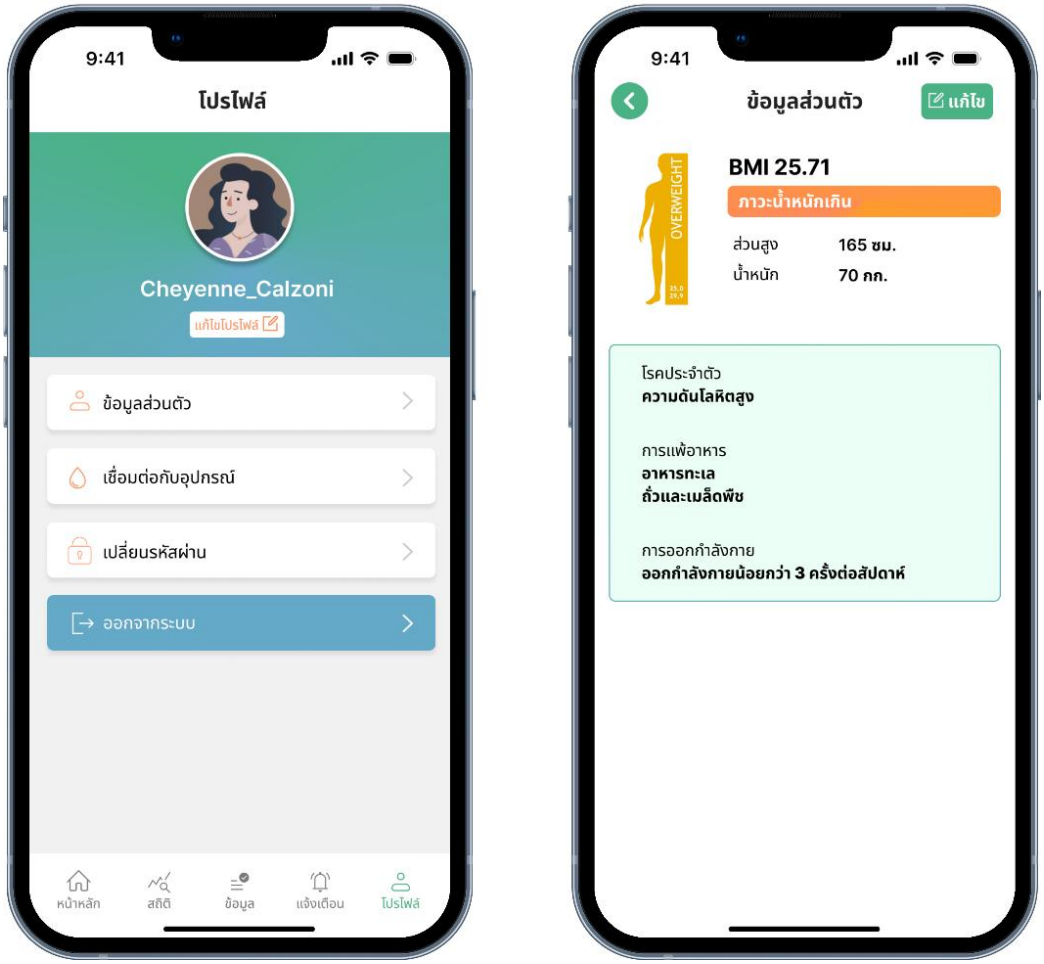


รูป 3.32 ภาพรวมของหน้าสถิติ

6) หน้าโปรไฟล์

ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัว ทั้งทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล CGM และเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่หน้านี้

หน้าโปรไฟล์ ข้อมูลส่วนตัว



รูป 3.33 หน้าโปรไฟล์และข้อมูลส่วนตัว

3.9 หลักเกณฑ์ในการจัดหมวดหมู่ความเหมาะสมในการรับประทานอาหาร

เพื่อให้ระบบสามารถแนะนำมื้ออาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีเกณฑ์หรือหลักการที่ใช้ในการประเมินความเหมาะสมของอาหารแต่ละรายการ โดยอ้างอิงจากข้อมูลโภชนาการและภาวะสุขภาพของผู้ใช้งาน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกออกแบบให้รองรับไว้ในระบบผ่านโครงสร้างฐานข้อมูลและฟังก์ชันการใช้งานต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อก่อนหน้า

การจัดหมวดหมู่อาหารตามระดับความเหมาะสมจึงมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสมกับระดับน้ำตาลในเลือดหรือเป้าหมายด้านสุขภาพของตน โดยหลักเกณฑ์เหล่านี้จะนำมาใช้ร่วมกับกระบวนการคำนวณวิเคราะห์ และแสดงผลผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) เพื่อให้เกิดคำแนะนำที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

ในหัวข้อนี้จึงจะอธิบายถึงหลักเกณฑ์ วิธีการให้คะแนน และแนวทางในการจำแนกอาหารออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น เหมาะสม ควรระวัง หรือไม่เหมาะสม เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาระบบแนะนำมื้ออาหาร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

3.9.1 เกณฑ์ในการแบ่งเมนูอาหารจานหลัก

เกณฑ์ในการแบ่งอาหาร จะใช้ข้อมูลทางโภชณาการทางอาหารทั้งหมด 6 ประเภทคือ ปริมาณแคลอรี่ ปริมาณคาร์โบไฮเดรต ปริมาณไขมัน ปริมาณโปรตีน ปริมาณโซเดียม และ ปริมาณน้ำตาล โดยเทียบกับน้ำหนักอาหาร 300 กรัม ทั้งหมด 150 รายการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้

1) อาหารที่สามารถรับประทานได้เป็นประจำ อาหารในกลุ่มนี้มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อการบริโภคในชีวิตประจำวัน โดยมีเกณฑ์ดังนี้
    - พลังงานไม่เกิน 600 กิโลแคลอรี่
    - คาร์โบไฮเดรตไม่เกิน 60 กรัม
    - ไขมันไม่เกิน 15 กรัม
    - โปรตีนตั้งแต่ 30 กรัมขึ้นไป
    - โซเดียมไม่เกิน 600 มิลลิกรัม
    - น้ำตาลไม่เกิน 20 กรัม
2) อาหารที่ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม อาหารในกลุ่มนี้ควรบริโภคในปริมาณที่จำกัดและไม่ควรบริโภคเป็นประจำ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
    - พลังงานอยู่ในช่วง 600-900 กิโลแคลอรี่
    - คาร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วง 60-80 กรัม
    - ไขมันอยู่ในช่วง 15-25 กรัม

- โปรตีนอยู่ในช่วง 20-30 กรัม
- โซเดียมอยู่ในช่วง 600-1000 มิลลิกรัม
- น้ำตาลอยู่ในช่วง 20-30 กรัม

3) อาหารที่ควรหลีกเลี่ยง อาหารในกลุ่มนี้มีปริมาณสารอาหารที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพหากบริโภคเป็นประจำ โดยมีเกณฑ์ดังนี้
   - พลังงานมากกว่า 900 กิโลแคลอรี่
   - คาร์โบไฮเดรตมากกว่า 80 กรัม
   - ไขมันมากกว่า 25 กรัม
   - โปรตีนน้อยกว่า 20 กรัม
   - โซเดียมมากกว่า 1,000 มิลลิกรัม
   - น้ำตาลมากกว่า 30 กรัม

3.9.2 เกณฑ์ในการแบ่งเมนูผลไม้

เกณฑ์ในการแบ่งเมนูผลไม้ จะใช้ค่า GI (Glycemic Index) หรือค่าที่บ่งบอกอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลในเลือดหลังจากทานอาหารนั้น ๆ ในการแบ่ง ทั้งหมด 41 รายการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้

1) ผลไม้ที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคเป็นประจำ ผลไม้กลุ่มนี้มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (GI $\leq$ 55) ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ หลังการบริโภค ทำให้เหมาะสมสำหรับผู้บริโภคทั่วไปและผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
2) ผลไม้ที่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม ผลไม้กลุ่มนี้มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง (GI 56-69) ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วกว่ากลุ่มแรก ผู้บริโภคควรคำนึงถึงปริมาณและความถี่ในการบริโภคอย่างเหมาะสม
3) ผลไม้ที่ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการบริโภค ผลไม้กลุ่มนี้มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง (GI $\geq$ 70) ซึ่งส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการบริโภค ผู้ป่วยเบาหวานควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการบริโภคอย่างเคร่งครัด

3.9.3 เกณฑ์ในการแบ่งเมนูเครื่องดื่ม

เกณฑ์ในการแบ่งเมนูเครื่องดื่ม จะใช้ ปริมาณน้ำตาล และปริมาณพลังงาน โดยเทียบกับปริมาณเครื่องดื่ม 200 มิลลิลิตร ทั้งหมด 94 รายการ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับดังนี้

1) เครื่องดื่มที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคเป็นประจำ เครื่องดื่มในกลุ่มนี้มีปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า 5 กรัม และให้พลังงานไม่เกิน 24 กิโลแคลอรี เครื่องดื่มกลุ่มนี้มีผลกระทบต่อระดับน้ำตาลในเลือดและการสะสมพลังงานในร่างกายค่อนข้างน้อย จึงเหมาะสำหรับการบริโภคได้เป็นประจำ โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

2) เครื่องดื่มที่ควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสม เครื่องดื่มในกลุ่มนี้มีปริมาณน้ำตาลระหว่าง 5-15 กรัม และให้พลังงานระหว่าง 25-96 กิโลแคลอรี เครื่องดื่มกลุ่มนี้มีปริมาณน้ำตาลและพลังงานในระดับปานกลาง ผู้บริโภคควรคำนึงถึงปริมาณในการบริโภคอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ต้องควบคุมน้ำหนักหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
3) เครื่องดื่มที่ควรหลีกเลี่ยงหรือจำกัดการบริโภค เครื่องดื่มในกลุ่มนี้มีปริมาณน้ำตาลตั้งแต่ 16 กรัมขึ้นไป และให้พลังงานตั้งแต่ 97 กิโลแคลอรีขึ้นไป การบริโภคเครื่องดื่มในกลุ่มนี้เป็นประจำอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว เนื่องจากปริมาณน้ำตาลและพลังงานที่สูงเกินความต้องการของร่างกาย ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วน โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่น ๆ

3.10 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการเมนูอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม

ข้อมูลเมนูอาหารจะแสดงชื่อเมนูอาหารแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งประกอบไปด้วยวัตถุดิบ และข้อมูลโภชนาการดังตารางต่อไปนี้

ตาราง 3.10 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการอาหาร [17, 18]

อาหาร	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
กระเพาะปลา	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	กระเพาะปลา 100 กรัม เนื้อไก่ 50 กรัม กุ้งสด 50 กรัม เห็ดหอมสด 30 กรัม วุ้นเส้น 50 กรัม น้ำซุปไก่ 500 มิลลิลิตร	1.8	0	5.2	300
ผัดไทยสูตรรักสุขภาพ	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด	เส้นจันท์ 100 กรัม เต้าหู้ 50 กรัม กุ้งสด 100 กรัม ถั่วงอก 80 กรัม ใบกุยช่าย 40 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำมันมะกอก 1ช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียก 1.5 ช้อนโต๊ะ	45	2	8	450

อาหาร	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำปลา 1 ช้อนชา น้ำตาลมะพร้าว 1/2 ช้อนชา พริกป่น ตามชอบ ถั่วลิสงบด 1 ช้อนชา มะนาว 1 ซีก				
ก๋วยจั๊บน้ำข้น สูตรรักสุขภาพ	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	เส้นก๋วยจั๊บสด 80 กรัม หมูสันใน 30 กรัม เลือดหมูต้มสุก 20 กรัม เต้าหู้พวงทอด 20 กรัม ไข่ต้ม (เฉพาะไข่ขาว) 40 กรัม เห็ดหอมสด 20 กรัม น้ำซุปกระดูกหมู 300 มล. ซีอิ๊วดำ: 1/2 ช้อนชา ซีอิ๊วขาวโซเดียมต่ำ 1 ช้อนชา พริกไทยป่น 1/2 ช้อนชา ผักชี 5 กรัม	17	3	12.5	964
ผัดซีอิ๊ว	ทานในปริมาณเหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นผัดซีอิ๊ว 200 กรัม เนื้อสัตว์ 100 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง คะน้าหรือผักบุ้ง 50 กรัม กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาว: 1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำ 1 ช้อนชา น้ำตาลทราย 1/2 ช้อนชา พริกไทย 1/4 ช้อนชา น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ	60	5	15	1,200
ราดหน้า	ทานในปริมาณเหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	เนื้อสัตว์ 80 กรัม ผัก (คะน้า, เห็ดหอม, แครอท) 100 กรัม เส้นราดหน้า 100 กรัม ซอสราดหน้า (ซอสถั่วเหลือง, น้ำตาล, พริกไทย, น้ำมัน) 20 กรัม	85	5	15	1,200

อาหาร	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำซุป 100 กรัม แป้งข้าวโพด 1-2 ช้อนชา				
ข้าวผัด	ทานในปริมาณเหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวกล้อง 2 ทัพพี เนื้อสัตว์ 50 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง แครอทหั่นเต๋า 30 กรัม ถั่วลันเตาหั่น 20 กรัม ต้นหอมซอย 2 ช้อนโต๊ะ กระเทียมสับ 1 ช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมันพืช 1 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ	75	5	20	900
ข้าวราดแกงส้มชะอมทอด	ทานในปริมาณเหมาะสม	ผัด/ทอด ต้ม/นึ่ง	ข้าวกล้อง 250g ชะอม 50g ไข่ไก่ 50g น้ำมันพืช 2 ช้อนโต๊ะ น้ำปลา 1 ช้อนโต๊ะ น้ำมะขามเปียก 2 ช้อนโต๊ะ น้ำตาลปี๊บ 1/2 ช้อนชา พริกขี้หนู 1-2 เม็ด ขมิ้น 1/2 ช้อนชา ผักบุ้ง 50 กรัม น้ำซุป 100 กรัม	85	5	22	1,100
ข้าวมันไก่ทอด	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวกล้อง 150 กรัม (ข้าวมัน) ไก่ทอด 150 กรัม น้ำจิ้มข้าวมันไก่ 50 กรัม ผักสด 50 กรัม	95	6	25	950
ข้าวขาหมู	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	หมู 120 กรัม น้ำซุปขาหมู 70 กรัม ไข่ต้ม 1 ฟอง กระเทียมเจียว 5 กรัม น้ำตาล (สำหรับน้ำซุป) 5 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม	68	4	38	750

อาหาร	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			พริกขี้หนู (สำหรับท็อปปิ้ง, ไม่รวมในปริมาณที่คำนวณ)				
ขนมจีนแกงเขียวหวาน	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ขนมจีน 150 กรัม เนื้อสัตว์ 80 กรัม กะทิ 100 กรัม พริกแกงเขียวหวาน 30 กรัม น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม น้ำปลา 15 กรัม ใบโหระพา 5 กรัม มะเขือเปราะ 20 กรัม ถั่วฝักยาว 20 กรัม น้ำซุป 40 กรัม	85	8	30	950

ตาราง 3.11 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการผลไม้ [19,20]

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
อะโวคาโด	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผลหรือ 75 กรัม	น้ำ 64 กรัม ใยอาหาร 5.6 กรัม วิตามินซี 10 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 345 มิลลิกรัม	6	0.2	11	5
ฝรั่ง	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผลหรือ 125 กรัม	น้ำ 111 กรัม ใยอาหาร 3.6 กรัม เบต้าแคโรทีน 26 ไมโครกรัม วิตามินซี 234 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 230 มิลลิกรัม	14	8	0.5	3
แอปเปิ้ล	สามารถทานได้ประจำ	3/4 ผลหรือ 100 กรัม	น้ำ 87 กรัม ใยอาหาร 2.2 กรัม เบต้าแคโรทีน 31 ไมโครกรัม วิตามินซี 2 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 127 มิลลิกรัม	14	8	0.2	1

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
สตรอว์เบอร์รี่	สามารถทานได้ประจำ	9 ผล หรือ 170 กรัม	น้ำ 155 กรัม ใยอาหาร 3.4 กรัม เบต้าแคโรทีน 9 ไมโครกรัม วิตามินซี 112 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 267 มิลลิกรัม	13	6	0.6	5
เงาะ	ทานในปริมาณเหมาะสม	4 ผล หรือ 72 กรัม	น้ำ 58 กรัม ใยอาหาร 1.2 กรัม วิตามินซี 55 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 116 มิลลิกรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม	17	13	0.2	1
มังคุด	ทานในปริมาณเหมาะสม	4 ผล หรือ 64 กรัม	น้ำ 51 กรัม ใยอาหาร 1.1 กรัม วิตามินซี 3 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 41 มิลลิกรัม	14	11	0.2	1
มะละกอสุก	ทานในปริมาณเหมาะสม	7 ชิ้นคำ หรือ 144 กรัม	น้ำ 128 กรัม ใยอาหาร 2.4 กรัม เบต้าแคโรทีน 694 ไมโครกรัม วิตามินซี 79 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 330 มิลลิกรัม แคลเซียม 16 มิลลิกรัม	14	12	0.2	3
ลำไย	ควรหลีกเลี่ยง	9 ผล หรือ 76 กรัม	น้ำ 61 กรัม ใยอาหาร 0.2 กรัม วิตามินซี 65 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 158 มิลลิกรัม	12	14	0.1	1
แตงโม	ควรหลีกเลี่ยง	8 ชิ้นคำ หรือ 170 กรัม	น้ำ 156 กรัม ใยอาหาร 0.7 กรัม เบต้าแคโรทีน 821 ไมโครกรัม วิตามินซี ซี 14 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 209 มิลลิกรัม	13	19	0.3	2

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
มะขามหวาน	ควรหลีกเลี่ยง	1 ฝัก หรือประมาณ 20 กรัม	น้ำ 6 กรัม ใยอาหาร 1 กรัม วิตามินซี 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 126 มิลลิกรัม	12	11.4	0.1	1

ตาราง 3.12 ตัวอย่างรายละเอียดข้อมูลรายการเครื่องดื่ม

ชื่อเครื่องดื่ม (240 มล.)	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
น้ำมะนาว(ไม่มีน้ำตาล)	สามารถทานได้ประจำ	น้ำสะอาด น้ำมะนาวสด 2 ช้อนโต๊ะ	1	0	0	5
ชาตะไคร้(ไม่เติมน้ำตาล)	สามารถทานได้ประจำ	ตะไคร้หั่นแว่น 7 กรัม น้ำร้อน 240 มล.	1	0	0	5
กาแฟดำ(ไม่เติมน้ำตาล)	สามารถทานได้ประจำ	กาแฟบด 1-2 ช้อนชา น้ำร้อน 240 มล	0	0	0	5
ชาขิงมะนาว(ไม่เติมน้ำตาล)	สามารถทานได้ประจำ	ขิงสดฝาน 3 ชิ้น น้ำร้อน 200 มล. น้ำมะนาว 1 ช้อนชา	5	1	0	10
ชานมลาเต้	ทานปริมาณที่เหมาะสม	ชาเอิร์ลเกรย์ 3 กรัม นมอัลมอนด์ 150 มล. น้ำร้อน 50 มล.	36	26	7	130
ชาเขียวมัทฉะ	ทานปริมาณที่เหมาะสม	ชาเขียว 3 กรัม นมอัลมอนด์ 150 มล. น้ำร้อน 50 มล. ไข่มุกบุก 30 กรัม	25	18	5	90
ชาไทยไม่ใส่น้ำตาล	ทานปริมาณที่เหมาะสม	ชาไทย 3 กรัม นมพร่องมันเนย 150 มล. น้ำร้อน 50 มล. หญ้าหวาน 1 ช้อนชา	12	8	2	50
กาแฟเย็น	ควรหลีกเลี่ยง	กาแฟ 1-2 ช้อนชา น้ำร้อน 240 มล.	25	18	5	100

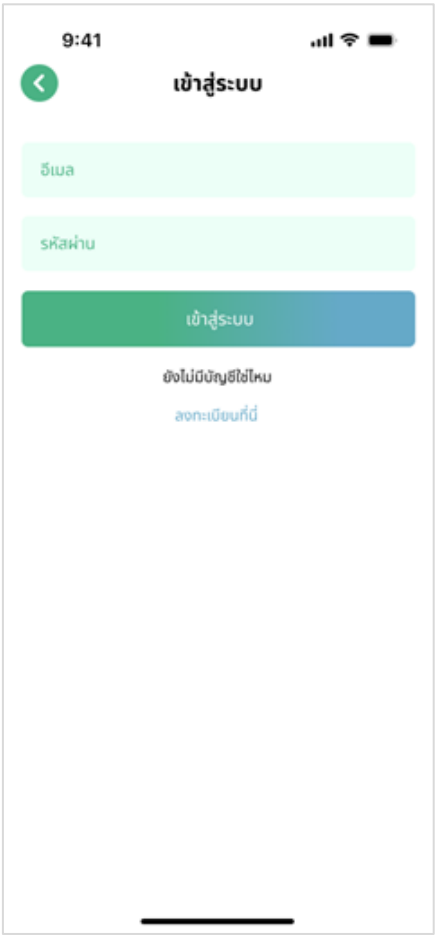
ชื่อเครื่องดื่ม (240 มล.)	**หมวดหมู่**	**วัตถุดิบ**	**โภชนาการ**			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	**น้ำตาล (กรัม)**	**ไขมัน (กรัม)**	**โซเดียม (มก.)**
		น้ำแข็ง นมข้นหวาน (ถ้ามี)				
ชานมเผือกไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	ชาแดง 3 กรัม เผือกบด 20 กรัม นมข้นหวาน 20 มล. น้ำร้อน 200 มล.	45	35	8	190
ชาเขียวนม	ควรหลีกเลี่ยง	ชาเขียว 3 กรัม นมข้นหวาน 20 มล. น้ำร้อน 200 มล.	40	30	7	170

บทที่ 4
การทดลองและผลการทดลอง

4.1 การทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน (Test Case)

การทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชันเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันสามารถทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ



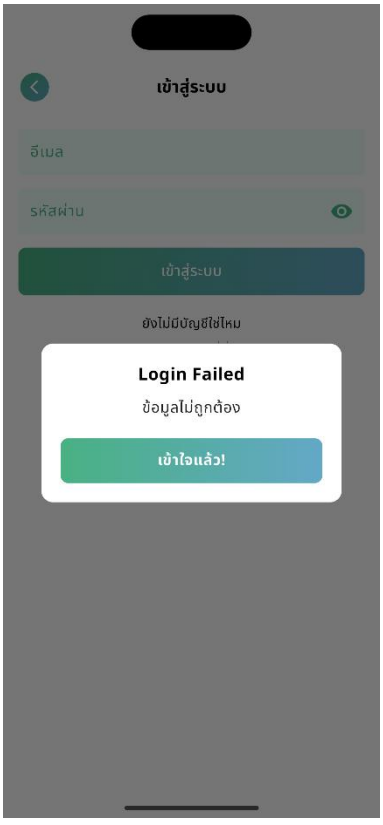
รูป 4.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

ตาราง 4.1 การทดสอบการเข้าสู่ระบบ

Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่าเมื่อกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้และจะมีข้อความขึ้นมาเตือน
TC-01	ตรวจสอบว่าช่อง “อีเมล” หรือ “รหัสผ่าน” จะต้องไม่เป็นช่องว่างจึงจะเข้าสู่ระบบได้

ตาราง 4.2 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบ TC-00

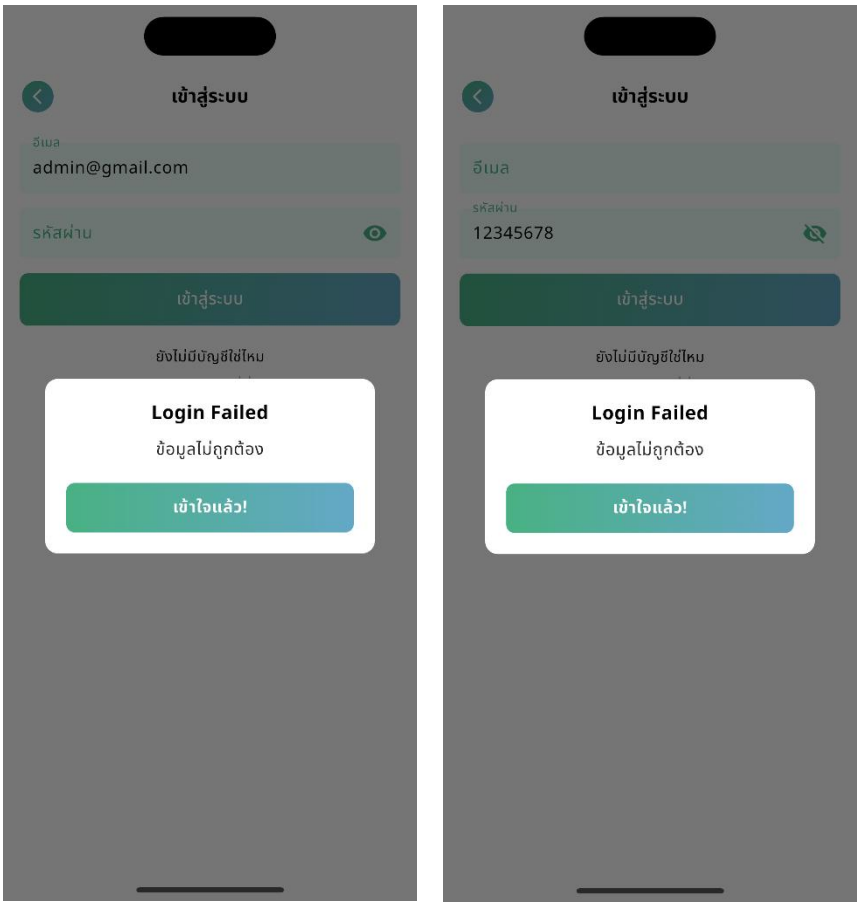
TC-00 ตรวจสอบว่าเมื่อกดปุ่มเข้าสู่ระบบจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้และจะมีข้อความขึ้นมาเตือน			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- เข้าสู่หน้า Login - กดปุ่มเข้าสู่ระบบ	ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยที่ยังอยู่ที่หน้า Login เหมือนเดิมจะมีการแสดงข้อความว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.2 หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลแล้วทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

ตาราง 4.3 ผลการทดสอบการเข้าสู่ระบบ TC-01

TC-01 ตรวจสอบว่าช่อง “ชื่อผู้ใช้” หรือ “รหัสผ่าน” จะต้องไม่เป็นช่องว่างจึงจะเข้าสู่ระบบได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ชื่อผู้ใช้ = “admin” รหัสผ่าน = “ ”	- เข้าสู่หน้า Login - กรอกข้อมูล - กดปุ่มเข้าสู่ระบบ	ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยที่ยังอยู่ที่หน้าเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมจะมีการแสดงข้อความว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง”	Pass
ชื่อผู้ใช้ = “ ” รหัสผ่าน = “12345678”	- เข้าสู่หน้า Login - กรอกข้อมูล - กดปุ่มเข้าสู่ระบบ	ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยที่ยังอยู่ที่หน้าเข้าสู่ระบบเหมือนเดิมจะมีการแสดงข้อความว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.3 หน้าเข้าสู่ระบบ เมื่อผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนแล้วทำการกดปุ่มเข้าสู่ระบบ

4.1.2 หน้าลงทะเบียน



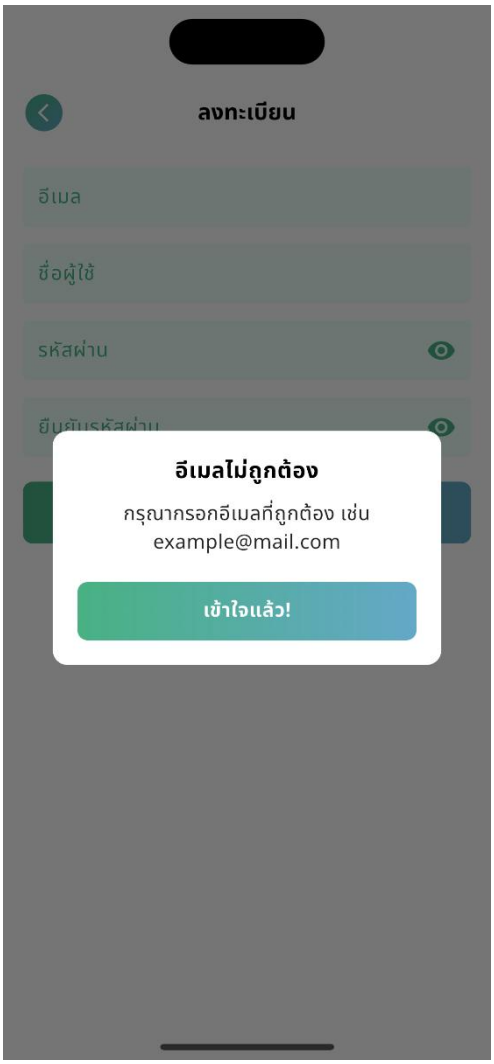
รูป 4.4 หน้าลงทะเบียน

ตาราง 4.4 การทดสอบการลงทะเบียน

Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่าเมื่อกดปุ่ม “ลงทะเบียน” จะไม่สามารถเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดได้ และจะมีข้อความขึ้นมาเตือน
TC-01	ตรวจสอบว่าช่อง “อีเมล” จะต้องกรอกรูปแบบของอีเมลที่ถูกต้องและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้
TC-02	ตรวจสอบว่าช่อง “ชื่อผู้ใช้” จะต้องไม่เกิน 30 ตัวอักษรและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้
TC-03	ตรวจสอบว่าช่อง “รหัสผ่าน” จะต้องมีความยาวมากกว่า 7 ตัวอักษรและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้
TC-04	ตรวจสอบว่าช่อง ยืนยันรหัสผ่าน เป็นรหัสผ่านเหมือนกันกับช่องรหัสผ่านและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้

ตาราง 4.5 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-00

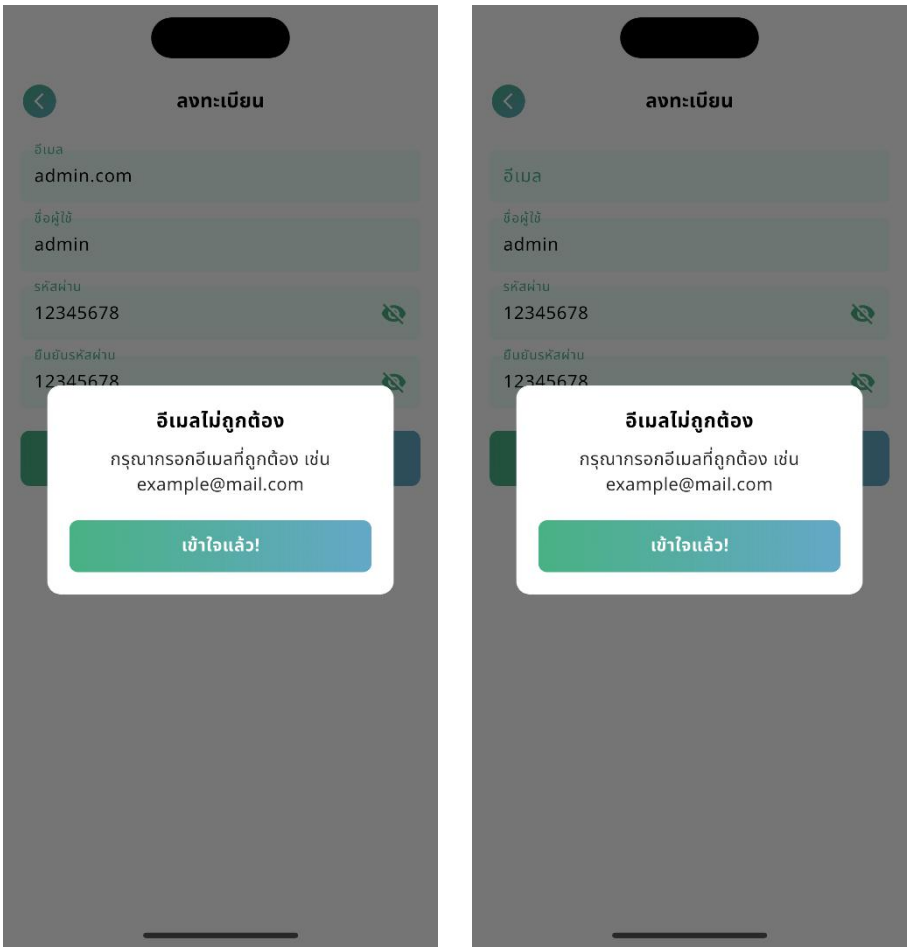
TC-00 ตรวจสอบว่าเมื่อกดปุ่ม “ลงทะเบียน” จะไม่สามารถเข้าสู่หน้ากรอกรายละเอียดได้ และจะมีข้อความขึ้นมาเตือน			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้า Register พร้อมกับแสดงข้อความว่า “อีเมลไม่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.5 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ไม่กรอกข้อมูลแล้วทำการกดปุ่มลงทะเบียน

ตาราง 4.6 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-01

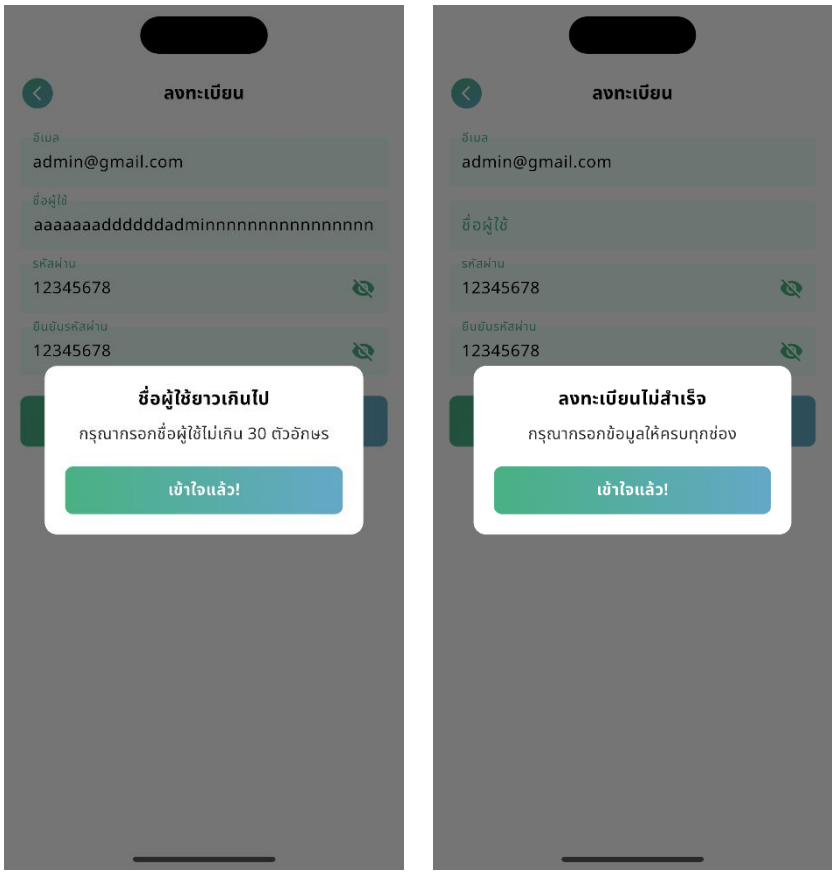
TC-01 ตรวจสอบว่าช่อง “อีเมล” จะต้องกรอกรูปแบบของอีเมลที่ถูกต้องและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
อีเมล = “ admin.com” ชื่อผู้ใช้ = “admin” รหัสผ่าน = “12345678” ยืนยันรหัสผ่าน = “12345678”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้าลงทะเบียนพร้อมกับแสดงข้อความว่า “อีเมลไม่ถูกต้อง”	Pass
อีเมล = “ ” ชื่อผู้ใช้ = “admin” รหัสผ่าน = “12345678” ยืนยันรหัสผ่าน = “12345678”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้าลงทะเบียน พร้อมกับแสดงข้อความว่า “อีเมลไม่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.6 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกอีเมลไม่ถูกต้อง

ตาราง 4.7 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-02

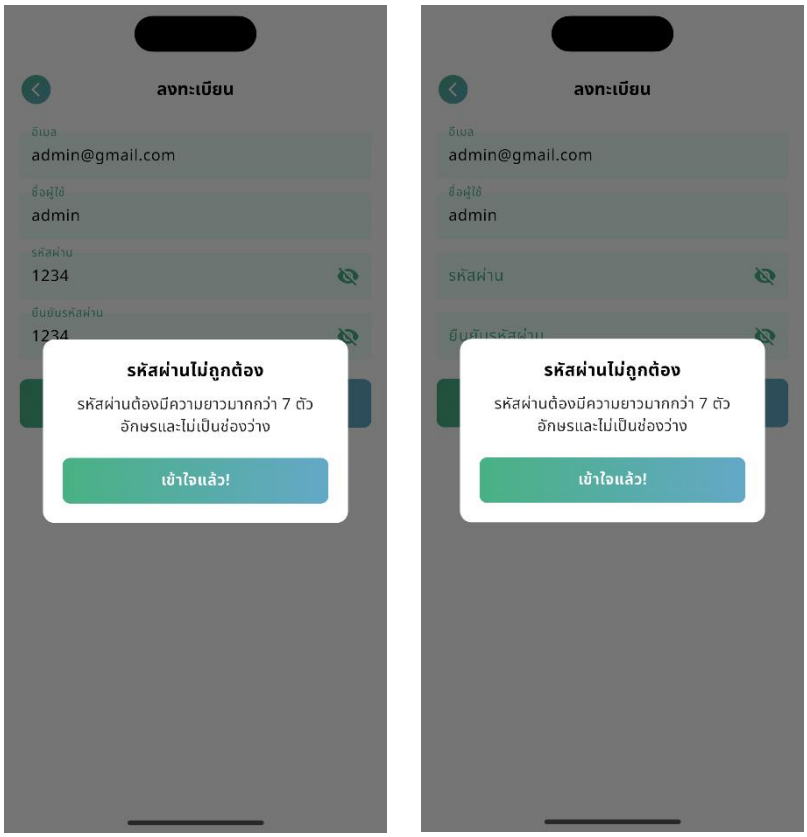
TC-02 ตรวจสอบว่าช่อง “ชื่อผู้ใช้” จะต้องไม่เกิน 30 ตัวอักษรและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
อีเมล = “ admin@gmail.com” ชื่อผู้ใช้ = “aaaaaaaaddddddda dminnnnnnnnnnnnnnnn” รหัสผ่าน = “12345678” ยืนยันรหัสผ่าน = “12345678”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้าลงทะเบียน พร้อมกับแสดงข้อความว่า “ชื่อผู้ใช้ยาวเกินไป”	Pass
อีเมล = “admin@gmail.com ” ชื่อผู้ใช้ = “ ” รหัสผ่าน = “12345678” ยืนยันรหัสผ่าน = “12345678”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้าลงทะเบียน พร้อมกับแสดงข้อความว่า “ลงทะเบียนไม่สำเร็จ”	Pass



รูป 4.7 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกชื่อผู้ใช้ไม่ถูกต้อง

ตาราง 4.8 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-03

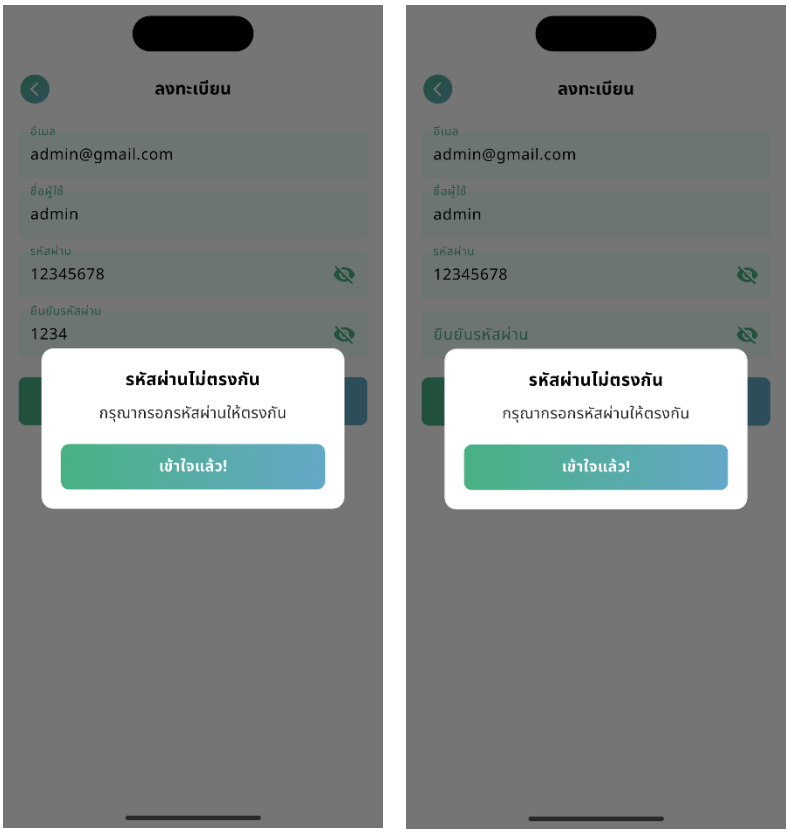
TC-03 ตรวจสอบว่าช่อง “รหัสผ่าน” จะต้องมีความยาวมากกว่า 7 ตัวอักษรและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
อีเมล = “ admin@gmail.com” ชื่อผู้ใช้ = “admin” รหัสผ่าน = “1234” ยืนยันรหัสผ่าน = “1234”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้า Register พร้อมกับแสดงข้อความว่า “รหัสผ่านไม่ถูกต้อง”	Pass
อีเมล = “admin@gmail.com ” ชื่อผู้ใช้ = “admin ” รหัสผ่าน = “ ” ยืนยันรหัสผ่าน = “ ”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้า Register พร้อมกับแสดงข้อความว่า “รหัสผ่านไม่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.8 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

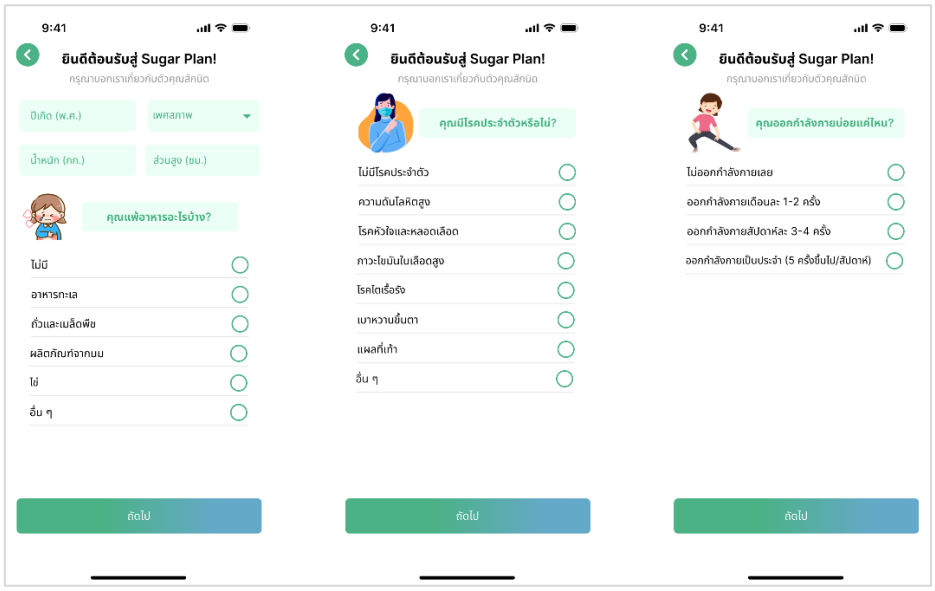
ตาราง 4.9 ผลการทดสอบการลงทะเบียน TC-04

TC-04 ตรวจสอบว่าช่อง ยืนยันรหัสผ่าน เป็นรหัสผ่านเหมือนกันกับช่องรหัสผ่านและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
อีเมล = “ admin@gmail.com” ชื่อผู้ใช้ = “admin” รหัสผ่าน = “12345678” ยืนยันรหัสผ่าน = “1234”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้า Register พร้อมกับแสดงข้อความว่า “รหัสผ่านไม่ตรงกัน”	Pass
อีเมล = “admin@gmail.com ” ชื่อผู้ใช้ = “admin ” รหัสผ่าน = “ 12345678” ยืนยันรหัสผ่าน = “ ”	- กดเข้าไปที่หน้า Register - กรอกข้อมูล - กดลงทะเบียน	ไม่สามารถไปยังหน้า กรอกรายละเอียดได้ และยังอยู่หน้า Register พร้อมกับแสดงข้อความว่า “รหัสผ่านไม่ตรงกัน”	Pass



รูป 4.9 หน้าลงทะเบียน เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกยืนยันรหัสผ่านไม่ถูกต้อง

4.1.3 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล



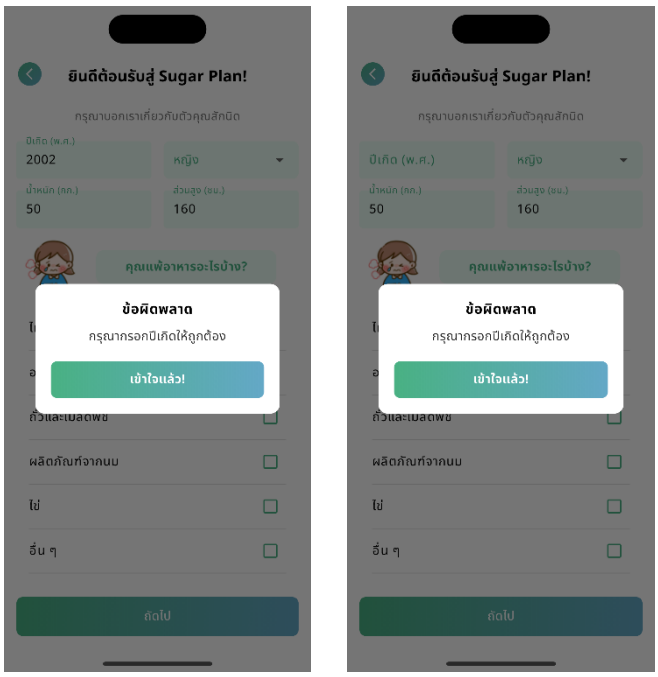
รูป 4.10 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล

ตาราง 4.10 การทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล

Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่าช่อง “ปีเกิด” จะต้องกรอกรูปแบบพ.ศ.และไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้
TC-01	ตรวจสอบว่าช่อง “ปีเกิด” จะต้องกรอกรูปแบบพ.ศ.ที่ถูกต้องและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้
TC-02	ตรวจสอบว่าช่อง “น้ำหนัก” จะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 20-300 เท่านั้น และไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้
TC-03	ตรวจสอบว่าช่อง “ส่วนสูง” จะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 50-300 เท่านั้น และไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้
TC-04	ตรวจสอบว่าตัวเลือก “การแพ้อาหาร” จะต้องถูกเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้
TC-05	ตรวจสอบว่าตัวเลือก “โรคประจำตัว” จะต้องถูกเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้
TC-06	ตรวจสอบว่าตัวเลือก “การออกกำลังกาย” จะต้องถูกเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้

ตาราง 4.11 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-00

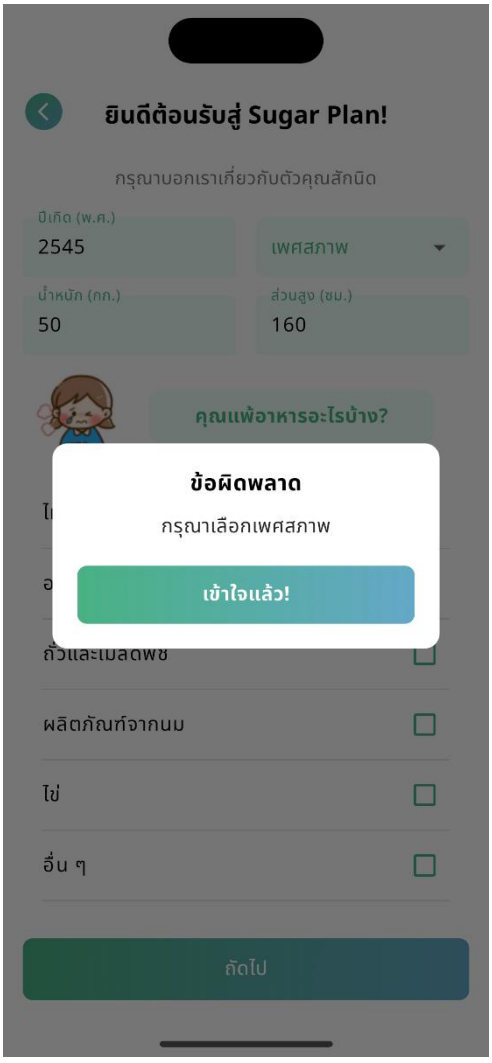
TC-00 ตรวจสอบว่าช่อง “ปีเกิด” จะต้องกรอกรูปแบบพ.ศ.ที่ถูกต้องและไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2002” เพศสภาพ = “ หญิง” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “ 160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “ปีเกิดไม่ถูกต้อง”	Pass
ปีเกิด = “ ” เพศสภาพ = “หญิง” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “ 160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “ปีเกิดไม่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.11 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้กรอกปีเกิดไม่ถูกต้อง

ตาราง 4.12 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-01

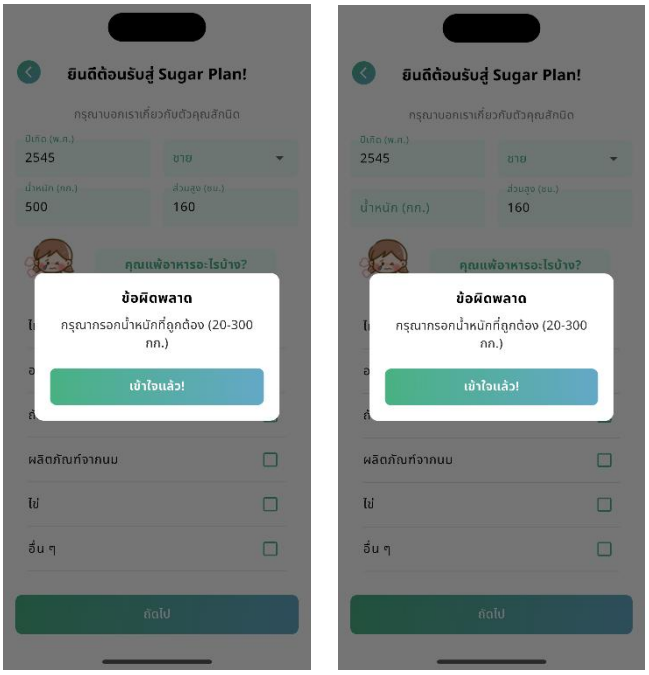
TC-01 ตรวจสอบว่าช่อง “เพศสภาพ” จะต้องไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ ” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “ 160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณาเลือกเพศสภาพ”	Pass



รูป 4.12 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่เลือกเพศสภาพ

ตาราง 4.13 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-02

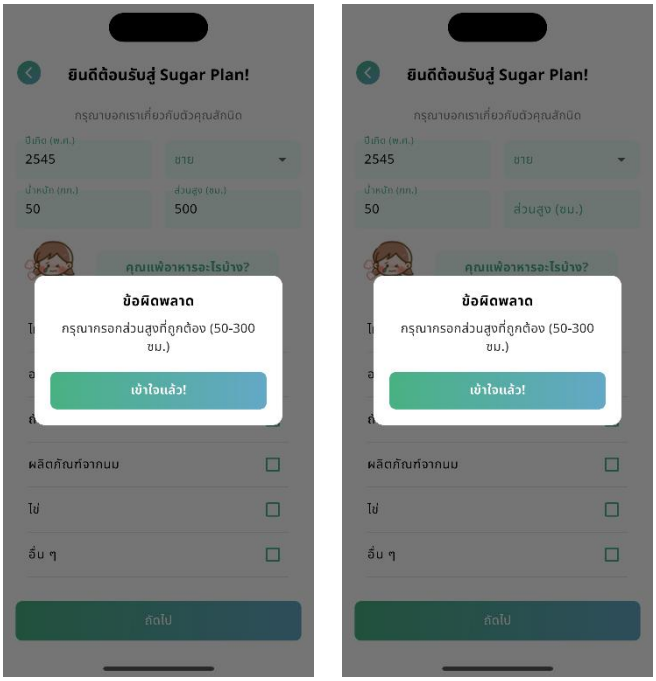
TC-02 ตรวจสอบว่าช่อง “น้ำหนัก” จะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 20-300 เท่านั้น และไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “500” ส่วนสูง = “160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกน้ำหนักที่ถูกต้อง”	Pass
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “ ” ส่วนสูง = “160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกน้ำหนักที่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.13 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกน้ำหนักไม่ถูกต้อง

ตาราง 4.14 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-03

TC-03 ตรวจสอบว่าช่อง “ส่วนสูง” จะต้องเป็นตัวเลขที่อยู่ในช่วง 50-300 เท่านั้น และไม่เป็นช่องว่าง จึงจะสามารถกดปุ่มถัดไปได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “500” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกส่วนสูงที่ถูกต้อง”	Pass
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “ ” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณากรอกส่วนสูงที่ถูกต้อง”	Pass



รูป 4.14 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ทำการกรอกส่วนสูงไม่ถูกต้อง

ตาราง 4.15 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-04

TC-04 ตรวจสอบว่าตัวเลือก “การแพ้อาหาร” จะต้องถูกเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “160” การแพ้อาหาร = “ ” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณาเลือกการแพ้อาหาร”	Pass



รูป 4.15 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่ทำการเลือกตัวเลือกการแพ้อาหาร

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-05

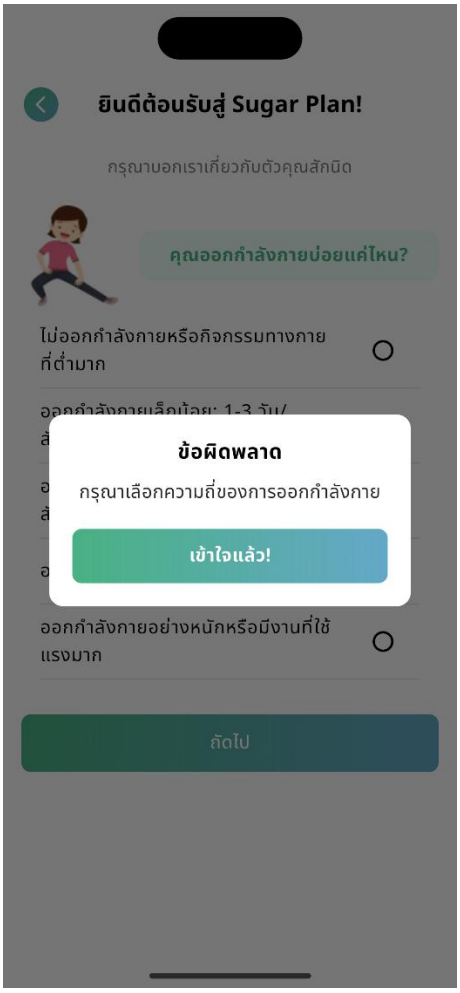
TC-05 ตรวจสอบว่าตัวเลือก “โรคประจำตัว” จะต้องถูกเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ ” การออกกำลังกาย = “ไม่มี”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณาเลือกการแพ้อาหาร”	Pass



รูป 4.16 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่ทำการเลือกตัวเลือกการมีโรคประจำตัว

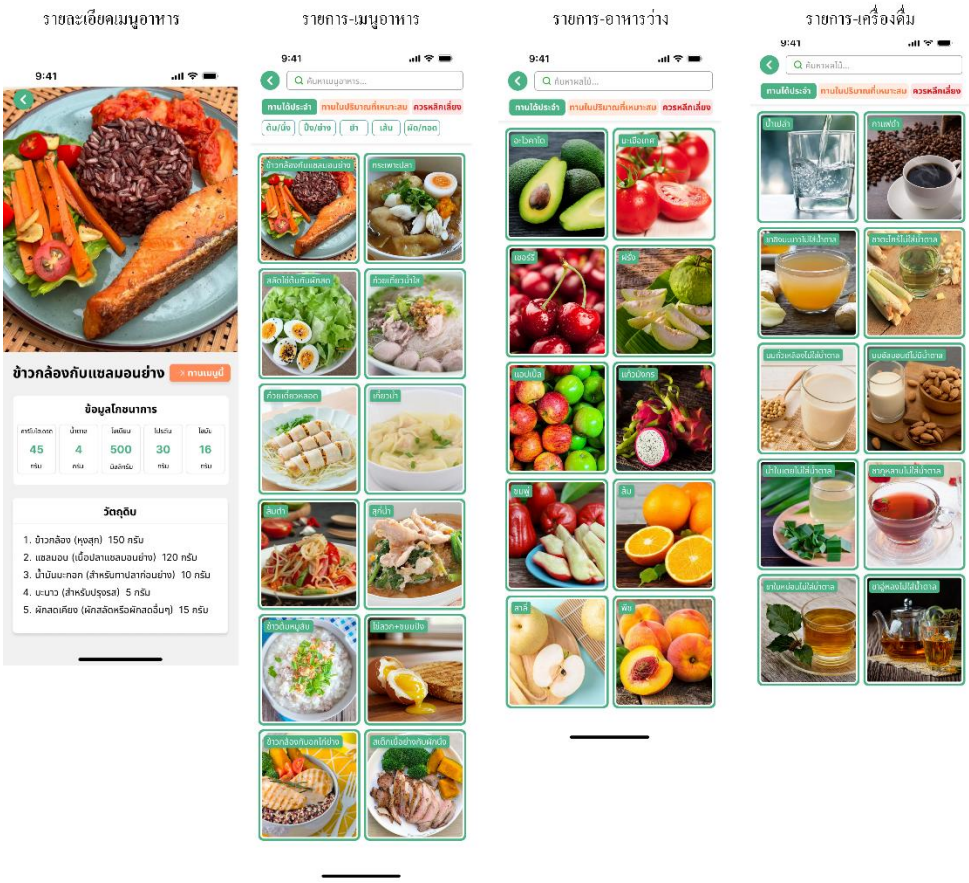
ตาราง 4.17 ผลการทดสอบการกรอกรายละเอียดข้อมูล TC-06

TC-06 ตรวจสอบว่าตัวเลือก “การออกกำลังกาย” จะต้องถูกเลือกอย่างน้อย 1 ช่อง จึงจะสามารถกดปุ่มลงทะเบียนได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ปีเกิด = “2545” เพศสภาพ = “ชาย” น้ำหนัก = “50” ส่วนสูง = “160” การแพ้อาหาร = “ไม่มี” โรคประจำตัว = “ไม่มี” การออกกำลังกาย = “ ”	- ไปที่หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล - กรอกข้อมูล - กดปุ่มถัดไป	ไม่สามารถไปยังหน้าหลักได้ และยังอยู่หน้ากรอกรายละเอียด พร้อมกับแสดงข้อความว่า “กรุณาเลือกการแพ้อาหาร”	Pass



รูป 4.17 หน้ากรอกรายละเอียดข้อมูล เมื่อผู้ใช้ไม่ทำการเลือกความถี่การออกกำลังกาย

4.1.4 หน้าแนะนำเมนูอาหาร



รูป 4.18 หน้าแนะนำเมนูอาหาร

ตาราง 4.18 การทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร

Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่า สามารถแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือด ณ ปัจจุบันได้
TC-01	ตรวจสอบว่า สามารถกดดูคำแนะนำการกินอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่มได้
TC-02	ตรวจสอบว่าช่อง “ค้นหา” สามารถค้นหาเมนูที่มีอยู่ในฐานข้อมูลได้
TC-03	ตรวจสอบว่า สามารถเลือกฟิลเตอร์ประเภทของอาหารที่ต้องการได้
TC-04	ตรวจสอบว่าเมื่อกดปุ่ม “ทานเมนูนี้” สามารถเพิ่มไปยังการวางแผนมื้ออาหารได้

ตาราง 4.19 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-00

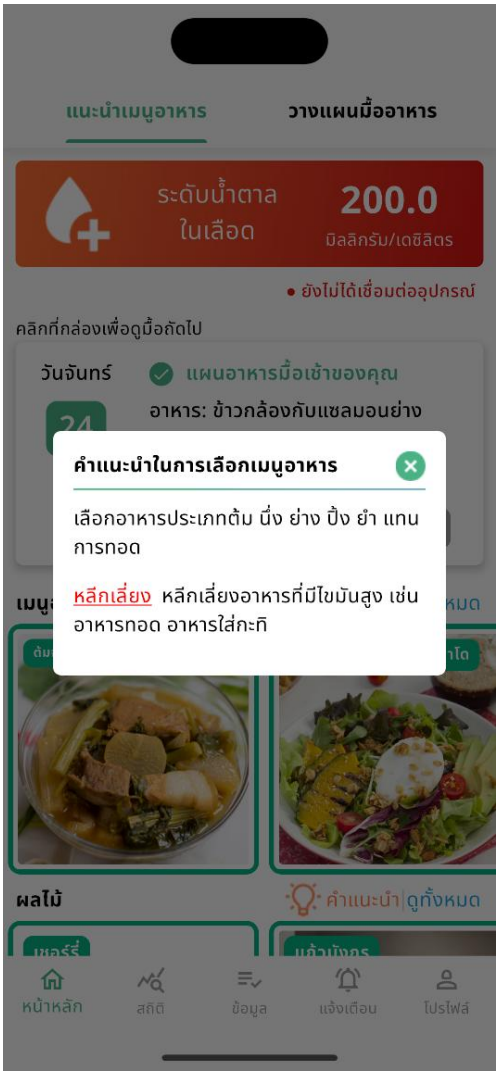
TC-00 ตรวจสอบว่า สามารถแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือด ณ ปัจจุบันได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าแนะนำเมนูอาหาร	แสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือด	Pass



รูป 4.19 แสดงระดับน้ำตาลในเลือดในหน้าแนะนำเมนูอาหาร

ตาราง 4.20 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-01

TC-01 ตรวจสอบว่า สามารถกดดูคำแนะนำการกินอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่มได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าแนะนำเมนูอาหาร - กดปุ่ม “คำแนะนำ”	แสดงคำแนะนำการบริโภค	Pass



รูป 4.20 แสดงคำแนะนำในการบริโภคในหน้าแนะนำเมนูอาหาร

ตาราง 4.21 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-02

TC-02 ตรวจสอบว่าช่อง “ค้นหา” สามารถค้นหาเมนูที่มีอยู่ในฐานข้อมูลได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
ค้นหา = “ข้าวต้มปลา” (มีในฐานข้อมูล)	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าแนะนำเมนูอาหาร - กดปุ่ม “ดูทั้งหมด” - กรอกช่องค้นหา	แสดงเมนูที่ค้นหา	Pass
ค้นหา = “ไส้ย่าง” (ไม่มีในฐานข้อมูล)	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าแนะนำเมนูอาหาร - กดปุ่ม “ดูทั้งหมด” - กรอกช่องค้นหา	แสดงข้อความ “ขออภัย ไม่พบเมนูที่ค้นหา”	Pass



รูป 4.21 หน้าคำแนะนำอาหารเมื่อผู้ใช้งานทำการค้นหาเมนูที่ต้องการ

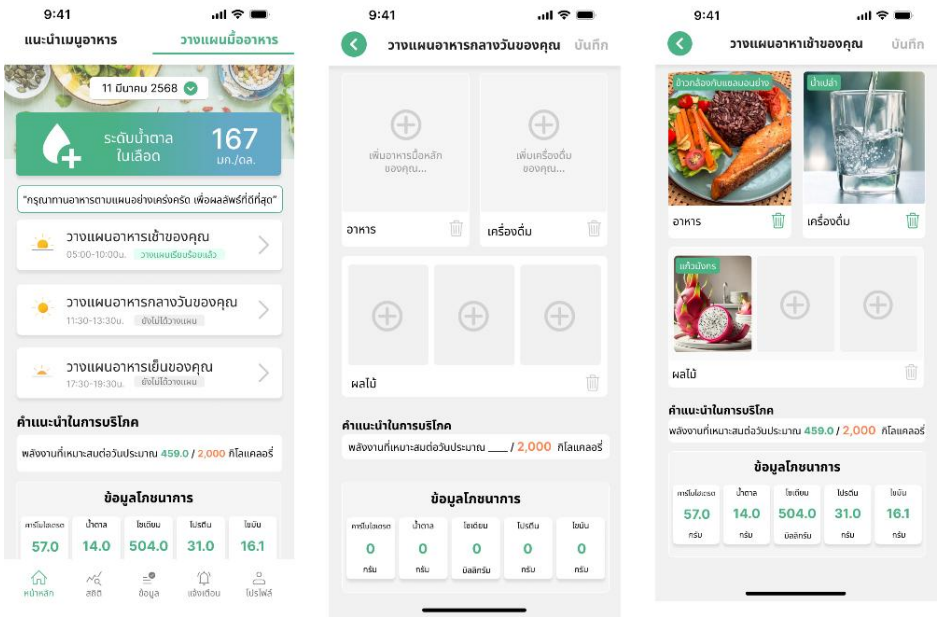
ตาราง 4.22 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-03

TC-03 ตรวจสอบว่า สามารถเลือกฟิลเตอร์ประเภทของอาหารที่ต้องการได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าแนะนำเมนูอาหาร - กดปุ่ม “ดูทั้งหมด” - เลือกฟิลเตอร์ประเภทของอาหาร	แสดงรายการที่ทำการฟิลเตอร์	Pass

ตาราง 4.23 ผลการทดสอบระบบแนะนำเมนูอาหาร TC-04

TC-04 ตรวจสอบว่าเมื่อกดปุ่ม “ทานเมนูนี้” สามารถเพิ่มไปยังการวางแผนมื้ออาหารได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าแนะนำเมนูอาหาร - กดปุ่ม “ดูทั้งหมด” - กดเลือกเมนูอาหาร - กดปุ่ม “ทานเมนูนี้”	เพิ่มไปยังการวางแผนมื้ออาหารได้	Pass

4.1.5 หน้าวางแผนมื้ออาหาร



รูป 4.22 หน้าวางแผนมื้ออาหาร

ตาราง 4.24 การทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร

Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่า สามารถแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือด ณ ปัจจุบันได้
TC-01	ตรวจสอบว่า สามารถเพิ่มเมนูอาหารได้ และข้อมูลโภชนาการขึ้นอยู่กับการเพิ่มเมนูอาหารนั้น ๆ
TC-02	ตรวจสอบว่า สามารถคำนวณพลังงานที่เหมาะสมตามค่า BMI ของผู้ใช้งานได้

ตาราง 4.25 ผลการทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร TC-00

TC-00 ตรวจสอบว่า สามารถแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือด ณ ปัจจุบันได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าวางแผนมื้ออาหาร	แสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือด	Pass



รูป 4.23 แสดงระดับน้ำตาลในหน้าวางแผนมื้ออาหาร

ตาราง 4.26 ผลการทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร TC-01

TC-01 ตรวจสอบว่า สามารถเพิ่มเมนูอาหารได้ และข้อมูลโภชนาการขึ้นอยู่กับการเพิ่มเมนูอาหารนั้น ๆ			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
เพิ่มเมนูอาหาร	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าวางแผนมื้ออาหาร - เพิ่มเมนูอาหาร	ข้อมูลโภชนาการเพิ่มขึ้นตามการเลือกเมนูอาหารนั้น ๆ	Pass

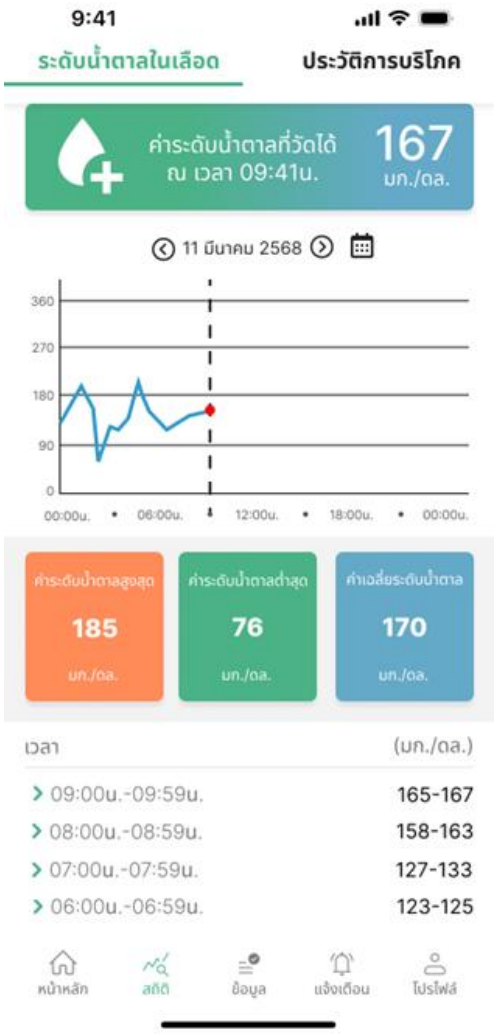
ตาราง 4.27 ผลการทดสอบระบบวางแผนมื้ออาหาร TC-02

TC-02 ตรวจสอบว่า สามารถคำนวณพลังงานที่เหมาะสมตาม BMI ของผู้ใช้งานได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
เพิ่มเมนูอาหาร	- ไปที่หน้าหลัก - หน้าวางแผนมื้ออาหาร - เพิ่มเมนูอาหาร	สามารถคำนวณพลังงานที่เหมาะสมได้ถูกต้องตามค่า BMI ของผู้ใช้	Pass



รูป 4.24 แสดงคำแนะนำในการบริโภคตาม BMI ของผู้ใช้

4.1.6 หน้าระดับน้ำตาลในเลือด



รูป 4.25 หน้าระดับน้ำตาลในเลือด

ตาราง 4.28 การทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด

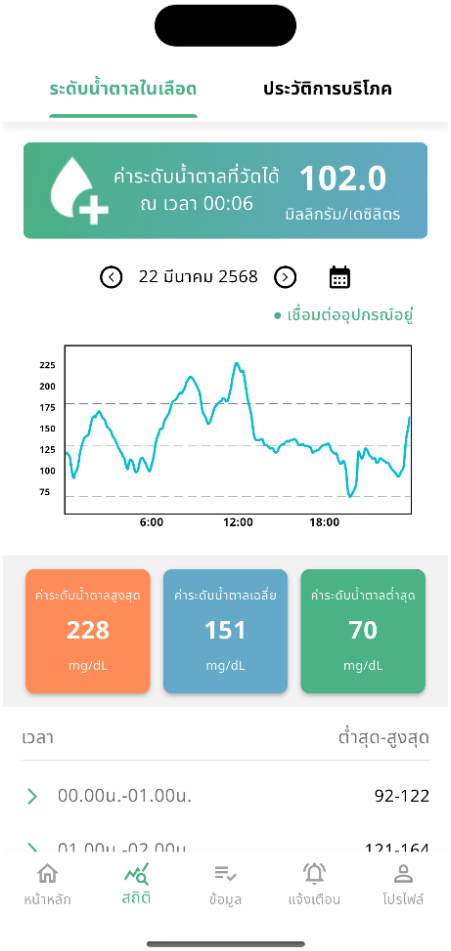
Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่า สามารถแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้
TC-01	ตรวจสอบว่า สามารถแสดงกราฟระดับน้ำตาลในเลือด และบอกค่าน้ำตาลสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยได้
TC-02	ตรวจสอบว่า เมื่อกดเปลี่ยนวันที่ กราฟ ค่าที่อยู่บนกราฟ ค่าสถิติ และค่าระดับน้ำตาลในเลือดในแต่ละช่วงเวลา จะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของวันนั้น ๆ

ตาราง 4.29 ผลการทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด TC-00

TC-00 ตรวจสอบว่า สามารถแสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าสถิติ - หน้าระดับน้ำตาลในเลือด	แสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้ทุก ๆ 5 นาที	Pass

ตาราง 4.30 ผลการทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด TC-01

TC-01 ตรวจสอบว่า สามารถแสดงกราฟระดับน้ำตาลในเลือด และบอกค่าน้ำตาลสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าสถิติ - หน้าระดับน้ำตาลในเลือด	แสดงค่าระดับน้ำตาลสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย บนกราฟระดับน้ำตาลในเลือด	Pass

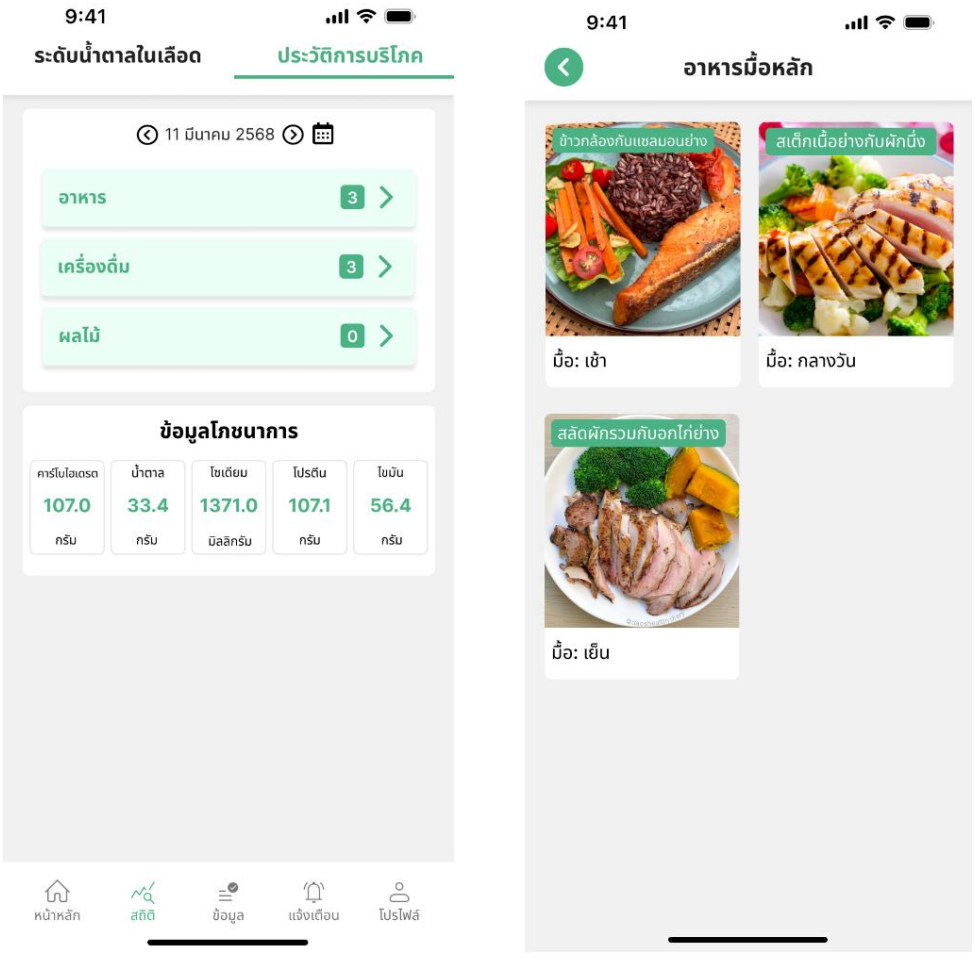


รูป 4.26 แสดงกราฟระดับน้ำตาลในเลือด บอกค่าน้ำตาลสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย

ตาราง 4.31 ผลการทดสอบหน้าระดับน้ำตาลในเลือด TC-02

TC-02 ตรวจสอบว่า เมื่อกดเปลี่ยนวันที่ กราฟ ค่าที่อยู่บนกราฟ ค่าสถิติ และค่าระดับน้ำตาลในเลือดในแต่ละช่วงเวลา จะเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของวันนั้น ๆ			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าสถิติ - หน้าระดับน้ำตาลในเลือด	แสดงค่าระดับน้ำตาลในเลือดของวันนั้น ๆ	Pass

4.1.7 หน้าประวัติการบริโภค



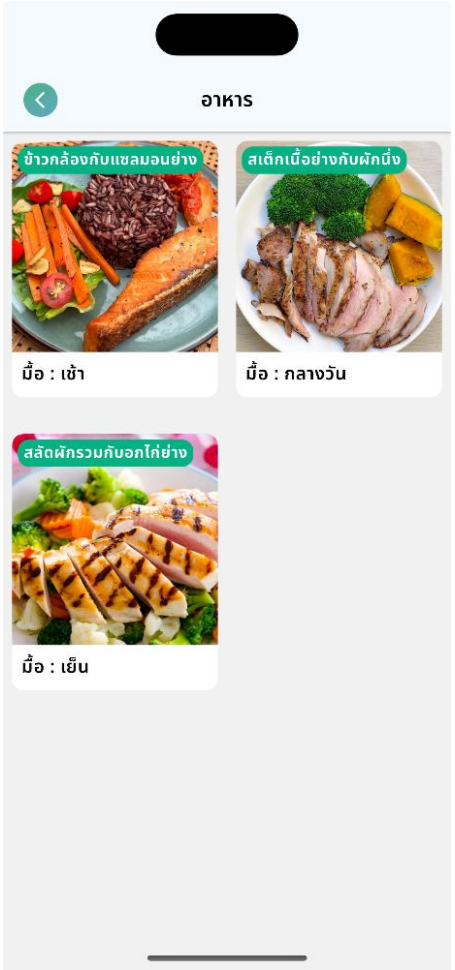
รูป 4.27 หน้าประวัติการบริโภค

ตาราง 4.32 การทดสอบหน้าประวัติการบริโภค

Test Case ID	Test Case Description
TC-00	ตรวจสอบว่า สามารถดูรายการอาหารที่บริโภคย้อนหลังของวันนั้น ๆ ได้
TC-01	ตรวจสอบว่า สามารถดูข้อมูลโภชนาการที่ได้รับย้อนหลังของวันนั้น ๆ ได้

ตาราง 4.33 ผลการทดสอบหน้าประวัติการบริโภค TC-00

TC-00 ตรวจสอบว่า สามารถดูรายการอาหารที่บริโภคย้อนหลังของวันนั้น ๆ ได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าสถิติ - ประวัติการบริโภค - เลือกรายการที่ต้องการดู	แสดงรายการอาหารที่บริโภคย้อนหลังของวันนั้น ๆ	Pass



รูป 4.28 แสดงรายการอาหารที่ได้บริโภคไปแล้วในหน้าประวัติการบริโภค

ตาราง 4.34 ผลการทดสอบหน้าประวัติการบริโภค TC-01

TC-00 ตรวจสอบว่า สามารถดูรายการอาหารที่บริโภคย้อนหลังของวันนั้น ๆ ได้			
Test Data	**Test Step**	**Expected Result**	**Test Result**
-	- ไปที่หน้าสถิติ - ประวัติการบริโภค - เลือกรายการที่ต้องการดู	แสดงข้อมูลโภชนาการที่ได้รับย้อนหลังของวันนั้น ๆ	Pass



รูป 4.29 แสดงข้อมูลโภชนาการย้อนหลังในหน้าประวัติการบริโภค

4.2 การทดสอบ API

การทดสอบ API เป็นการทดสอบฟังก์ชันระหว่าง Frontend และ Backend ซึ่งการทดสอบ จะทำให้เห็นถึงผลลัพธ์ของ API แต่ละเส้นว่าสามารถทำอะไรและต้องการข้อมูลอะไรเพื่อส่งไปยัง Backend ซึ่งจะแบ่ง API ในการทดสอบดังต่อไปนี้

ตาราง 4.35 การทดสอบ Authentication API

Method	API	คำอธิบาย
GET	/API/auth/	ดึงข้อมูลผู้ใช้งานทุกคน
GET	/API/auth/protected-endpoint	สำหรับเช็ค token จากการเข้าสู่ระบบ
GET	/API/auth/info	ดึงข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้งานเฉพาะไอดีที่กาหนด
POST	/API/auth/register	สร้างผู้ใช้งานใหม่
POST	/API/auth/login	เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีผู้ใช้งาน
PUT	/API/auth/update	แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเฉพาะไอดีที่กาหนด

ตาราง 4.36 การทดสอบ Bloodsugar API

Method	API	คำอธิบาย
GET	/API/bloodsugar/	ดึงข้อมูลระดับน้ำในเลือดของผู้ใช้งานทุกคน
GET	/API/bloodsugar/stats	ดึงข้อมูลระดับน้ำในเลือดสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ในวันนั้นของผู้ใช้งานที่กำหนด
GET	/API/bloodsugar/graph	ดึงข้อมูลระดับน้ำในเลือด ในวันนั้นของผู้ใช้งานที่กำหนด มาแสดงเป็นกราฟ
GET	/API/bloodsugar/period	ดึงข้อมูลระดับน้ำในเลือด ในวันนั้นของผู้ใช้งานที่กำหนด มาแสดงเป็นช่วง โดยจะกำหนดเป็นครั้งละ 30 นาที
GET	/API/bloodsugar/now	ดึงข้อมูลระดับน้ำในเลือด ณ ปัจจุบัน ในวันนั้นของผู้ใช้งานที่กำหนด
POST	/API/bloodsugar/create	สร้างข้อมูลระดับน้ำในเลือด ณ ปัจจุบัน ในวันนั้นของผู้ใช้งานที่กำหนด

ตาราง 4.37 การทดสอบ Daymeal API

Method	API	คำอธิบาย
PUT	/API/daymeal/plan	สร้างและอัพเดตเมนูที่รับประทานในแต่ละมื้อในวันนั้น
GET	/API/daymeal/info	ดึงข้อมูลเมนูทั้งหมดที่รับประทานของวันนั้น โดยแบ่งเป็น เช้า กลางวัน และเย็น
GET	/API/daymeal/plan/breakfast	ดึงข้อมูลเมนูช่วงเช้าที่รับประทานของวันนั้น
GET	/API/daymeal/plan/lunch	ดึงข้อมูลเมนูช่วงกลางวันที่รับประทานของวันนั้น
GET	/API/daymeal/plan/dinner	ดึงข้อมูลเมนูช่วงเย็นที่รับประทานของวันนั้น
GET	/API/daymeal/history/menu	ดึงข้องมูลเมนูทั้งหมดที่รับประทานของวันที่กำหนด
GET	/API/daymeal/history/nutrition	ดึงข้องมูลโภชนาการที่รับประทานของวันที่กำหนด

ตาราง 4.38 การทดสอบ Menu API

Method	API	คำอธิบาย
GET	/API/menus/	ดึงข้อมูลเมนูทั้งหมด
GET	/API/menus/search	ดึงข้อมูลเมนูที่ตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด
GET	/API/menus/recommend	ดึงข้อมูลเมนูที่แอพพลิเคชั่นแนะนำ
GET	/API/menus/detail/:_id	ดึงข้อมูลทั้งหมดของเมนูที่กำหนด

4.3 การทดสอบกับผู้ใช้งาน

การทดสอบกับผู้ใช้งานถือเป็นขั้นตอนสำคัญในกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชัน เนื่องจากช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในการใช้งานจริง รวมถึงรวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป การทดสอบกับผู้ใช้งานในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการประเมินทั้งในด้านความสามารถของระบบและความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

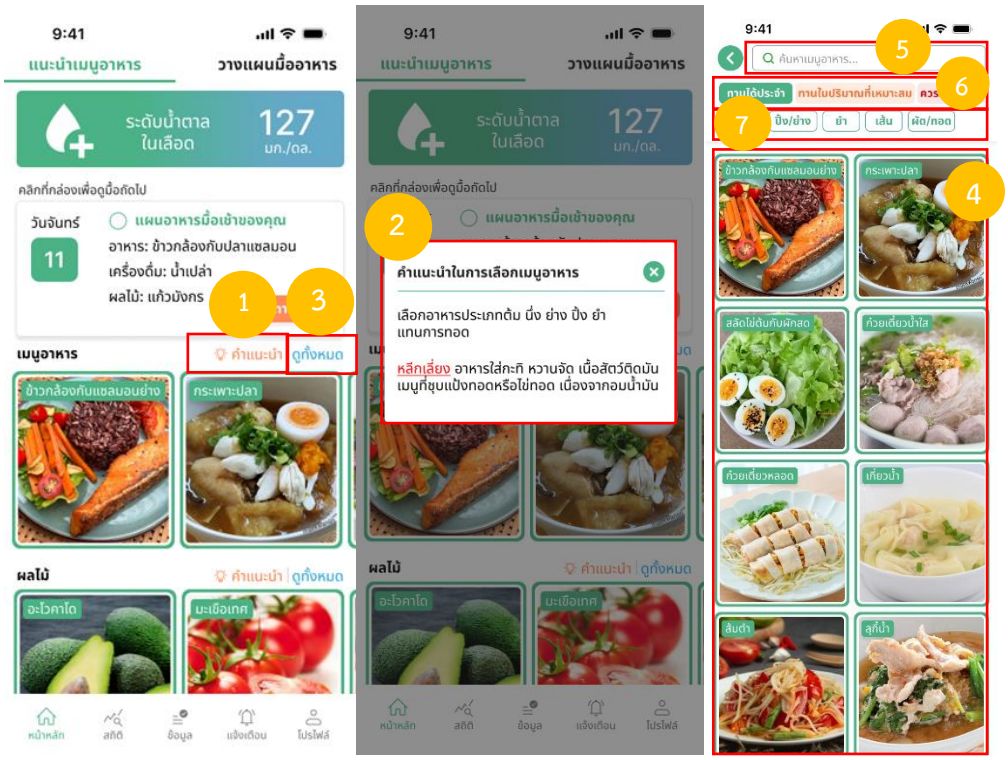
4.3.1 วัตถุประสงค์

1) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน
2) เพื่อวิเคราะห์ความสมบูรณ์และความถูกต้องของฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของแอปพลิเคชัน
3) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชัน
4) เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานเพื่อการพัฒนาแอปพลิเคชันในอนาคต

4.3.2 วิธีการทดสอบ

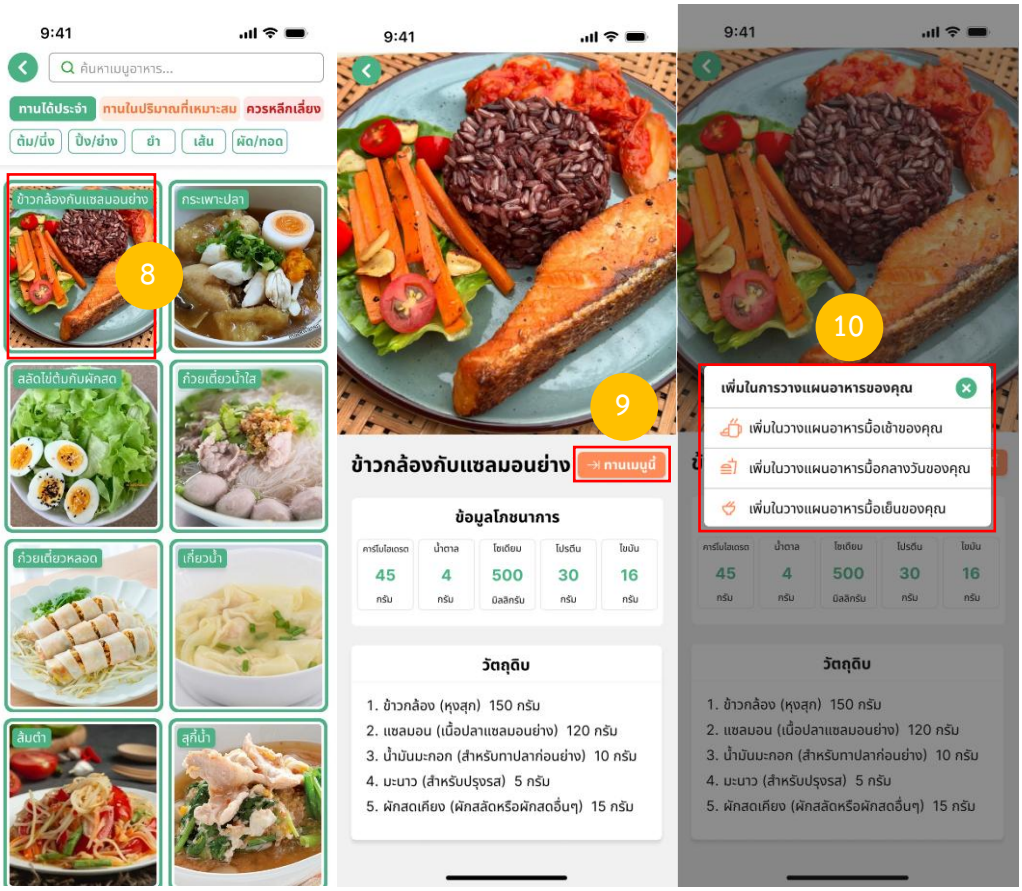
1) ทดสอบกับผู้ใช้งานจำนวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ใช้งานที่มีช่วงอายุ 21-45 ปี โดยแบ่งเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน ซึ่งทั้งหมดประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา
2) ประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยการประเมินฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของแอปพลิเคชัน 5 ด้าน ได้แก่ การแนะนำเมนูอาหาร การวางแผนมื้ออาหาร การติดตามดูประวัติการบริโภค การติดตามวัดระดับน้ำตาลในเลือด และการแนะนำความรู้ โดยแต่ละด้านมีวิธีการทดสอบดังต่อไปนี้

การแนะนำเมนูอาหาร



รูป 4.30 การแนะนำเมนูอาหาร คำแนะนำ และรายการอาหาร

1) กดปุ่ม “คำแนะนำ” เพื่อดูคำแนะนำในการรับประทานอาหาร
2) แสดงคำแนะการรับประทานอาหาร
3) กดปุ่ม “ดูทั้งหมด” เพื่อดูรายการแนะนำอาหารทั้งหมด
4) แสดงรายการแนะนำเมนูอาหาร
5) ค้นหาเมนูอาหารที่ต้องการทาน
6) เลือกดูประเภทของอาหารที่ต้องการ โดยมีดังต่อไปนี้
    - ทานได้ประจำ
    - ทานในปริมาณที่เหมาะสม
    - ควรหลีกเลี่ยง
7) เลือกดูประเภทของอาหารที่ต้องการ โดยมีดังต่อไปนี้
    - ต้ม/นึ่ง
    - ปิ้ง/ย่าง
    - ยำ
    - เส้น
    - ผัด/ทอด



รูป 4.31 การแนะนำเมนูอาหาร รายละเอียดข้อมูลโภชนาการ และวัตถุดิบ

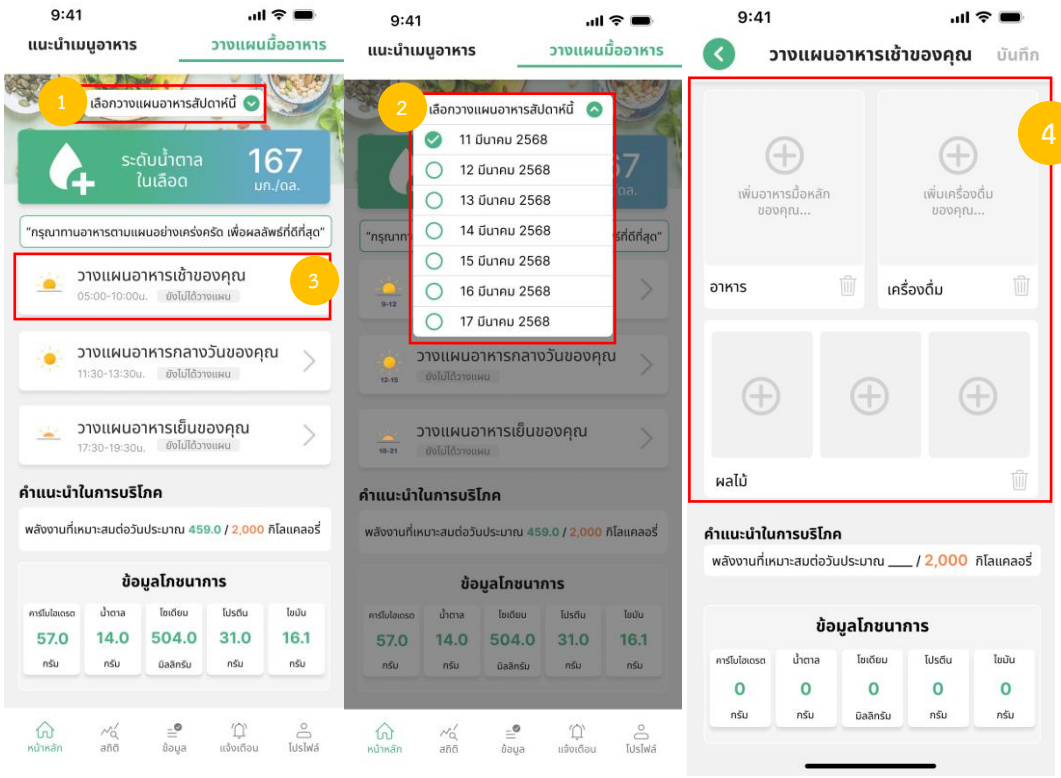
8) กดเลือกเมนูที่ต้องการ เพื่อดูรายละเอียดข้อมูลโภชนาการ และวัตถุดิบ

9) กดปุ่ม ทานเมนูนี้ เพื่อเพิ่มในการวางแผนอาหาร

10) เลือกเพิ่มในการวางแผนอาหาร โดยมี 3 รายการให้วางแผนดังนี้

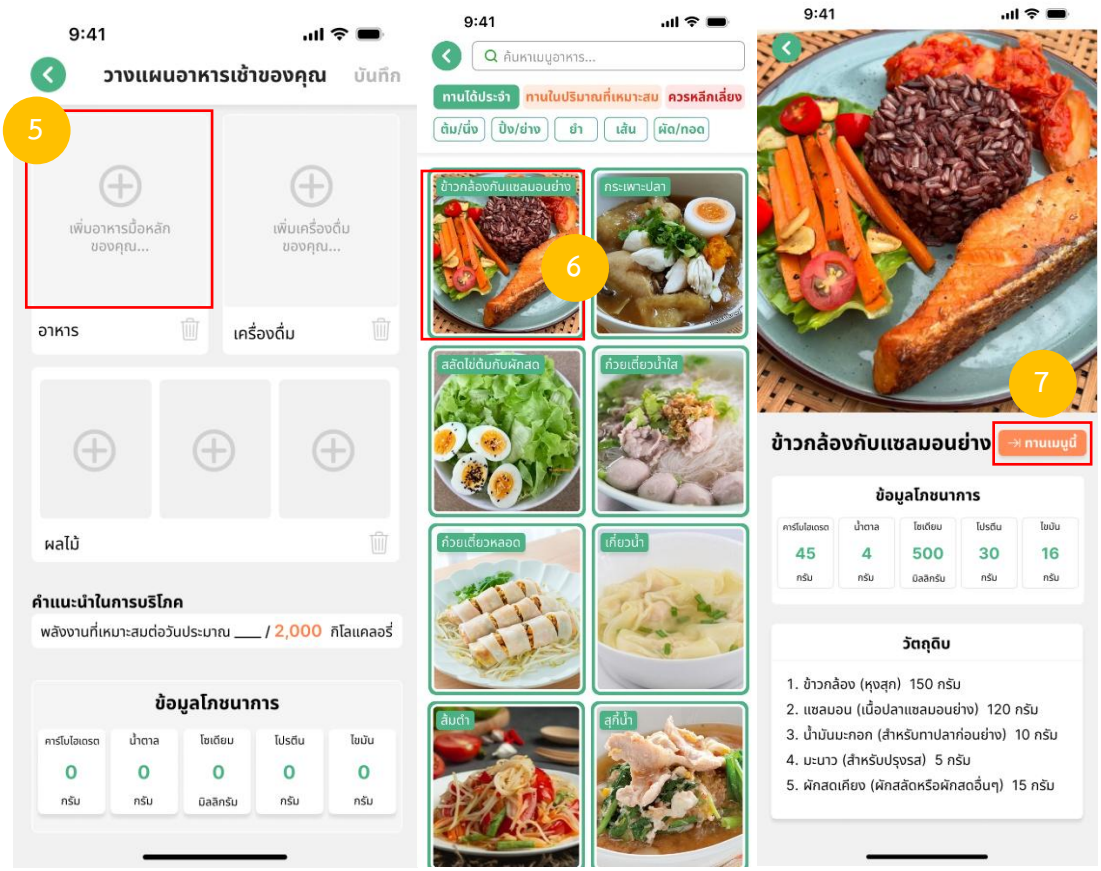
- เพิ่มในวางแผนอาหารมื้อเช้าของคุณ
- เพิ่มในวางแผนอาหารมื้อกลางวันของคุณ
- เพิ่มในวางแผนอาหารมื้อเย็นของคุณ

การวางแผนมื้ออาหาร



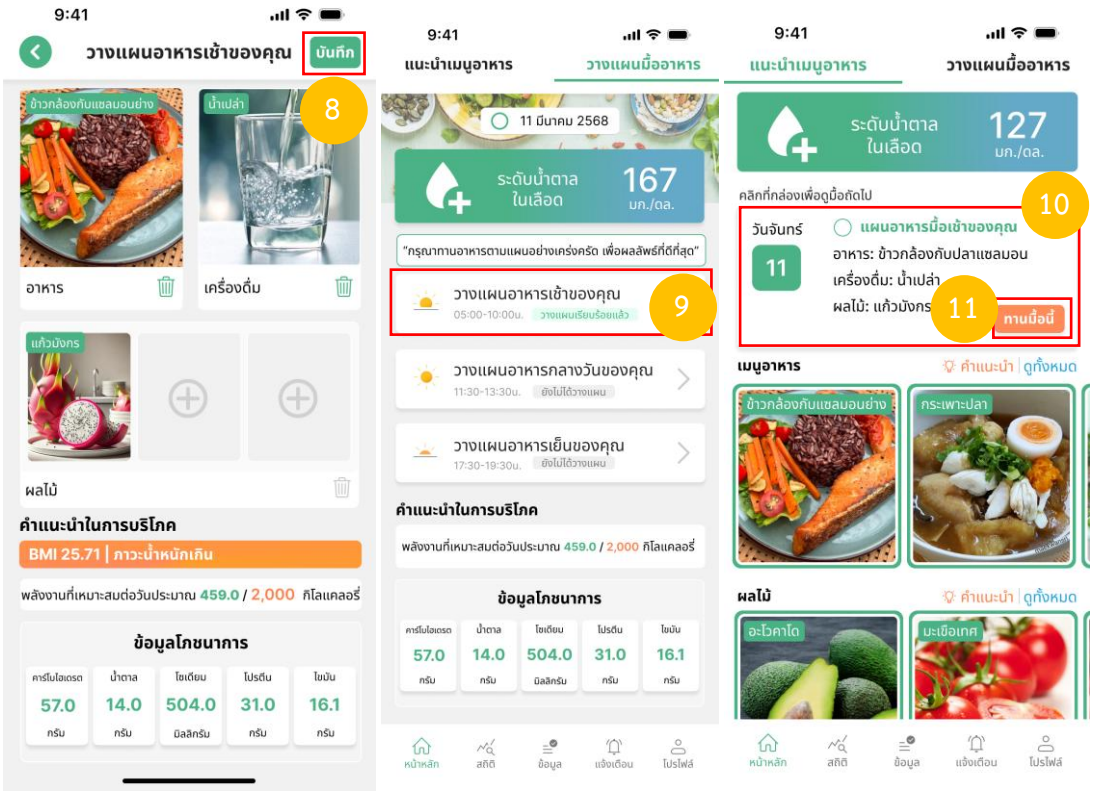
รูป 4.32 การวางแผนมื้ออาหาร เลือกมื้ออาหารเพื่อวางแผน

1) กดเลือกวางแผนอาหารรายสัปดาห์
2) เลือกวันที่ต้องการวางแผนอาหาร
3) เลือกวางแผนแต่ละมื้อ โดยมีให้วางแผน 3 มื้อ ได้แก่
    - วางแผนอาหารมื้อเช้า
    - วางแผนอาหารมื้อกลางวัน
    - วางแผนอาหารมื้อเย็น
4) เลือกหมวดหมู่เพื่อวางแผน มี 3 หมวดหมู่ดังนี้
    - อาหาร
    - เครื่องดื่ม
    - ผลไม้



รูป 4.33 การวางแผนมื้ออาหาร เลือกวางแผนรายการอาหารของแต่ละหมวดหมู่

5) กดเพิ่มอาหารของแต่ละหมวดหมู่ โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกกี่หมวดหมู่ก็ได้
6) เลือกเมนูที่ต้องการทาน
7) กดปุ่ม ทานเมนูนี้ เพื่อเพิ่มในการวางแผนอาหารในมื้อนั้น



รูป 4.34 การวางแผนมื้ออาหาร แสดงสถานะ และแจ้งเตือนการวางแผน

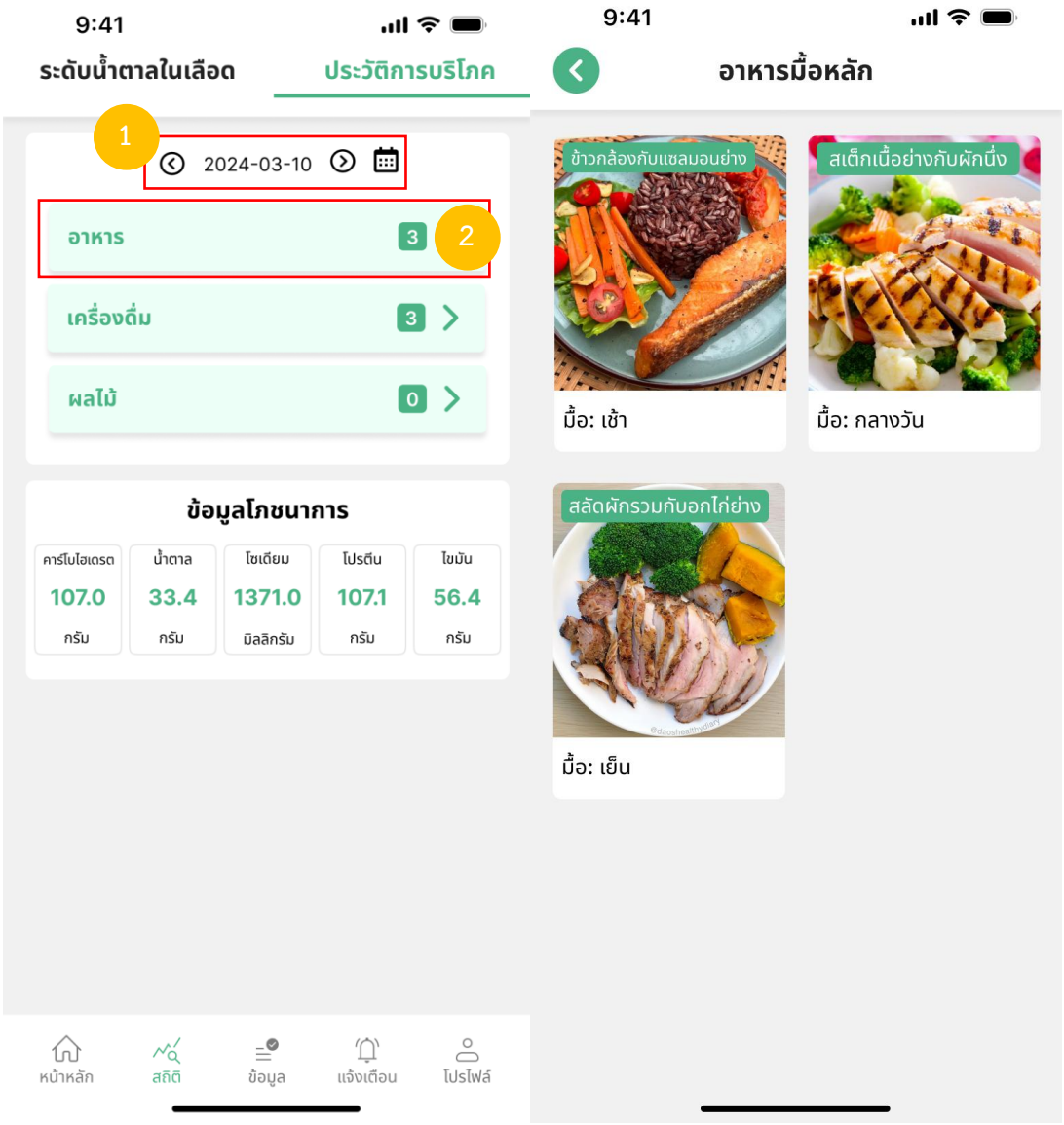
8) กดปุ่ม บันทึก เพื่อบันทึกรายการวางแผนอาหารในมื้อนั้น ๆ

9) แสดงสถานะ “วางแผนเรียบร้อยแล้ว” เมื่อผู้ใช้งานทำการวางแผนอาหารมื้อนั้นเสร็จสิ้น

10) แสดงกล่องแจ้งเตือนที่ผู้ใช้ได้วางแผนมื้ออาหารไว้

11) กดปุ่ม ทานมื้อนี้ เมื่อผู้ใช้ได้รับประทานรายการอาหาร ตามแผนที่วางไว้

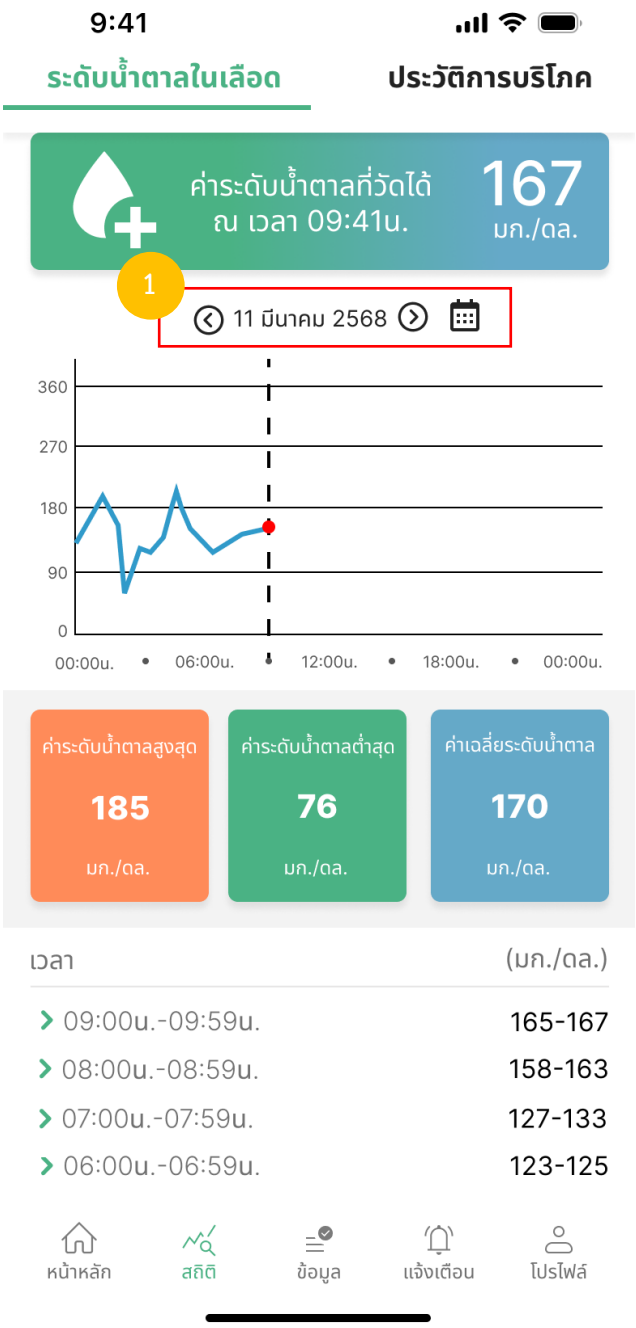
การติดตามดูประวัติการบริโภค



รูป 4.35 การติดตามดูประวัติการบริโภค

1) กดเลือกวันที่ที่ต้องการดูประวัติการบริโภค
2) เลือกหมวดหมู่ที่ต้องการดู
3) แสดงรายการอาหารที่บริโภคแล้วของวันนั้น ๆ

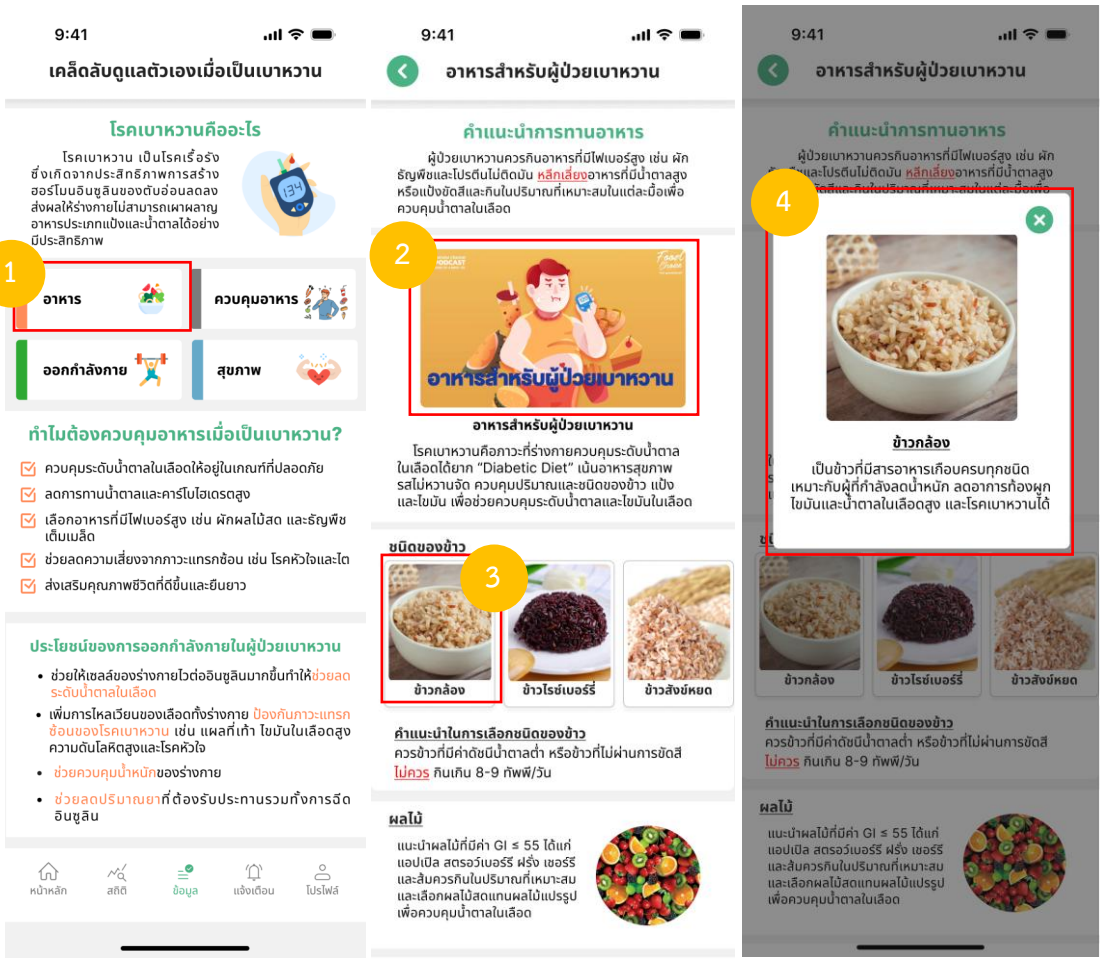
การติดตามวัดระดับน้ำตาลในเลือด



รูป 4.36 การติดตามวัดระดับน้ำตาลในเลือด

1) กดเลือกวันที่ที่ต้องการดูประวัติระดับน้ำตาลในเลือด
2) สามารถรู้ค่าระดับน้ำตาลในเลือดสูงสุด ต่ำสุด และค่าเฉลี่ยระดับน้ำตาลในวันนั้น ๆ ได้ที่หน้านี้

การแนะนำความรู้



รูป 4.37 การแนะนำความรู้ คำแนะนำการทานอาหาร

1) เลือกหัวข้อ “อาหาร” เพื่อดูข้อมูลคำแนะนำการทานอาหาร
2) คลิกเพื่อดูวิดีโอแนะนำ “อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน”
3) เลือกดูรายละเอียดของข้าวแต่ละชนิด
4) แสดงรายละเอียดของข้าวแต่ละชนิด



รูป 4.38 การแนะนำความรู้ การควบคุมอาหาร

5) เลือกหัวข้อ “ควบคุมอาหาร”

6) แสดงข้อมูล และประโยชน์ของการควบคุมอาหาร



รูป 4.39 การแนะนำความรู้ คำแนะนำการออกกำลังกาย

7) เลือกหัวข้อ “ออกกำลังกาย” เพื่อดูข้อมูลคำแนะนำการออกกำลังกายสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
8) คลิกเพื่อดูวิดีโอแนะนำ “ท่าออกกำลังกายในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน”
9) คลิกเพื่อดูวิดีโอ “ผู้ป่วยเบาหวานอันตรายถึงตาย ถ้าออกกำลังกายโดยไม่รู้ 4 สิ่งนี้”



รูป 4.40 การแนะนำความรู้ คำแนะนำการดูแลสุขภาพ

10) เลือกหัวข้อ “สุขภาพ” เพื่อดูข้อมูลคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

11) คลิกเพื่อดูวิดีโอ “การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน”

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน

เพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความง่ายต่อการใช้งาน จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในแอปที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น การวางแผนอาหาร การแนะนำเมนู และการติดตามระดับน้ำตาลในเลือด ซึ่งจำเป็นต้องออกแบบให้ผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย และไม่ซับซ้อน

การประเมินในส่วนนี้มุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ ตั้งแต่ความเข้าใจในส่วนประกอบของหน้าจอ ความสะดวกในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่าง ๆ การใช้ภาษาที่ชัดเจน รวมถึงความเสถียรของระบบ โดยมีจุดประสงค์เพื่อระบุจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่ง

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความง่ายต่อการใช้งานของแอปพลิเคชัน แต่ละฟังก์ชัน โดยผู้ตอบแบบสอบถามจะให้คะแนนในระดับ 1 ถึง 5 (1 = ต่ำมาก, 5 = ดีมาก) สำหรับคำถามต่อไปนี้

1) ความเหมาะสมของการแนะนำเมนูอาหาร
2) ความสะดวกในการวางแผนมื้ออาหาร
3) ความชัดเจนในการแสดงประวัติการบริโภคอาหาร
4) ความเข้าใจง่ายของการแสดงประวัติระดับน้ำตาลในเลือด
5) ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำหลังมื้ออาหาร
6) ความเสถียรของระบบและความลื่นไหลในการใช้งาน
7) ความเข้าใจง่ายของอินเทอร์เฟซและการออกแบบหน้าจอ
8) ความรวดเร็วในการเข้าถึงฟีเจอร์หลักของแอป
9) ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
10) ความเหมาะสมของภาษาและคำอธิบายภายในแอป

โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังแสดงในตาราง 4.39

ตาราง 4.39 เกณฑ์ระดับคะแนนในการประเมิน

ระดับ	คำอธิบายระดับ	รายละเอียด
5.0	ดีมาก	ผู้ใช้งานพึงพอใจสูงสุด ฟังก์ชันทำงานได้ดีและไม่มีปัญหาสำคัญ
4.0-4.9	ดี	ผู้ใช้งานพึงพอใจมาก ใช้งานได้ดี แต่ยังสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้
3.0-3.9	ปานกลาง	ผู้ใช้งานพึงพอใจในระดับกลาง ฟังก์ชันสามารถใช้งานได้แต่ยังต้องปรับปรุง
2.0-2.9	ต่ำ	ผู้ใช้งานพึงพอใจน้อย มีข้อบกพร่องหลายจุดที่ต้องปรับปรุง
1.0-1.9	ต่ำมาก	ผู้ใช้งานไม่พึงพอใจอย่างมาก หรือพบปัญหาสำคัญในการใช้งาน

4.3.3 ผลการทดสอบ

จากการทดสอบแอปพลิเคชันกับผู้ใช้งานจำนวน 10 คน ประกอบด้วยผู้ใช้งานที่มีช่วงอายุ 21-45 ปี โดยแบ่งเป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 5 คน ซึ่งทั้งหมดประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พบว่าระดับความพึงพอใจต่อการใช้งานในแต่ละฟังก์ชันของแอปพลิเคชันมีรายละเอียดดังนี้

ตาราง 4.40 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อแอปพลิเคชัน

ลำดับ	หัวข้อประเมิน	ค่าเฉลี่ยคะแนน	ระดับการพึงพอใจ
1	ความเหมาะสมของการแนะนำเมนูอาหาร	4.0	ดี
2	ความสะดวกในการวางแผนมื้ออาหาร	3.8	ปานกลาง
3	ความชัดเจนในการแสดงประวัติการบริโภคอาหาร	3.6	ปานกลาง
4	ความเข้าใจง่ายของการแสดงประวัติระดับน้ำตาลในเลือด	4.0	ดี
5	ความเข้าใจง่ายของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน	4.0	ดี
6	ความเสถียรของระบบและความลื่นไหลในการใช้งาน	4.0	ดี
7	ความเข้าใจง่ายของอินเทอร์เฟซและการออกแบบหน้าจอ	4.0	ดี
8	ความรวดเร็วในการเข้าถึงฟีเจอร์หลักของแอป	3.8	ปานกลาง
9	ความเหมาะสมของภาษาและคำอธิบายภายในแอป	4.0	ดี
10	ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	4.0	ดี

หมายเหตุ: ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจเป็นผลจากแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานแอปพลิเคชัน โดยมีรายละเอียดแบบประเมินและข้อมูลเพิ่มเติมแสดงในภาคผนวก ข

จากผลการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันกับกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 10 คน พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะในด้าน ความเหมาะสมของการแนะนำเมนูอาหาร ความเข้าใจง่ายของอินเทอร์เฟซ และความรวดเร็วในการเข้าถึงฟีเจอร์หลัก ซึ่งได้รับค่าเฉลี่ยคะแนนที่ 4.0 ขึ้นไป ตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนด มีบางหัวข้อที่ได้รับคะแนนในระดับปานกลาง ได้แก่ ความชัดเจนในการแสดงประวัติระดับน้ำตาลในเลือด และความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งชี้ให้เห็นถึงพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ในอนาคต

จากการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน พบประเด็นสำคัญที่ควรนำไปใช้ในการปรับปรุงแอปพลิเคชัน ดังนี้

1) ต้องการให้มีเมนูอาหารที่หลากหลายมากขึ้น ผู้ทดสอบเสนอให้เพิ่มความหลากหลายของเมนูอาหารให้มากกว่านี้ ทั้งในด้านวัตถุดิบ และประเภทของอาหาร
2) อยากให้แอปพลิเคชันรองรับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล CGM ได้หลายยี่ห้อ ผู้ทดสอบเสนอให้แอปพลิเคชันสามารถรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาล CGM ได้หลากหลายยี่ห้อมากขึ้น โดยเฉพาะยี่ห้อที่มีจำหน่าย และสามารถใช้งานในประเทศไทยได้
3) ควรเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการกินให้มากขึ้น ผู้ทดสอบต้องการให้ระบบสามารถปรับเปลี่ยนแผนอาหารได้มากขึ้น เช่น การสลับเมนู การตั้งเป้าหมายแคลอรี่ หรือการเลือกระดับความเข้มงวดในการควบคุมอาหารให้เหมาะกับแต่ละบุคคล

บทที่ 5
สรุปผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงภาพรวมของการพัฒนาระบบของแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่ได้พัฒนาเสร็จสิ้นเรียบร้อย โดยในส่วนที่หนึ่งจะกล่าวบทสรุปภาพรวมของการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สำเร็จ ส่วนที่สองจะกล่าวถึงปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงาน และส่วนสุดท้ายจะกล่าวถึงการนำไปพัฒนาต่อในอนาคตเพื่อให้เป็นแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์มากขึ้น

5.1 สรุปผลตามวัตถุประสงค์ของโครงงาน

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยมุ่งเน้นให้ผู้ใช้สามารถวางแผนมื้ออาหารได้อย่างเหมาะสม ด้วยฟังก์ชันการแนะนำเมนูอาหาร คำนวณสารอาหารที่ได้รับ และแสดงข้อมูลสุขภาพในรูปแบบกราฟสถิติ เพื่อช่วยวิเคราะห์แนวโน้มระดับน้ำตาลในเลือด ลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน และปรับพฤติกรรมการบริโภคให้ดีขึ้น

แอปพลิเคชันได้รับการพัฒนาตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้

1) แอปพลิเคชันสามารถแนะนำเมนูอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวานตามข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล โดยคำนึงถึงปริมาณคาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน และพลังงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ระบบสามารถแนะนำเมนูอาหารที่หลากหลายและมีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสม
2) ระบบได้พัฒนาส่วนติดตามและวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคได้อย่างเหมาะสม
3) แอปพลิเคชันได้พัฒนาระบบการบันทึกและติดตามระดับน้ำตาลในเลือดหลังการรับประทานอาหาร ทำให้ผู้ป่วยสามารถเห็นความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่รับประทานกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือด แสดงผลผ่านกราฟสถิติที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถวิเคราะห์แนวโน้มและปรับเปลี่ยนการบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.2 สรุปผลเชิงประสิทธิภาพของระบบ

จากการทดสอบแอปพลิเคชันกับกลุ่มผู้ใช้งานจำนวน 10 คน พบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยเฉพาะในด้านการแนะนำเมนูอาหารที่เหมาะสม ความเข้าใจง่ายของการแสดงประวัติระดับน้ำตาลในเลือด เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความเสถียรของระบบและความลื่นไหลในการใช้งาน ความเข้าใจง่ายของอินเทอร์เฟซและการออกแบบหน้าจอ รวมถึงความเหมาะสมของภาษาและคำอธิบายภายในแอป ซึ่งแต่ละด้านได้รับคะแนนเฉลี่ย 4.0 ซึ่งอยู่ในระดับดีตามเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม มีบางด้านที่ได้รับคะแนนในระดับปานกลาง ได้แก่ ความสะดวกในการวางแผนมื้ออาหาร ความรวดเร็วในการเข้าถึงฟีเจอร์หลักของแอป และความชัดเจนในการแสดงประวัติการบริโภคอาหาร โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.8, 3.8 และ 3.6 ตามลำดับ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงฟังก์ชันเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จากข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน มีประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาปรับปรุงในอนาคต ได้แก่ การเพิ่มความหลากหลายของเมนูอาหารทั้งในด้านวัตถุดิบและประเภทอาหาร การรองรับการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง (CGM) ที่มีจำหน่ายในประเทศไทย และการเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนการรับประทานอาหาร เช่น การสลับเมนู การกำหนดเป้าหมายแคลอรี่ และการปรับระดับความเข้มงวดในการควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

5.3 ปัญหาและอุปสรรค

1) แอปพลิเคชันไม่สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ CGM ได้ เนื่องจากอุปกรณ์หลายรุ่นยังไม่รองรับในประเทศไทย ทำให้การทดสอบและดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เป็นไปได้ยาก อีกทั้งยังมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและมาตรฐานทางการแพทย์
2) การขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความรู้เฉพาะทางด้านการแพทย์ เป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะการวางแผนมื้ออาหารและโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย

5.4 แนวทางในการแก้ปัญหา

1) หนึ่งในอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาแอปพลิเคชันคือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลแบบต่อเนื่อง (CGM) ซึ่งหลายรุ่นยังไม่รองรับการใช้งานในประเทศไทย หรือมีข้อจำกัดด้านกฎหมายและมาตรฐานทางการแพทย์ ทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้โดยตรง เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องพัฒนาแอปพลิเคชันให้สามารถ

นำเข้าข้อมูลจากระบบของผู้ให้บริการ CGM ผ่าน API ที่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งติดตามแนวโน้มด้านข้อกำหนดทางกฎหมาย เพื่อรองรับการเชื่อมต่ออัตโนมัติในอนาคต

2) การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางด้านการแพทย์และโภชนาการเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบระบบวางแผนอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ คณะผู้จัดทำจึงขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญในฐานะที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาทางโภชนาการ รวมถึงใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ฐานข้อมูลของกรมอนามัยหรือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการจัดทำคำแนะนำด้านอาหารที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับผู้ป่วย

5.5 แนวทางในการพัฒนาต่อ

เพื่อให้แอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานมีความสมบูรณ์และรองรับการใช้งานที่หลากหลายยิ่งขึ้น ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

5.3.1 การปรับปรุงความแม่นยำของระบบแนะนำเมนูอาหารและระบบวางแผนมื้ออาหาร

1) เพิ่มฐานข้อมูลเมนูอาหารให้ครอบคลุมมากขึ้นและให้สามารถแนะนำเมนูที่เหมาะกับผู้ใช้เฉพาะบุคคล โดยอิงจากประวัติระดับน้ำตาลและพฤติกรรมการกิน
2) ปรับปรุงอัลกอริทึมการแนะนำเมนูอาหาร โดยใช้ AI และ Machine Learning เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนเมนูตามพฤติกรรมการบริโภคของผู้ใช้

5.3.2 การพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ CGM

1) ศึกษาและพัฒนาวิธีการในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์วัดระดับน้ำตาลในเลือด (CGM) ผ่านแพลตฟอร์มสุขภาพอื่น ๆ เช่น Google Fit, Apple Health หรือ API ของอุปกรณ์ CGM เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลได้แม้อุปกรณ์บางรุ่นจะไม่รองรับโดยตรง
2) พัฒนาระบบบันทึกค่าระดับน้ำตาลในเลือดอัตโนมัติผ่านบลูทูธหรือคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ หากสามารถหาวิธีเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ CGM ได้ในอนาคต

บรรณานุกรม

[1] รัชดา เครสชี่. 2557.. **ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง.** พิมพ์ครั้งที่ 1. เชียงใหม่: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

[2] สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. 2560. **ชนิดของโรคเบาหวาน.** สืบค้นจาก: https://w2.med.cmu.ac.th/nd/wp-content/uploads/2019/11/Dm60.odf.

[3] สงเคราะห์คลินิกศิครินทร์. 2560. **อาการของผู้ป่วยเบาหวาน.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://bit.ly/3UnQc4K.

[4] ศูนย์การแพทย์ทหารผ่านศึกเทพรินทร์. 2566. **ปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวาน.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.bangpakok3.com/.

[5] สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย. 2560. **โภชนบำบัดผู้ป่วยเบาหวาน.** สืบค้นจาก: https://w2.med.cmu.ac.th/nd/wp-content/uploads/2019/11/Dm60.odf, 2560.

[6] รสสุคนธ์ ลิขิตจิตถะ. ม.ป.ป. 2564. **อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน.** สืบค้นจาก: https://www.nakornthon.com/article/getpagepdf/282.

[7] Skooldio. 2565. **Figma.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://blog.skooldio.com/figma-ui-design-tool/.

[8] Amazon Web Services. 2566. **Flutter.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://aws.amazon.com/th/what-is/flutter/.

[9] A. Chawarat. 2567. **Dart.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://dart.dev/overview.

[10] Proen Cloud. 2567. **MongoDB.** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://www.proen.cloud/th/blog/what-is-mongo-db/.

[11] Rachata Tongpagdee. 2561. **Docker คืออะไร ใช้งานอย่างไร.** [ออนไลน์].
สืบค้นจาก: https://medium.com/@rachatatongpagdee/docker-คืออะไร-ใช้งานอย่างไร-7e77145967b6

[12] หวานสเตีย. 2561. **การคำนวณค่า Glycemic Index (GI) และ Glycemic Load (GL).** [ออนไลน์]. สืบค้นจาก: https://bit.ly/4ffAlxk.

[13] HDmall. 2567. **การคำนวณหาค่าพลังงานของอาหาร**. [ออนไลน์].
สืบค้นจาก: https://hdmall.co.th/blog/table-of-calories-in-food-types/

[14] Eatwell Concept. 2564. **การคำนวณหาค่าพลังงานด้วยค่า BMR และ TDEE**. [ออนไลน์].
สืบค้นจาก: https://eatwellconcept.com/2021/11/23/basic_nutrition_energy_intake/

[15] โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม. 2565. **การพัฒนาตำรับอาหารลด หวาน มัน เค็ม สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง.** [ออนไลน์].
สืบค้นจาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/udhhosmj/article/view/265073/180801

[16] CIM Journal. 2566. **การควบคุมเบาหวานด้วยโภชนาการรายบุคคล.** [ออนไลน์].
สืบค้นจาก: https://cimjournal.com/confer-update/personalized-diabetes-nutrition/.

[17] โรงพยาบาลศิริราช. (2564). **อาหารสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน.**[ออนไลน์]. สืบค้นจาก https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/sirirajonline2021/Article_files/1477_1.pdf

[18] กรมอนามัย. 2564. **โภชนาการอาหารไทย.** [ออนไลน์].
สืบค้นจาก https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/thai-food-composition-table/download?id=61523&mid=31993&mkey=m_document&lang=th&did=18032

[19] กรมอนามัย. 2562. **โภชนาการในผลไม้.** [ออนไลน์].
สืบค้นจาก https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/thai-food-composition-table/download?id=39843&mid=31993&mkey=m_document&lang=th&did=13913

[20] กรมอนามัย. 2562. **ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย.** [ออนไลน์].
สืบค้นจาก https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/thai-food-composition-table/download?id=39842&mid=31993&mkey=m_document&lang=th&did=13912

ภาคผนวก ก

รายการเมนูอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่ม

ข้อมูลเมนูอาหารทั้งหมด 314 รายการ ซึ่งประกอบไปด้วยเมนูอาหาร 150 รายการ ผลไม้ 41 รายการ และเครื่องดื่ม 123 รายการ โดยมีรายละเอียดวัตถุดิบ และข้อมูลโภชนาการดังตารางต่อไปนี้

ตาราง ก.1 รายละเอียดข้อมูลรายการอาหาร

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
1. กระเพาะปลา	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	กระเพาะปลา 100 กรัม เนื้อไก่ 50 กรัม กุ้งสด 50 กรัม เห็ดหอมสด 30 กรัม วุ้นเส้น 50 กรัม น้ำซุปไก่ 500 มิลลิลิตร	65.0	7.0	17.0	800.0
2. ก๋วยเตี๋ยวน้ำใส	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็กหรือเส้นหมี่) 150 กรัม เนื้อสัตว์ 60 กรัม ผักบุ้ง 30 กรัม น้ำซุป 200 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม ต้นหอมและผักชีสำหรับโรยหน้า 5 กรัม	60.0	3.0	12.0	800.0
3. ก๋วยเตี๋ยวหลอด	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นใหญ่ 100 กรัม กุ้งแห้งฝอย 1 กรัม สันคอหมู 50 กรัม เต้าหู้เหลือง 25 กรัม เห็ดหอมแห้ง 10 กรัม น้ำแช่เห็ดหอม 70 มิลลิลิตร น้ำตาลปี๊บ 0.75 ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำ 1 ช้อนโต๊ะ ผงพะโล้ 0.25 ช้อนโต๊ะ	50.0	8.0	15.0	500.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
4. เกี๊ยวน้ำ	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง เส้น	แป้งเกี๊ยว 100 กรัม หมูสับ 50 กรัม กุ้งสับ 50 กรัม น้ำซุป 100 กรัม ต้นหอมหั่น 5 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม	60.0	3.0	16.5	900.0
5. ต้มจับฉ่ายราดข้าวกล้อง	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวกล้องสุก 150 กรัม ต้มจับฉ่าย 150 กรัม	65.0	5.0	4.0	400.0
6. ข้าวคลุกกะปิ	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม กะปิ 10 กรัม หมูทอด/หมูกรอบ 30 กรัม แตงกวา 20 กรัม หอมเจียว 5 กรัม) น้ำมะนาว 5 กรัม พริกสด/พริกป่น 5 กรัม	51.0	3.0	16.0	810.0
7. ข้าวราดแกงส้มชะอมทอด	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 150 กรัม ชะอม 50 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง 50กรัม พริกแกงส้ม 20 กรัม น้ำมะขามเปียก 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลปี๊บ 3 กรัม มะละกอสับ 10 กรัม น้ำซุป 30 กรัม พริกสด 2 กรัม ใบมะกรูด 2 กรัม	65.0	10.0	22.0	900.0
8. ตำไทย	สามารถทานได้ประจำ	ยำ	มะละกอสับ 150 กรัม มะเขือเทศ 30 กรัม ถั่วฝักยาว 20 กรัม พริกขี้หนู 5 กรัม กระเทียม 5 กรัม	45.0	10.0	10.0	600.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำมะนาว 15 กรัม น้ำปลาร้า 5 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 10 กรัม กุ้งแห้ง 10 กรัม				
9. สุกี้	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	อกไก่ 80 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง 50 กรัม วุ้นเส้นแห้ง 20 กรัม ผักกาดขาว 100 กรัม ผักบุ้ง 50 กรัม แครอท 30 กรัม เห็ดเข็มทอง 30 กรัม ต้นหอมหั่น 10 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม น้ำซุปไก่(โซเดียมต่ำ) 150 มิลลิลิตร ซีอิ๊วขาว(โซเดียมต่ำ) 10 กรัม ซอสหอยนางรม5 กรัม น้ำตาล 2 กรัม	45.0	8.0	20.0	800.0
10. ข้าวต้มหมูสับ	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 150 กรัม หมูสับไม่ติดมัน 70 กรัม น้ำซุป 60 กรัม ต้นหอม ผักชี 10 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม เครื่องปรุง (น้ำปลา, พริกไทย, ซีอิ๊วขาว) 5 กรัม	55.0	2.0	7.0	600.0
11. ไข่ลวก+ขนมปัง	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ไข่ไก่ลวก 2 ฟอง 120 กรัม ขนมปังปิ้ง 2 แผ่น 140 กรัม	35.0	5.0	18.0	500.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			เนย 10 กรัม เครื่องปรุง (ซอสถั่วเหลืองหรือเกลือ) 5 กรัม ผักเคียง (ผักสด หรือมะเขือเทศ) 25 กรัม				
12. ข้าวกล้องกับอกไก่ย่าง	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวกล้องหุงสุก 150 กรัม อกไก่ย่าง 120 กรัม ผักสดเคียง (เช่น ผักสลัดหรือผักสดอื่นๆ) 20 กรัม น้ำมันมะกอก (สำหรับทาไก่ก่อนย่าง) 10 กรัม เครื่องปรุง (ซอสถั่วเหลือง/มะนาว/กระเทียม) 10 กรัม	45.0	5.0	12.0	400.0
13. ข้าวกล้องกับกุ้งผัดกระเทียม	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด	ข้าวกล้องหุงสุก 150 กรัม กุ้งสด 100 กรัม กระเทียมสับละเอียด 10 กรัม น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันพืชสำหรับผัด10 กรัม ซอสถั่วเหลืองหรือน้ำมันหอย10 กรัม ผักสดเคียง (ผักสลัดหรือผักสดอื่นๆ) 30 กรัม	45.0	3.0	14.0	600.0
14. ข้าวกล้องกับแซลมอนย่าง	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวกล้องหุงสุก 150 กรัม แซลมอน (เนื้อปลาแซลมอนย่าง) 120 กรัม น้ำมันมะกอก (สำหรับทาแซลมอนก่อนย่าง) 10	45.0	4.0	16.0	500.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			กรัม มะนาว (สำหรับปรุงรส) 5 กรัม ผักสดเคียง (ผักสลัดหรือผักสดอื่นๆ) 15 กรัม				
15. ข้าวสวยกับเต้าหู้ผัดผัก	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด	ข้าวสวยหุงสุก 150 กรัม เต้าหู้แข็งหั่นเต๋า 80 กรัม ผักรวม (เช่น แครอท, บร็อคโคลี, ถั่วฝักยาว, มะเขือเทศ) 50 กรัม น้ำมันมะกอกสำหรับผัด 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง (เพื่อลดการใช้น้ำตาล) 5 กรัม กระเทียมสำหรับผัด 5 กรัม	50.0	5.0	12.0	400.0
16. ไก่ย่างน้ำผึ้งกับสลัดผัก	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง ยำ	อกไก่ 150 กรัม น้ำผึ้ง 15 กรัม ซอสถั่วเหลือง 10 กรัม น้ำมันมะกอก 5 กรัม (สำหรับย่างไก่) ผักสลัด (ผักกาดหอม, มะเขือเทศ, แตงกวา, แครอท) 100 กรัม น้ำสลัด (น้ำสลัดโยเกิร์ตหรือ น้ำสลัดไขมันต่ำ) 20 กรัม	25.0	10.0	15.0	500.0
17. สเต็กปลาแซลมอนย่างกับผักโขม	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง	เนื้อปลาแซลมอน 180 กรัม น้ำมันมะกอก 10 กรัม กระเทียมสับละเอียด 5 กรัม ผักโขม 100 กรัม	7.0	2.0	23.0	80.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมะนาว 5 กรัม เกลือและพริกไทย 1 กรัม				
18. ข้าวกล้องกับกุ้งผัดขิง	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด	ข้าวกล้องหุงสุก 150 กรัม กุ้งสด 100 กรัม ขิงสดหั่นเป็นเส้น 10 กรัม พริกขี้หนู 2 กรัม (ตามความชอบ) กระเทียม 5 กรัม (สับละเอียด) น้ำมันมะกอก 5 กรัม (สำหรับผัด) น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 1 กรัม (เล็กน้อย) ต้นหอม 5 กรัม (หั่น) น้ำมะนาว 2 กรัม (สำหรับปรุงรส)	45.0	3.0	10.0	350.0
19. สเต็กเนื้อย่างกับผักนึ่ง	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง	สเต็กเนื้อ (เนื้อส่วนสะโพกหรือสันใน) 150 กรัม น้ำมันมะกอก 5 กรัม (สำหรับย่างเนื้อ) ผักนึ่ง (แครอท, บร็อคโคลี่, ถั่วฝักยาว) 150 กรัม กระเทียม (สับละเอียด) 2 กรัม เกลือ 1 กรัม พริกไทยดำ 0.5 กรัม น้ำมะนาว 5 กรัม (สำหรับราดบนผักนึ่ง)	25.0	5.0	22.0	400.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมันงา (เล็กน้อย) 2 กรัม (สำหรับคลุกผักนึ่ง)				
20. สลัดผักรวมกับอกไก่ย่าง	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง ยำ	อกไก่ย่าง (ไม่ติดหนัง) 120 กรัม ผักสลัด (ผักกาดหอม, ผักโขม, แตงกวา, มะเขือเทศ) 150 กรัม น้ำมันมะกอก 10 กรัม (สำหรับย่างไก่และทำสลัด) น้ำมะนาว 5 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) เกลือ 1 กรัม (สำหรับปรุงรส) พริกไทยดำ 0.5 กรัม (สำหรับปรุงรส) น้ำสลัดโยเกิร์ต (เลือกชนิดที่ไม่หวาน) 10 กรัม	12.0	5.0	14.0	380.0
21. สลัดผักผลไม้กับทูน่า	สามารถทานได้ประจำ	ยำ	ทูน่ากระป๋องในน้ำแร่ (ไม่ใช่น้ำมัน) 100 กรัม ผักสลัด (ผักกาดหอม, ผักโขม, คะน้า, แตงกวา) 150 กรัม ผลไม้ (แอปเปิ้ล, สับปะรด, องุ่น) 50 กรัม น้ำมันมะกอก 5 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) น้ำมะนาว 5 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) เกลือ 1 กรัม (สำหรับปรุงรส) พริกไทยดำ 0.5 กรัม (สำหรับปรุงรส)	15.0	8.0	10.0	300.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำสลัดโยเกิร์ต (เลือกชนิดที่ไม่หวาน) 10 กรัม				
22. สลัดไข่ต้มกับผักสด	สามารถทานได้ประจำ	ยำ	ไข่ต้ม 2 ฟอง (ประมาณ 120 กรัม) ผักสด (ผักกาดหอม, คะน้า, ผักโขม, แตงกวา, มะเขือเทศ) 150 กรัม แครอท (หั่นเส้น) 30 กรัม น้ำมันมะกอก 5 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) น้ำมะนาว 5 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) เกลือ 1 กรัม (สำหรับปรุงรส) พริกไทยดำ 0.5 กรัม (สำหรับปรุงรส) น้ำสลัดโยเกิร์ต (เลือกชนิดที่ไม่หวาน) 10 กรัม	15.0	5.0	16.0	150.0
23. สลัดข้าวกล้องกับอะโว-คาโด	สามารถทานได้ประจำ	ยำ	ข้าวกล้อง (หุงสุก) 100 กรัม อะโวคาโด (หั่นเป็นชิ้น) 50 กรัม ผักสด (ผักกาดหอม, ผักโขม, แตงกวา) 120 กรัม น้ำมันมะกอก 10 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) น้ำมะนาว 5 กรัม (สำหรับคลุกสลัด) เกลือ 1 กรัม (สำหรับปรุงรส) พริกไทยดำ 0.5 กรัม (สำหรับปรุงรส)	30.0	4.0	15.0	200.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำสลัดโยเกิร์ต (ไม่หวาน) 10 กรัม				
24. ข้าวราดต้มยำกุ้ง	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม กุ้งสด 80 กรัม เห็ดฟาง 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำพริกเผา 5 กรัม น้ำมะนาว 5 กรัม น้ำซุป 30 กรัม พริกสด 3 กรัม ข่า + ตะไคร้ + ใบมะกรูด 5 กรัม	49.0	2.0	8.0	990.0
25. ข้าวราดแกงจืดฟักใส่หมูสับ	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม แกงจืดฟักใส่หมูสับ 100 กรัม ประกอบด้วย ฟัก, หมูสับ, น้ำซุป, กระเทียม, หอมแดง, ซีอิ๊วขาว, น้ำปลา, พริกไทย, ผักชี ผักสด (40 กรัม) เช่น ผักชี หรือผักอื่นๆ	55.0	4.0	4.0	450.0
26. ข้าวราดลาบเหนือ	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 60 กรัม ลาบเหนือ 100 กรัม ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหมูสับ (หรือเนื้อสัตว์อื่นๆ) ข้าวคั่ว หอมแดง พริกป่น น้ำมะนาว ผักชี ต้นหอม น้ำปลา	55.0	1.0	14.0	985.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ผักสด (เช่น ผักกาดหอม, ผักชีฝรั่ง, ใบสะระแหน่)				
27. ข้าวต้มปลากราย	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อปลากราย 100 กรัม ขิง 5 กรัม กระเทียม 3 กรัม ต้นหอม 5 กรัม ผักชี 5 กรัม น้ำซุป 100 กรัม น้ำปลา 5 กรัม พริกขี้หนู (ตามชอบ)	50.0	1.0	7.0	1,150.0
28. ข้าวราดต้มยำปลาช่อน	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อปลากราย 100 กรัม ขิง 5 กรัม กระเทียม 3 กรัม ต้นหอม 5 กรัม ผักชี 5 กรัม น้ำซุป 100 กรัม น้ำปลา 5 กรัม พริกขี้หนู (ตามชอบ)	51.0	2.0	5.0	1,300.0
29. ข้าวราดแกงส้มผักหวาน	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อปลากระพงหรือเนื้อปลาอื่น ๆ 50 กรัม ผักหวาน 70 กรัม พริกแกงส้ม 15 กรัม น้ำมะขามเปียก 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลปี๊บ 3 กรัม น้ำเปล่า 100 กรัม	58.0	6.0	3.0	1,200.0
30. ข้าวราดแกงป่ารวมมิตร	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อสัตว์รวม (ไก่/หมู/กุ้ง/ปลาหมึก) 70 กรัม มะเขือเปราะ 30 กรัม	54.0	4.0	12.0	1,630.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ถั่วฝักยาว 20 กรัม เห็ดฟาง 20 กรัม พริกชี้ฟ้าแดง 10 กรัม ใบกะเพรา 10 กรัม น้ำพริกแกงป่า 20 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำเปล่า 25 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม				
31. ขนมจีนน้ำยาปลาร้า	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ขนมจีนเส้นสด (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อปลาช่อนต้ม 70 กรัม กะทิ 40 กรัม ปลาร้าต้มสุก 30 กรัม พริกแกงน้ำยา (รวมเครื่องแกง) 20 กรัม น้ำซุป (น้ำต้มปลาร้า + น้ำเปล่า) 30 กรัม	46.0	2.0	14.0	770.0
32. ขนมจีนแจ่วฮ้อน	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ขนมจีนเส้นสด (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อหมูสไลซ์ 50 กรัม ลูกชิ้นหมู 30 กรัม ตับหมู 20 กรัม เห็ดฟาง 20 กรัม ผักบุ้ง 20 กรัม กะหล่ำปลีซอย 20 กรัม ต้นหอมและผักชีซอย 10 กรัม น้ำซุปแจ่วฮ้อน (น้ำต้มกระดูกหมู + สมุนไพร) 50 กรัม น้ำปลา 10 กรัม พริกป่น 5 กรัม ข้าวคั่ว 5 กรัม	64.0	8.0	15.0	1,100.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมะขามเปียก 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม				
33. ต้มเส้น	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	เส้นขนมจีน (แป้งหลัก) 160 กรัม ตับหมู 30 กรัม เลือดหมู 50 กรัม หมูยอ 40 กรัม ต้นหอม ผักชีซอย 10 กรัม ถั่วงอก 20 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม พริกป่น 5 กรัม ข้าวคั่ว 5 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำซุปต้มเส้น (น้ำต้มกระดูกหมู + สมุนไพร) 70 กรัม	56.0	1.0	12.0	1,290.0
34. ข้าว+ต้มแซ่บเนื้อน่องลาย	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อน่องลาย (ต้มเปื่อย) 100 กรัม น้ำซุปต้มแซ่บ 50 กรัม พริกแห้งคั่ว 5 กรัม หอมแดง 10 กรัม มะนาว 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม ต้นหอม ผักชีฝรั่ง 5 กรัม ใบมะกรูด 3 กรัม ข่าซอย 5 กรัม ตะไคร้ซอย 5 กรัม	51.0	0.0	14.0	990.0
35. ข้าว+ต้มไก่บ้านใบมะขามอ่อน	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อไก่บ้าน (รวมกระดูก)	48.0	0.0	14.0	978.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			100 กรัม น้ำซุปต้มไก่ 50 กรัม ใบมะขามอ่อน 10 กรัม ข่า 5 กรัม ตะไคร้ 5 กรัม ใบมะกรูด 3 กรัม พริกสด 5 กรัม หอมแดง 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม มะนาว 10 กรัม				
36. ข้าว+แกงหน่อไม้	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม หน่อไม้สด (หรือหน่อไม้ต้มล้างน้ำ) 100 กรัม น้ำใบย่านาง 50 กรัม น้ำซุปปลา/น้ำซุปผัก 50 กรัม พริกสด 5 กรัม หอมแดง 10 กรัม ข่า 5 กรัม ตะไคร้ 5 กรัม ใบแมงลัก 5 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำปลาร้า 10 กรัม	53.0	2.0	2.0	1,623.0
37. ข้าว+หมกปลาซิว	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม ปลาซิว (หรือปลาซิวทอด) 80 กรัม ข่า (ซอยละเอียด) 5 กรัม ตะไคร้ (ซอยละเอียด) 5 กรัม ใบมะกรูด (หั่นฝอย) 5 กรัม	51.0	5.0	5.0	917.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			หอมแดง (หั่นละเอียด) 10 กรัม พริกขี้หนู (สด) 5 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม น้ำมะนาว 5 กรัม น้ำซุปปลา 40 กรัม ผักชี (สำหรับโรยหน้า) 5 กรัม				
38. ก๋วยเตี๋ยวปู	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	เส้นก๋วยเตี๋ยว (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อปู 80 กรัม น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว (น้ำซุปจากกระดูก, เครื่องปรุง) 90 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม เครื่องปรุง (หอมแดง, กระเทียม, พริก, ซอส, น้ำปลา) 10 กรัม	50.0	3.0	13.0	1,410.0
39. ข้าว+กุ้งอบเกลือ	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม กุ้ง (สด ปอกเปลือก) 120 กรัม เกลือ 3 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม พริกขี้หนู (สด) 2 กรัม น้ำมันมะกอก 3 กรัม ผักชี (หั่น) 3 กรัม มะนาว (หั่น) 1/2 ลูก (ประมาณ 10 กรัม)	51.0	1.0	6.0	1,358.0
40. ข้าว+กุ้งทอดกระเทียม	สามารถทานได้ประจำ	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม กุ้ง (สด ปอกเปลือก) 120 กรัม กระเทียม (สับ) 10 กรัม	56.0	4.0	12.0	758.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม พริกไทย (บด) 1 กรัม ผักชี (หั่น) 5 กรัม มะนาว (หั่น) 1/2 ลูก (ประมาณ 10 กรัม) น้ำตาลทราย 3 กรัม				
41. ข้าว+ปลากะพงย่าง	สามารถทานได้ประจำ	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวสวย 160 กรัม ปลากะพง (สด) 150 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม พริกไทย (ป่น) 1 กรัม น้ำปลา 5 กรัม มะนาว (คั้น) 5 กรัม ผักชี (หั่น) 5 กรัม ใบมะกรูด (หั่นฝอย) 2 กรัม	50.0	1.0	14.0	489.0
42. ข้าวต้มกุ้ง	สามารถทานได้ประจำ	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (สำหรับต้ม) 160 กรัม กุ้ง (ปอกเปลือก) 80 กรัม น้ำซุป (น้ำสต็อกไก่หรือปลา) 80 กรัม กระเทียม (สับ) 3 กรัม ขิง (ฝานบาง) 5 กรัม พริกไทย 1 กรัม ซีอิ๊วขาว 5 กรัม เกลือ 1 กรัม ต้นหอม (หั่น) 5 กรัม ผักชี (สำหรับโรยหน้า) 5 กรัม	50.0	0.0	2.0	589.0
43. ข้าวเหนียว+ซุปหน่อไม้	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวเหนียวหุงสุก 160 กรัม หน่อไม้สดหรือหน่อไม้	75.0	13.0	11.0	1,350.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ดอง 100 กรัม เนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นเล็ก 50 กรัม หอมแดงซอย 15 กรัม กระเทียมสับ 10 กรัม น้ำปลา 15 กรัม น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม ผักชีฝรั่งซอย 10 กรัม พริกขี้หนูสด 5 กรัม ข่า, ตะไคร้, ใบมะกรูด (สำหรับต้มซุป) 15 กรัม น้ำ 50 กรัม				
44. ข้าว+แกงมะรุม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม มะรุม (ใบสด) 40 กรัม เนื้อหมู (หมูสับ) 50 กรัม น้ำพริกแกง (พริก, กระเทียม, หอมแดง, ขมิ้น) 30 กรัม น้ำกะทิ 40 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ใบมะกรูด (ฉีก) 2 กรัม ผักชี (หั่น) 2 กรัม น้ำซุป (หรือน้ำสะอาด) 30 กรัม	72.0	13.0	24.0	1,420.0
45. ข้าวผัดต้มยำ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย (ข้าวหอมมะลิหุงสุก) 160 กรัม กุ้งสด (หรือไก่/หมู ตามต้องการ) 80 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (50 กรัม) น้ำพริกเผา 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม	53.0	3.0	20.0	1,520.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมะนาว 5 กรัม พริกขี้หนูซอย 5 กรัม ตะไคร้ซอย 10 กรัม ใบมะกรูดฉีก 5 กรัม หอมแดงซอย 10 กรัม เห็ดฟางหั่นบาง 30 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ต้นหอมซอย 5 กรัม				
46. ข้าวราดเต้าหู้ทรงเครื่อง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม เต้าหู้ (แข็ง) 100 กรัม เห็ดหอม (สด) 30 กรัม คะน้า 20 กรัม แครอท (หั่นแว่น) 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม น้ำมันหอย (หรือน้ำมันเห็ดหอมสำหรับเวอร์ชันมังสวิรัติ) 5 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม น้ำปลา (หรือซีอิ๊วขาวสำหรับมังสวิรัติ) 5 กรัม พริกสด (หั่นละเอียด) 2 กรัม	70.0	6.0	18.0	700.0
47. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ 180 กรัม เนื้อสันในไก่ 80 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง 50กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซีอิ๊วขาว 5 กรัม ซอสหอยนางรม 5 กรัม	95.0	6.0	22.0	750.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ซีอิ๊วดำ 2 กรัม พริกไทยป่น 1 กรัม ผักกาดหอมและต้นหอมสำหรับตกแต่ง 10 กรัม				
48. ก๋วยเตี๋ยวแกระ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็กหรือเส้นหมี่) 150 กรัม เต้าหู้ยัดไส้หมูสับ(ลูกชิ้นแกะ) 80 กรัม ลูกชิ้นปลา 30 กรัม ผักกวางตุ้งหรือผักบุ้ง 30 กรัม น้ำซุปกระดูกหมู 200 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม ต้นหอมและผักชีสำหรับโรยหน้า 5 กรัม	75.0	3.0	15.0	1,100.0
49. ก๋วยเตี๋ยวหมูแดง,หมูกรอบ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว(เส้นเล็กหรือเส้นหมี่) 150 กรัม หมูแดง (หมูย่าง) 60 กรัม หมูกรอบ 40 กรัม ผักบุ้ง 30 กรัม น้ำซุปกระดูกหมู 200 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม ต้นหอมและผักชีสำหรับโรยหน้า 5 กรัม	70.0	4.0	25.0	1,150.0
50. ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว (เส้นเล็กหรือเส้นหมี่) 150 กรัม น้ำซุปต้มยำ (ที่ทำจากกระดูกหมู,หอม,ตะไคร้,น้ำปลา,น้ำมะนาว) 200 กรัม เนื้อหมูชิ้น (หมูสันใน) 5	65.0	5.0	10.0	900.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			0กรัม กุ้ง 30 กรัม เห็ดหอม 20 กรัม ผักบุ้ง 30 กรัม มะนาว (สำหรับบีบเพิ่มความเปรี้ยว) 5 กรัม พริกป่น 2 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม				
51. ก๋วยเตี๋ยวน้ำตก	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว(เส้นเล็กหรือเส้นหมี่) 150 กรัม เนื้อหมูย่างน้ำตก 80 กรัม เครื่องในหมู(ตับ,ไส้) 30 กรัม น้ำซุปน้ำตก(ที่ทำจากเครื่องเทศ,กระดูกหมู,น้ำปลา,น้ำมะนาว,น้ำตาล) 200 กรัม ต้นหอม,ผักชี,และผักสด 20 กรัม พริกป่น 2 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม	70.0	4.0	18.0	950.0
52. ขนมจีนน้ำเงี๊ยว	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง เส้น	ขนมจีน 100 กรัม น้ำเงี๊ยว(ซุป/น้ำแกงแบบน้ำเงี๊ยว) 150 กรัม เนื้อหมูสับ (หรือเนื้อหมูบด) 30 กรัม เครื่องเคียง (ถั่วงอก,ผักสด,เครื่องเทศตกแต่ง) 20 กรัม	42.0	9.0	22.0	655.0
53. ขนมจีนน้ำยาป่า	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง เส้น	ขนมจีน 100 กรัม น้ำยาป่า 180 กรัม น้ำมะขามเปียก 20 กรัม พริกแกง 20 กรัม	52.0	7.0	3.0	1,150.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม เนื้อปลา 30 กรัม น้ำสต๊อก/น้ำปรุง 90 กรัม เครื่องเคียง(ผักสด, ถั่วงอกฯลฯ) 20 กรัม				
54. ข้าวผัด	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 200 กรัม ไก่(หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ) 50 กรัม แครอท(หั่นเต๋า) 15 กรัม ถั่วลันเตา 15 กรัม กระเทียมสับละเอียด 5 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง น้ำมันพืชสำหรับผัด 10 กรัม ซีอิ๊วขาว 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม พริกไทยป่น 1 กรัม	65.0	4.0	20.0	800.0
55. ข้าวมันไก่ต้ม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวหอมมะลิ(หุงด้วยน้ำมันไก่) 180 กรัม เนื้อไก่ต้ม(ส่วนอกไก่) 100 กรัม น้ำซุปไก่ (สำหรับราดข้าว) 20 กรัม ขิงบุบ 3 กรัม กระเทียมบุบ 2 กรัม รากผักชีบุบ1 กรัม เกลือ 0.5 กรัม น้ำมันสำหรับหุงข้าว 5 กรัม น้ำจิ้มข้าวมันไก่ 30 กรัม	85.0	6.0	15.0	850.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
56. ข้าวราดแกงคั่วกลิ้งหมู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อหมูสับหรือหมูชิ้น 100 กรัม พริกแกงคั่วกลิ้ง 20 กรัม กะทิ 15 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลปี๊บ 3 กรัม ใบมะกรูด(หั่นฝอย) 2 กรัม พริกสด(สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม	70.0	5.0	22.0	1,100.0
57. ข้าวหมกไก่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง ผัด/ทอด	ข้าวหอมมะลิ(สำหรับข้าวหมก) 150 กรัม ไก่(ส่วนสะโพกหรืออก) 100 กรัม น้ำมันพืช(สำหรับทอดไก่) 10 กรัม หอมใหญ่ 20 กรัม กระเทียม 5 กรัม ขมิ้นผง 1 กรัม อบเชย 1 กรัม ลูกผักชี 1 กรัม น้ำซุปไก่ 40 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาล 2 กรัม ผักชี(สำหรับตกแต่ง) 2 กรัม	65.0	6.0	22.0	900.0
58. สูตรสุกี้แห้ง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	อกไก่หรือเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน 80 กรัม ไข่ไก่1ฟอง 50 กรัม วุ้นเส้นแห้ง 20 กรัม ผักกาดขาว 100 กรัม ผักบุ้ง 50 กรัม	50.0	8.0	25.0	900.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			แครอท (หั่นแว่นบาง) 30 กรัม เห็ดเข็มทอง 30 กรัม ต้นหอมหั่น 10 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ซีอิ๊วขาว (โซเดียมต่ำ) 10 กรัม ซอสหอยนางรม 5 กรัม น้ำตาล 2 กรัม				
59. ข้าวผัดกระเพรา+ไข่ดาว	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อไก่ (เนื้อสัตว์) 100 กรัม ใบกระเพรา 10 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม พริกสดสับ 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม ไข่ไก่ (ทอดดาว) 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม)	70.0	5.0	20.0	800.0
60. ข้าวราดผัดเผ็ดปลาดุก	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม ปลาดุก (หั่นชิ้นเล็ก) 100 กรัม พริกสด (หั่นเฉียง) 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม ข่า (หั่นแว่น) 5 กรัม ตะไคร้ (หั่นแว่น) 5 กรัม ใบมะกรูด (ฉีกเป็นชิ้นเล็ก) 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม	70.0	5.0	18.0	900.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำปลา 5 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม ใบโหระพา (หรือใบกระเพรา) 5 กรัม				
61. ข้าวราดไก่ผัดขิง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม อกไก่ (หั่นชิ้นเล็ก) 100 กรัม ขิง (หั่นฝอย) 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม พริกสด (หั่นเฉียง) 5 กรัม หอมใหญ่ (หั่นเส้น) 20 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม น้ำมันหอย 5 กรัม ใบโหระพา (หากต้องการเพิ่มรสชาติ) 5 กรัม	70.0	5.0	15.0	800.0
62. ข้าวราดยำไข่ดาว	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ยำ	ข้าวสวย 150 กรัม ไข่ไก่ (ไข่ดาว) 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) น้ำมันพืช 5 กรัม หอมแดง (หั่นบาง) 10 กรัม พริกสด (หั่นละเอียด) 5 กรัม มะนาว (คั้นน้ำ) 1 ลูก (ประมาณ 15 กรัม) น้ำปลา 10 กรัม	70.0	6.0	18.0	900.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำตาลทราย 5 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม แตงกวา (หั่นชิ้นเล็ก) 20 กรัม ใบสะระแหน่ (หากต้องการ) 5 กรัม				
63. ข้าวราดยำหมูยอ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ยำ	ข้าวสวย 150 กรัม หมูยอ (หั่นเป็นแว่น) 50 กรัม หอมแดง (หั่นบาง) 10 กรัม พริกสด (หั่นละเอียด) 5 กรัม มะนาว (คั้นน้ำ) 1 ลูก (ประมาณ 15 กรัม) น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม แตงกวา (หั่นชิ้นเล็ก) 20 กรัม ใบสะระแหน่ (หากต้องการ) 5 กรัม	70.0	8.0	19.0	950.0
64. ข้าวราดหมูทอดกระเทียม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม หมูสันใน (หั่นชิ้นเล็ก) 100 กรัม กระเทียม (สับ) 10 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับทอดหมู) 15 กรัม ซอสหอยนางรม 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม	70.0	6.0	25.0	900.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			พริกไทยป่น 1 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม				
65. ข้าวผัดปู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 200 กรัม เนื้อปู (เนื้อปูสดหรือแช่แข็ง) 70 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) กระเทียม (สับ) 5 กรัม หอมแดง (หั่นบาง) 10 กรัม พริกไทยป่น 1 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัด) 10 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม แตงกวา (หั่นชิ้นเล็ก) 20 กรัม (สำหรับตกแต่ง)	80.0	5.0	25.0	950.0
66. ข้าวผัดหมูย่าง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวสวย 150 กรัม หมูย่าง (เนื้อหมูส่วนสะโพกหรือเนื้อหมูสามชั้น) 100 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) ผัก (มักจะใช้ผักชี, หอมใหญ่, ถั่วลันเตา) 30 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม (ใช้สำหรับผัด)	48.0	1.0	35.0	6,654.0
67. ข้าวราดแกงกะหรี่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อไก่ (ส่วนอกไก่หรือสันในไก่) 100 กรัม	60.0	2.0	22.0	761.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			แกงกะหรี่ 100 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม (ใช้สำหรับผัดแกง)				
68. ข้าวราดพะแนงหมู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อหมู (สันคอหรือสันนอก) 80 กรัม กะทิ 40 กรัม พริกแกงพะแนง 15 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม ใบมะกรูด + พริกแดง (ตกแต่ง) 5 กรัม	58.0	7.0	22.0	770.0
69. ข้าวราดพริกเผาหมู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อหมู (สันคอหรือสันนอก) 80 กรัม น้ำพริกเผา 15 กรัม หอมใหญ่ 20 กรัม พริกชี้ฟ้าแดง 5 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม	58.0	8.0	20.0	1,010.0
70. ข้าวราดหมึกผัดไข่เค็ม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม ปลาหมึกสด 80 กรัม ไข่เค็ม (ไข่แดง) 20 กรัม กระเทียม 5 กรัม ต้นหอม 5 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ซอสหอยนางรม 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม	55.0	6.0	13.0	1,300.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
71. ก๋วยเตี๋ยวเป็ด	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก 150 กรัม เนื้อเป็ดย่าง (รวมหนัง) 80 กรัม น้ำซุปเป็ด 50 กรัม ผักบุ้ง 20 กรัม ถั่วงอก 20 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม เครื่องปรุง (น้ำปลา, ซีอิ๊ว, น้ำตาล) 5 กรัม	75.0	6.0	20.0	900.0
72. ก๋วยจั๊บญวณ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	เส้นก๋วยจั๊บ (เส้นแป้ง) 100 กรัม หมูสับ (หรือหมูชิ้น) 80 กรัม น้ำซุป (น้ำซุปกระดูกหมู) 100 กรัม ตับหมู 20 กรัม หอมเจียว 5 กรัม ผักชีและต้นหอม 5 กรัม เครื่องปรุง (น้ำปลา, ซีอิ๊วขาว, พริกไทย) 5 กรัม	60.0	2.0	10.0	800.0
73. ข้าวผัดอเมริกัน	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวหอมมะลิหุงสุก 150 กรัม หมูสับ 50 กรัม ไส้กรอก (หมูหรือไก่) 30 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) แครอท (หั่นเต๋า) 20 กรัม ข้าวโพด (สดหรือแช่แข็ง) 20 กรัม หัวหอมใหญ่ (หั่นเต๋า) 10 กรัม	55.0	6.0	16.0	500.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมันพืช (สำหรับผัด) 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม (ปรับรสชาติ) พริกไทย 1 กรัม (ปรับรสชาติ)				
74. สปาเกตตี้คาโบนาร่า	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นสปาเกตตี้ (ต้มสุก) 150 กรัม เบคอน 50 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) ชีสพาร์เมซาน (ขูด) 20 กรัม ครีม (ครีมสด) 30 กรัม กระเทียม (หั่นละเอียด) 2 กรัม น้ำมันมะกอก 5 กรัม พริกไทย 1 กรัม เกลือ 1 กรัม	60.0	4.0	28.0	600.0
75. สปาเกตตี้หมึกดำ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นสปาเกตตี้ (ต้มสุก) 150 กรัม หมึกดำ (หมึกซอสหมึกดำ) 50 กรัม น้ำมันมะกอก 10 กรัม กระเทียม (หั่นละเอียด) 2 กรัม พริกแดง (หั่นละเอียด) 5 กรัม เกลือ 1 กรัม พริกไทย 1 กรัม น้ำซุป (หรือน้ำเปล่า) 50 กรัม	60.0	3.0	15.0	600.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ใบพาสลีย์ (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม				
76. สปาเกตตี้ไก่พริกแห้ง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นสปาเกตตี้ (ต้มสุก) 150 กรัม อกไก่ (หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ) 80 กรัม พริกแห้ง (แช่น้ำให้นิ่ม) 5 กรัม กระเทียม (หั่นละเอียด) 2 กรัม น้ำมันมะกอก 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง (Soy sauce) 10 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม น้ำเปล่า (สำหรับผัด) 50 กรัม พริกไทย (สำหรับปรุงรส) 1 กรัม ใบโหระพา (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม	58.0	3.0	15.0	700.0
77. สปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นสปาเกตตี้ (ต้มสุก) 150 กรัม มะเขือเทศ (สับละเอียด) 100 กรัม กระเทียม (หั่นละเอียด) 5 กรัม หอมหัวใหญ่ (สับละเอียด) 20 กรัม น้ำมันมะกอก 10 กรัม ซอสมะเขือเทศ 30 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม ใบโหระพา (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม	60.0	8.0	10.0	500.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			เกลือ 1 กรัม พริกไทย (สำหรับปรุงรส) 1 กรัม				
78. สปาเกตตี้ผัดขี้เมา	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นสปาเกตตี้ (ต้มสุก) 150 กรัม อกไก่ (หั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ) 80 กรัม พริกขี้หนู (หั่นละเอียด) 5 กรัม กระเทียม (หั่นละเอียด) 5 กรัม หอมหัวใหญ่ (หั่นเสี้ยว) 20 กรัม ใบโหระพา 5 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม พริกไทย 1 กรัม ซอสถั่วเหลือง 10 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม	60.0	6.0	15.0	800.0
79. กะเพราทะเลราดข้าว	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 170 กรัม กุ้งสด 50 กรัม ปลาหมึก 30 กรัม หอยแมลงภู่ 20 กรัม พริกขี้หนูสับ 5 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม ใบกะเพรา 10 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำปลา 3 กรัม	75.0	5.0	12.0	1,100.0
80. ผัดพริกแกงราดข้าว	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 170 กรัม เนื้อสัตว์ 80 กรัม พริกแกงเผ็ด 10 กรัม	80.0	7.0	16.0	1,200.0

อาหาร มื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ถั่วฝักยาว 15 กรัม ใบมะกรูดฉีก 5 กรัม พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำปลา 3 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม				
81. ผัดพริกแกงทะเล	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 170 กรัม กุ้งสด 50 กรัม ปลาหมึก 40 กรัม พริกแกงเผ็ด 10 กรัม ถั่วฝักยาว 15 กรัม ใบมะกรูดฉีก 5 กรัม พริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบ 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำปลา 3 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม	78.0	6.0	14.0	1,300.0
82. ข้าวราดทะเลกระเทียม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 170 กรัม กุ้ง + ปลาหมึก + หอย (รวมกัน) 80 กรัม กระเทียมสับ 10 กรัม พริกไทยป่น 2 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ต้นหอมซอย 5 กรัม พริกขี้หนูซอย (ไม่ใส่ก็ได้) 3 กรัม	75.0	3.0	10.0	1,200.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
83. ข้าวราดปลาทูทอด+น้ำพริกกะปิ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม (~ 1 ทัพพี) ปลาทูทอด 80 กรัม (~ 1 ตัวขนาดกลาง) น้ำพริกกะปิ 25 กรัม (~ 1.5 ช้อนโต๊ะ) ผักเคียง (แตงกวา, มะเขือเปราะ, ถั่วฝักยาว ฯลฯ) 35 กรัม	75.0	6.0	18.0	1,100.0
84. ข้าวราดต้มข่าไก่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อไก่ (อกไก่) 80 กรัม เห็ดฟาง 10 กรัม กะทิ 30 กรัม ข่า 5 กรัม ตะไคร้ 5 กรัม ใบมะกรูด 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำมะนาว 5 กรัม พริกสด 3 กรัม น้ำซุป 30 กรัม	48.0	3.0	8.0	930.0
85. ข้าวราดแกงฮังเล	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม แกงฮังเล 100 กรัม ประกอบด้วย เนื้อหมู, เครื่องแกงฮังเล (ขมิ้น, กระเทียม, หอมแดง, น้ำตาลปี๊บ, น้ำปลา, พริกแห้ง, กระวาน), น้ำมันพืช ผักสดหรือผักเสริม 30 กรัม เช่น แตงกวา, ผักชี	59.0	6.0	23.0	520.0
86. ข้าวราดน้ำพริกอ่อง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม น้ำพริกอ่อง 100 กรัม ประกอบด้วย หมูสับ,	56.0	7.0	20.0	620.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			มะเขือเทศ, พริกแห้ง, กระเทียม, หอมแดง, น้ำตาล, น้ำปลา, น้ำมันพืช ผักสด 30 กรัม เช่น ผักชี, แตงกวา, ถั่วฝักยาว				
87. ข้าวกั๊นจิ๊น	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อสัตว์ (หมู, ไก่, หรือเนื้อวัว) 80 กรัม ผัก (แครอท, มันฝรั่ง, หัวหอม) 40 กรัม ซอสแกงกะหรี่ (พริกแกง, เครื่องเทศ, น้ำมันพืช, น้ำตาล, น้ำปลา) น้ำมันพืช (สำหรับการผัดหรือทอด) น้ำหรือสต๊อก 50 กรัม	55.0	7.0	16.0	400.0
88. ขนมจีนแกงเขียวหวานเหนือ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	เส้นขนมจีน 160 กรัม เนื้อไก่ (สะโพก/อกหั่นชิ้นเล็ก) 80 กรัม กะทิ (หัวกะทิ + หางกะทิ) 50 กรัม พริกแกงเขียวหวาน 15 กรัม มะเขือเปราะ 30 กรัม มะเขือพวง 10 กรัม ใบโหระพา 5 กรัม ใบมะกรูด 3 กรัม พริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบ 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลปี๊บ 3 กรัม	56.0	7.0	16.0	1,210.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
89. ข้าวราดคั่วกลิ้งเหนือ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 60 กรัม หมูสับหรือไก่สับ 80 กรัม พริกแกงคั่วกลิ้ง 20 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ใบมะกรูดซอย 10 กรัม พริกชี้ฟ้าแดงซอย 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม น้ำเปล่า 20 กรัม	52.0	5.0	23.0	1,600.0
90. ข้าวราดแกงเสือร้องไห้	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อวัวเสือร้องไห้ 80 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลปี๊บ 3 กรัม ข้าวคั่ว 5 กรัม พริกป่น 2 กรัม หอมแดงซอย 10 กรัม ต้นหอมซอย 5 กรัม ผักชีซอย 5 กรัม มะนาว 10 กรัม	57.0	4.0	20.0	1,100.0
91. ข้าวเหนียว+ส้มตำ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ยำ	ข้าวเหนียวหุงสุก 160 กรัม มะละกอดิบขูดเส้น 100 กรัม มะเขือเทศลูกเล็ก 20 กรัม ถั่วฝักยาว 20 กรัม พริกขี้หนู 5 กรัม กระเทียม 5 กรัม น้ำปลา 10 กรัม	78.0	13.0	7.0	1,750.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมะนาว 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม กุ้งแห้ง 10 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 10 กรัม				
92. ข้าวเหนียว+ลาบหมู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ยำ	ข้าวเหนียวหุงสุก 160 กรัม หมูสับ 100 กรัม ตับหมูลวก 20 กรัม หอมแดงซอย 15 กรัม ต้นหอมซอย 10 กรัม ผักชีฝรั่งซอย 10 กรัม ใบสะระแหน่ 5 กรัม พริกป่น 5 กรัม ข้าวคั่ว 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำมะนาว 10 กรัม	69.0	3.0	25.0	1,510.0
93. ข้าวเหนียว+น้ำตกหมู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ยำ	ข้าวเหนียวหุงสุก 160 กรัม หมูสันในสับละเอียด 100 กรัม ตับหมูลวก 20 กรัม หอมแดงซอย 15 กรัม ต้นหอมซอย 10 กรัม ผักชีฝรั่งซอย 10 กรัม พริกป่น 5 กรัม ข้าวคั่ว 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำมะนาว 10 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม	73.0	3.0	10.0	1,500.0
94. ข้าว+ต้มแซ่บกระดูกอ่อน	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม กระดูกอ่อนหมู 100 กรัม น้ำซุปต้มแซ่บ 50 กรัม	51.0	0.0	23.0	986.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			พริกแห้งคั่ว 5 กรัม หอมแดง 10 กรัม มะนาว 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม ต้นหอม ผักชีฝรั่ง 5 กรัม ใบมะกรูด 3 กรัม ข่าซอย 5 กรัม ตะไคร้ซอย 5 กรัม				
95. ข้าวซี่โครงหมูย่าง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม ซี่โครงหมูย่าง (เนื้อหมู + น้ำหมัก) 150 กรัม น้ำจิ้มซีฟู้ด 20 กรัม ต้นหอม (หั่น) 5 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม	52.0	4.0	20.0	334.0
96. ข้าวยำใต้	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด ยำ	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม ปลาทูน่าย่างหรือทอด 80 กรัม ผักสมุนไพร (ผักชีฝรั่ง, ถั่วฝักยาว, ขมิ้น) 20 กรัม มะพร้าวขูดคั่ว 10 กรัม พริกขี้หนู (หั่น) 5 กรัม น้ำปลาหรือซอสปรุงรส 5 กรัม หอมแดง (หั่น) 5 กรัม แตงกวาหั่น 5 กรัม ใบชะพลู (หั่น) 5 กรัม	48.0	0.0	16.0	951.0
97. ข้าวราดแกงใต้	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม แกงใต้ (แกงคั่ว, แกงเขียวหวาน, หรือแกงเผ็ด	56.0	5.0	29.0	742.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ใต้) 150 กรัม เนื้อสัตว์ (หมู, ไก่, หรือเนื้อวัว) 40 กรัม น้ำมันพืช (ใช้น้ำมันในการทำแกง) 10 กรัม				
98. ขนมจีนแกงไตปลา	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	เส้นขนมจีน (แป้งหลัก) 160 กรัม ไตปลา (เนื้อปลารวมถึงน้ำพริกไตปลา) 70 กรัม น้ำแกงไตปลา (น้ำซุป) 80 กรัม ผักสด (ถั่วงอก, แตงกวา, ยอดผักบุ้ง) 20 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัดเครื่องแกง) 10 กรัม เครื่องแกง (พริก, กระเทียม, ขมิ้น, กะปิ) 10 กรัม	61.0	5.0	22.0	1,515.0
99. ขนมจีนแกงเหลือง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ขนมจีน (แป้งข้าวจ้าว) 160 กรัม น้ำแกงเหลือง (น้ำแกงที่มีปลาหรือเนื้อไก่/หมู/กุ้ง และเครื่องแกง) 150 กรัม ปลาหรือไก่/หมู/กุ้ง 100 กรัม เครื่องแกง (พริกแกงเหลือง, ตะไคร้, ข่า, กระเทียม, หอม, กะปิ) 20 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม ผัก (ผักบุ้ง, ถั่วฝักยาว) 20 กรัม	64.0	7.0	9.0	1,605.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			สมุนไพร (ใบมะกรูด, พริกสด) 5 กรัม				
100. ข้าวผัดสะตอ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม สะตอ (สับ) 40 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) เนื้อหมูสับ 50 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม พริกขี้หนู (สับ) 2 กรัม ผักชี 3 กรัม	60.0	1.0	25.0	1,316.0
101. ข้าวผัดแหนม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม แหนม (หั่นชิ้น) 50 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) กระเทียม (สับ) 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำปลา 10 กรัม พริกขี้หนู (สับ) 2 กรัม ผักชี 3 กรัม หอมแดง (สับ) 5 กรัม	57.0	2.0	25.0	1,650.0
102. ข้าวผัดน้ำพริกปลาทู	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม ปลาทู (ทอด) 1 ตัว (ประมาณ 70 กรัม) น้ำพริกปลาทู (ซึ่งรวม พริก, กระเทียม, หอมแดง, มะขามเปียก, น้ำปลา) 30 กรัม ไข่ไก่ (1 ฟอง, 50 กรัม) กระเทียม (สับ) 5 กรัม	60.0	3.0	23.0	2,016.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม น้ำปลา 10 กรัม พริกขี้หนู (สับ) 2 กรัม ผักชี 3 กรัม หอมแดง (สับ) 5 กรัม				
103. ข้าว+แกงหอยขม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม หอยขม (สด) 70 กรัม น้ำพริกแกงหอยขม (พริก, กระเทียม, หอมแดง, ขมิ้น, ตะไคร้) 30 กรัม น้ำกะทิ 50 กรัม น้ำปลา 10 กรัม ใบมะกรูด (ฉีก) 2 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม ผักบุ้ง (หั่น) 10 กรัม มะนาว (น้ำมะนาว) 5 กรัม พริกขี้หนู (สับ) 2 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม	66.0	8.0	17.0	1,266.0
104. ข้าว+ปูผัดผงกะหรี่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อปู (ปูเนื้อสด) 80 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง 50 กรัม ผงกะหรี่ 5 กรัม หัวหอมใหญ่ (หั่นเต๋า) 20 กรัม กระเทียม (สับละเอียด) 5 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม พริกไทย (บด) 1 กรัม	59.0	4.0	18.0	1,470.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมะนาว 5 กรัม ผักชี (หั่น) 2 กรัม น้ำซุป (หรือน้ำสะอาด) 10 กรัม				
105. ข้าว+ปลากระพงทอดน้ำปลา	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม ปลากระพง 120 กรัม น้ำปลา 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม น้ำมันพืช 15 กรัม พริกไทย (บด) 1 กรัม ผักชี (หั่น) 5 กรัม มะนาว (หั่น) 1/4 ลูก (ประมาณ 8 กรัม) น้ำตาลทราย 3 กรัม	53.0	4.0	19.0	868.0
106. ข้าว+แกงคั่วหอยแครง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม หอยแครง (สด) 120 กรัม น้ำพริกแกงคั่ว 15 กรัม มะพร้าวขูด (เนื้อ) 10 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ใบมะกรูด (หั่นฝอย) 5 กรัม พริกขี้หนู (สด) 3 กรัม น้ำตาลปี๊บ 2 กรัม น้ำปลา 10 กรัม ผักชี (หั่น) 5 กรัม น้ำมะขามเปียก 5 กรัม	60.0	4.0	23.0	1,156.0
107. เส้นหมี่ผัดกระเฉด	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นหมี่ 160 กรัม กระเฉด 100 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) น้ำมันพืช 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม	52.0	3.0	15.0	1,138.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำปลา 10 กรัม ซอสหอยนางรม 5 กรัม พริกไทย (ป่น) 1 กรัม น้ำตาล 2 กรัม ผักชี (หั่น) 5 กรัม				
108. ข้าวหน้าไก่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม เนื้อไก่ (สะโพกไก่ไม่ติดหนัง) 120 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสถั่วเหลือง (ซีอิ๊วขาว) 15 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม น้ำตาล 5 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม ขิง (สับ) 2 กรัม พริกไทย 1 กรัม ผักชี (หั่น) 5 กรัม	58.0	5.0	21.0	1,324.0
109. ยากิโซบะ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ผัด/ทอด	เส้นยากิโซบะ (เส้นโซบะผัด) 160 กรัม เนื้อหมูสไลซ์บาง (หรือไก่/กุ้ง ตามต้องการ) 80 กรัม กะหล่ำปลีซอย 40 กรัม แครอทซอย 20 กรัม หอมใหญ่ซอย 20 กรัม ต้นหอมซอย 10 กรัม ซอสยากิโซบะ 20 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัด) 10 กรัม ขิงดอง (สำหรับโรยหน้า) 5 กรัม สาหร่ายอบแห้ง (อาโอ	57.0	8.0	20.0	1,372.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			โนริ) สำหรับโรยหน้า 2 กรัม				
110. ข้าวราดผัดคะน้าหมูกรอบ	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม หมูกรอบ (เนื้อหมูสามชั้น) 80 กรัม คะน้า (ผัก) 50 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม พริกสดสับ (ถ้าชอบเผ็ด) 2 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสปรุงรส 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม น้ำมันหอย 5 กรัม ซอสถั่วเหลือง 3 กรัม	85.0	5.0	28.0	900.0
111. ผัดไทย	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด เส้น	เส้นจันท์(หรือเส้นก๋วยเตี๋ยว) 100 กรัม กุ้งสด 50 กรัม เต้าหู้แข็ง 30 กรัม ไข่ไก่1ฟอง 50 กรัม ถั่วงอก 20 กรัม ใบกุยช่าย 10 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม เครื่องปรุง(น้ำปลา, น้ำตาล,พริกป่น) ปริมาณน้อย	105.0	13.0	28.0	900.0
112. ก๋วยจั๊บน้ำข้น	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยจั๊บ 80 กรัม หมูกรอบ 50 กรัม ตับหมู 40 กรัม เลือดหมู 40 กรัม ไข่ต้ม1ฟอง 50 กรัม น้ำซุปก๋วยจั๊บน้ำข้น 100 กรัม(รวมซีอิ๊วดำ,ซอส	45.0	8.0	38.0	1,200.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ปรุงรส,เครื่องเทศฯลฯ) เครื่องปรุงเพิ่มเติม(พริกไทย,ต้นหอม,ผักชีฯลฯ) 10 กรัม				
113. ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กหรือเส้นหมี่ 180 กรัม น้ำซุปกระดูกหมู 200 กรัม เต้าหู้ทอด 30 กรัม ลูกชิ้นปลาและลูกชิ้นกุ้ง 30 กรัม หมึกกรอบ 20 กรัม ซอสเย็นตาโฟ 20 กรัม ผักบุ้ง 30 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม น้ำส้มพริกดอง 5 กรัม (หรือตามชอบ)	80.0	6.0	15.0	1,400.0
114. ผัดซีอิ๊ว	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว(เส้นใหญ่) 150 กรัม เนื้อสัตว์(หมู,ไก่,หรือเนื้อวัว) 60 กรัม ไข่ไก่1ฟอง 50 กรัม ผักคะน้า 30 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำซอสผัดซีอิ๊ว (ประกอบด้วยซีอิ๊วขาว,ซีอิ๊วดำ,น้ำตาล,และผงปรุงรส) 20 กรัม	80.0	5.0	20.0	1,200.0
115. ราดหน้า	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง เส้น	เส้นก๋วยเตี๋ยว(เส้นใหญ่) 150 กรัม เนื้อสัตว์(หมู,ไก่,หรือเนื้อวัว) 60 กรัม ผักคะน้า 30 กรัม	85.0	8.0	25.0	1,200.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมันพืช 10 กรัม น้ำซอสปรุงรส(ซีอิ๊วขาว,ซีอิ๊วดำ,น้ำตาล,ผงปรุงรส) 20 กรัม กระเทียมเจียว 5 กรัม น้ำซอสเหนียว(น้ำราดหน้า) 20 กรัม				
116. ขนมจีนแกงเขียวหวาน	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง เส้น	ขนมจีน(เส้นขนมจีน) 100 กรัม เนื้อสัตว์(ไก่หรือหมู) 50 กรัม น้ำแกงเขียวหวาน 120 กรัม มะเขือเปราะ 20 กรัม ใบโหระพา 5 กรัม พริกชี้ฟ้าแดง(สำหรับตกแต่ง) 5 กรัม	52.0	16.0	26.0	1,022.0
117. ข้าวขาหมู	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย ประมาณ 150 กรัม หมูพะโล้ (เนื้อหมูส่วนสะโพก) ประมาณ 120 กรัม ไข่ต้ม 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) ผักดอง ประมาณ 30 กรัม	77.0	9.0	38.0	1,100.0
118. ข้าวมันไก่ทอด	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง ผัด/ทอด	ข้าวหอมมะลิ(หุงกับน้ำมันไก่) 180 กรัม เนื้อไก่ทอด(ส่วนสะโพกหรือส่วนอก) 100 กรัม น้ำมันสำหรับทอดไก่ 15 กรัม น้ำซุปไก่(สำหรับราดข้าว) 15 มิลลิลิตร	95.0	6.0	37.0	950.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำมันไก่(สำหรับหุงข้าว) 5 กรัม ขิงบุบ 3 กรัม กระเทียมบุบ 2 กรัม รากผักชีบุบ 1 กรัม เกลือ 0.5 กรัม น้ำจิ้มข้าวมันไก่ประมาณ 30 กรัม(น้ำจิ้มข้าวมันไก่จะประกอบด้วยน้ำตาล, กระเทียม,พริก,ซีอิ๊วขาว ,น้ำมะนาว)				
119. ข้าวไข่เจียวหมูสับ	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 250 กรัม ไข่ไก่ 2 ฟอง100 กรัม หมูสับไม่ติดมัน 50 กรัม น้ำมันพืช(สำหรับทอด) 30 กรัม ซอสปรุงรส 5 กรัม พริกไทย (ตามชอบ) ต้นหอมหั่น 6 กรัม กระเทียมสับ 3 กรัม	70.0	3.0	30.0	1,010.0
120. ข้าวหมูแดง	ควรหลีกเลี่ยง	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวสวย 150 กรัม หมูแดง(หมูสันในหรือหมูสามชั้น) 100 กรัม น้ำมันพืช(สำหรับทอดหมู) 10 กรัม กระเทียม(สำหรับผัดหมู) 5 กรัม น้ำตาล(สำหรับน้ำซอส) 5 กรัม น้ำมันงา(สำหรับน้ำซอส) 5 กรัม ซอสปรุงรส 10 กรัม น้ำซุป 30 กรัม	80.0	7.0	18.0	1,022.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ผักชี(สำหรับตกแต่ง) 2 กรัม แตงกวา(สำหรับเสิร์ฟ) 10 กรัม				
หอยทอด	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	หอยนางรมสด 100 กรัม แป้งทอดกรอบ 50 กรัม แป้งมันสำปะหลัง 20 กรัม น้ำเย็น 100 มิลลิลิตร กระเทียมสับ 10 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง ฉจ กรัม ต้นหอมซอย 10 กรัม น้ำมันพืช(สำหรับทอด) 20 มิลลิกรัม	60.0	10.0	30.0	1,012.0
121. ข้าวผัดหมูกรอบ	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม หมูกรอบ (เนื้อหมูส่วนสะโพก) 100 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) ผัก (มักจะใช้ผักชี, หอมใหญ่, ถั่วลันเตา) 30 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม (ใช้สำหรับผัด)	48.0	2.0	60.0	865.0
123. ข้าวผัดกระเพราหมูกรอบ	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม หมูกรอบ (เนื้อหมูส่วนสะโพก) 100 กรัม ใบกระเพรา 10 กรัม พริกและกระเทียม 10 กรัม ไข่ดาว 1 ฟอง (ประมาณ 50 กรัม) น้ำมันพืช 10 กรัม (ใช้สำหรับผัด)	50.0	2.0	60.0	860.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
124. แกงแกงมัสมั่น	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อไก่ (ส่วนอกไก่หรือเนื้อหมู) 100 กรัม แกงมัสมั่น 100 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม (ใช้สำหรับผัดแกง)	60.0	3.0	26.0	820.0
125. ข้าวราดแกงเขียวหวานไก่	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อไก่ (สะโพก/อกไก่) 80 กรัม น้ำแกงเขียวหวาน + กะทิ 50 กรัม มะเขือเปราะ + พริกชี้ฟ้า 15 กรัม ใบโหระพา 5 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัดเครื่องแกง) 10 กรัม	50.0	5.0	25.0	1,000.0
126. ข้าวขาหมูทอด	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 150 กรัม ขาหมูทอด (หนัง + เนื้อ) 100 กรัม น้ำราด (ซีอิ๊ว, น้ำตาล, น้ำมันหมู, น้ำซุป) 30 กรัม ผักเคียง (คะน้า, พริก, กระเทียม, แตงกวา) 20 กรัม	55.0	5.0	36.0	570.0
127. ข้าวหน้าเป็ด	ควรหลีกเลี่ยง	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวสวย 150 กรัม เนื้อเป็ดย่าง (รวมหนัง) 100 กรัม น้ำราดเป็ด 30 กรัม แตงกวา 10 กรัม ต้นหอม 5 กรัม ซีอิ๊วดำหวาน 5 กรัม	55.0	5.0	30.0	1,010.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
128. ข้าวเหนียวหมูปิ้ง	ควรหลีกเลี่ยง	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวเหนียว (หุงสุก) 150 กรัม หมูปิ้ง (หมูสามชั้นหรือหมูสันนอก) 120 กรัม น้ำจิ้ม (น้ำตาล, ซีอิ๊ว, กระเทียม, พริก, น้ำส้มสายชู) 20 กรัม ผักเคียง (แตงกวาหรือผักสด) 10 กรัม	90.0	10.0	25.0	600.0
129. ข้าวเหนียวไก่ย่าง	ควรหลีกเลี่ยง	ปิ้ง/ย่าง	ข้าวเหนียว (หุงสุก) 150 กรัม ไก่ย่าง (อกไก่หรือสะโพกไก่) 120 กรัม น้ำจิ้มไก่ (น้ำตาล, ซอส, กระเทียม, พริก, น้ำส้ม) 20 กรัม ผักเคียง (ผักสด หรือแตงกวา) 10 กรัม	90.0	8.0	25.0	600.0
130. แฮมเบอร์เกอร์	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	เนื้อบด (เนื้อวัว) 150 กรัม ขนมปังเบอร์เกอร์ (ขนาดปกติ) 60 กรัม ผักสลัด (ผักกาดหอม, มะเขือเทศ) 30 กรัม ชีส (เชดดาร์) 20 กรัม มายองเนส 10 กรัม ซอสบาร์บีคิว 10 กรัม พริกไทย 1 กรัม เกลือ 1 กรัม	50.0	6.0	30.0	1,000.0
131. ผัดมาม่า	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (เส้นลวกสุก) 150 กรัม เนื้อสัตว์ (หมู/ไก่/กุ้ง) 50 กรัม	75.0	8.0	20.0	1,350.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ไข่ไก่ 1 ฟอง (50 กรัม) กะหล่ำปลีซอย 20 กรัม แครอทหั่นเส้น 20 กรัม ต้นหอมซอย 10 กรัม น้ำมันพืช 10 กรัม ซอสปรุงรส 10 กรัม ซอสหอยนางรม 10 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม				
132. ข้าวราดไข่พะโล้	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม (~1 ทัพพี) ไข่พะโล้ (ไข่ไก่ต้ม+หมูสามชั้น/หมูตุ๋น) 120 กรัม ไข่ไก่ต้ม 1 ฟอง (~50 กรัม) หมูสามชั้นหรือหมูตุ๋น 50 กรัม น้ำพะโล้ (ซุปและเครื่องปรุง) 20 กรัม ผักเคียง (เช่น ผักชี หรือแตงกวา) 20 กรัม	75.0	8.0	22.0	1,200.0
133. ข้าวซอยไก่	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวซอยเส้น (เส้นข้าวซอยสด) 160 กรัม เนื้อไก่ (ส่วนสะโพกหรืออกไก่) 120 กรัม กะทิ (สำหรับทำแกง) 30 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม เครื่องแกงข้าวซอย (พริกแกง) 10 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม หอมแดง (สับ) 5 กรัม	58.0	7.0	26.0	1,130.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			พริกทอด 5 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 1 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับทอด) 5 กรัม				
134.ข้าวราดไส้อั่ว	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย (ข้าวหอมมะลิ) 160 กรัม ไส้อั่ว (เนื้อหมูบด, เครื่องเทศ) 120 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับทอดไส้อั่ว) 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม พริกไทย (บด) 1 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 1 กรัม	62.0	6.0	32.0	1,320.0
135. ข้าวผัดอั่ว	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย (ข้าวหอมมะลิ) 160 กรัม ไส้อั่ว (เนื้อหมูบด + เครื่องเทศ) 100 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัด) 10 กรัม ไข่ไก่ (1 ฟอง) 50 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม พริกไทย (บด) 1 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 1 กรัม	61.0	6.0	35.0	1,620.0
136. ข้าวราดแกงโฮะ	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (ข้าวหอมมะลิ) 160 กรัม แกงโฮะ (เนื้อสัตว์รวม	74.0	10.0	29.0	1,720.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			หมู, ไก่, กุ้ง, ปลา) + ผัก 150 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัดและทำแกง) 10 กรัม พริกแกง (แกงโฮะ) 10 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม ผักชี (สำหรับตกแต่ง) 1 กรัม				
137. ข้าวราดแกงขนุน	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (160 กรัม) ขนุนอ่อน (100 กรัม) หมูสามชั้น (50 กรัม) น้ำพริกแกงขนุน (20 กรัม) กะทิ (40 กรัม) น้ำปลา (5 กรัม) น้ำตาล (5 กรัม) ใบมะกรูด (5 กรัม) พริกชี้ฟ้า (5 กรัม) น้ำมันพืช (10 กรัม)	80.0	22.0	49.0	1,240.0
138. ข้าวหมูทอดน้ำมันหอย	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวยหุงสุก 160 กรัม ส่วนหมูทอด (80 กรัม) หมูสันนอก (หรือสันคอ) 80 กรัม แป้งทอดกรอบ 10 กรัม ไข่ไก่ (สำหรับชุบทอด) 10 กรัม เกล็ดขนมปัง 10 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับทอด) 10 กรัม เกลือ 1 กรัม	78.0	8.0	31.0	1,690.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			พริกไทย 1 กรัม ส่วนน้ำมันหอย (100 กรัม) น้ำมันหอย 15 กรัม น้ำตาลทราย 5 กรัม ซีอิ๊วขาว 5 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับผัด) 5 กรัม พริกไทยป่น 1 กรัม น้ำเปล่า 20 กรัม ต้นหอมซอย 5 กรัม				
139. ข้าวเหนียว+ตับหวาน	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวเหนียวหุงสุก 160 กรัม ตับหมู 100 กรัม หอมแดงซอย 15 กรัม กระเทียมสับ 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 30 กรัม น้ำปลา 15 กรัม ซีอิ๊วขาว 5 กรัม พริกไทยป่น 2 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม ผักชีฝรั่งซอย 10 กรัม	89.0	24.0	10.0	1,623.0
140. ข้าวเหนียว+แจ่วบอง	ควรหลีกเลี่ยง	ยำ	ข้าวเหนียวหุงสุก 160 กรัม เนื้อหมูสับ 80 กรัม พริกแห้ง 10 กรัม หอมแดง 10 กรัม กระเทียม 10 กรัม ข้าวคั่ว 15 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 5 กรัม ผักชีฝรั่งหั่น 5 กรัม	83.0	10.0	24.0	1,425.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำเปล่า 10 กรัม น้ำมะขามเปียก 10 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม				
141. ก๋วยจั๊บญวน	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	เส้นก๋วยจั๊บ (แป้งหลัก) 160 กรัม หมูสามชั้น 40 กรัม หมูสับ 40 กรัม ตับหมู 30 กรัม ไข่ต้ม 20 กรัม 1 ฟอง เครื่องปรุง (กระเทียม, หอมแดง, น้ำปลา, น้ำตาล, ขึ้นฉ่าย ฯลฯ) 20 กรัม น้ำซุป 80 กรัม	75.0	6.0	40.0	1,700.0
142. ขนมจีนน้ำพริกอีสาน	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ขนมจีนเส้นสด (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อหมูสับ 50 กรัม ถั่วลิสงคั่วบด 20 กรัม น้ำมะขามเปียก 15 กรัม น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม น้ำปลา 10 กรัม พริกป่น 5 กรัม หอมแดงเจียว 10 กรัม กระเทียมเจียว 10 กรัม น้ำซุป (น้ำต้มกระดูกหมู) 50 กรัม	68.0	16.0	26.0	910.0
143. ข้าว+แกงอ่อมหมู	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย (แป้งหลัก) 160 กรัม เนื้อหมูสามชั้น (หรือหมูติดมันปานกลาง) 100 กรัม น้ำซุปกระดูกหมู 50 กรัม ผักกวางตุ้ง 20 กรัม	50.0	0.0	31.0	1,860.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ผักชีลาว 10 กรัม ต้นหอม 5 กรัม ใบแมงลัก 5 กรัม พริกสด 5 กรัม หอมแดง 10 กรัม ข่า 5 กรัม ตะไคร้ 5 กรัม ใบมะกรูด 3 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำปลาร้า 10 กรัม				
144. ส้มตำไข่เค็ม	ควรหลีกเลี่ยง	ยำ	มะละกอดิบขูดฝอย 200 กรัม แครอทขูดฝอย 30 กรัม มะเขือเทศลูกเล็ก 30 กรัม ถั่วฝักยาวหั่นท่อน 20 กรัม กระเทียม 5 กรัม พริกขี้หนูสด 5 กรัม น้ำมะนาว 15 กรัม น้ำปลา 10 กรัม น้ำตาลปี๊บ 10 กรัม กุ้งแห้ง 10 กรัม ถั่วลิสงคั่ว 10 กรัม ไข่เค็ม (ไข่แดงและไข่ขาว) 40 กรัม	43.0	15.0	12.0	1,654.0
145. ข้าว+แกงมะพร้าวอ่อน	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม มะพร้าวอ่อน (เนื้อมะพร้าวอ่อน) 50 กรัม เนื้อไก่ (สับหรือหั่น) 70 กรัม กะทิ 40 กรัม น้ำปลา 5 กรัม	68.0	7.0	37.0	1,074.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			น้ำตาลทราย 3 กรัม พริกขี้หนู (สด) 3 กรัม ใบมะกรูด (ฉีก) 2 กรัม ตะไคร้ (หั่นท่อน) 5 กรัม ข่าบด 2 กรัม หอมแดง (หั่น) 5 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม ผักบุ้ง (หั่น) 10 กรัม				
146. ข้าว+แกงกะทิหอยเชลล์	ควรหลีกเลี่ยง	ต้ม/นึ่ง	ข้าวสวย 160 กรัม หอยเชลล์ (หั่นเป็นชิ้น) 70 กรัม กะทิ 50 กรัม น้ำปลา 5 กรัม น้ำตาลทราย 3 กรัม พริกขี้หนู (สด) 3 กรัม ใบมะกรูด (ฉีก) 2 กรัม ตะไคร้ (หั่นท่อน) 5 กรัม ข่าบด 2 กรัม หอมแดง (หั่น) 5 กรัม กระเทียม (สับ) 5 กรัม ผักบุ้ง (หั่น) 10 กรัม	60.0	4.0	31.0	1,071.0
147. สเต็กหมูย่างซอสพริกไทยดำ	ควรหลีกเลี่ยง	ปิ้ง/ย่าง	หมู (ส่วนที่ใช้ทำสเต็ก เช่น หมูสามชั้นหรือหมูเนื้อแดง) 150 กรัม มันฝรั่ง (สำหรับทำมันฝรั่งทอดหรือบด) 120 กรัม ซอสพริกไทยดำ 20 กรัม น้ำมันพืช 5 กรัม กระเทียม (สับ) 3 กรัม ซอสถั่วเหลือง 10 กรัม น้ำตาลทราย 2 กรัม	29.0	6.0	28.0	858.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			เกลือ 1 กรัม พริกไทยดำ (บด) 1 กรัม				
148. ข้าวเหนียว+ไก่ทอด	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวเหนียว (ส่วนประกอบหลัก) 160 กรัม ไก่ทอด (ชิ้นส่วนไก่ที่ทอด) 150 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับทอดไก่) 20 กรัม กระเทียม (สับ) 2 กรัม ซอสถั่วเหลือง 5 กรัม น้ำตาลทราย 1 กรัม เกลือ 1 กรัม	65.0	1.0	37.0	1,501.0
149. ข้าวหมูทอดน้ำปลา	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม หมู (สันในหมูหรือหมูสามชั้น) 150 กรัม น้ำมันพืช (สำหรับทอด) 20 กรัม น้ำปลา 10 กรัม กระเทียมสับ 5 กรัม น้ำตาลทราย 1 กรัม พริกไทย (บด) 0.5 กรัม	67.0	1.0	45.0	1,602.0
150. ข้าวผัดสับปะรด	ควรหลีกเลี่ยง	ผัด/ทอด	ข้าวสวย 160 กรัม สับปะรดหั่นเต๋า 50 กรัม กุ้งสด 50 กรัม ไข่ไก่ 1 ฟอง - 50 กรัม เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 10 กรัม ลูกเกด 10 กรัม หอมใหญ่หั่นเต๋า 10 กรัม แครอทหั่นเต๋า 10 กรัม ต้นหอมซอย 5 กรัม น้ำปลา 5 มล.	90.0	15.0	20.0	1,200.0

อาหารมื้อหลัก	หมวดหมู่	ประเภทของอาหาร	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			ซอสหอยนางรม 10 มล. น้ำตาลทราย 5 กรัม ผงกะหรี่ 2 กรัม น้ำมันพืชสำหรับผัด 10 มล.				

ตาราง ก.2 รายละเอียดข้อมูลรายการผลไม้

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
1. อะโวคาโด	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 75 กรัม	น้ำ 64 กรัม ใยอาหาร 5.6 กรัม วิตามินซี 10 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 345 มิลลิกรัม	6.0	0.2	11.0	5.0
2. ฝรั่ง	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 125 กรัม	น้ำ 111 กรัม ใยอาหาร 3.6 กรัม เบต้าแคโรทีน 26 ไมโครกรัม วิตามินซี 234 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 230 มิลลิกรัม	14.0	8.0	0.5	3.0
3. แอปเปิ้ล	สามารถทานได้ประจำ	3/4 ผล หรือ 100 กรัม	น้ำ 87 กรัม ใยอาหาร 2.2 กรัม เบต้าแคโรทีน 31 ไมโครกรัม วิตามินซี 2 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 127 มิลลิกรัม	14.0	8.0	0.2	1.0
4. แก้วมังกร	สามารถทานได้ประจำ	1/4 ผล หรือ 100 กรัม	น้ำ 85 กรัม ใยอาหาร 2 กรัม วิตามินซี 4 มิลลิกรัม	12.0	10.0	0.1	4.0
5. ส้มโอ	สามารถทานได้ประจำ	2 กลีบ ขนาดกลาง หรือ	น้ำ 90 กรัม ใยอาหาร 1.2 กรัม วิตามินซี 41 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 218 มิลลิกรัม	10.0	8.0	0.1	1.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
		100 กรัม	แคลเซียม 8 มิลลิกรัม				
6. กล้วยน้ำว้า (ห่าม)	สามารถทานได้ประจำ	1 ผลเล็กหรือ 40 กรัม	น้ำ 25 กรัม ใยอาหาร 0.9 กรัม เบต้าแคโรทีน 22 ไมโครกรัม วิตามินซี 4 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 128 มิลลิกรัม	9.0	5.0	0.1	2.0
7. เชอร์รี่	สามารถทานได้ประจำ	5 ผลหรือประมาณ 45 กรัม	น้ำ 37 กรัม ใยอาหาร 0.8 กรัม วิตามินซี 3.2 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 78 มิลลิกรัม	9.0	4.3	0.1	0.0
8. สตรอว์เบอร์รี่	สามารถทานได้ประจำ	9 ผลหรือ 170 กรัม	น้ำ 155 กรัม ใยอาหาร 3.4 กรัม เบต้าแคโรทีน 9 ไมโครกรัม วิตามินซี 112 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 267 มิลลิกรัม	13.0	6.0	0.6	5.0
9. บลูเบอร์รี่	สามารถทานได้ประจำ	20 ผลหรือประมาณ 75 กรัม	น้ำ 84 กรัม ใยอาหาร 1.8 กรัม วิตามินซี 9 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 57 มิลลิกรัม	14.0	7.3	0.3	1.0
10. ราสเบอร์รี่	สามารถทานได้ประจำ	5 ผลหรือประมาณ 20 กรัม	น้ำ 17 กรัม ใยอาหาร 1 กรัม วิตามินซี 2.1 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 15 มิลลิกรัม	**2.4**	**1.0**	**0.1**	**0.0**
11. มะเฟือง	สามารถทานได้ประจำ	1 ผลหรือ 150 กรัม	น้ำ 134 กรัม ใยอาหาร 4.5 กรัม เบต้าแคโรทีน 40 ไมโครกรัม วิตามินซี 35 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 182 มิลลิกรัม	10.0	11.0	0.4	2.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
			โซเดียม 30 มิลลิกรัม				
12. กีวี่	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 50 กรัม	น้ำ 41 กรัม ใยอาหาร 1.3 กรัม วิตามินซี 43 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 147 มิลลิกรัม	6.0	3.0	0.2	2.0
13. ส้ม	สามารถทานได้ประจำ	1 ผล หรือ 100 กรัม	น้ำ 86 กรัม ใยอาหาร 1.8 กรัม เบต้าแคโรทีน 62 ไมโครกรัม วิตามินซี 20 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 190 มิลลิกรัม แคลเซียม 21 มิลลิกรัม	12.0	11.0	0.1	0.0
14. ลูกพีช	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 75 กรัม	น้ำ 62 กรัม ใยอาหาร 1 กรัม วิตามินซี 4 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 115 มิลลิกรัม	**7.5**	**6.5**	**0.2**	**0.0**
15. องุ่นเขียว	สามารถทานได้ประจำ	15 ผล หรือ 100 กรัม	น้ำ 86 กรัม ใยอาหาร 1.0 กรัม เบต้าแคโรทีน 34 ไมโครกรัม วิตามินซี 4 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 19 0มิลลิกรัม	18.0	13.0	0.2	2.0
16. องุ่นแดง	สามารถทานได้ประจำ	7 ผล หรือ 90 กรัม	น้ำ176กรัม ใยอาหาร0.9กรัม เบต้าแคโรทีน7ไมโครกรัม วิตามินซี3มิลลิกรัม โพแทสเซียม221มิลลิกรัม	16.0	12.0	0.2	2.0
17. มะเขือเทศ	สามารถทานได้ประจำ	1 ผลใหญ่ หรือ 150 กรัม	น้ำ 94 กรัม ใยอาหาร 1.5 กรัม วิตามินซี 20 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 292 มิลลิกรัม	6.0	3.6	0.3	9.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
18. แตงกวา	สามารถทานได้ประจำ	1 ผล หรือ ประมาณ 200 กรัม	น้ำ 190 กรัม ใยอาหาร 1.4 กรัม วิตามินซี 6 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 294 มิลลิกรัม	6.0	3.4	0.2	4.0
19. สาลี่	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 127 กรัม	น้ำ 110 กรัม ใยอาหาร 2.7 กรัม วิตามินซี 5 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 221 มิลลิกรัม	13.0	13.0	0.1	1.0
20. ทับทิม	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 87 กรัม	น้ำ 78 กรัม ใยอาหาร 3.2 กรัม วิตามินซี 10 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 236 มิลลิกรัม	18.0	13.0	1.2	3.0
21. เสาวรส	สามารถทานได้ประจำ	1/2 ผล หรือ 50 กรัม	น้ำ 73 กรัม ใยอาหาร 1.9 กรัม วิตามินซี 5 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 63 มิลลิกรัม	23.0	2.0	0.4	28.0
22. มะม่วงดิบ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	1/4 ผลกลาง น้ำหนักส่วนที่กินได้ 70 กรัม	น้ำ 55 กรัม ใยอาหาร 1.4 กรัม เบต้าแคโรทีน 39 ไมโครกรัม วิตามินซี 22 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 138 มิลลิกรัม	10.0	10.0	0.2	1.0
23. เงาะ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	4 ผล น้ำหนักส่วนที่กินได้ 72 กรัม	น้ำ58กรัม ใยอาหาร1.2กรัม วิตามินซี55มิลลิกรัม โพแทสเซียม116มิลลิกรัม แคลเซียม21มิลลิกรัม	17.0	13.0	0.2	1.0
24. มะพร้าวน้ำหอม	ทานในปริมาณที่	1 ผล น้ำหนักส่วนที่กินได้	น้ำ 354 กรัม ใยอาหาร 2.0 กรัม วิตามินซี 9 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 1,324 มิลลิกรัม	7.0	22.0	9.5	20.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
	เหมาะสม	382 กรัม	แคลเซียม 37 มิลลิกรัม				
25. มังคุด	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	4 ผล น้ำหนักส่วนที่กินได้ 64 กรัม	น้ำ 51 กรัม ใยอาหาร 1.1 กรัม วิตามินซี 3 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 41 มิลลิกรัม	14.0	11.0	0.2	1.0
26. มะม่วงสุก	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	1/4 ผลกลาง หรือ 65 กรัม	น้ำ 52 กรัม ใยอาหาร 0.5 กรัม เบต้าแคโรทีน 57 ไมโครกรัม วิตามินซี 10 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 128 มิลลิกรัม	11.0	10.0	0.2	1.0
27. มะละกอสุก	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	7 ชิ้นคำ หรือ 144 กรัม	น้ำ 128 กรัม ใยอาหาร 2.4 กรัม เบต้าแคโรทีน 694 ไมโครกรัม วิตามินซี 79 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 330 มิลลิกรัม แคลเซียม 16 มิลลิกรัม	14.0	12.0	0.2	3.0
28. ชมพู่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	1 ผลใหญ่ หรือ 126 กรัม	น้ำ 112 กรัม ใยอาหาร 1.0 กรัม เบต้าแคโรทีน 14 ไมโครกรัม วิตามินซี 14 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 141 มิลลิกรัม	9.0	10.0	0.2	2.0
29. แคนตาลูป	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	6 ชิ้นคำ หรือ 170 กรัม	น้ำ 156 กรัม ใยอาหาร 1.0 กรัม เบต้าแคโรทีน 47 ไมโครกรัม วิตามินซี 22 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 276 มิลลิกรัม	14.0	10.0	0.3	3.0
30. มะปราง	ทานในปริมาณที่	3 ผล น้ำหนักส่วนที่	น้ำ 76 กรัม ใยอาหาร 1.5 กรัม เบต้าแคโรทีน 186 ไมโครกรัม วิตามินซี 23 มิลลิกรัม	14.0	12.0	0.2	1.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
	เหมาะสม	กินได้ 90 กรัม	โพแทสเซียม 123 มิลลิกรัม				
31. มะยม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	10 ผล หรือประมาณ 70 กรัม	น้ำ 86 กรัม ใยอาหาร 1.5 กรัม วิตามินซี 25 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 45 มิลลิกรัม	10.0	12.0	0.6	1.0
32. ละมุด	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	1 ผลเล็ก หรือ 100 กรัม	น้ำ 74 กรัม ใยอาหาร 3 กรัม วิตามินซี 14 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 193 มิลลิกรัม	20.0	13.0	1.1	16.0
33. ทุเรียน	ควรหลีกเลี่ยง	1/2 เม็ดขนาดกลาง น้ำหนักส่วนที่กินได้ 40 กรัม	น้ำ 25 กรัม ใยอาหาร 0.6 กรัม เบต้าแคโรทีน 18 ไมโครกรัม วิตามินซี 15 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 189 มิลลิกรัม	16.0	9.0	2.0	2.0
34. สับปะรด	ควรหลีกเลี่ยง	1/4 ผล (5ชิ้นคำ) หรือ 100 กรัม	น้ำ 83 กรัม ใยอาหาร 1.4 กรัม เบต้าแคโรทีน 150 ไมโครกรัม วิตามินซี 11 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 160 มิลลิกรัม	13.0	15.0	0.1	1.0
35. ลิ้นจี่	ควรหลีกเลี่ยง	4 ผล หรือ 80 กรัม	น้ำ 66 กรัม ใยอาหาร 0.4 กรัม วิตามินซี 62 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 165 มิลลิกรัม	16.0	10.0	0.4	1.0
36. แตงโม	ควรหลีกเลี่ยง	8 ชิ้นคำ หรือ	พลังงาน 56 กิโลแคลอรี่ น้ำ 156 กรัม ใยอาหาร 0.7 กรัม	13.0	19.0	0.3	2.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	ปริมาณ	ส่วนประกอบ	โภชนาการ			
				คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
		170 กรัม	เบต้าแคโรทีน 821 ไมโครกรัม วิตามินซี 14 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 209 มิลลิกรัม				
37. ลำไย	ควรหลีกเลี่ยง	9 ผล หรือ 76 กรัม	น้ำ 61 กรัม ใยอาหาร 0.2 กรัม วิตามินซี 65 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 158 มิลลิกรัม	12.0	14.0	0.1	1.0
38. ลองกอง	ควรหลีกเลี่ยง	8 ผล หรือ 80 กรัม	น้ำ 84 กรัม ใยอาหาร 1. 1กรัม วิตามินซี 6 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 148 มิลลิกรัม	13.0	13.0	0.2	1.0
39. ขนุน	ควรหลีกเลี่ยง	2 ยวง หรือ 60 กรัม	น้ำ 44 กรัม ใยอาหาร 1.3 กรัม เบต้าแคโรทีน 46 ไมโครกรัม วิตามินซี 9 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 196 มิลลิกรัม	14.0	13.0	0.4	2.0
40. กล้วยหอมสุก	ควรหลีกเลี่ยง	1 ผล หรือ 120 กรัม	น้ำ 75 กรัม ใยอาหาร 3 กรัม วิตามินซี 10 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 422 มิลลิกรัม	27.0	14.0	0.3	1.0
41. มะขามหวาน	ควรหลีกเลี่ยง	1 ฝัก หรือประมาณ 20 กรัม	น้ำ 6 กรัม ใยอาหาร 1 กรัม วิตามินซี 0.6 มิลลิกรัม โพแทสเซียม 126 มิลลิกรัม	12.0	11.4	0.1	1.0

ตาราง ก.3 รายละเอียดข้อมูลรายการเครื่องดื่ม

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
1. น้ำเปล่า	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า	0.0	0.0	0.0	0.0
2. ชากระเจี๊ยบแดงไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. กระเจี๊ยบแดงแห้ง 5 กรัม	3.0	0.0	0.0	5.0
3. ชาใบหม่อนไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. ใบหม่อนแห้ง 3 กรัม	1.0	0.0	0.0	3.0
4. ชาตะไคร้ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. ตะไคร้สด 10 กรัม	1.5	0.0	0.1	2.0
5. ชามะระขี้นกไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. มะระขี้นกแห้ง 5 กรัม	2.0	0.0	0.1	4.0
6. น้ำใบเตยไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. ใบเตยสด 5 กรัม	0.7	0.0	0.0	1.0
7. นมอัลมอนด์ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	นมอัลมอนด์ 240 มล.	1.0	0.0	2.5	150.0
8. นมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	นมถั่วเหลือง 240 มล.	4.0	1.0	4.0	85.0
9. ชาอู่หลงไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. ใบชาอู่หลง 3 กรัม	0.5	0.0	0.0	2.0
10. ชาดอกเก๊กฮวยไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 240 มล. ดอกเก๊กฮวยแห้ง 5 กรัม	1.0	0.0	0.0	2.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
11. ชาขิงมะนาวไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 200 มล. ขิงสด 10 กรัม น้ำมะนาว 30 มล.	4.0	1.2	0.0	3.0
12. ชานมไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นจืด 20 มล. นมสด 40 มล.	4.0	3.0	3.0	45.0
13. ชานมไต้หวันไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นจืด 20 มล. นมสด 40 มล.	4.0	3.0	3.0	45.0
14. ชานมอัลมอนด์ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมอัลมอนด์ 60 มล.	2.0	0.0	1.5	38.0
15. ชาเขียวมะนาวไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำมะนาว 30 มล.	2.0	1.0	0.0	4.0
16. กาแฟดำ	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 220 มล. กาแฟคั่ว 10 กรัม	16.0	0.0	0.0	5.0
17. ชานมวานิลลาไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นจืด 20 มล. นมสด 40 มล. กลิ่นวานิลลา 5 มล.	4.0	3.0	3.0	45.0
18. ชานมโอวัลตินไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมสด 40 มล. โอวัลติน 15 กรัม	8.0	3.0	3.0	60.0
19. ชานมโกโก้ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม	5.0	1.0	3.5	50.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
		นมสด 40 มล. ผงโกโก้ 10 กรัม				
20. ชาพีชไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำพีชเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0
21. ชาลิ้นจี่ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำลิ้นจี่เข้มข้นไม่มีน้ำตาล5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0
22. ชามะม่วงไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำมะม่วงเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.5	3.0	0.0	5.0
23. ชาสตรอว์เบอร์รี่ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำสตรอว์เบอร์รี่เข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	2.5	1.5	0.0	4.0
24. ชาเสาวรสไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเสาวรสเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0
25. ชาบลูเบอร์รี่ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำบลูเบอร์รี่เข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	2.8	1.8	0.0	4.0
26. ชาแอปเปิ้ลเขียวไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำแอปเปิ้ลเขียวเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0
27. ชาเขียวเสาวรสไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเสาวรสเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0
28. ชาเขียวแอปเปิ้ลไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำแอปเปิ้ลเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
29. ชาเขียวบ๊วยไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำบ๊วยเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	1.5	0.0	8.0
30. ชาเขียวสตรอว์เบอร์รี่ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำสตรอว์เบอร์รี่ไม่มีน้ำตาล 5 มล.	2.5	1.5	0.0	4.0
31. ชาเขียวพีชไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำพีชเข้มข้นไม่มีน้ำตาล 5 มล.	3.0	2.0	0.0	5.0
32. ชานมบราวน์ชูการ์ไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นจืด 20 มล. นมสด 40 มล. น้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ไม่มีน้ำตาล 10 มล.	6.0	4.0	3.0	48.0
33. ชานมคาราเมลไม่ใส่น้ำตาล	สามารถทานได้ประจำ	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นจืด 20 มล. นมสด 40 มล. น้ำเชื่อมคาราเมลไม่มีน้ำตาล 10 มล.	6.0	4.0	3.0	48.0
34. ชาเขียวมะลิไม่ใส่น้ำตาล	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ใบชาเขียวมะลิ 3 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	3.0	2.0	0.0	2.0
35. น้ำมะเขือเทศ	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	มะเขือเทศสด 150 กรัม	7.2	5.4	0.2	6.0
36. น้ำส้ม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ส้มสด 150 กรัม	15.6	13.2	0.3	1.0
37. น้ำมะนาว	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	มะนาวสด 40 กรัม น้ำเปล่า 110 มล. น้ำตาล 15 กรัม	16.0	15.0	0.1	1.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
38. น้ำฝรั่ง	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ฝรั่งสด 150 กรัม	9.6	8.4	0.3	2.0
39. น้ำแอป-เปิ้ล	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	แอปเปิลสด 150 กรัม	18.0	15.0	0.2	1.0
40. น้ำกีวี่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	กีวีสด 150 กรัม	18.0	12.0	0.5	3.0
41. น้ำแครอท	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	แครอทสด 150 กรัม	13.2	6.0	0.2	42.0
42. น้ำลูกแพร์	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	ลูกแพร์สด 150 กรัม	19.2	15.6	0.1	1.0
43. น้ำบลูเบอร์รี่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	บลูเบอร์รี่สด 150 กรัม	20.3	15.0	0.4	1.0
44. น้ำสตรอว์เบอร์รี่	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	สตรอว์เบอร์รี่สด 150 กรัม	12.0	9.6	0.2	1.0
45. ชานมลาเต้ไม่ใส่น้ำตาล	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	น้ำเปล่า 120 มล. กาแฟ 10 กรัม นมสด 120 มล.	6.0	6.0	3.5	75.0
46. ชาเขียวมัทฉะลาเต้ไม่ใส่น้ำตาล	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	น้ำเปล่า 120 มล. ผงมัทฉะ 2 กรัม นมสด 120 มล.	6.0	6.0	4.0	80.0
47. นมอัลมอนด์	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	นมอัลมอนด์ 150 มล. น้ำตาล 15 กรัม	16.0	15.0	2.5	150.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
48. น้ำสับปะรด	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	สับปะรดสด 150 กรัม	18.0	15.0	0.1	2.0
49. น้ำแตงโม	ทานในปริมาณที่เหมาะสม	แตงโมสด 150 กรัม	11.0	9.0	0.3	3.0
50. นมเปรี้ยว	ควรหลีกเลี่ยง	นมวัว น้ำตาล แบคทีเรียกรดแลคติก 180 มล.	15.0	18.0	2.5	65.0
51. น้ำผึ้งมะนาวไม่ใส่น้ำตาล	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 200 มล. น้ำผึ้ง 15 กรัม น้ำมะนาว 25 มล.	17.0	16.8	0.0	1.0
52. ชามะนาวน้ำผึ้งไม่ใส่น้ำตาล	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 200 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำมะนาว 25 มล. น้ำผึ้ง 15 กรัม	17.5	17.0	0.0	6.0
53. น้ำผึ้งมะนาว	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 200 มล. น้ำผึ้ง 30 กรัม น้ำมะนาว 25 มล. น้ำตาล 15 กรัม	47.0	46.8	0.0	2.0
54. ชากระเจี๊ยบแดง	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. กระเจี๊ยบแดงแห้ง 5 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	23.0	20.0	0.0	5.0
55. ชาใบหม่อน	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ใบหม่อนแห้ง 3 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	21.0	20.0	0.0	3.0
56. ชาตะไคร้	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ตะไคร้สด 10 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	21.5	20.0	0.1	2.0
57. ชามะระขี้นก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. มะระขี้นกแห้ง 5 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	22.0	20.0	0.1	4.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
58. น้ำใบเตย	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ใบเตยสด 5 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	20.7	20.0	0.0	1.0
59. นมถั่วเหลือง	ควรหลีกเลี่ยง	นมถั่วเหลือง 150 มล. น้ำตาล 15 กรัม	19.0	16.0	4.0	85.0
60. ชาอู่หลง	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ใบชาอู่หลง 3 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	20.5	20.0	0.0	2.0
61. ชาดอกเก๊กฮวย	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ดอกเก๊กฮวยแห้ง 5 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	21.0	20.0	0.0	2.0
62. ชาขิงมะนาว	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 185 มล. ขิงสด 10 กรัม น้ำมะนาว 30 มล. น้ำตาล 15 กรัม	19.0	16.2	0.0	3.0
63. ชานม	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 40 มล. นมสด 40 มล.	28.0	24.0	5.0	70.0
64. ชานมไต้หวัน	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 40 มล. นมสด 40 มล. ไข่มุก 30 กรัม	45.0	30.0	5.0	75.0
65. ชานมบราวน์ชูการ์	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 30 มล. นมสด 40 มล. น้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ 10 มล.	34.0	29.0	4.0	65.0
66. ชานมคาราเมล	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 30 มล.	35.0	30.0	4.0	65.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
		นมสด 40 มล. น้ำเชื่อมคาราเมล 10 มล.				
67. ชานมวานิลลา	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 170 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 30 มล. นมสด 30 มล. ไซรัปวานิลลา 10 มล.	29.0	27.0	4.0	60.0
68. ชานมอัลมอนด์	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 180 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมอัลมอนด์ไม่หวาน 40 มล. น้ำตาล 20 กรัม	22.0	20.0	1.5	40.0
69. ชานมโอวัลติน	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 20 มล. นมสด 40 มล. โอวัลติน 20 กรัม	28.0	22.0	3.5	80.0
70. ชานมโกโก้	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 20 มล. นมสด 40 มล. ผงโกโก้ 15 กรัม	25.0	20.0	4.0	75.0
71. ชานมลาเต้	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 100 มล. กาแฟ 10 กรัม นมสด 120 มล. น้ำตาล 10 กรัม	16.0	16.0	3.5	75.0
72. ชาพีช	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมพีช 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
73. ชาลิ้นจี่	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมลิ้นจี่ 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
74. ชามะม่วง	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมมะม่วง 30 มล.	24.0	23.0	0.0	5.0
75. ชาสตรอว์เบอร์รี่	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมสตรอว์เบอร์รี่ 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
76. ชาเสาวรส	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมเสาวรส 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
77. ชาบลูเบอร์รี่	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมบลูเบอร์รี่ 30 มล.	23.0	22.0	0.0	4.0
78. ชามะนาวน้ำผึ้ง	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 185 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำมะนาว 25 มล. น้ำผึ้ง 25 กรัม	26.0	25.5	0.0	5.0
79. ชาแอปเปิ้ลเขียว	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมแอปเปิ้ลเขียว 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
80. ชาเขียวมัทฉะลาเต้	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 100 มล. ผงมัทฉะ 2 กรัม นมสด 120 มล. น้ำตาล 20 กรัม	26.0	26.0	4.0	80.0
81. ชาเขียวมะลิ	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 220 มล. ใบชาเขียวมะลิ 3 กรัม น้ำตาล 20 กรัม	20.5	20.0	0.0	2.0
82. ชาเขียวมะนาว	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 195 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำมะนาว 25 มล. น้ำตาล 20 กรัม	20.5	20.0	0.0	4.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
83. ชาเขียวเสาวรส	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมเสาวรส 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
84. ชาเขียวแอปเปิ้ล	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมแอปเปิ้ล 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
85. ชาเขียวบ๊วย	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมบ๊วย 30 มล.	23.0	21.5	0.0	8.0
86. ชาเขียวสตรอว์เบอร์รี่	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมสตรอว์เบอร์รี่ 30 มล.	23.0	22.0	0.0	4.0
87. ชาเขียวพีช	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมพีช 30 มล.	23.0	22.0	0.0	5.0
88. ชาเขียวมะม่วง	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 210 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมมะม่วง 30 มล.	24.0	23.0	0.0	5.0
89. ชานมใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 140 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 40 มล. นมสด 40 มล. ไข่มุก 30 กรัม	45.0	30.0	5.0	70.0
90. ชานมไต้หวันใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 140 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 40 มล. นมสด 40 มล. ไข่มุก 30 กรัม	45.0	30.0	5.0	70.0
91. ชานมบราวน์ชูการ์ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 140 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 30 มล. นมสด 40 มล.	51.0	35.0	4.0	65.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
		น้ำเชื่อมบราวน์ชูการ์ 10 มล. ไข่มุก 30 กรัม				
92. ชานมคาราเมลใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 140 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 30 มล. นมสด 40 มล. น้ำเชื่อมคาราเมล 10 มล. ไข่มุก 30 กรัม	52.0	36.0	4.0	65.0
93. ชานมวานิลลาใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 150 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 30 มล. นมสด 30 มล. ไซรัปวานิลลา 10 มล. ไข่มุก 30 กรัม	46.0	33.0	4.0	60.0
94. ชานมอัลมอนด์ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 160 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมอัลมอนด์ไม่หวาน 40 มล. น้ำตาล 20 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	39.0	26.0	1.5	40.0
95. ชานมโอวัลตินใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 140 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 20 มล. นมสด 40 มล. โอวัลติน 20 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	45.0	28.0	3.5	80.0
96. ชานมโกโก้ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 140 มล. ใบชาดำ 3 กรัม นมข้นหวาน 20 มล. นมสด 40 มล. ผงโกโก้ 15 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	42.0	26.0	4.0	75.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
97. ชานมลาเต้ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 80 มล. กาแฟ 10 กรัม นมสด 120 มล. น้ำตาล 10 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	33.0	22.0	3.5	75.0
98. ชาพีชใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมพีช 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
99. ชาลิ้นจี่ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมลิ้นจี่ 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
100. ชามะม่วงใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมมะม่วง 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	41.0	29.0	0.0	5.0
101. ชาสตรอว์เบอร์รี่ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมสตรอว์เบอร์รี่ 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
102. ชาเสาวรสใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมเสาวรส 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
103. ชาบลูเบอร์รี่ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมบลูเบอร์รี่ 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	4.0
104. ชามะนาวน้ำผึ้งใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 165 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำมะนาว 25 มล.	43.0	31.5	0.0	5.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
		น้ำผึ้ง 25 กรัม ไข่มุก 30 กรัม				
105. ชาแอปเปิ้ลเขียวใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาดำ 3 กรัม น้ำเชื่อมแอปเปิ้ลเขียว 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
106. ชาเขียวมัทฉะลาเต้ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 80 มล. ผงมัทฉะ 2 กรัม นมสด 120 มล. น้ำตาล 20 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	43.0	32.0	4.0	80.0
107. ชาเขียวมะลิใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 200 มล. ใบชาเขียวมะลิ 3 กรัม น้ำตาล 20 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	37.5	26.0	0.0	2.0
108. ชาเขียวมะนาวใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 175 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำมะนาว 25 มล. น้ำตาล 20 กรัม ไข่มุก 30 กรัม	37.5	26.0	0.0	4.0
109. ชาเขียวเสาวรสใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมเสาวรส 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
110. ชาเขียวแอปเปิ้ลใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมแอปเปิ้ล 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
111. ชาเขียวบ๊วยใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมบ๊วย 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	27.5	0.0	8.0

ชื่อผลไม้	หมวดหมู่	วัตถุดิบ	โภชนาการ			
			คาร์โบ-ไฮเดรต (กรัม)	น้ำตาล (กรัม)	ไขมัน (กรัม)	โซเดียม (มก.)
112. ชาเขียวสตรอว์เบอร์รี่ใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมสตรอว์เบอร์รี่ 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	4.0
113. ชาเขียวพีชใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมพีช 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	40.0	28.0	0.0	5.0
114. ชาเขียวมะม่วงใส่ไข่มุก	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำเปล่า 190 มล. ใบชาเขียว 3 กรัม น้ำเชื่อมมะม่วง 30 มล. ไข่มุก 30 กรัม	41.0	29.0	0.0	5.0
115. เครื่องดื่มชูกำลัง	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำอัดลม คาเฟอีน ทอรีน น้ำตาล และวิตามินบี 250 มล.	29.0	28.0	0.0	130.0
116. น้ำอัดลม	ควรหลีกเลี่ยง	น้ำอัดลมทั่วไป (โคล่า) 330 มล.	35.0	35.0	0.0	15.0
117. น้ำมะม่วง	ควรหลีกเลี่ยง	มะม่วงสด 150 กรัม น้ำเปล่า 30 มล.	24.0	22.5	0.4	3.0
118. น้ำองุ่น	ควรหลีกเลี่ยง	องุ่นสด 150 กรัม	24.0	21.6	0.1	2.0
119. น้ำเสาวรส	ควรหลีกเลี่ยง	เสาวรสสด 150 กรัม น้ำเปล่า 50 มล.	22.0	18.0	0.7	5.0
120. น้ำทับทิม	ควรหลีกเลี่ยง	ทับทิมสด 150 กรัม	24.0	18.0	0.3	4.0
121. น้ำลิ้นจี่	ควรหลีกเลี่ยง	ลิ้นจี่สด 150 กรัม	25.0	22.0	0.2	2.0
122. น้ำมังคุด	ควรหลีกเลี่ยง	มังคุดสด 150 กรัม	22.5	21.0	0.2	8.0
123. น้ำเชอร์รี่	ควรหลีกเลี่ยง	เชอร์รี่สด 150 กรัม	24.0	19.5	0.3	2.0

ภาคผนวก ข

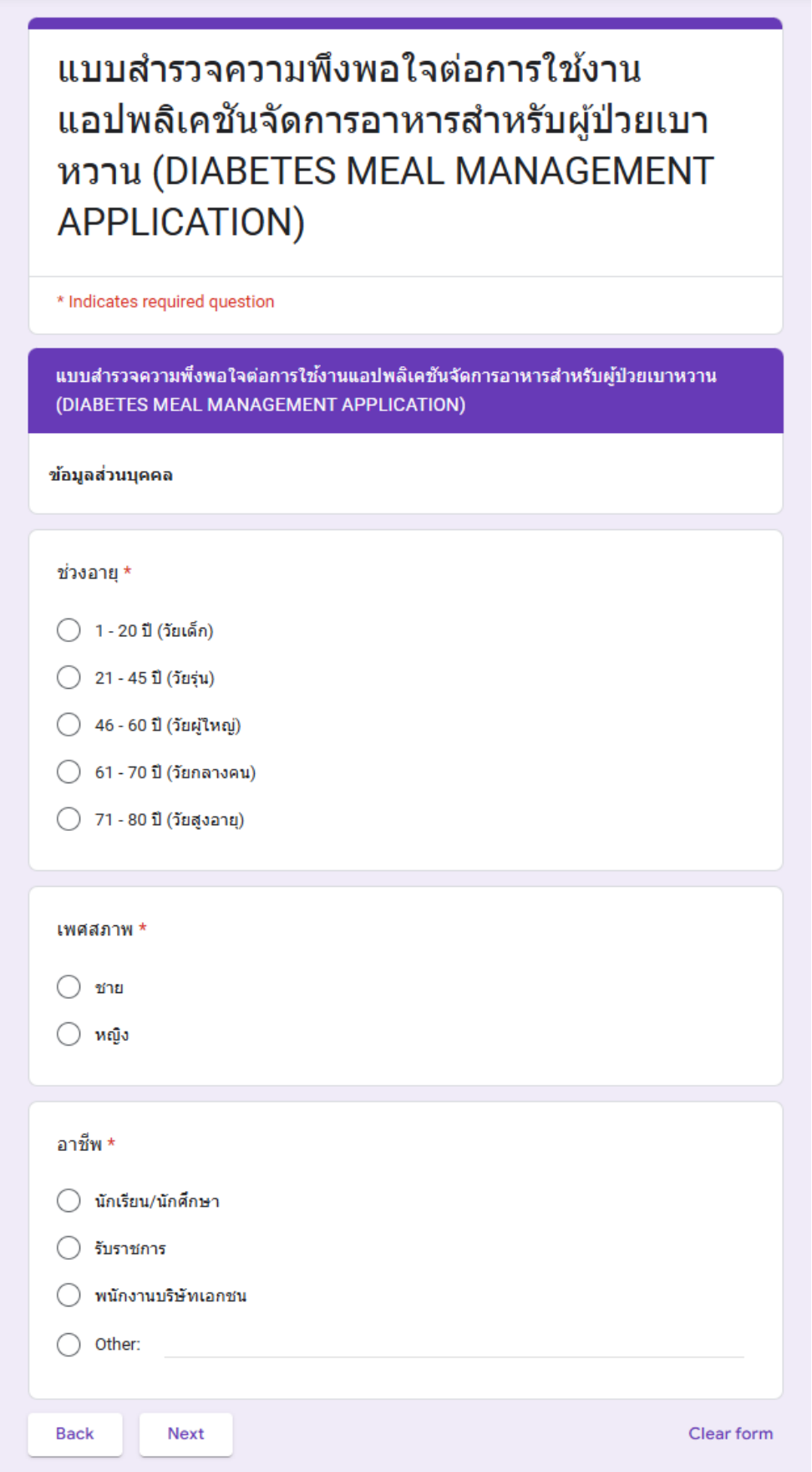
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน

ภาคผนวก ข นี้ได้แสดงแบบฟอร์มที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชัน โดยแบบสำรวจนี้ถูกออกแบบเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งาน ความสะดวกในการใช้งานฟังก์ชันต่างๆ รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในอนาคต ผลจากการสำรวจนี้ได้ถูกนำมาวิเคราะห์และอภิปรายในบทที่ 4 ของโครงงาน

ข.1 แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน



รูป ข.1 หน้าแรกของแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน



แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (DIABETES MEAL MANAGEMENT APPLICATION)

* Indicates required question

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (DIABETES MEAL MANAGEMENT APPLICATION)

ข้อมูลส่วนบุคคล

ช่วงอายุ *

- 1 - 20 ปี (วัยเด็ก)
- 21 - 45 ปี (วัยรุ่น)
- 46 - 60 ปี (วัยผู้ใหญ่)
- 61 - 70 ปี (วัยกลางคน)
- 71 - 80 ปี (วัยสูงอายุ)

เพศสภาพ *

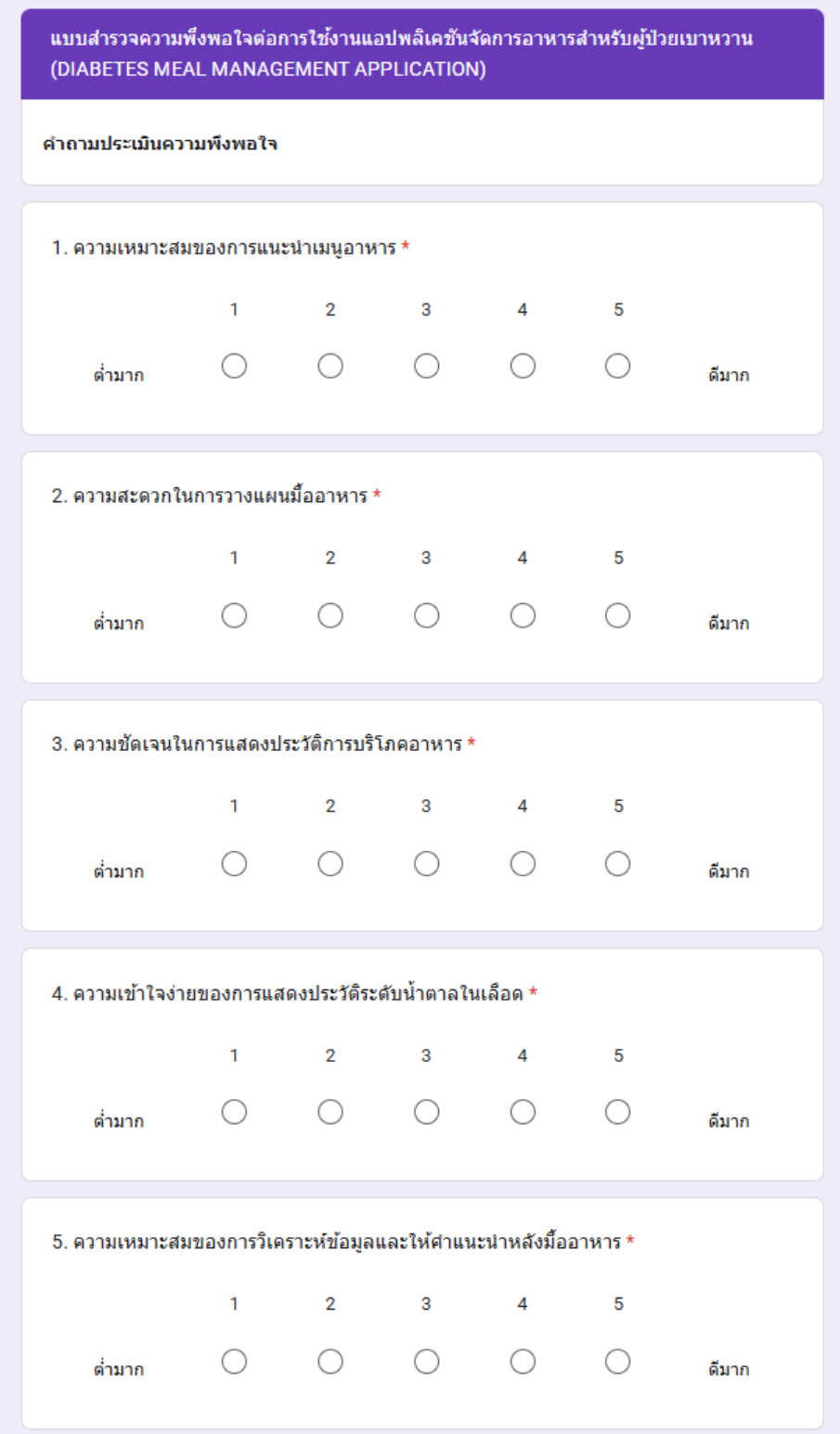
- ชาย
- หญิง

อาชีพ *

- นักเรียน/นักศึกษา
- รับราชการ
- พนักงานบริษัทเอกชน
- Other:

Back Next Clear form

รูป ข.2 หน้าสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล


แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันจัดการอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน (DIABETES MEAL MANAGEMENT APPLICATION)

คำถามประเมินความพึงพอใจ

1. ความเหมาะสมของการแนะนำเมนูอาหาร *

	1	2	3	4	5	
ต่ำมาก	○	○	○	○	○	ดีมาก

2. ความสะดวกในการวางแผนมื้ออาหาร *

	1	2	3	4	5	
ต่ำมาก	○	○	○	○	○	ดีมาก

3. ความชัดเจนในการแสดงประวัติการบริโภคอาหาร *

	1	2	3	4	5	
ต่ำมาก	○	○	○	○	○	ดีมาก

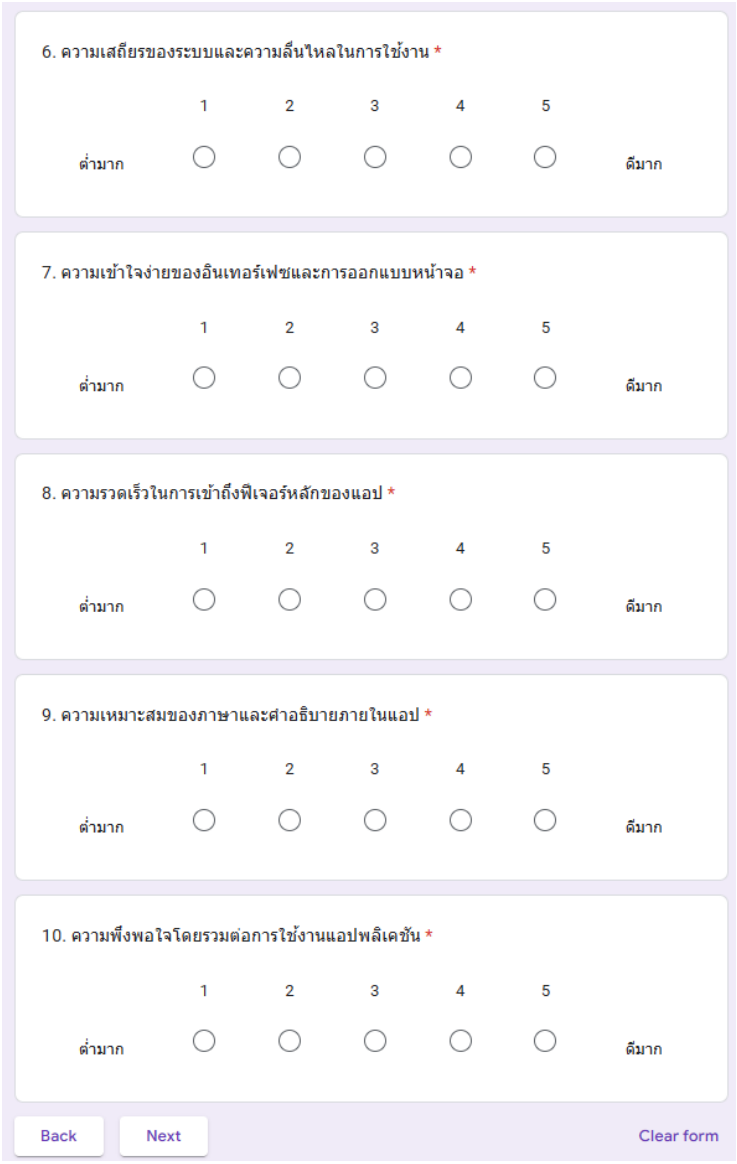
4. ความเข้าใจง่ายของการแสดงประวัติระดับน้ำตาลในเลือด *

	1	2	3	4	5	
ต่ำมาก	○	○	○	○	○	ดีมาก

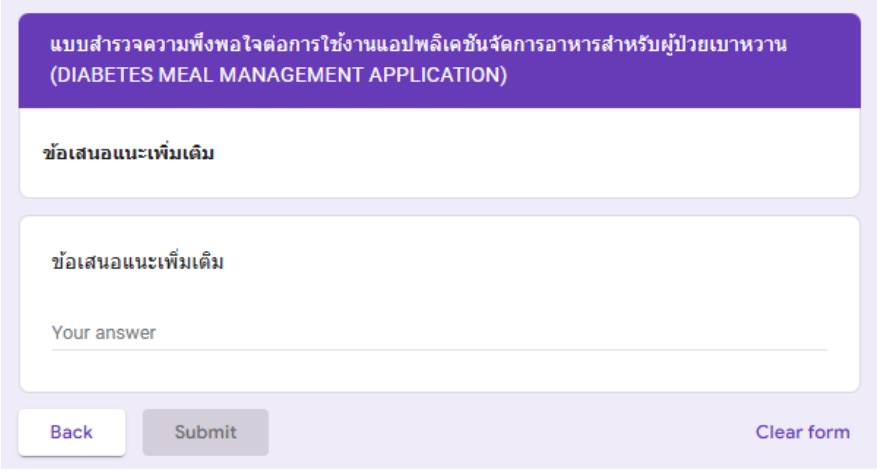
5. ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำหลังมื้ออาหาร *

	1	2	3	4	5	
ต่ำมาก	○	○	○	○	○	ดีมาก

รูป ข.3 หน้าคำถามประเมินความพึงพอใจข้อ 1-5



รูป ข.4 หน้าคำถามประเมินความพึงพอใจข้อ 6-10



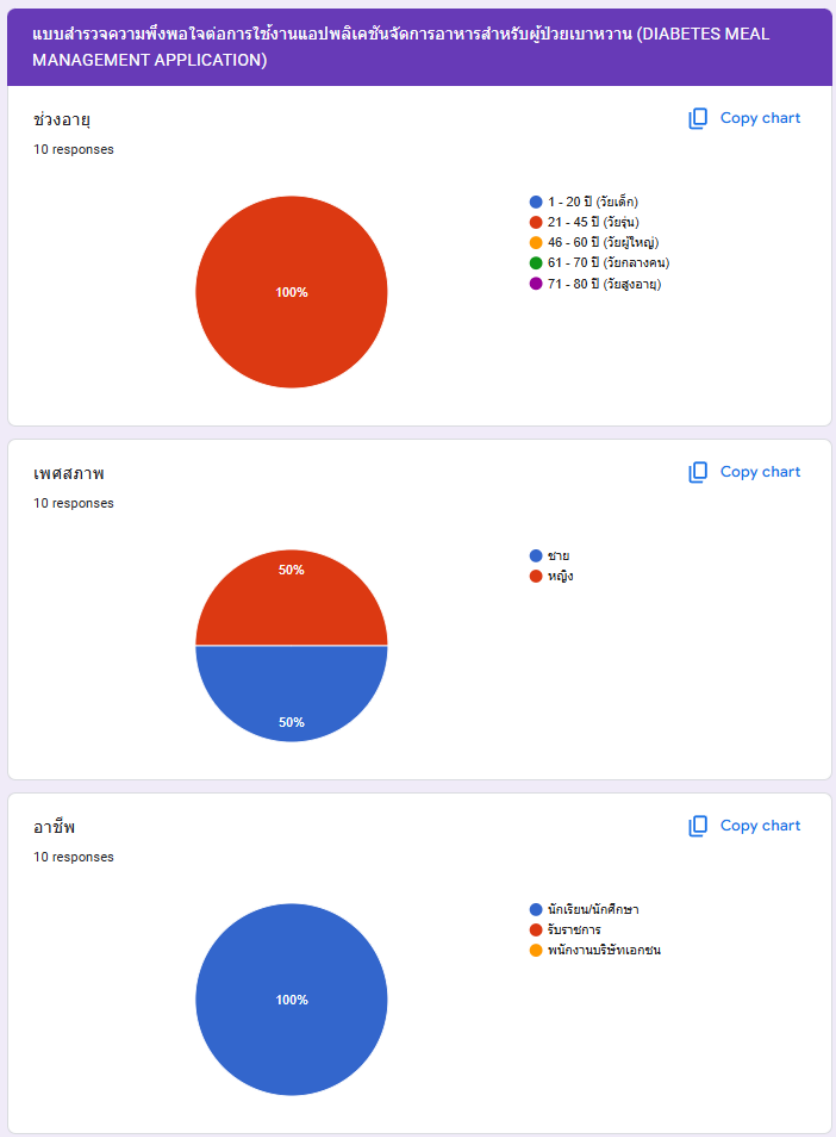
รูป ข.5 หน้าสอบถามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข.2 ผลการตอบแบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน

ผู้ทดสอบมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน อยู่ในช่วงอายุ 21-45 ปี ประกอบด้วยเพศชาย 5 คน และเพศหญิง 5 คน ทั้งหมดประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา โดยผลการตอบแบบสำรวจในแต่ละระดับการประเมินมีดังนี้

ตาราง ข.1 สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน

หัวข้อการสำรวจ	ระดับการประเมิน (จำนวนคน)				
	1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. ความเหมาะสมของการแนะนำอาหาร	0	0	2	6	2
2. ความสะดวกในการวางแผนมื้ออาหาร	0	0	4	4	2
3. ความชัดเจนในการแสดงประวัติการบริโภคอาหาร	0	0	6	2	2
4. ความเข้าใจง่ายของการแสดงประวัติระดับน้ำตาลในเลือด	0	0	3	4	3
5. ความเหมาะสมของการวิเคราะห์ข้อมูลและให้คำแนะนำหลังมื้ออาหาร	0	0	3	4	3
6. ความเสถียรของระบบและความลื่นไหลในการใช้งาน	0	0	3	4	3
7. ความเข้าใจง่ายของอินเทอร์เฟซและการออกแบบหน้าจอ	0	0	2	6	2
8. ความรวดเร็วในการเข้าถึงฟีเจอร์หลักของแอป	0	0	2	6	2
9. ความเหมาะสมของภาษาและคำอธิบายในแอป	0	0	3	4	3
10. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน	0	0	3	4	3



รูป ข.6 ผลสรุปข้อมูลส่วนบุคคลของการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้แอปพลิเคชัน



รูป ข.7 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 1 และ 2 จำนวน 10 คน



รูป ข.8 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 3 และ 4 จำนวน 10 คน



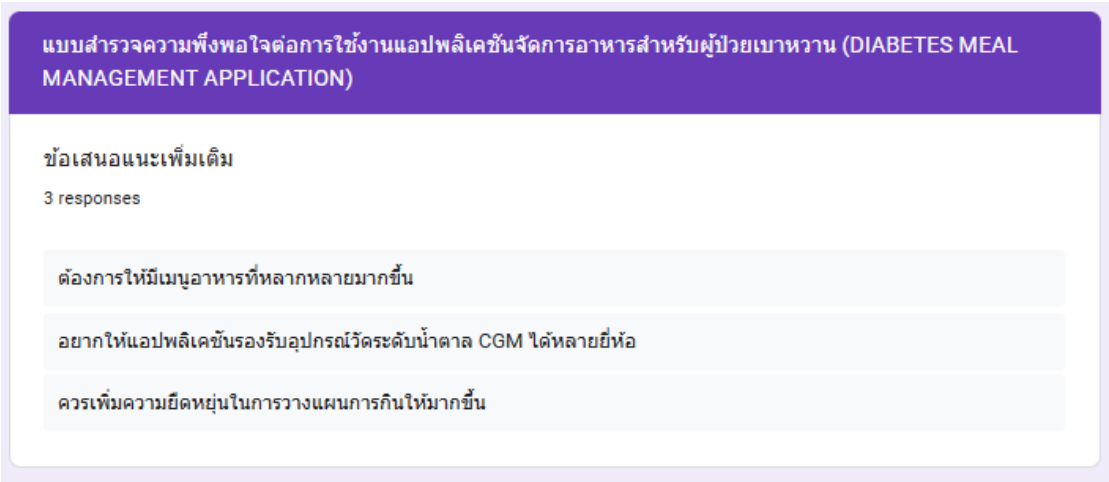
รูป ข.9 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 5 และ 6 จำนวน 10 คน



รูป ข.10 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 7 และ 8 จำนวน 10 คน



รูป ข.11 ผลสรุปการตอบแบบสอบถามข้อ 9 และ 10 จำนวน 10 คน



รูป ข.12 ผลสรุปการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม